

주력산업의 기술주권유지와 공급망리스크 완화를 위한 정부R&D 투자전략 수립 연구

조성호 · 채명식 외

최종보고서					보안등급		
					일반[√], 보안[]		
사업명		기술혁신 아젠다 대응 R&D 투자전략 기획 연구					
기술 분류	국가과학기술 표준분류	OC0305 (과학기술과정책)	100%				
	부처기술분류 (해당 시 작성)						
연구과제명		국문	주력산업의 기술주권유지와 공급망리스크 완화를 위한 정부R&D 투자전략 수립 연구				
		영문	Study on enhancing strategies of government R&D policy coordination and budget allocation to maintain technological sovereignty and mitigate supply shain risks in key industries				
연구책임자①		성 명	조성호	직 위	연구위원		
		소속부서명	성장동력사업센터	e-mail			
		최종전공		국가연구자번호			
연구책임자② (실무책임자)		성 명	채명식	직 위	부연구위원		
		소속부서명	성장동력사업센터	e-mail	mchae@kistep.re.kr		
		최종전공	전기전자공학	국가연구자번호			
연구기간		전체	2024. 3. 1. ~ 2024. 12. 31. (10개월)				
		단계 (해당 시 작성)					
당해연도 연구비		81,708 (천원)					
		총계	81,708 (천원)				
		단계 (해당 시 작성)					
위탁연구기관 등 (해당 시 작성)		기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	기관유형
위탁연구기관							

2025년 00월 00일

연구책임자: 조 성 호 (인)

한국과학기술기획평가원장: 정 병 선 (직인)

• 연구진

- | | |
|---------|--|
| - 연구책임자 | 조성호 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
채명식 (한국과학기술기획평가원 부연구위원) |
| - 참여연구원 | 김승균 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
조나현 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)
정두엽 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)
김준희 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)
김주일 (한국과학기술기획평가원 선임전문관리원)
김하나 (한국과학기술기획평가원 위촉연구원)
유하린 (한국과학기술기획평가원 위촉연구원) |

기관-2024-000	주력산업의 기술주권유지와 공급망리스크 완화를 위한 정부R&D 투자전략 수립 연구 (연구기간 : 2024.3.1. ~ 2024.12.31)
-------------	--

- | | |
|---------------------------|--|
| • 발행인 : 정병선 | |
| • 발행처 : 한국과학기술기획평가원 | (27740) 충청북도 음성군 맹동면 원중로 1339
Tel) 043-750-2300 Fax) 043-750-2680 |
| • http://www.kistep.re.kr | |
| • 인쇄 : 주식회사 동진문화사 | |

〈 요약 서 〉

사업명		기술혁신 아젠다 대응 R&D 투자전략 기획 연구											
기술 분류	국가과학기술 표준분류	OC0305 (과학기술과정책)		100%									
	부처기술분류 (해당 시 작성)												
연구과제명		주력산업의 기술주권유지와 공급망리스크 완화를 위한 정부R&D 투자전략 수립 연구											
연구기간		2024. 3. 1. ~ 2024. 12. 31. (10개월)											
연구비		총 98,534 천원											
연구 목표 및 내용		최종 목표		○ 국내 무역·통상 주력산업의 기술주권유지와 공급망 리스크 완화를 위해 핵심 품목 식별 및 현황진단을 바탕으로 국내 기술·산업 경쟁력 강화를 위한 정부R&D 투자전략 제시 ○ 대외 여건 변화에 민감도가 높은 국내 주력산업 내 ‘공급망 핵심 품목’을 설정하여 식별자를 바탕으로 무역·통상·산업정보와 연계하여 ‘공급망 지도’, ‘리스크 현황판’ 및 ‘대응방안’ 등 수립									
		전체 내용		○ (정책 여건 분석 및 핵심 품목 식별) 주요국의 산업·통상 대외 정책 여건 분석을 바탕으로 글로벌 공급망 내 위험 산업·품목 후보군을 도출 ○ (공급망 지도 및 리스크 현황판 작성) 품목별 국제무역 관계도는 네트워크 분석을 통해 분석하여 공급망 지도로 작성하고, 네트워크 분석과정에서 도출된 주요 식별자를 통해 리스크 현황판을 작성 ○ (정부 R&D 투자전략과 연계) ‘공급망 지도’, ‘리스크 현황판’과 주력산업 분야 정부 R&D 투자현황을 연계 분석하여, 기술주권유지와 공급망리스크 완화하는 임무중심의 R&D예산정책 수립에 활용 ○ (정책제언) 대외 정책여건의 변화로 말미암은 산업·통상 정책의 변화가 국내 주력산업의 경쟁력에 미칠 영향을 ‘공급망 지도와 리스크 현황판’을 통해 구체적으로 분석하고, 향후 전개 가능성이 있는 시나리오별 잠재 리스크에 대한 대응방안을 R&D예산정책과 투자전략 측면에서 다각도로 모색하여 제안									
연구성과		연구보고서 1건											
연구성과 활용계획 및 기대 효과		- 국가 차원의 임무와 연관된 기술·정책분야별 투자전략 수립을 통해 예산심의 지원, 정부 R&D사업 예산 배분·조정(안) 마련 등 일련의 과정에서 전략적 R&D예산 배분·조정에 기여											
연구개발성과의 등록·기탁 건수		논문	특허	보고서 원문	연구 시설· 장비	기술 요약 정보	소프트 웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
				1					생명 정보	생물 자원		정보	실물
세부 정량적 연구개발성과 건수		과학적 성과			사회적 성과							기타	
		논문 게재	학술 회의 발표	보고서 원문	법령 반영	정책 활용	안전 상정	제도 개선	다른 연구에 활용	국제 협력	(정책) 홍보		포상 ·수상
				1									
국문핵심어 (5개 이내)													
영문핵심어 (5개 이내)													

요약

□ 연구 목표

- 대외 여건 변화에 민감도가 높은 국내 주력산업 내 ‘공급망 핵심 품목’을 식별하기 위해 무역·통상·산업정보와의 연계하고, ‘공급망 지도’, ‘리스크 현황판’ 등 심층 분석을 수행
- 이를 바탕으로 기술주권유지와 공급망 리스크 완화를 위한 정부R&D 투자 전략을 마련함으로써, ‘산업 공급망 3050 전략’, ‘12대 국가전략기술’ 등 첨단 전략기술 및 공급망 관리 측면의 상위정책의 성공적 이행을 위한 근거로 활용

□ 연구 내용

- (연구 범위의 설정) 주력산업에 대한 공급망 리스크 완화와 첨단기술·산업 분야에 대한 기술주권 확립을 위해 국내 15대 주요 교역품목과 12대 국가 전략기술 공통 분야를 설정
 - 주요국간 기술패권 경쟁의 심화와 대내외 여건 변화에 따른 전통적인 공급망 재편 움직임을 고려, ▲반도체·디스플레이 ▲모빌리티 ▲첨단바이오 ▲로봇·제조 ▲항공·해양 ▲통신 ▲이차전지 등 국내 주력산업이자 첨단기술 분야를 ‘전략산업’으로 정의하고 본 연구의 분석 범위로 설정
 - 한편, 우리나라와 교역 비중이 높은 미국, 중국, 일본, 대만, EU(27개 회원국), ASEAN(10개 회원국) 등 6개 국가·권역을 본 연구의 대상국으로 설정
- (무역데이터 기반 전략산업 공급망 분석) 우리나라를 중심으로 대상 국가 및 전략산업의 공급망 위험 수준을 파악하기 위해 산업별 품목 정의, 품목-무역코드 간 연계, CEPII 무역데이터(BACI) 분석 추진
 - 15대 수출입품목에서 정의한 품목을 중심으로 전략산업 내 주력 수출입품목의 무역 코드(MTI)를 식별하고, 향후 CEPII 무역데이터와의 연계를 위해 MTI-HS코드 간 변환·연계표를 구축

- CEPII BACI 데이터(2022)를 기반으로 주요국가에 대한 수입 품목 중 전략산업과 관련한 ‘전략품목’을 식별하고, 단일국 수입의존도와 무역특화지수 등을 산출·유형화
- 대형 무역데이터의 활용성 제고를 위해 상용프로그램(Power BI 등) 및 자동화 코드(Python 등)를 활용하여 주요 품목을 도출하고, 각종 통계의 연산을 자동화
- (공급망 위험 수준에 따른 현황판 마련) 국가별 전략품목의 수입의존도와 무역특화지수를 동일 평면에 전개하여 공급망 위험 품목을 식별하고 유형화
 - 단일 국가 수입의존도($ID < 30$, $30 < ID < 50$, $ID > 50$) 및 무역특화지수($TSI < 0$, $0 < TSI$) 등을 종합적으로 분석하여 6가지의 위험도(①우위 < ②동등 < ③경쟁 < ④다변화 < ⑤주의 < ⑥심각) 별 품목을 도출
 - 특히, 국가별 ⑥심각, ⑤주의 위험도의 산업, 품목을 도출함으로써 단일 국가 의존도 및 국내 경쟁력을 평가
- (정부R&D투자·성과 포트폴리오 분석) 12대 전략기술 중 전략산업 소관 정부R&D 세부사업을 중심으로 과거 4년(20~23년)간 투자 및 성과 동향을 파악하고 공급망 위험 현황과 연계
 - NTIS를 통해 7대 전략기술 분야 전용 R&D 사업 내 과제 총 9,640개 정보를 수집, 성과와 연계하여 그간 전략산업별 투자 동향 및 과학·기술·경제적 성과를 도출
- (정책 제언) 무역데이터 분석을 통해 마련한 현황판을 바탕으로 국가별로 의존 중인 전략산업·품목 현황을 직관적으로 제시하고, 정부 R&D 투자·성과 현황과 연계하여 향후 투자 방안을 제시
 - 의존도가 가장 높은 반도체·디스플레이 산업에 대한 심층 분석을 수행함으로써 후속 연구를 통한 본 연구방법론의 고도화 가능성을 제시

목 차 ◀◀

제1장 서론	1
제1절 배경 및 필요성	1
제2절 목표와 내용	4
제3절 방법 및 범위	5
제2장 공급망 이슈의 부상과 주요국 대응 현황	7
제1절 공급망 이슈의 부상과 배경	7
제2절 주요국의 공급망 대응 현황	15
제3절 우리나라의 공급망 대응 현황	34
제4절 선행연구 문헌조사	48
제3장 무역데이터 가공·분석체계 확립	56
제1절 주요 산업별 품목코드 연계	56
제2절 무역데이터 분석 체계 수립	59
제3절 공급망 위험도 측정 지표 설정	61
제4장 국가별 전략산업 공급망 분석	62
제1절 전략산업별 글로벌 수출입 연결망 분석	62
제2절 국가별 전략산업 교역 분석	78
제3절 전략산업 공급망 위험도 심층분석	103
제4절 국가별 전략산업 공급망 위험도 분석	108

제5장 정부R&D 연계 분석 및 투자전략 수립	131
제1절 전략산업 분야 정부R&D 투자 동향	131
제2절 전략산업 분야 정부R&D 성과 분석	144
제3절 공급망 위험도-정부R&D투자 종합 분석	152
제4절 대표 사례분석 : 반도체 분야를 중심으로	161
제3장 결론	165
제1절 요약 및 시사점	165
제2절 한계 및 향후 과제	171
참고문헌	173
부 록	
부록 1. 품목 Code 연계 표	178
부록 2. 국가별 전략 품목 일람 (수입액 순)	258

표목차 ◀◀

〈표 1-1〉 주요국의 글로벌 기술협력 추진 현황	1
〈표 1-2〉 15대 주요 품목의 '24년 수출 실적	2
〈표 1-3〉 우리나라의 주요 교역국(2022)	6
〈표 2-1〉 '기술지정학'의 주요 개념적 정의	9
〈표 2-2〉 '기술 세계주의'와 '기술 민족주의'의 기본 가정	12
〈표 2-3〉 (참고) 공급망 관련 미국 정부의 대중국 제재 동향	13
〈표 2-4〉 미국혁신경쟁법에 통합된 주요 법안	16
〈표 2-5〉 반도체법(CHIPS Act of 2022) 내 예산 편성 구조	18
〈표 2-6〉 중국의 제조산업 관련 주요 정책 및 수출규제 관련 법률	21
〈표 2-7〉 유럽 반도체법의 주요 기둥(Pillar) 및 세부 목표	27
〈표 2-8〉 일본 「경제안전보장추진법」의 주요 내용	30
〈표 2-9〉 부품소재기업법의 항목 및 주요내용	35
〈표 2-10〉 부품소재기업법 개정 시기별 주요내용(2004~2011)	36
〈표 2-11〉 소재부품기업법의 항목 및 주요내용(2015.01.28.)	37
〈표 2-12〉 소재부품기업법 일부개정 주요내용(2017.11.28.)	38
〈표 2-13〉 소재부품장비산업법의 항목 및 주요내용(2019.12.31. 전부 개정) ...	38
〈표 2-14〉 공급망 3법의 주요 적용 대상 비교	40
〈표 2-15〉 소재부품장비산업법의 항목 및 주요내용(2023.06.13. 일부 개정) ...	41
〈표 2-16〉 공급망안정화법(2023.12.26. 제정)의 항목 및 주요내용	42
〈표 2-17〉 국가자원안보 특별법(2024.02.06. 제정)의 항목 및 주요내용 ..	44
〈표 2-18〉 공급망 분석 관련 품목/산업별 지수 또는 집중도 기반의 연구 ..	54
〈표 3-1〉 국내 주력산업과 국가전략기술 연계	57
〈표 3-2〉 15대 수출입 품목 및 세부 품목	58
〈표 3-3〉 본 연구의 대상국가 식별자 정보	60

〈표 4-1〉 수출입 사회연결망 내 주요 노드(국가) 구분	62
〈표 4-2〉 국가별 전략산업 교역 총액	78
〈표 4-3〉 전략산업별 교역 총액	79
〈표 4-4〉 對미국 주요 교역액	80
〈표 4-5〉 對미국 전략산업 교역액	81
〈표 4-6〉 對미국 전략산업 수입의존도	82
〈표 4-7〉 對미국 전략산업 무역특화지수	83
〈표 4-8〉 對중국 주요 교역액	84
〈표 4-9〉 對중국 전략산업 교역액	85
〈표 4-10〉 對중국 전략산업 수입의존도	86
〈표 4-11〉 對중국 전략산업 무역특화지수	87
〈표 4-12〉 對일본 주요 교역액	88
〈표 4-13〉 對일본 전략산업 교역액	89
〈표 4-14〉 對일본 전략산업 수입의존도	90
〈표 4-15〉 對일본 전략산업 무역특화지수	91
〈표 4-16〉 對대만 주요 교역액	92
〈표 4-17〉 對대만 전략산업 교역액	93
〈표 4-18〉 對대만 전략산업 수입의존도	93
〈표 4-19〉 對대만 전략산업 무역특화지수	95
〈표 4-20〉 對EU27 주요 교역액	96
〈표 4-21〉 對EU27 전략산업 교역액	96
〈표 4-22〉 對EU27 전략산업 수입의존도	97
〈표 4-23〉 對EU27 전략산업 무역특화지수	98
〈표 4-24〉 對ASEAN10 주요 교역액	99
〈표 4-25〉 對ASEAN10 전략산업 교역액	100
〈표 4-26〉 對ASEAN10 전략산업 수입의존도	101
〈표 4-27〉 對ASEAN10 전략산업 무역특화지수	102
〈표 4-28〉 품목별 공급망 위험도 유형화	103
〈표 4-29〉 전략산업 교역액 기준 공급망 위험도	104

〈표 4-30〉 전략산업 교역액 기준 공급망 위험도	107
〈표 4-31〉 국가별 전략산업 공급망 위험도	109
〈표 4-32〉 對미국 전략산업별 공급망 위험도	112
〈표 4-33〉 對중국 전략산업별 공급망 위험도	116
〈표 4-34〉 對일본 전략산업별 공급망 위험도	120
〈표 4-35〉 對대만 전략산업별 공급망 위험도	123
〈표 4-36〉 EU27 전략품목 공급망 위험도	126
〈표 4-37〉 對ASEAN10 전략산업별 위험 수준	129
〈표 5-1〉 전략산업별 정부R&D 투자동향	132
〈표 5-2〉 반도체·디스플레이 분야 정부R&D 투자동향	133
〈표 5-3〉 모빌리티 분야 정부R&D 투자동향	135
〈표 5-4〉 첨단바이오 분야 정부R&D 투자동향	137
〈표 5-5〉 로봇·제조 분야 정부R&D 투자동향	138
〈표 5-6〉 항공·해양 분야 정부R&D 투자동향	140
〈표 5-7〉 통신 분야 정부R&D 투자동향	142
〈표 5-8〉 이차전지 분야 정부R&D 투자동향	143
〈표 5-9〉 전략산업별 정부R&D 성과동향	145
〈표 5-10〉 전략산업별 정부R&D 과학적 성과(논문) 동향	145
〈표 5-11〉 전략산업별 정부R&D 기술적 성과(국내특허) 동향	146
〈표 5-12〉 전략산업별 정부R&D 기술적 성과(해외특허) 동향	148
〈표 5-13〉 전략산업별 정부R&D 경제적 성과(기술료) 동향	149
〈표 5-14〉 전략산업별 정부R&D 경제적 성과(사업화) 동향	150
〈표 5-15〉 국가-공급망 위험도 별 위험지표 분포	154
〈표 5-16〉 ④다변화/⑤주의/⑥심각 단계 위험지표 분포	155
〈표 5-17〉 국가별 공급망 위험도 및 정부R&D성과 현황판	157
〈표 5-18〉 정부 대응전략 연계 방안	160
〈표 5-19〉 반도체·디스플레이 산업 공급망 위험도 현황판	163
〈표 5-20〉 반도체·디스플레이 산업 공급망 위험도 현황판	164

그림목차 ◀◀

[그림 1-1] 본 연구의 범위	5
[그림 2-1] 우리나라 소부장 및 공급망 정책의 변화	35
[그림 2-2] 「산업공급망 3050」 전략의 185개 공급망 안정품목>	46
[그림 2-3] 「산업공급망 3050」 전략의 10대 이행과제	47
[그림 3-1] 가공중인 무역 DB의 일부(우리나라 기준 수입 현황)	60
[그림 4-1] 반도체·디스플레이 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 30) ..	63
[그림 4-2] 반도체·디스플레이 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 50) ..	64
[그림 4-3] 모빌리티 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 30)	65
[그림 4-4] 모빌리티 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 50)	66
[그림 4-5] 첨단바이오 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 30)	67
[그림 4-6] 첨단바이오 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 50)	68
[그림 4-7] 로봇·제조 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 30)	69
[그림 4-8] 로봇·제조 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 50)	70
[그림 4-9] 항공·해양 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 30)	71
[그림 4-10] 항공·해양 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 50)	72
[그림 4-11] 통신 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 30)	73
[그림 4-12] 통신 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 50)	74
[그림 4-13] 이차전지 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 30)	76
[그림 4-14] 이차전지 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 50)	77
[그림 4-15] 對미국 무역지표별 전략품목(290개) 분포	83
[그림 4-16] 對중국 무역지표별 전략품목(248개) 분포	87
[그림 4-17] 對일본 무역지표별 전략품목(326개) 분포	91
[그림 4-18] 對대만 무역지표별 전략품목(310개) 분포	95
[그림 4-19] 對EU27 무역지표별 전략품목(341개) 분포	99

[그림 4-20] 對ASEAN10 무역지표별 전략품목(310개) 분포	102
[그림 4-21] 전략품목별 공급망 위험도 유형	103
[그림 4-22] 對미국 ^(상) 전략산업· ^(하) 전략품목별 위험도 분석	113
[그림 4-23] 對중국 ^(위) 전략산업· ^(아래) 전략품목별 위험도 분석	117
[그림 4-24] 對일본 ^(위) 전략산업· ^(아래) 전략품목별 공급망 위험도 분석	121
[그림 4-25] 對대만 ^(위) 전략산업· ^(아래) 전략품목별 공급망 위험도 분석	124
[그림 4-26] 對EU27 ^(위) 전략산업· ^(아래) 전략품목별 위험도 분석	127
[그림 4-27] 對ASEAN10 ^(위) 전략산업· ^(아래) 전략품목별 공급망 위험도 분석 ...	130
[그림 5-1] 전략산업별 정부 투자액 비율	131
[그림 5-2] 반도체·디스플레이 분야 연구수행주체 비율	133
[그림 5-3] 반도체·디스플레이 분야 연구개발단계 비율	133
[그림 5-4] 모빌리티 분야 연구수행주체 비율	134
[그림 5-5] 모빌리티 분야 연구개발단계 비율	135
[그림 5-6] 첨단바이오 분야 연구수행주체 비율	136
[그림 5-7] 첨단바이오 분야 연구개발단계 비율	136
[그림 5-8] 로봇·제조 분야 연구수행주체 비율	138
[그림 5-9] 로봇·제조 분야 연구개발단계 비율	138
[그림 5-10] 항공·해양 분야 연구수행주체 비율	139
[그림 5-11] 항공·해양 분야 연구개발단계 비율	140
[그림 5-12] 통신 분야 연구수행주체 비율	141
[그림 5-13] 통신 분야 연구개발단계 비율	141
[그림 5-14] 이차전지 분야 연구수행주체 비율	143
[그림 5-15] 이차전지 분야 연구개발단계 비율	143
[그림 5-16] 전략산업별 과학적 성과(논문) 3개년 동향	146
[그림 5-17] 국내특허 (좌)산업별 비율 (우)단위 보정 비율(개/억 원) ...	147
[그림 5-18] 해외특허 (좌)산업별 비율 (우)단위 보정 비율(개/억 원) ...	148
[그림 5-19] 경제적 성과(기술료) (좌)산업별 비율 (우)단위 보정 비율 ..	149
[그림 5-20] 경제적 성과(사업화) (좌)산업별 비율 (우)단위 보정 비율 ..	151
[그림 5-21] 전략산업 분야 정부R&D 투자·성과 결과	156

[그림 5-22] 반도체·디스플레이 분야 무역 특성 분석	161
[그림 5-23] 반도체·디스플레이 분야 주요 품목 정부R&D 투자 동향 ...	162
[그림 5-24] 반도체·디스플레이 분야 정부R&D 성과 현황	162
[그림 6-1] 국가별 대표적인 공급망 위험 전략산업	167

제1장 서론

제1절. 배경 및 필요성

기술이 경제, 산업, 안보, 문화 등 전 분야의 혁신과 국익을 좌우하는 핵심 가치로 자리매김하며, 전 세계적인 패권경쟁이 심화하고 있다. 미국 정부의 「반도체·과학법(CHIPS법)」, 「인플레이션 감축법(IRA)」, EU의 「핵심원자재법(CRMA)」, 「반도체법」 등 국가적 지원 정책에 따른 핵심전략기술에 대한 자국 보호주의의 확산과 ‘인도태평양경제프레임워크(IPEF)’, ‘CHIPS4 동맹’, ‘핵심광물안보파트너십(MSP)’ 등 우방국 중심의 기술 진영 구축의 단계를 넘어 새로운 국제질서를 형성할 수 있는 최초·최고 기술 확보 경쟁이 전개 중이다. 이를 위해 주요국은 국가적 차원에서 집중적으로 지원해야 할 핵심 기술을 지정하고, 글로벌 영향력 확대를 위해 적극적인 기술협력을 추진 중이다. 이에 따라 반도체, 자동차, 이차전지 등 주력 기술은 과거 국가 간 무역·통상 관점의 수출입품목 관점으로 관리가 이루어지고 있으나, 기술·산업의 블록화가 가속화됨에 따라 ‘국가전략기술’로의 패러다임 전환이 이루어지고 있다.

〈표 1-1〉 주요국의 글로벌 기술협력 추진 현황

미국	• 국가핵심기술평가네트워크 프로젝트를 통해 국가에 필요한 전략기술과 협력대상 선별 중('22.9~) • 국가반도체기술센터(NSTC)를 설립, 미국 등 동맹국 중심으로 차세대 기술 확보 추진('22.8~)
EU	• 반도체, AI, 양자, 바이오의 4대 첨단기술에 대한 수출통제 및 무기화 위험성 평가('23.10~) • 한국, 싱가포르, 캐나다 등과 반도체, AI, 양자 등 첨단기술 분야 연구협력 파트너십 체결(~'23.11)
일본	• AI, 양자 핵융합에너지, 반도체, 바이오, 소재, 우주, 항공, 해양, 포스트5G 등을 중점기술로 선정('22.5) • 美국무부와 반도체·양자기술 인재육성 합의('23.5), EU와 차세대반도체 인재 육성에 협력('23.7~)

그간 우리나라는 수출주도형 경제성장을 추진한바, 제조업 기반 중간재 수출 비중이 높은 산업생태계가 조성되었다. 이에 따라 무역의존도는 주요 선도국 대비 높은 수준¹⁾으로, 최근 일고 있는 대외 경제정책 및 기술·산업 변화에 민감하여 글로벌 패러다임 변화에 따른 기술·산업적 대비가 요구된다. 국내 산업·통상은 일부 업종과 국가에 집중되어 있어, '19년 일본의 수출규제 및 COVID-19 팬데믹 이후 보호무역주의의 확산에 따라 전통적인 공급망에서의 국제적 변동이 발생하거나 '22년 미국의 CHIPS법·IRA법 제정 등 주요국의 외교 정책에 적극적인 영향을 받아 국가적 차원의 대응이 요구되는 시점에서 품목별 수입의존도에 따른 공급망 취약성을 드러내기도 하였다. '24년 연간 수출입 통계 기준, 국내 15대 수출 품목 중 반도체(20.8%), 자동차(10.4%), 자동차부품(3.3%)이 석유제품(7.4%), 석유화학(7.0%)과 함께 차지하는 비중은 과반을 웃돌며, 이들 품목 역시 제조업 기반 중간재 성격이 강해 원재료/부품에 대한 해외 의존도가 높은 것으로 알려져 있다.

〈표 1-2〉 15대 주요 품목의 '24년 수출 실적

단위: 억 달러

구 분	반도체	디스플레이	무선통신	컴퓨터	자동차	자동차부품	일반기계	선박
수출액	1,419.2	187.5	171.9	131.6	707.9	225.5	512.6	256.3
증감률	43.9%	0.9%	11.2%	76.7%	△0.1%	△1.8%	△4.1%	17.6%
구 분	석유제품	석유화학	바이오	가전	섬유	철강	이차전지	전체
수출액	502.9	479.8	150.9	79.8	104.8	332.9	82.1	6,837.6
증감률	△3.3%	5.0%	13.1%	0.4%	△4.0%	△5.4%	△16.5%	8.2%

출처: 관세청(2025)

이처럼 기술패권경쟁 심화, 보호무역주의 확산, 우방국 중심의 기술·산업 블록화 등 외교-산업 분야에 걸친 급격한 여건 변화에 대응하기 위해 국내 산업구조의 체질 전환과 함께 이를 주도할 수 있는 정부 주도의 과학기술 혁신 전략 마련이 요구된다. 그간 자유무역주의의 기치 아래 전통적으로 형성된 주요 산업 내 GVC는 '20년대 전후 주요국의 산업·외교 정책의 영향에 따라 정치적·지정학적 요소의 적극적인 개입이 이루어졌다. 전술한 바와 같

1) 우리나라의 국내총생산(GNI) 대비 수출입 비중은 100.6%로 영국(91.0%), 프랑스(85.7%) 등 선도국 대비 높은 편이며, 15대 수출입 주력품목(산업)에 대한 월간 통계를 지속적으로 관리

이 미국·유럽 등 선도국은 오래갈 공급망 관리를 위한 규제를 앞다퉈 시행 중으로, 미국의 CHIPS법, EU의 CRMA법은 중국과 같이 특정국에 대한 대외의존도 개선과 함께, 최종적으로는 반도체, 이차전지 등 첨단 산업의 역내 공급망 강화 및 리쇼어링에 방점을 찍고 있다. 이에 따라, 기존 공급망 진단이 원소재 및 기계·소재 분야 등 전통적인 제조업 분야에 집중하였다면, 글로벌 공급망 변화에 맞춰 주력·첨단산업의 핵심 공급망 파악과 현황 분석 등 고도화가 필요한 실정으로, 우리 정부는 「12대 국가전략기술(22.10.)」 및 「디지털 기술혁신 및 확산전략(22.06.)」 등 차세대 기술 분야 산업 선도를 위해 국가R&D 기반의 지원전략을 꾸준히 제시하고 있다.

제2절. 목표와 내용

본 연구에서는 국내 주력산업의 기술주권유지와 공급망 리스크 완화를 위해 우리나라를 중심으로 한 무역·통상 통계 등 객관적 근거를 기반으로 국가적 차원의 지속적인 모니터링이 필요한 핵심 품목을 도출하고, 정부R&D 관점에서 투자전략을 제시하고자 하였다.

먼저, 국내 주요 무역 품목 중 수입액과 수입의존도 측면에서 지속적인 모니터링이 요구되는 관심 품목을 식별하기 위해 우리나라의 15대 주력산업 수출입품목 중 국가전략기술과 관련이 높은 7개 산업 분야를 연구의 범위로 설정하고, 프랑스 국제경제연구소(Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales, 이하 CEPII), 한국무역협회 등 국내외 무역데이터를 기반으로 분석을 수행하였다. 이 과정에서 주요 산업별 핵심 품목을 도출하기 위해 HS코드, MTI코드 등 상품분류 체계를 연계·활용하였다.

또한, 미국, 중국, 일본, 대만, EU27, ASEAN10 등 우리나라와의 교역량이 높은 주요 국가와 권역을 대상으로 글로벌 정책여건 분석을 바탕으로 국내 주력산업의 공급망 핵심 전략품목(이하 전략품목)을 식별·유형화하고, ▲수입의존도 ▲무역특화지수 등 핵심 지표를 중심으로 품목별 공급망 분석을 수행하였다. 이 과정에서 식별한 공급망 핵심 전략품목의 국가·품목별 수입의존도에 따른 위험도 수준을 직관적으로 파악할 수 있도록 도식화를 추진하고, 주요 관심 품목의 대외의존도 위험성을 판단할 수 있도록 자동화된 현황판 체계를 마련하였다.

마지막으로 전략산업별로 정부R&D 포트폴리오를 구축하여 최근 4개년(2020~2023)의 투자·성과 통계를 분석하고, 이를 바탕으로 전략산업별 국내 산업경쟁력·위험도 현황과 연계함으로써 정부 지원 관점에서의 유형화된 전략 및 대표적인 사례분석을 제시하였다. 본 연구를 통해 무역데이터 분석을 통한 주요 산업·품목의 공급망 위험도를 계측할 수 있는 체계를 마련하고, 정부R&D 동향과의 연계를 통해 예산정책과 투자전략 수립의 방법론 측면의 활용성을 제안하고자 하였다.

제3절. 방법 및 범위

본 연구에서는 국내 무역·통상 주력산업의 기술주권유지와 공급망 리스크 완화를 위해 핵심 품목 식별 및 현황진단을 바탕으로 국내 기술·산업 경쟁력 강화를 위한 정부R&D 투자전략 제시하고자 하였다. 이를 위해 핵심 품목 식별에 기반한 현황진단을 바탕으로 각 수출입 품목별 및 교역 국가별 분석 데이터를 시각화하였으며, 우리 정부의 R&D 투자·성과와 연계 분석하였다.

본 연구의 주요 목적인 글로벌 공급망 안정화와 기술주권 확보의 관점에서 핵심 품목을 식별하고, 정부의 투자·지원전략을 마련하기 위해 산업부를 중심으로 우리 정부가 집중적으로 관리하는 ‘15대 수출입 품목’과 과기정통부 중심으로 설정한 ‘12대 국가전략기술’ 간 공통 기술·산업 분야인 ▲반도체·디스플레이 ▲이차전지 ▲모빌리티 ▲첨단바이오 ▲항공·해양 ▲통신 ▲로봇·제조 등 7대 분야를 ‘전략산업’으로 분류하고, 이에 부합하는 교역 품목을 ‘전략품목’으로 설정하였다. 이처럼 식별한 전략품목에 HS코드, MTI 코드 등 주요 식별자를 연계하여 우리나라를 중심으로 수출입 교역량을 파악하고 공급망 위험성과 산업경쟁력을 판단하는 근거를 마련하였다.



[그림 1-1] 본 연구의 범위

한편, 전략산업·품목의 국내 공급망 현황 및 글로벌산업 경쟁력을 비교하기 위해 우리나라와 주요하게 교역하며, 기술패권 경쟁에 앞장서고 있는 미국, 중국, 일본, 대만, EU(27개 회원국, 이하 EU27), ASEAN(10개 회원국, 이하 ASEAN10)을 본 연구의 대상국으로 설정하였다.

〈표 1-3〉 우리나라의 주요 교역국(2022)

(백만달러)

국가·권역	수입		수출		총교역액	
	교역액	비중	교역액	비중	총액	비중
미국	75,866	11.5	112,251	16.0	188,116	13.9
중국	145,458	22.1	151,318	21.6	296,776	21.9
일본	47,104	7.2	31,032	4.4	78,136	5.8
대만	28,273	4.3	26,198	3.7	54,471	4.0
EU27	63,778	9.7	72,128	10.3	135,906	10.0
ASEAN10	77,811	11.8	127,520	18.2	205,331	15.1
기타	219,874	33.4	179,264	25.6	399,138	29.4
합계	658,165	-	699,711	-	1,357,875	-

출처: CEPII(2023)

한편, 앞서 설정한 국가전략기술별 주요 수출입품목에 대한 글로벌 공급망 내 국내 경쟁력과 기술주권 수준을 판단하기 위해 대상 국가를 중심으로 전략품목별 수출입 규모 기반의 수입의존도와 무역특화지수를 활용하였다. 수입의존도는 단일 품목에 대한 국내 총수입 규모 대비 해당 국가 수입액의 비중을 산출하였다. 이를 바탕으로 글로벌 공급망 내 국내 주력산업 및 국가전략기술의 핵심품목별 수입의존성과 다변화 가능성 등을 판단하는 기준으로 활용하였다. 한편, 특정 국가·품목에 대한 수·출입액을 바탕으로 무역특화지수를 산출하고, 대상국과의 기술·산업경쟁력 판단기준으로 활용하였다. 종합적으로 위의 두 지표를 중심으로 국가·산업별로 핵심 품목들을 동일 평면상에 전개함으로써 공급망 위험도와 산업경쟁력 측면에서의 유형화를 추진하고, 정부R&D 투자·성과 분석과 연계하여 국가적 차원의 R&D 투자전략을 도출하고자 하였다.

제2장 공급망 이슈의 부상과 주요국 대응 현황

제1절. 공급망 이슈의 부상과 배경

가. 기술지정학 시대의 등장과 패러다임의 형성

'90년대 냉전이 종식되고 미국 주도의 자유주의 질서가 도래한 결과, 세계 어디서든 원하는 물건과 서비스를 받을 수 있는 글로벌 공급망이 형성되었다. 효율성에 따라 형성된 글로벌 공급망이 고도화되면서 각국은 풍요로운 경제적 수혜를 누리게 되었지만, 인지하지 못하는 가운데 국가 간 초연결성과 상호의존 또한 극대화되었다. 이러한 가운데 발생한 '08년의 글로벌 금융위기는 미국뿐만 아니라 전 세계의 경기침체로 이어졌고 세계화를 주도해왔던 서구 중심의 자유무역 질서는 심각한 타격을 입게 되었다. 반면, 신흥 경제의 대표주자로 부상한 중국은 세계의 성장엔진으로서 위상을 강화하였으며, 유일 패권국 미국에 도전하는 G2로 부상하게 되었다. 나아가, 저부가가치 생산 공장으로서의 역할에 만족하지 못하고 첨단기술력을 갖춘 기술 패권국의 의지를 담은 '중국제조(中国制造) 2025' 계획을 발표하며 기술경쟁 시대의 서막을 열게 되었다²⁾ 한편, '16년에 일어난 트럼프 행정부의 무역전쟁 선포와 '브렉시트(BREXIT)'는 20여 년간 지속되었던 세계화의 균열 및 보호주의 시대의 도래 가능성을 예고했다고 볼 수 있다. 아울러, '20년 불어닥친 전례없는 코로나19 팬데믹은 전세제로 하여금 극단적인 국경 차단과 공급망의 단절이 야기한 상호의존의 안보적 위협을 경험하게 하였다. 필수 물자뿐만 아니라 반도체와 같은 핵심기술 또한 국가안보에 절대적인 중요성을 가짐을 확인하였기 때문이다. 현재의 세계는 미-중 전략경쟁이 상정하는 탈세계화와 블록화, 공급망 재편의 전환기에 이르렀으며, 그리고 그 가운데에는 핵심적인 전략기술이 자리하고 있다.

2) 중국의 제조업을 디지털화하고 자동화하며 첨단기술을 접목해 혁신한다는 목표를 표방, 저비용 대량 생산 중심 경제에서 기술 중심의 고부가가치 산업으로 전환, 글로벌 제조 경쟁력을 강화한다는 장기 계획 제시

‘지정학(geopolitics)’은 지리가 정치에 미치는 영향을 탐구하는 학문으로, 탈냉전 이후 진행된 세계화 흐름 속에서 한동안 관심도가 줄어들었다. 하지만 다시금 강대국 간 힘에 의한 세력 균형 정치가 나타남에 따라 지정학이 가지는 중요성이 대두되었다(W. Mead, 2014). 현실정치에서 지정학적 논의가 더욱 주목받게 된 것은 트럼프 행정부의 선임 고문이었던 배넌(S. Bannon)이 중국의 부상에 따라 발생하는 여러 위협을 매킨더(H. Mackinder)의 심장부 이론(Heartland theory), 마한(A. Mahan)의 해양 세력(Sea power), 스파이크만(N. Spykman)의 주변 지역 이론(Rimland theory) 등 지정학 이론에 빗대어 설명하고 정리하면서부터이다(문정인, 2021; 박주현, 2021). 이러한 내용은 2020년 5월 트럼프 행정부에서 공개한 「대중국 전략 보고서」에 담겨 있으며, 이때부터 현실정치에서 동아시아 지역을 중심으로 한 지정학적 논의가 본격적으로 이루어졌다. ‘지정학의 귀환’이 조명받는 시기와 비슷한 시기에 ‘지경학(geo-economics)’이 등장하였다. 지경학은 한 국가의 정치나 외교, 안보적 목적을 달성하기 위해 경제적인 수단을 활용하는 것에 초점을 맞추고 있는 학문으로, 기존의 지경학은 국가가 자리한 지리적 위치가 경제에 어떠한 영향을 미치는지를 다루었지만, 최근에는 지리적 변수 이외에 경제에 영향을 줄 수 있는 다른 전략적 변수에도 주목하는 추세이다(문정인, 2021). 다시 말해, 지경학은 지정학과 경제의 결합이라고 볼 수 있는데, 경제적 수단을 활용하여 지정학적 목표를 달성하고자 하는 것으로 정리할 수 있을 것이다(Luttwak, 1990; Blackwill, 2016). 지경학은 지정학뿐만 아니라 기술주권 담론과도 연계되어 있다. ‘기술주권(Technology sovereignty)’은 학계에서 내려진 명확한 정의는 없으나, “국가가 자국의 복지, 경쟁력 유지에 필요한 기술을 직접 개발하거나 다른 국가로부터 일방적 의존 없이 조달할 수 있는 능력”으로 통용된다(Edler et al, 2020). 미국과 중국 간 패권경쟁의 상황을 언급한 주요 담론들의 관점에서 살펴보면, 지정학의 측면으로는 악화되고, 지경학에서는 심화되며, 기술주권 측면에서는 강화되는 양상이 나타난다. 따라서 세 담론을 종합적으로 이해할 수 있는 패러다임을 고안할 필요가 있다. TSMC 문제 등이 포함된 대만해협의 긴장에서 보듯이 실제 미-중 갈등에서 지정학과 지경학을 따로 분리하여 생각할 수 없기 때문이다. 또한, 미국의 ‘인플레이션

감축법(IRA)’ 사례에서와 같이 자유 진영 국가들 사이에서 발생하는 이견이나 갈등을 지정학 또는 지정학 중 하나의 관점만으로는 충분히 설명하기 어렵다. 본 연구에서는 이와 같은 ‘지정학’ 시대의 ‘기술주권’의 확산에 대한 용어로는 <표 2-1>의 선행연구를 참고하여 ‘기술지정학(Tech Geo-Politics)’의 용어로 통칭하도록 하였다.

〈표 2-1〉 ‘기술지정학’의 주요 개념적 정의

구분	주요 정의
과학기술정보통신부 (2021)	• 패권경쟁의 패러다임이 ‘군사’, ‘경제’에서 ‘기술’ 중심으로 변화하는 시대의 부상(2021)
KAIST문술미래전략대학원 (2022)	• 지리적 위치가 국가의 운명을 결정하는 시대에서 기술패권이 세계의 운명을 결정하는 시대로의 전환
과학기술정책연구원 (2023)	• 주권을 보유한 각 국가 세력의 기술역량과 지리적 조건 및 공급망을 중심으로한 기술-지리의 연계가 국제관계에 미치는 영향
한국정보통신기술협회 ICT표준화위원회(2022)	• 기술패권 경쟁에 의해 부각되고 있는 기술 표준을 규정하는 기술 국가주의 경향
국립외교원(2023)	• 기술경쟁력 뿐만 아니라 국가안보 및 경제안보에 미치는 파급력을 포괄적으로 고려하여 신기술 규범정립, 법제 제도화 등 과학기술 외교의 형태로 추진되고 있는 추진되고 있는 국가전략 활동

※ 출처: 과학기술정보통신부(2021) 등

과학기술의 중요성과 국제관계에 미치는 영향은 날로 강화되고 있으나 국내에서의 접근 방식은 글로벌 안보 상황과 정치적 판단이 기술 발전에 미치는 긍정적 또는 부정적 영향에 대한 균형성을 제공하지 못하는 한계를 보였다. 따라서, 정치적 측면과 기술 발전의 양방향적 인과관계에 주목할 필요가 있다. 정치와 기술은 고도로 통합되어 있을 수밖에 없으며, 이는 지정학적 위험과 국가 간 이익의 상대적 격차가 기술개발과 접근성을 위한 국가 간 경쟁을 가속화하고 있기 때문이다. ‘경제와 안보의 불가분성’ 또한 주목할 부분이다. 영토가 국력의 기준이 되는 지정학과 달리, 지정학은 시장에 대한 지배력을 통해 부를 축적하는 것에 초점을 맞추고 있으며 전통적 군사 안보를 포함하여 보건 안보, 금융 안보 등 포괄적 의미에서의 안보를 위해 경제력 혹은 시장 지배력을 강조한다. 이처럼 안보와 경제가 불가분의 연결성을 가지게 되면서 최근 안보 논리가 경제 논리를 압도하는 경향을 보이고 있으

며 이러한 이유로 기존에 유지되어 오던 세계화 질서가 심각하게 균열을 보이기 시작하였다. 특히, 지정학적 긴장감이 올라감에 따라 이중 용도 특성을 가지는 첨단기술 개발과 기존에 형성되어 있던 상호의존 관계를 무기화하는 추세가 심화하고 있다(김양희, 2022). 마지막으로 ‘산업전략의 안보화’ 경향 역시 주목할 필요가 있다. 최근 미국과 중국 사이에서 치열하게 벌어지는 대립 및 경쟁의 구도 속에서 확인할 수 있듯이, 주요한 산업들에서 상대국보다 우위를 점하는 것이 산업이나 경제적 차원에서의 전략을 넘어 국가의 안보를 위한 전략에 있어 중요한 변수로서 간주되고 있다. 이는 과학기술이나 산업 정책을 안보나 외교를 위한 정책과 적절히 연계해서 수립해야 할 필요성을 제기한다.

나. 미-중 패권 경쟁의 심화

전 세계적인 기술지정학 패러다임 전환의 중심에 있는 미-중 간 패권 경쟁은 흔히 기존 강대국이 신흥 강국의 부상을 견제하기 위해 전쟁의 함정에 빠지는 상황을 의미하는 ‘투키디데스의 함정(Thucydides Trap)’³⁾에 비유되곤 한다.³⁾ 실제 양국 간 전략경쟁은 ‘전쟁’을 방불케 할 정도로 광범위하며 총력전 양상을 띤다. 바이든 행정부는 경제성장의 패러다임을 제조업에서 탈탄소로 전환을 시도함으로써 중국의 시장 지배적 지위를 견제하고자 한다. 또한, 중국이 취약한 지식재산권 보호를 압박하는 것 역시 기술 탈취를 통한 기술 부상에 제공을 걸려는 의도가 내재해 있다. 기술 분야에서도 상황은 다르지 않다. 공급망의 탈중국화 전략이 초래할 막대한 비용부담을 기꺼이 감수하면서 비용 편익에 기반한 기존의 공급망으로부터 중국을 분리하려는 목적이다. 오늘날 미국과 중국이 벌이는 복합적인 경쟁 양상은 안보적으로 중요한 핵심 기술 분야에서 두드러지게 나타난다. 대표적으로 반도체, AI 등에서 벌어지는 미-중의 대결은 국가 간, 진영 간 일종의 ‘동맹과 외교의 플랫폼 경쟁’이 동시에 진행되고 있는 상황이며, 기술 주권의 갈등 구도 또한 선명해지고 있기 때문이다. 기술 세계주의에서 기술 보호주의로의 전환,

3) ‘투키디데스의 함정(Thucydides Trap)’은 역사가 투키디데스가 저서 「펠로폰네소스 전쟁사」에서 주창한 개념으로, 신흥 무역 강국이 기존 구도를 흔들면 기존의 무역 강국과 신흥 무역 강국 간에 무력 충돌이 발생한다는 뜻으로 통용(출처: 김태현(2017))

군사동맹을 넘어 전략기술 파트너십으로 확장, 협력적 세계화에서 보호주의 및 블록화 심화가 대표적이다. 이처럼 핵심 기술을 매개로한 세 가지 주요 담론의 연계 고리를 구성하는 기술지정학 시대의 전환적 특징들은 그 작동 논리 역시 과거와 다름을 보여주고 있다. 그 결과 냉전시대 핵무기, 우주개발 등을 두고 벌여졌던 ‘군비 경쟁’과 달리 최근 미-중 경쟁은 국가안보적 관점에서 핵심기술의 개발과 보호를 위한 ‘보조금 경쟁’으로 변모하고 있다. 나아가, 상대 진영의 추격을 따돌리고 우위 유지를 위한 공급망의 재편과 배제 전략이 전개되는 특징을 보여준다.

이처럼 기술지정학의 중요성이 강조되는 흐름 속에서 각국은 그동안 창의와 혁신을 민간기업과 학계에 자율적으로 맡겨놓았던 데에서 탈피하여 국가의 성장동력, 전략 자산 등과 같은 명분을 내세워 공적자금을 투입하거나 개입하기 시작하였다. 특히, 보조금 혜택을 제공하는 대신 일정 수준의 제한 조건을 요구함으로써 기업의 리쇼어링을 유도하고 있다. 기업의 리쇼어링은 경쟁국의 공급망을 약화시킬 수 있어 경쟁국이 기술을 추격하는 것을 견제할 수 있는 효과적인 수단으로 활용되고 있다. 미국의 「반도체 및 과학법(Chips and Science Act of 2022)」이 대표적인 예시이다. 이 법안을 통해 미국은 자국 영토 내에서 반도체를 생산하는 기업에 대하여 보조금과 세액 지원을 제공하는 한편, 미국으로부터 이러한 지원을 받게 되는 기업들은 중국, 러시아, 이란 등 미국이 지정한 우려 국가에서 반도체 생산 능력을 일정 수준 이상으로 늘려서는 안 되며, 국가안보와 직결된 기술이나 제품에 대해서는 우려되는 외국의 단체와 공동으로 연구하는 것이 제한된다. 뿐만 아니라 미국의 보조금 정책은 다른 국가들도 보조금 정책을 세우게 만드는 도미노 효과를 초래한다. 또한, 기술 공급망의 불확실성에 대응하기 위해 기술주권이 국가과제의 우선순위를 차지함에 따라 기술 보호주의 경향이 강화된다. ‘이중 용도 기술(dual use technology)’의 적용 범위를 확대하여 통상 규제를 강화하고 국내, 지역 내 기술보호의 장벽을 높이는 양상이 그 대표적인 사례이다. 그리고 이를 뒷받침하는 논거로써 치열한 경쟁 환경에서는 기술이 국력을 결정하는 효과적인 요소이므로 국가의 보유 권한을 강화해야 한다는 ‘기술민족주의(Techno-nationalism)’를 내재하고 있다.

〈표 2-2〉 ‘기술 세계주의’와 ‘기술 민족주의’의 기본 가정

	기술 세계주의	기술 민족주의
기본 가정	국제협력을 통해 발명 및 개발, 산업적 적용, 이전/확산이 가능	치열한 기술 경쟁 환경에서의 국력의 효과적인 결정 요소
주요 추진 주체	민간 부문	국방부 등 공공 부문
대표 분야	소비재, 시장중심 기술	국방기술, 인프라 기술
정부지원 비중	매우 낮음, 기초과학에 제한적	매우 높음
국가의 역할	기술을 획득, 확산 시키는 수단으로 기업 유치, 시장 확대를 통한 지렛대 강화	지식의 생성과 설계, 제조 과정의 통제를 통해 국내 과학기술 역량의 육성
시장원칙	시장개방을 통해 다양한 연계 분야로 적용 기술의 활용	시장/기술보호, 보안, 비밀 유지
기술혁신을 보는 관점	국제적 협력의 장	국가의 기술적 자율성을 실현시키는 방안
사례	'90년대 중국 개혁개방 모델	'60년대~'80년대 아시아 모델, '00년대 이후 중국 기술민족주의

※ 출처: Pak Nung Wong(2021)

미국은 경쟁우위 및 통제력을 강화하는 가치 실현의 목적으로 전략기술과 관련된 보호, 제한, 통제의 조치들을 적극적으로 활용하고 있다. 가장 대표적으로 슈퍼컴퓨터와 반도체 제조 품목에 대한 대중 수출통제의 전면 실시('22.10.) 사례를 들 수 있다. 수출통제를 담당하고 있는 상무부의 산업안보국(BIS)은 직접적으로 중국이 고급 컴퓨팅 칩, 슈퍼컴퓨터 개발 및 유지 보수, 고급 반도체 제조 품목을 획득하는 역량을 제한하는 조치였음을 밝힌 바 있다. 조치 대상 품목과 기술은 중국이 대량살상무기를 포함한 첨단 군사 시스템을 생산, 군의 속도와 정확성을 향상, 의사결정, 계획, 병참 및 자율 군사 시스템의 속도와 정확성을 개선하며, 인권 침해를 저지르는 방식으로 경쟁우위를 가질 가능성을 제공할 수 있기에 미국은 이러한 전략기술과 품목에 대한 제한조치를 시행하는 목적을 명시한 바 있다(Bureau of Industry and Security, 2022). 반면, 중국은 과기부를 중심으로 중국의 자체개발력 부족으로 인해 미·일·EU 등 외부 기술에 의존하고 있는 핵심 기술을 선정하여 이들 기술 분야에서의 자립 자강을 도모하고 있다. 과기부는 지난 2018년 공식 기관지인 과기일보(科技日報)에 35개의 차보즈(卡脖子) 기술목록을

발표한 바 있다(科技日報, '18.7). 최근 보도자료에 따르면, 중국은 수년간의 자체 연구개발 끝에 21개 분야에서 이미 차보즈 기술문제를 성공적으로 해결했다고 한다. 또한 중국은 기술자립을 목적으로 191개의 국립공학연구소(國立工程研究中心)를 운영하여 사물인터넷·의료·빅데이터 등 첨단기술 연구에 박차를 가하고 있다.

〈표 2-3〉 (참고) 공급망 관련 미국 정부의 대중국 제재 동향

구분	주요 내용
'19.05.	• 트럼프 대통령, 국가안보에 위협이 되는 외국산 정보·통신 장비와 서비스의 사용을 금지하는 내용의 대통령 행정명령(EO 13873)에 서명
'19.	• 네덜란드 반도체 장비 기업인 ASML이 생산하고 있는 최첨단 반도체 노광장비의 대중국 수출 금지를 위해 네덜란드 정부와 최소 4차례의 회담을 개최
'20.	• 대통령 행정명령(E.O. 13873) 1년 연장 및 상무부의 화웨이에 대한 수출통제 강화
'20.	• 중국 최대 파운드리 기업인 SMIC를 포함한 60개 기업을 상무부의 수출통제 리스트(unverified list)에 추가
'21.02.	• 바이든 대통령, 4대(반도체, 배터리, 희토류, 의약품) 핵심 품목에 대한 공급망 검토 행정명령(E.O. 14017) 서명
'21.04.	• 슈퍼컴퓨팅 관련 반도체 설계기업 7개를 수출통제 리스트(unverified list)에 추가
'21.06.	• 재무부 해외자산통제국(OFAC: Office of Foreign Assets Control)은 중국의 군 관련 반도체 기업(59개)에 대한 직·간접 주식투자를 금지
'21.07.	• 트럼프 행정부에 이어 바이든 행정부도 ASML 반도체 노광장비의 대중국 수출에 반대한다는 뜻을 재확인
'21.11.	• 바이든 대통령, 중국 통신장비 업체 Huawei, ZTE 등 연방통신위원회(FCC)가 사용금지 목록에 올린 기업의 제품을 사용하지 못하게 하는 보안장비법(Secure Equipment Act)에 서명
'22.02.	• 상무부, 수출통제 리스트에 중국의 핵심 반도체 노광장비 제작사(SMEE)를 포함한 33개 기업을 추가
'22.02.	• 4대 핵심 품목 외에 추가로 6대 핵심 산업(에너지, 운송, 농식품, 공중보건, 정보통신, 국방)에 대해서도 공급망 검토 보고서를 발표
'22.03.	• 대만, 일본, 한국에 '반도체 동맹' 구축 제안
'22.08.	• 반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act) 제정
'22.10.	• 수출 관리 규정(EAR) 개정안 관보 게재, 특정 사양의 AI 반도체 완성품의 수출통제 강화

구분	주요 내용
'23.10.	'23년 수출 관리 규정 개정안에 첨단 AI 칩의 수출통제 대상을 저사양 성능 범위까지 확대하는 조항 신설
'24.05.	- 대중국 고율의 관세 유지 및 핵심 전략분야(전기차, 핵심광물, 태양광전지, 배터리 등)* 추가 관세 부과 * 전기차 25% → 100%, 반도체 25% → 50%, 태양광전지 25% → 50% 등
'24.07.	멕시코 경유 중국산 철강, 알루미늄에 25% 관세 부과

※ 출처: 대외경제정책연구원 (2023) 등 저자 재구성

제2절. 주요국의 공급망 대응 현황

가. 미국

바이든 행정부('21~'24)는 출범 당시 코로나 팬데믹으로 인한 글로벌 공급망 붕괴에 따른 회복력 확보의 중요성을 강조하였고, 정책적 대안을 마련하기 위해 주요 품목 및 산업공급망의 현황 조사를 시행하였다. 이에 미·중 패권 경쟁의 장기화 속 다자주의를 강조하여 동맹국들과의 협력을 통해 중국을 견제하고 국제 경제 질서의 재구성을 목표하였다. 바이든 정부는 부분적인 디커플링과 더불어 디리스크잉(De-risking) 정책으로 중국과 협력·경쟁 공존의 관계를 유지하되, 첨단산업 등 특정 부문에서의 위험 요소를 제거하고자 2021년 2월, 출범 직후 「미국 공급망(America's Supply Chains) 행정명령(Executive Order 14017)」에 서명하여 4대 핵심 품목과 7대 산업의 공급망 현황 및 취약점을 점검하고 이를 해소할 수 있는 조치를 내렸다. 4대 핵심 품목인 반도체, 대용량 배터리, 희토류를 포함한 중요 광물, 의약품에 초점을 맞춘 「백악관 100일 공급망 검토보고서(White House 2021)」에서는 국내 산업 역량을 증진하고 국제 협력을 강화하는 방향을 권고하였으며, ('21.06.08.) 7대 산업(국방, 보건, ICT, 에너지, 운송, 농업)에 대한 공급망 점검 결과가 포함된 관련 부처별 보고서를 차례로 발표하였다. ('22.02.24.)

한편, 기술 산업의 발전 및 안보를 위한 법률을 제정하고자 미국 상원은 혁신경쟁법(USICA, '21.06.)을, 미국 하원은 미국경쟁법안(ACA, '22.02.)을 각기 발의하였고, 심사 후 단일법안을 제작하여 확정하는 과정이 진행되었다⁴⁾. 2021년 연방상원에서 먼저 발의한 「미국혁신경쟁법(USICA: United States Innovation and Competition Act)」은 중국과의 군사적, 지정학적, 경제적 경쟁에 대처하기 위해 그동안 여러 위원회에서 발의된 법안들을 통합한 패키지 법안으로, 과학기술 발전, 무역, 국가안보, 산업경쟁력 제고, 대중국 제재 등 6개 분야(Division)로 구성된다. 또한, 미국 내 반

4) 미국의 입법 절차는 상원과 하원에서 비슷한 취지의 법률안을 제출하는 경우, 양원의 상이점을 보완하여 수정한 최종본으로 상·하원 표결을 진행하며, 이후 대통령 서명 진행

도체 제조 기반 약화와 중국의 공격적인 보조금 정책추진에 따라, 미국 정부는 주요 산업에 적극적으로 투자하여 기술우위를 확보해야 함을 인식하였다. 이에 맞는 전략으로 인도-태평양 동맹국 및 파트너국과의 협력을 강화하고, 인권 유린, 사이버공격, 지식재산권 도용, 자금 세탁 등에 대해 수출통제와 제재를 강화하는 강경한 대응책을 제시하였다.

〈표 2-4〉 미국혁신경쟁법에 통합된 주요 법안

법령	발의일(소관위)	주요 내용
Endless Frontier Act	'21.4.20.(상무위)	• 반도체, 5G 등 미국 내 기술 및 제조 역량 강화
Strategic Competition Act	'21.4.15.(외교위)	• 인도-태평양 동맹 및 파트너국들과 협력 강화
Meeting the China Challenge Act of 2021	'21.5.13.(금융위)	• 인권, 사이버공격 등에 대한 제재 강화

※ 출처: 전략물자관리원 (2021)

'22년 연방하원에서 발의한 「미국경쟁법안(ACA: America COMPETES Act)」에는 자국 산업의 경쟁력 극대화 및 중국 견제의 내용이 포함되어 있다('22.02.). 이는 중국을 견제하기 위해 미국 내 반도체 연구 지원 및 생산 보조에 5년간 520억 달러를 투입하는 것을 핵심으로 한 법안이다. 국가 공급망 데이터베이스를 구성하는 등 공급망 안정성 강화에 450억 달러를 투입하고, 인공지능(AI)과 핵물리학, 동위원소, 기초과학을 집중적으로 지원하되 에너지, 사이버, 기후변화 등 분야에의 지원 또한 강화하고자 하였다. 한편, 바이든 정부는 '22년 8월, 미국혁신경쟁법(USICA) 및 미국경쟁법(ACA)의 병합 심사 이후 도출된 통합본으로 「반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act of 2022)」을 발효하여 미국 내 반도체 제조시설·장비 투자에 대한 인센티브 제공 및 세액공제 정책을 추진하였다. 반도체 및 과학법은 미국이 기술패권 경쟁이 과열되는 시장에서의 주도권을 확보하고자 제시한 대표 법안으로, 반도체 제조시설의 현대화와 공정 전반·첨단기술 개발에 보조금 및 지원금을 제공하는 것을 목표로 제정되었다. 동 법안은 총 2,800억 달러 규모로 통과되었으며, 3개 구성 중 반도체 지원법(CHIPS Act of 2022)에 총 542억 달러의 가장 큰 예산 지분과 핵심 조항이 반영되었다.

동 법안의 예산 배정 계획에 따르면, 반도체 산업 육성에 527억 달러(약 72조 원) 규모의 지원금을 배정하였으며 첨단 시설·장비 구축에 대해서 25%의 세액공제를 제공한다. 특히 동 법안의 103절에는 반도체 장비와 같이 지식재산권의 우위를 점하는 산업과, 군사 전용 통신장비 및 우주·항공 기술 부문에서 중국을 배제 및 견제하기 위한 가드레일 조항이 포함되어 있다. 해당 연방 재정 지원금으로 미국 내 반도체 공장을 신설하는 기업은 중국 등 우려국 내 향후 10년간 반도체 설비를 증설할 수 없다. 반면, 우호국과는 국경 없는 공급망을 구축하고자 글로벌 연대 전략을 실시하여 국외 반도체 기업들의 투자에 법적 근거를 마련하였다. 예산 중 5억 달러는 국무부 주도로 EU 및 영국과 같은 동맹국과 함께 수출통제, 지식 재산권 보호 등 공동 대응을 위한 국제 반도체 공급망 거버넌스 구축 기금에 투입하였으며, 한국, 대만, 일본과의 공급망 협의체(Chip 4)를 형성하는 등의 협력 채널 강화를 추진하였다.

또한, 바이든 행정부는 이전 트럼프 행정부가 실시한 무역법 232조 및 301조 관세 부과 정책을 큰 틀에서 계승하고 있으며 실상 유사한 수준으로 지속하고 있다. 따라서 현재 미국은 1980년대 이후 가장 높은 관세 수준을 유지하고 있다. 이어서 '24년 4월에는 특정 철강과 알루미늄 제품의 관세율을 세 배 높일 것을 무역대표부(USTR)에 주문하였으며, 5월에는 대중국 관세 부과를 연장하고 핵심 전략 분야에 추가 관세를 부과할 것임을 발표하였다. 전기차, 반도체, 핵심광물 등 주요 제품들에 대해 최대 25~100%까지 대폭의 관세 인상을 시행할 계획으로, 항목별로 '24~'26년에 걸쳐 순차적 부과를 예고⁵⁾하였다.

구분	기존 관세율	수정 관세율	시행시기
전기차	25%	100%	2024
반도체	25%	50%	2025
태양전지	25%	50%	2024
배터리 부품	7.5%	25%	2024
리튬이온 전기차 배터리	7.5%	25%	2024
5) 철강, 알루미늄	7.5%	25%	2024
흑연	0%	25%	2026

〈표 2-5〉 반도체법(CHIPS Act of 2022) 내 예산 편성 구조

주요 내용			예산
CHIPS for America Fund	반도체 산업 및 초소형 전자공학 육성을 위한 지출 승인 (appropriation)	• 반도체 인센티브: 반도체 제조, 후공정, 첨단패키징 지원	390억 달러
		• 초소형전자공학(microelectronics) 연구개발 지원 ※ 국가반도체기술센터(National Semiconductor Technology Center), 국가 첨단 패키징 제조 프로그램 (National Advanced Packaging Manufacturing Program), 미국제조원 (Manufacturing USA Institute) 등 설립	110억 달러
	CHIPS for America Defense Fund	• 국방부에 특화된 활용처를 포함, 초소형 전자공학 기반, 국가네트워크, 대학 기반 프로토타이핑, 연구소의 반도체 제조(lab to fab)를 연계하는 기술 지원	20억 달러
	CHIPS for America International Technology Security and Innovation Fund	• 국무부 주도로 해외 정부와의 공조를 통해 정보통신기술 안보와 반도체 공급 조사 실시, 신뢰할 수 있는 통신, 반도체, 신기술에 대한 정보 공유	5억 달러
	CHIPS for America Workforce and Education Fund	• 국가과학재단(National Science Foundation)을 통해 반도체 인력 양성	2억 달러
무선통신 공급망 혁신 (wireless supply chain innovation)	공공무선통신 공급망혁신펀드 (Public Wireless Supply Chain Innovation Fund)	• 개방형 아키텍처, 소프트웨어 기반 무선 통신 기술 지원	15억 달러
합계			542억 달러

※ 출처: 대외경제정책연구원(2023)

나. 중국

중국 정부는 미국 및 첨단사업 관련 주요국의 대중국 기술 견제에 대응하여 자체 공급망 강화 및 기술 자립 정책을 추진해 왔다. 여기에는 국가적·장기적 계획이 포함되며 수출통제와 기술개발 능력 강화, 국내 생태계 구축 관점에서 세부 계획들이 시행되고 있다.

먼저 중국은 '15년 「중국제조 2025」 발표로 제조업 혁신을 통한 산업 고도화 전략을 채택하고, 전략 분야의 획기적 발전을 추진하고 있다. 1단계('15~'25년)에서는 '25년까지 제조업과 IT 융합을 통한 기술 발전 및 생산성 향상, 2단계('25~'35년)에서는 비교우위 산업에서 세계시장을 주도할 수 있도록 제조업 경쟁력 강화, 3단계('35~'45년) 종료 시점에는 질적 제조 강대국으로써 세계시장의 선도적 지위 확보를 단계별 목표로 제시한 바 있다. 10대 전략 분야로는 ▲차세대 IT기술 ▲고정밀 수치제어 공작기계/로봇 ▲우주항공 장비 ▲해양공정장비/첨단기술선박 ▲선진 철도 교통설비 ▲에너지 절약/신에너지 자동차 ▲전력장비 ▲농업기계장비 ▲신소재 ▲바이오의약/고성능 의료기기 등을 선정, 연구개발을 촉진하고 1단계 종료 시점인 2025년까지는 해당 산업들의 시장점유율을 높여 대외의존도를 낮출 계획임을 밝힌 바 있다.

한편, 시진핑 정부는 중국의 경제 성장과 세계적 입지 부상을 위협으로 인식한 미국의 기술 디커플링 전략 및 무역·투자규제 조치에 맞대응하여 수출통제 시행의 법적 근거를 마련하기 시작하였다. '20년 9월 중국은 미국과 유사한 중국의 무역 제재 기업 리스트 규정을 발표하여 중국의 안보와 권익을 침해하는 기업에 적용할 수 있는 여건을 마련하였다. 또한, '20년 12월 「수출통제법」을 발효하여 국가안전 및 국제의무 이행에 관한 품목을 통제하고 수출규제의 범위를 강화함으로써 법안을 정비하였다. 해당 통제 품목에는 화물, 기술, 서비스, 기술 관련 데이터 등을 포함하였고, 이후로 중국 국무원 판공실에서는 해당 수출통제에 대한 입장표명으로 「수출통제백서」를 발간하여 수출규제 시행의 당위성을 강조하였다.

2021년 3월 중국은 「제14차 5개년 계획 및 2035 장기 목표」를 설정하고, 「2035 중장기 발전 전략」의 세부 내용을 승인하는 등 자체적인 공급망

강화 및 인프라 구축을 추진하였다. 2021~2025년 시기의 새로운 경제 성장모델로 ‘쌍순환 발전 전략’, 즉 국내의 거대한 내수시장 육성을 기반으로 하여 국내외 순환을 상호 촉진하는 전략을 제시하였으며, 법률 및 관리 체제를 연결하여 무역 일체화를 추진하였다. 특히 반도체의 경우에는 자급률을 높이기 위해 7대 전략 육성 분야 중 하나로 선정하였고, 설계 소프트웨어, 핵심 장비 및 소재, 첨단 메모리, SiC(탄화규소) 및 GaN(질화갈륨) 기반의 차세대 전력반도체 개발 등에 집중하였다. 또한, 연구개발 관련 예산을 2025년까지 매년 7%씩 증액하여 2035년까지 2020년 대비 2배 수준의 GDP로 성장하는 것을 목표로하였고, 핵심 원천기술 확보를 통한 자립자강을 강조하였다. 이는 실상 바이든 정부가 집권 이전 트럼프 정부의 무역정책 전반을 비판했던 입장과는 달리, 고관세를 완화하지 않고 추가적인 제재를 가하거나 강도를 강화하는 기조를 유지한 것에 대응하여 자국 자체의 가치사슬 구축 기조를 지속한 것이다.

2021년 10월 중국은 요소의 원료인 석탄의 최대 수입국 호주와의 외교 악화를 원인으로 요소 수출을 1차 중단하였다. 호주는 EU 국가와 더불어 미국의 강한 독려에 영향을 받아 수출통제에 동참하고 있는 동맹국으로, 핵심 광물 강국으로 도약하기 위한 경쟁에서 중국과 크게 갈등하였다. 이후 2023년 1월 호주산 석탄 수입이 재개되었으나, 중국 내 자체 전력 사용량 증가에 따른 석탄 부족을 이유로 12월부터 2024년 4월 중순까지 요소 수출 재중단을 결정하였다. 중국의 공급망 파장은 국내에도 영향을 미쳐 디젤 차량에 공급되는 요소수 관련 물류대란이 발생한 바 있다. 우리나라는 2021년 요소수 수출통제 이후 대응책으로 베트남·카타르 등 중국 외 제3국을 대상으로 한 요소수 수입선 다변화를 추진하고 있다. 2023년까지는 산업용 요소의 중국 수입 의존도가 다시 증가하는 추이를 보였으나, 2024년 13%대로 급감⁶⁾하였다.

이처럼 중국의 대미국 통상정책은 기술패권경쟁에 참여하는 주요 국가들 뿐 아니라 중국에 수출입 의존성을 가지고 있는 주변 국가들에게 자체적인 대응 및 대책을 마련하는 계기가 되었다. 중국은 2022년 전국인민대표대회 양회에서 코로나19 장기화 및 경쟁 지속에 따른 공급망 자립 강화 정책을 발표하면서, 희토류, 텅스텐과 같이 중국이 전 세계에서 큰 생산 비중을 점

6) 산업용 요소의 중국산 비중 ('21) 83.4% → ('22) 71.7% → ('23) 88.1% → ('24) 13%

유하고 있는 원자재나 핵심 부품소재 등을 수출 관리 및 규제 품목에 추가하였다. 뿐만아니라 첨단기술을 중심으로 전문화 및 정밀화, 혁신 요소를 갖춘 강소기업을 육성하는 ‘전정특신 전략’을 통해 5천여 개의 대상기업 선정 후 이를 5년 내 1만 개로 확대하겠다고 발표하는 등 국가 자체 산업 생태계 구축 정책을 지속 강화하였다. 2023년 1월에는 대중국 반도체 수출통제를 실시한 국가들인 미국, 일본, 네덜란드 등을 대상으로 중국산 갈륨⁷⁾ 및 게르마늄 관련 품목의 수출통제를 추진하였다. 여기에는 갈륨 관련 8개 항목(HS 코드 10단위 기준 24개), 게르마늄 관련 6개 항목(HS 코드 10단위 기준 14개)이 통제 대상 품목에 포함되었다.

2024년 4월 중국은 미국이 무역법 301조(슈퍼 301조) 등에 따른 중국 대상의 관세를 부과하자 이에 맞서 ‘중국판 슈퍼 301조’를 포함한 관세법을 통과시켰다.(‘24.4.26.) 중국의 새로운 관세법 17조에서는 중국과 특혜무역 협정(PTA: Preferential Trade Agreement)⁸⁾을 체결한 시장이 고관세를 부과하면 상호주의 원칙에 따라 상대국 상품에 동등한 관세를 부과할 수 있도록 규정하고 있다. 이와 관련하여 중국이 미국에 우선적으로 무역 보복을 할 가능성이 큰 분야는 식량 분야(대두 등)일 것으로 전망하는 의견도 존재한다.⁹⁾

〈표 2-6〉 중국의 제조산업 관련 주요 정책 및 수출규제 관련 법률

발표 시기	정책 및 법률	주요 내용
2015.05	중국제조 2025	• 핵심 기초부품(부속품), 선진 기초공예 및 재료 등의 발전 모색 • 반도체 및 전용설비를 중점 개발 대상으로 지정하여 반도체 설계 수준 재고를 추진 • 전자기기 산업 발전의 핵심 통용 메모리 칩을 연구하고 국가 반도체 칩의 적용 능력 배양

7) 갈륨은 중국이 육성하는 제3세대 반도체의 주재료로 전 세계 총매장량 23만 ton 중 중국이 80~85%를 차지하고 있으며, 중국산 갈륨 및 게르마늄이 전 세계 공급량에서 차지하는 비중은 각각 94%, 83%에 달하는 것으로 추정된다.

8) 특혜 무역 지역(PTA)은 무역 협정을 통하여 이루어지며, 경제 통합의 가장 낮은 단계라고 볼 수 있음. 특정 국가로부터 특정 상품에 대한 우선적인 접근을 허락하는 무역 블록으로 관세를 줄여 주지만 완전히 폐지하지는 않음(예. 유럽 연합의 초기 단계)

9) <https://www.hankyung.com/article/2024051239961>

발표 시기	정책 및 법률	주요 내용
2016.03	13년차 5개년 계획	- 연구개발을 통한 반도체의 선진화 및 산업화 추진 - 강조 분야 : 반도체 설계, 제조(14nm 로직), 패키징 산업, 제조장비(성숙노드)
2017.01	전략성 신흥산업 중점상품과 서비스지도 목록	반도체, 실리콘 재료 및 화합물 반도체 재료 등을 신흥산업 중점상품으로 지정
2018.11	전략성 신흥산업 분류 2018	반도체 제조를 전략적 신흥산업으로 편입
2020.10	수출통제법	이중용도, 핵, 군수품, 국가안전 및 이익 수호, 비확산 등 국제의무의 이행과 관련한 품목을 통제
2021.01	희토류 관리조례(안)	- 채광, 제련, 생산, 유통, 수출까지 희토류 산업체인 전반에 대한 통제 강화가 핵심 내용 - 기존에는 희토류 생산을 중심으로 관리했으나, 수출 분야를 추가하고 공급망 전체를 통제 대상으로 확대
2022.01	2022년 이중용도 물품 및 기술 수출입허가증 관리 목록	- 독성 화학물질, 핵, 바이오, 미사일 관련 품목 및 기술 등을 포함한 군사용·민간용 물품 - 기존 무기용 화학품, 방사성 동위원소, 독극물 등 품목에 신규 HS코드를 추가하여 발표
2023.07	게르마늄 및 갈륨 수출통제에 대한 공고	게르마늄 및 갈륨 품목에 대한 수출통제 발표
2024.04	관세법	- 세금 혜택부터 관세 보복에 이르기까지 중국 수출입 관세와 관련한 다양한 조항을 포함 (특이사항) 제17조 - 중국과 특혜무역협정(PTA)을 체결한 시장이 고관세를 부과할 경우 '상호주의 원칙에 입각해 상대 국가 상품에 동등한 관세를 부과 ※ 대미 관세 보복 예고 조항으로 對中 수출규제 강화에 필요한 조치를 취할 수 있는 법적·제도적 장치 ※ 교역 대상국에 차별적 보복을 할 수 있도록 규정한 미국의 '슈퍼 301조'에 대항할 맞 보복 성격의 법 조항

다. EU

미-중 기술패권 전쟁이 심화되면서 집단 방위 차원에서 주로 통용되던 ‘전략적 자율성’이 이제는 EU의 경제·통상 정책목표로 자리 잡게 되었으며, ‘개방된 전략적 자율성’을 표방하기 시작하였다. EU가 이러한 지정학적 환경 속에서 생각하는 우선순위는 신산업 등 성장동력의 촉진, 공급망 보호 및 회복탄력성 제고와 협력이다. 경쟁이 심화되는 가운데 EU는 최초로 ‘경제안보 전략’을 발표하였다(2023). EU 경제안보 전략의 골자는 지정학적 긴장이 고조되고 기술 변화가 빠르게 진행되는 상황에서 발생하는 위험을 최소화하는 데 있다. 이는 중국, 러시아 등 특정 국가에 첨단기술, 에너지 등 핵심 분야를 일방적으로 의존하는 것이 유럽의 경제안보를 위협한다는 경제정책을 안보의 관점에서 접근, 인식하는 데에 기반한다. EU 집행위원회는 경제안보 전략이 경제의 위험은 최소화하고 개방성과 역동성은 최대한 유지하는 데에 초점을 맞추고 있다고 설명한다(European Commission, 2023a).

EU 경제안보 전략의 핵심은 첨단 반도체 등 민감 기술을 보유한 기업의 역외 투자심사와 같은 제3국 수출통제에 있다. 양자 기술, 첨단 반도체, 인공지능과 같은 ‘민감 기술’을 가진 유럽 기업의 해외투자가 제한의 대상으로, 군용으로 전환할 수 있는 이중 용도 기술에 대한 수출통제 규정 개선안을 제시한다. 언급한 제3국 수출통제는 안보적 우려가 있는 중국 등에 투자하는 것을 규제하겠다는 의미로 해석할 수 있다. 또한, 공급망 다변화를 위한 조치 중 하나로 핵심 기술의 공급망 안정에 도움이 되는 제3국과의 협력을 강화하고자 한다. EU 경제안보 전략은 역내 경제안보에 영향을 미치는 위험으로 에너지 안보를 포함한 공급망의 회복력에 대한 위험, 주요 인프라에 대한 물리적 위협과 사이버 위협, 기술 보안과 외부로의 유출 위험, 경제 의존의 무기화와 강압 등 네 가지를 제시했다. 이러한 위험에 대비하기 위해 주요 핵심 기술을 선정하고 위험 평가를 거쳐 취약점을 보완하기 위한 대책을 마련하겠다는 것이 EU의 전략이다. 경제안보에 대한 위험을 줄이기 위한 대책으로써 EU 단일시장 자체의 경쟁력을 강화하고 신규 경제 정책을 도입하거나 글로벌 거버넌스 체제인 WTO 등 다자기구와 협력을 강화하는 등 3가지 접근 방식이 제시되었다. 하지만 EU의 경제안보 전략에 대해 배타적

인 보호무역 조치라는 비판을 제기하거나 중국에 대한 무역 의존도가 높은 국가들의 경우에는 중국이 위협이라는 구체적 증거를 요구하는 등 내부에서 완전히 합의가 이루어지지 않는 것 같은 모습을 보이기도 한다. 위협의 정의에 대한 합의가 쉽지 않고, EU 집행위원회와 회원국 간에 경제안보 전략 수행 관련 권한 조정의 문제, 정책 수단의 구체화 등 해결해야 하는 과제들이 있는 것은 사실이므로 진행되는 과정에서 진통이 예상된다(오태현, 2023).

미국과 중국이 첨단 기술에 대한 주도권 경쟁을 고조시키는 상황 속에서 EU는 기술주권 확보를 위한 국가 주도의 첨단 기술 육성 및 보호 전략을 강화하고, 전략기술에 대한 대규모 투자, 컨소시엄 구축 등에 적극적으로 참여하고 있다. 특히, 탄소중립과 미래 산업에 대한 기술 주도권을 확보하기 위해 원재료, 리튬이온 배터리, 활성 제약성분, 청정 수소, 반도체, 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 등 6개의 핵심 기술 분야를 선정하였다. EU는 단일시장을 강화하여 코로나19 팬데믹으로 인한 공급망 교란과 그에 따른 경제침체에 대응하고, 역내 산업경쟁력을 강화하는 데 우선순위를 두고 있다. 앞서 선정한 6개의 분야에 대하여 EU는 종속성과 EU의 역량에 대해 포괄적인 평가를 수행하였고, 「1차 전략적 종속성 분석 보고서(2021.5.5.)」를 발표하였다(European Commission, 2021b: 12). 이후 발표된 「2차 전략적 종속성 분석 보고서」에서는 1차 보고서를 보완하고 디지털 트윈 전환에 있어 핵심 분야인 희토류, 마그네슘 등 원자재, 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 서비스의 소프트웨어 용량 및 사이버보안의 종속성에 대한 종속성을 평가하는 데 중점을 두었다(European Commission, 2022a).

EU의 주요 핵심 기술 확보 및 보호 전략을 살펴보면, 디지털을 국가 성패의 중요한 요소로 인식하고 있다는 것을 확인할 수 있다. 이에 따라 2021년에 디지털 중장기 전략인 「2030 디지털 콤파스」와 그에 대한 이행계획을 연이어 발표했다. 본 전략은 유럽의 회복과 디지털 전환의 가속화를 목표로 하고 있으며, 경쟁자들과의 격차를 벌리면서 차세대 산업 육성에 선택과 집중을 하겠다는 내용의 계획이다. 2030년까지 EU는 인력, 인프라, 기업, 정부 등 4개 부문을 중심으로 디지털 대전환을 하는 것이 목표다. 핵심은 EU 내 공정을 포함하여 반도체 생산의 목표를 전 세계 생산의 20% 이상으로 설정한 것에 있다. 향후 주도권을 확보하기 위한 기술 전략은 5G/6G, 반도체

체, 인공지능, 양자 기술과 같은 신기술 분야에서 기술적 우위를 확보하는 것이므로 회원국의 연구개발 정책을 지원하고 투자 확대를 강조한다. 이와 더불어 기술 표준의 설정, 안정적인 글로벌 공급망의 확보, 디지털 통상규범 마련을 위한 국제협력과 공동연구 강화도 함께 제시하고 있다(김동철, 2021).

미-중 경쟁, 코로나19 팬데믹, 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인하여 기술 경쟁에 있어서 기반을 이루는 원자재에 대한 공급망 불안정성이 커지면서 EU는 EU 중심의 공급망 정책을 적극적으로 도입하고자 하고 있다. 2023년 입법된 「핵심원자재법(CRMA: Critical Raw Material Act)」이 대표적이다. 수입을 다변화함으로써 특정 국가에 대한 공급망 의존성을 줄이고 역내에 대한 투자 확대를 통해 EU의 핵심 원자재에 대한 안정적인 공급을 확보하는 것이 핵심이다. CRMA는 핵심 원자재 33개와 전략적 원자재 16개를 선정하여 관련 가치사슬을 강화하고, 공급망 조기 경보시스템을 구축하거나 공급망을 개척하기 위한 기금을 조성함으로써 위기 대응 역량을 개선하려는 목적으로 제정되었다(2022.10.). CRMA에는 유럽에서 생산된 핵심 원자재를 사용한 제품에만 세제 혜택과 보조금 혜택을 제공한다는 내용이 포함되어 있어 유럽판 IRA가 될 가능성이 크다는 지적도 제기되었다.

미국은 IRA를 통해 녹색산업에 대한 보조금 혜택을 주고 있는데, CRMA는 이에 대응하기 위한 EU의 회원국 기업 보호주의 정책으로 볼 수 있다. 보호주의라는 비판이 제기되고 있음에도 불구하고 EU가 원자재 공급망 다변화와 안정화를 위한 정책을 추진하는 이유는 코로나19 팬데믹과 러시아-우크라이나 전쟁을 거치면서 광물자원이 지정학적 무기가 될 수 있음을 절감했기 때문이다. EU 역내의 공급망을 안정화하는 정책과 더불어 개별 회원국들이 인도-태평양 지역 국가들과 연대하여 원자재 공급망의 다변화를 추진하는 것도 공급망 위기에 대비하고 회복력을 제고하기 위한 것이다.

EU 집행위원회는 경제안보에서 중요한 기술에 대한 회원국 간 격차를 해소하기 위하여 연구개발을 지원하고 표준화나 규범화에서 EU의 영향력 확대를 도모한다. EU의 경쟁력은 큰 규모의 단일시장을 가지고 있다는 데 있는데, EU는 이를 기반으로 국제사회에서 규범 설정자로서 영향력을 행사하고 있다. 특정 국가를 대상으로 하며 직접적인 대립 구도를 형성하는 미국과 달리, EU는 국제사회 전반에 대한 규범을 강화하여 공정한 경쟁을 유도하고

자 한다. 인공지능, 양자 컴퓨팅과 같은 최첨단 기술에 대한 새로운 국제표준을 구축하고자 노력하고 있으며, 그 대표적인 결과물이 「EU 인공지능 법(EU AI Act)」이다. 목표나 목적은 조금 다를 수 있어도 EU는 미국과 신흥 기술에 대한 국제표준 형성을 통해 위협을 방어해 내고 공동의 이익을 증진하는 데에도 협력하고 있다. 2021년 6월 미국과 EU의 정상회담에서 발족한 양자 간 무역기술위원회(TTC: Trade and Technology Council)의 첫 회의에서 표준 문제를 의제 중 하나로 다루었으며(백서인 외, 2022), 제2차 회의에서는 우크라이나 전쟁에서 악용될 수 있는 첨단 기술에 대한 수출통제를 강화하는 것, 반도체 공급망의 안정성과 회복탄력성을 확보하는 것을 논의한 데 더하여, 전략적 이익을 공유하는 영역에서 상호 운용할 수 있는 기술 표준을 개발하기 위해 노력하는 데에도 합의하기도 하였다(European Commission, 2022b).

미-중 경쟁의 긴장감이 고조될수록 앞으로의 기술패권을 좌우할 수 있는 기술표준과 규범 형성을 둘러싼 진영화가 심화될 가능성이 크다. 하지만 EU는 진영화가 더욱 심해지는 가운데서도 위협을 완화하기 위해서는 다자주의 협력이 필요하다고 강조한다. 국제기구, 지역 파트너, 양자, 소다자 협의체 등을 통한 국제협력의 필요성을 역설하고 있으며, 구체적으로는 UN, NATO, OSCE¹⁰⁾, AU¹¹⁾, ASEAN¹²⁾ 등과 같은 지역 협력체, 미국, 영국, 일본, 캐나다 등 EU의 회원국은 아니지만 공유하는 가치가 있는 국가들과 전략적 파트너십을 강화하고자 한다. 주로 민주주의 진영과의 협력을 강화하는 경향이 있기는 하지만, 중국을 배제하는 방식이 아닌 위협을 완화하는 방식을 채택하고자 하는 노력을 보인다.

한편, EU는 미국의 전략과 유사하게 중국과 상호 협력하되, 과도한 의존도를 낮추는 ‘균형 잡힌’ 디리스킹을 가속화 중이다. EU의 외교부는 미-중 경쟁 사이 유럽의 가치 실현을 위해 중국 및 다자주의 옹호 국가들과 협력을 지속하는 동시에, 전략적으로 자국의 가치와 이익을 보호하고 주권을 강화

10) 유럽안보협력기구(Organization for Security and Cooperation). 57개국 가입 중

11) 아프리카 국가연합(African Union). 55개국 가입 중

12) 동남아국가연합 (Association of Southeast Asian Nations). 10개국 가입 중(브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남)

할 필요성을 강조한다. EU-중 무역량이 '20년 기준 하루 10억 유로임에 따라, 경제적으로 중국과 단절되기에는 상호 의존성이 크다고 판단한 측면이 존재한다. 따라서 EU는 중국과의 전략적 협력 관계를 준수함으로써 유럽 기업들이 중국 시장 및 연구 프로그램에 접근할 수 있도록 보장하되, 중국의 선별적인 다자주의 옹호 태세 및 허위 정보 작전을 주의하는 태세를 취하고 있다고 볼 수 있다.

2022년 행정부 역할의 EU 집행위원회(European Commission)는 「유럽 반도체법안(European Chips Act)」을 발의(2022. 02.), 2023년 9월 발효하여 안정적 공급망을 확보하는 동시에 미국의 반도체 육성 전략의 대응책을 마련하고자 하였다. 이는 컴퓨터, 스마트폰, 차량 및 기타 제품에 사용되는 첨단 반도체 산업의 경쟁력 강화를 위한 포괄적인 조치이며, 2030년까지 세계 반도체 시장 점유율을 20% 달성을 목표로 총 430억 유로 이상 규모의 지원을 예정하고 있다.

〈표 2-7〉 유럽 반도체법의 주요 기둥(Pillar) 및 세부 목표

Pillar	세부 운영 목표
I. 유럽 반도체 이니셔티브(Chips for Europe Initiative) 수립	• 디자인 플랫폼 구축, 기존의 선진 파일럿 라인 강화 및 신규 개발, 양자칩 및 관련 기술 가속화를 위한 역량 구축, EU 센터간 네트워크 구축, Chips 펀드 설립으로 자금 조달의 용이성 증진
II. 반도체 제조시설에 대한 공공 및 민간 투자 장려	• EU 연합은 최초의 통합/ 개방형 파운드리에 국가 지원을 부여하고, 공급망 보장 프레임워크를 구성하여 생태계에 기여
III. EU 회원국 간의 협력 강화 및 반도체 수요/공급 모니터링	• 회원 국가와 위원회 간 긴밀한 협력을 통해 위기 시 경보 시스템을 통한 공급망 조정 매커니즘을 확립

※ 자료: European Commission 가설 자료를 참고하여 저자 재구성

2023년 12월, EU는 회원국 리투아니아가 2021년 당시 대만 국호를 사용한 외교공관을 설립하자 중국이 리투아니아산 상품의 통관 거부 등 보복을 한 것을 계기로 중국의 통상 조치에 맞서는 대응 법안을 시행하였다. 제3국의 경제적 위협으로부터 회원국을 보호하고, 필요시 상대국에 독자적인 대응조치를 허용하는 내용으로, 관세 부과, 무역 및 투자 제한, 배상금 부과 등 조치가 포함되어 있다. 해당 법안은 세계무역기구가 개입하지 않고 자체

적 대응을 할 수 있는 법적 근거로 작용할 것으로 예상된다. 다만, EU는 헝가리 등 친중 국가의 존재로 미국과 달리 강경한 중국 대응에 정치적 공감대를 구축하기 어려운 상황이다. 집행위는 중국산 전기차에 대한 보조금 조사에 착수('23.10.) 후, EU-중국 정상회담에서 무역 불균형에 대한 시정을 요구하였으나('23.12.) EU 의회 선거('24.06.) 및 내부 정비 시간이 소요됨에 따라 대중 체제 구축이 다소 지연되고 있다.

라. 일본

일본은 국가안보, 경제안보, 기술안보를 연계한 대응 전략을 모색하고 있다. 일본은 히로시마에서 2023년에 개최된 G7 정상회의에서 입증한 바 있듯이, 전략적인 외교·안보와 경제안보, 에너지 및 식량안보를 연계하여 국가안보와 국민 생활에서의 안전·안심을 확보하는 포괄적인 차원의 안보 실현을 도모해 오고 있다. 일본은 경제안보가 국제사회에서 우위성, 자율성, 불가결성을 확보하고 유지하는 것이라 규정한다. 핵심 기술 선정과 이에 대한 관리를 통해 전략기술을 육성하고 강화해 가는 것이 일본의 대표적인 경제안보 전략으로, 전략물자나 특정 주요 기술을 정부가 선정하고, 예산으로 강력하게 지원한다(최해옥, 2022). 보다 구체적으로는 네 가지 차원에서 전략적 대응 방안을 마련하고 이를 상호 연계시키고 있다. 거버넌스를 강화하는 것을 통해 경제안보 체계를 구축하는 것, 특정중요기술의 연구개발을 강화하는 것, 안정적인 공급망을 확보하는 것, 미국과의 협력 모델 개발 및 대응 방안을 제시하는 것 등이 이에 해당한다(최해옥, 2022). 추가적으로 중요 첨단 기술을 지원하기 위해 내각부 주도로 신규 프로그램을 기획하고, 기술 분야를 선정하고, 운영 방안을 마련해 오고 있으며, 관계 부처가 모두 참여하는 운영체계를 지원하여 전문성 중심의 지원체계를 구축한다(오승희 2023a). 사실 정부가 주도하여 기술을 선정하고 육성하며, 관련 부처들이 협력하여 다양한 프로그램을 지원하는 방식은 일본에서 이전부터 존재하던 방식이라고 할 수 있다. 일본은 기존에 해오던 대로 외국 기술을 수입하고 토착화하여 일본의 경제 사회적 현실에 맞게 현지화하고, 민간 부문의 참여를 장려하기 위한 시장 메커니즘을 개발 중인 것이다(Fan and Watanabe, 2006).

일본이 추진하고 있는 정부 주도의 핵심 기술 선정 및 육성 방안은 경제안보 전략을 세우고 정책을 시작할 때부터 함께 이루어지고 있다. 2020년 4월 내각 관방 산하의 국가안전보장국 내에 경제반을 신설하였고, 2020년 6월에는 자민당 정무조사회에 <신국제질서창조전략본부>를 창설하였다. 2021년에는 핵심 인프라, 기술우위 확보, 공급망 위협 감소 및 자율성 확보, 중장기 지원 자금 확보 등을 경제안보의 긴급과제로 설정하기도 하였다. 경제안보법안의 주요 내용으로는 첨단 기술 연구개발에 대한 지원, 주요 인프라의 안전 확보, 글로벌 공급망 강화 등이 포함되었다. 2021년 11월에는 경제안전보장추진회의가 설치되었고, 2022년 5월에는 최종적으로 「경제안전보장추진법」이 가결되었다(최해옥, 2022; 이정환, 2022). 「경제안전보장추진법」에 따라 20개의 핵심 기술 품목을 ‘특정중요기술(特定重要技術)’로 선정하였는데, 여기서 특정중요기술이란 ‘국민 생활과 경제활동 유지에 중요한 선도적 기술로, 특별한 관리가 필요한 첨단 기술’을 의미한다. 우주항공, 해양, 사이버, 바이오 기술을 중심으로 하여 연구개발을 위한 비전과 분야를 제시하였고(內閣府, 2022), 안전 보장 기술 연구 추진 제도(安全保障技術研究推進制度)를 통해 중요한 기술에 대한 연구개발을 정부기금으로 지원한다는 점도 특징이라고 할 수 있다(최해옥, 2022).

일본은 경제안보와 기술안보가 연계되는 과정에서 동지 국가와 연대, 인간을 중심에 둔 가치, 자유와 번영, 개방 등에 중점을 두고 있다는 점에도 주목할 필요가 있다(오승희, 2023a). 일본 정부는 공급망 불안정에 대한 리스크가 국제사회의 신뢰성 문제와 직결된다는 것에 주목하고 있다. 따라서 반도체와 같은 중요 물자의 공급망에 대해서는 꾸준히 점검과 평가를 시행함으로써, 발견된 과제에 대한 대응을 검토하고, 공급망을 안정적으로 유지하는 데 최대한 노력해야 함을 주장한다. 또한 해외에서 제조 및 생산되는 부품에 대한 공정을 국내로 이동시키는 등 공급망 전체에서 일본의 입지를 지원하라는 데 주력하고 있으며, 중요 첨단 기술 육성을 위해 새롭게 지원할 대상 기술을 제시하고 관민의 지원을 받아 착실하게 연구개발을 진행할 수 있도록 지속적이고 강력한 지원을 실현하고자 한다.

특히, 「경제안전보장추진법」은 특정 중요물자의 공급망 확보, 기간 인프라 서비스의 안정적 공급, 첨단 중요기술의 개발 지원, 특허출원의 비공개

등 4가지의 경제안보 강화 대책을 주요 내용으로 삼고 있다(内閣府, 2022b). 또한, 법안에 포함된 「경제안보중요기술육성법」은 일본의 경제안보를 확고히 지키기 위해 필수적인 요소인 첨단 중요기술에 대해 다루고 있다. 즉, 과학기술의 다의성을 감안하여 민수용 뿐만 아니라 공공용으로 연결되는 연구개발 및 그 성과의 활용을 촉진하기 위한 법안이다. 이를 바탕으로 중요 기술 육성에 있어 경제안보를 고려한 의사결정 프레임워크에 기반해 운용될 것을 규정하고 있다. 경제안보 확보를 위한 국가전략의 관점에서 일본은 ‘특정중요기술’의 연구개발 방향 책정과 국가적 지원을 명시하고 있다. ‘연구개발 촉진 및 그 성과의 적절한 활용에 관한 기본방침’(제60조)이나 ‘연구개발 등에 필요한 정보 제공·자금 지원’(제61조)이 대표적으로, 민관 파트너십과 기획 전 단계의 사전조사 연구 수행 및 수행기관 지정 등을 제도화하고 있다.

〈표 2-8〉 일본 「경제안전보장추진법」의 주요 내용

구성	주요 내용
중요 물자의 안정적 공급망 확보	▶ 경제안보와 직결되는 중요물자를 정부가 시행령에서 지정하여 공급망 안정화 - 정부에 의한 특정중요물자의 지정 및 안정공급 확보 기본방침 책정 ▶ 민간 사업자에 의한 공급 확보 계획의 책정/정부에 의한 지원 조치 ▶ 「특별대책강구가 필요한 특정중요물자」와 정부에 의한 대처 등 ▶ 외국으로부터의 특정중요물자 등의 수입에 관한 보조금 상쇄관세, 반덤핑 관세, 세이프 가드 조치의 발동
기간·인프라 서비스의 안정적 제공 확보	▶ (제49조 1항, 2항) 정부에 의한 기간 인프라 서비스 안정공급 확보의 기본방침 책정 - 전기·가스·석유·수도·전기통신 등을 포함한 14개 기간인프라 분야를 대상으로 정부가 대상 사업자를 시행규칙에서 지정 ▶ (제50조 1항) 심사대상 - 대상 사업자에 의한 사전 신고, 소관 대신에 의한 심사, 소관 대신에 의한 권고·명령(방해행위를 방지하기 위해 필요한 조치), 소관 대신에 의한 정보 제공
특정 중요기술의 개발 지원	▶ 특정 중요기술의 연구개발 기본방침의 책정 및 국가적 지원 - (제60조) 연구개발 촉진 및 그 성과의 적절한 활용에 관한 기본방침을 책정 - (제61조) 연구개발 등에 필요한 정보 제공·자금 지원* 등을 실시 * 별도 5000억엔 규모의 경제안보 기금을 설치하여 지원) ▶ (제62조) 민관 파트너십(협의회) 설치 - (제62조) 민관 파트너십(협의회)(제62조) 민관 파트너십(협의회) ▶ (제64조) 특정중요기술의 확정이나 그 연구개발 등에 도움이 되는 조사 연구 업무의 위탁(싱크 탱크)

구성	주요 내용
특허 출원의 비공개	▶ 국가안보와 직결되는 핵기술, 첨단무기기술을 대상으로 정부가 특허출원의 비공개에 관한 기본 방침 책정 ▶ 특허청에서 정한 기술 분야 등에 의한 선별(제1차 심사) ▶ (제67조 1항) 내각부의 보전 지정(제2차 심사)을 하여 특허출원을 공개하지 않음 - 해당 특허 출원인에게는 '제1국 출원 의무', 즉 일본 국내에 특허를 출원하고자 하는 경우 외국출원을 할 수 없는 규정 - 보전지정 등에 따른 손실에 대해서는 '통상' 발생하는 손실을 보상한다고 규정

※ 출처: 内閣府(2022b); 최해옥(2022) 등

그러나 연대를 강화하겠다는 의지 표명과 달리, 일본 정부는 경제안전보장 전략 중 수출통제를 지속적으로 추진 중에 있다. 2019년 7월 일본은 우리나라와 강제 징용 피해자 손해배상 분쟁으로 반도체 및 디스플레이 관련 주요 소재 대상의 수출통제를 실시한 바 있다. 포토레지스트, 에칭가스(고순도 불화수소), 불화 폴리이미드 3개 품목 대상으로 한국을 화이트 국가에서 배제함에 따라 양국 간 모든 분야에서의 교류가 위축되었고, 국내는 반도체 소재 전반의 국산화를 추진하였다. 해당 대한(對韓) 수출통제는 3년 반 만인 2023년 3월 공식 해제되었으나, 기존 일본이 한국의 소재 시장에서 차지하던 수입 점유율은 하락하게 되었다.

또한, 2022년 2월 일본은 러시아의 우크라이나 침공에 따른 대러 수출통제를 시행하였다. 리스트 규제 및 자산동결 조치, 그리고 외환법에 의거한 양자컴퓨터 등 관련 기술의 수출금지를 단행하였다. 여기에 수출무역관리령 개정으로 대러 수출금지 품목 HS코드 146개(목재, 기계류, 전기기기, 운송용 기계, 철도용 기관차, 측정 및 검사기기 종류 등)를 추가하기도 하였다. 2023년 7월에는 미국과의 경제안전보장 협력 관계 및 요청에 따라 대중 디커플링 정책에 동참하여 중국 대상의 수출통제를 시작하였다. 수출규제 대상으로는 선포 14nm 이하의 첨단반도체 제조에 사용되는 EUV 노광 장비 등 제조 장치 23개 품목을 지정하였는데, 중국의 반도체 제조장치 수입액의 비중은 2022 국제무역센터 분류 기준으로 우리나라 약 13%, 미국의 15%에 이어 일본이 약 30%로 가장 높은 비율을 차지하는 상황에 있어 중국 내 공급망에 영향력을 끼칠 것으로 보여진다.

미-중 기술패권 시기의 기시다 내각(‘21~’24)은 경제안전 보장을 위해 산업정책의 성격을 겸비한 공급망 강화시책을 추진하고, 자국 기업이 본국으로 회귀하도록 하는 리쇼어링(reshoring) 정책들을 개시해왔다. 국내 투자 촉진 사업으로는 생산 거점을 국내로 회귀하고자 하는 중국 소재 자국 기업을 지원하여, 일본 내 제조업 공급망의 회복력을 강화하고 중국발 공급망 단절을 완화하였으며 해외 공급망 다원화 지원 사업을 추진할 시에는 대중 의존도가 높은 제품을 생산하는 중국 내 일본 기업의 설비 이전을 지원하였다. 이와더불어 일본 정부는 구마모토현의 TSMC 공장 설립에 총 투자비의 약 50%에 달하는 거액의 보조금뿐 아니라, 세제 및 규제 측면에서의 전폭적인 지원을 통해 1년 7개월 만에 완공한 바 있다. 해당 1공장은 2024년 2월 운영을 시작했으며, TSMC 첨단반도체 제2공장의 경우는 최근 2024년 6월 착공한 상태이다.¹³⁾ 이와 같은 일본 내 반도체 산업 재건을 통하여, 기술경쟁력을 가진 반도체 소재·부품·장비 분야에서의 수요 증진 및 내수시장 활성화를 목표하고 있다.

마. 대만

대만은 특정 반도체 공정에 집중·전문화된 산업 구조에 따라 관련 정부 산업정책의 초점이 ‘자주적 공급망 확보’에 맞춰져 있다. 대만 정부는 2019년부터 「대만기업의 리쇼어링 투자장려 행동 방안」을 마련하여 미·중 갈등으로 피해입은 자국 기업의 리쇼어링을 적극 지원하고, 취약성을 보완하기 위해 3가지 분야(제조 기반 강화, 소재·장비의 국산화, 우수인력 유치)에 있어서 적극적인 재정지원을 추진하고 있다. 2019년 8월 대만은 「해외자금 회귀 특별법」을 발효하여 리쇼어링 기업의 세금을 환급하고, 과세율을 인하하여 해외자금의 국내 회귀를 유도하는 정책을 시행하였다. TSMC, UMC와 같은 대만 대표 기업과 장비업체를 연결하여, 장비에 대한 완제품 검증 및 실측 베타 테스트를 지원함으로써 장비업체들이 겪고 있는 장기간의 투자 자금 압박 및 리스크를 완화하였다. 2021년부터 2024년까지 시행되는 「6

13) TSMC, 구마모토 2공장 착공...일본, 첨단 반도체 생산 한 걸음 더
<https://www.etoday.co.kr/news/view/2374353>

대 핵심 전략산업 육성 정책(Program for Promoting Six Core Strategic Industries)」에서는 대만 반도체 산업의 육성을 통한 경쟁력 강화 계획을 추진 중이다.

대만의 반도체 육성 정책은 6대 핵심 전략산업 중 ‘정보 및 디지털산업’과 ‘민생전략 비축물자 산업’의 주요 전략에 포함되며, 제조 기반 강화, 기술 및 핵심 장비·소재 경쟁력 강화, 고급인재 안정적 확보 등을 통한 반도체 산업의 경쟁력 강화의 내용으로 구성된다. 대만은 기존 3대 반도체 클러스터의 확장 및 연계 작업을 통해 효율적인 분업과 안정적인 연구개발 생태계 조성에 노력을 기울이고 있다. 국내에서는 가오슝 지역의 기존 소재 및 석유화학 산업 클러스터와 해당 지역에 진입 예정인 TSMC, ASE, Win 등 차세대 첨단 반도체 기업들을 연계하여, 남부 반도체 산업 클러스터를 구축할 예정이다. 국외에서는 일본 규슈 구마모토현 지역에 2024년 2월 완공한 TSMC 공장을 주축으로 소재·부품·장비(소부장)에 특화한 일본 기업들 간의 시너지를 극대화하기 위해 이례적으로 해외에 반도체 제조단지를 조성하고 있다.

제3절. 우리나라의 공급망 대응 현황

가. 소부장의 개요

우리나라에서는 소재·부품·장비의 줄임말인 ‘소부장’이라는 신조어가 지난 2019년 7월 일본의 수출규제 사태 이후 일반명사처럼 통용되고 있다. 소재·부품은 원자재→중간재→최종재로 완성되는 제품 생산의 가치사슬(Value Chain) 구조에서 중간재에 해당하며 원자재로부터 1회 이상의 합성 또는 가공 공정을 거쳐 여러 가지 기능과 형상을 가지게 된 제품 또는 물질을 의미한다. 중간재 성격의 주요 소부장 품목은 최종재의 부가가치와 경쟁력을 결정하는 핵심 요소로 작용하고 산업전반에 미치는 전후방효과가 매우 크다. 또한, 오랜 시간 축적된 기술력이 기반이 되어야 경쟁력을 가질 수 있다. 특히, 소재는 최초개발에서 사업화까지 수십 년이 걸리기도 하고 가격변동이나 공급처의 문제 같은 비상 상황이 발생해도 완벽한 대체재를 찾기가 쉽지 않다. 그래서 소부장 공급에 문제가 생기면 제조업 전반으로 영향이 확산하고 신속히 해결하기도 어려운 특성을 가진다.

소부장은 코로나19 팬데믹(20.3.), 중국발 요소수 대란(21.10.), 러시아-우크라이나 전쟁 발발(22.3.), 미국 인플레이션 감축법 IRA(22.8.), 중국 갈륨, 게르마늄 수출 통제(23.7.) 등 격변하는 국제정세 속 공급망 주도권을 필두로 한 미-중 기술패권 전쟁이라는 새로운 국면을 맞이하였다. 이에 따라, 소부장은 공급망 개념으로 연결, 확장되었으며, 이는 기존의 효율성 중심으로 운영되어왔던 국제 분업체계가 안정성 중심의 새로운 공급망 구조로 빠르게 변화중이다. 한편, 미국과 중국을 양 축으로 공급망 내재화, 핵심 물자·기술의 무기화 등 글로벌 공급망이 본격적으로 재편되고 있으나 주요국과 비교하면 우리나라 소부장 산업은 글로벌 경쟁력 측면에서 다소 부진한 흐름을 보여주고 있으며, 시장점유율 역시 새로운 돌파구가 필요한 상황이다. 이에 우리나라 정부는 이러한 변화에 발맞추어 대응하기 위하여 소재·부품·장비(소부장) 자립화와 공급망 다변화 측면에서 공급망 재편에 적극적으로 대응하고자 노력하고 있다.

나. 한일무역분쟁 이전의 우리나라 소부장 및 공급망 정책

제조업의 혁신과 질적 수준의 제고를 위하여 최종재의 부가가치와 경쟁력을 결정하는 핵심 요소인 소부장을 육성하는 것은 국가 경쟁력 강화를 위한 필수 과제이다. 이에 따라, 정부는 '01년 「부품·소재 전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법 제정」 및 같은 해 「부품·소재 발전 기본계획」을 수립하는 등 본격적으로 소재·부품 산업을 육성하기 시작하였다.



[그림 2-1] 우리나라 소부장 및 공급망 정책의 변화

먼저, 「부품·소재 전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법(이하 「부품소재 기업법」, 2001)」을 살펴보면, 디지털경제 및 지식정보사회로의 급속한 전환에 따라 우리나라의 산업구조에 있어서 취약한 부문인 부품·소재 분야의 발전을 위하여 부품·소재 전문기업을 육성하는 등 부품·소재분야의 기술력을 갖추기 위한 기반을 조성함으로써 관련 산업에 대한 경쟁력을 제고하고 국민경제의 균형있는 발전을 도모하기 위하여 제정되었다.

〈표 2-9〉 부품소재기업법의 항목 및 주요내용

항목	주요내용
제1장 총칙 (제1조~제2조)	- 법령 목적 및 용어 정의* * “부품소재”라 함은 상품의 제조에 사용되는 원재료 또는 중간생산물
제2장 부품소재발전기본계획의 수립 등 (제3조~제5조)	법령 관련 5년 단위 기본계획 및 유관 실시계획, 통계 작성 근거

항목	주요내용
제3장 부품·소재전문기업의 육성 등 (제6조~제18조)	- 부품·소재전문기업 대상 투자, 인력양성, 정보관리 및 통합연구단* 구성 근거 * 한국생산기술연구원, 한국기계연구원, 한국과학기술연구원, 한국전기연구소, 한국전자통신연구원, 한국화학연구소, 자동차부품연구원, 전자부품연구원
제4장 부품·소재기술의 개발 및 사업화 (제19조~제23조)	부품·소재개발사업 실시 및 사업화, 공용화, 표준화 지원 근거
제5장 신뢰성 향상 기반의 구축 등(제24조~제34조)	신뢰성향상기반구축 사업 실시, 신뢰성인증 및 인증기관 지정지정 취소 근거
제6장 부품·소재발전위원회 등 (제35조~제36조)	국무총리 소속 부품·소재발전위원회 구성 및 국가과학기술위원회 보고 의무 근거
제7장 보칙(제37조~제44조)	수수료 징수, 보고·검사 의무, 제재 규정 등

동 법의 주요 내용으로는 부품·소재발전기본계획의 수립·시행, 정출연 등을 구성원으로 하는 부품·소재통합연구단 구성·운영, 부품·소재의 공용화가 필요하다고 인정되는 부품·소재에 대하여 공용화지정품목으로 지정, 부품·소재의 신뢰성 향상을 위하여 신뢰성인증을 직접 실시하거나 인증기관을 지정하여 신뢰성인증을 실시, 국무총리 소속 부품·소재발전위원회 구성 등을 들 수 있다. 부품소재기업법은 2001.02.03 제정 후 6회 개정¹⁴⁾되었고, 개정 시기별 동 법의 개정 주요 내용은 다음과 같다.

〈표 2-10〉 부품소재기업법 개정 시기별 주요내용(2004~2011)

개정 시기	주요내용
'04.12.31 일부개정	- 부품·소재를 생산하는 설비의 수입의존도를 낮추고 경쟁력 있는 부품·소재 생산이 가능하도록 부품·소재 생산설비산업을 법에 의한 지원범위에 포함 - 부품·소재산업을 체계적으로 육성하기 위하여 한국부품·소재산업진흥원*을 설립 * '09년 지식경제부 산하 한국산업기술평가원, 한국산업기술재단, 한국부품소재산업진흥원 및 한국기술거래소 등의 7개 R&D 지원기관을 한국산업기술진흥원과 한국산업기술평가관리원으로 통폐합 - 국내 부품·소재기업의 판로를 지원하기 위하여 정부에 의한 신뢰성 인증제도를 연장하여 실시

14) 일부개정 : '04.12.31, '06.04.28, '07.04.27, '08.12.26, '09.04.01, '11.11.14

개정 시기	주요내용
'06.04.28 일부개정	• 신뢰성보장사업의 실효성을 높이기 위하여 그 대상 범위를 신뢰성 인증을 받은 부품·소재뿐만 아니라 그 생산업체가 이와 동일한 제조공법, 재질 등으로 생산하는 부품·소재로까지 확대
'07.04.27 일부개정	• 소재관련정보의 집적 및 유통 등에 관한 기반구축, 부품·소재전문기업의 대형화 및 전문화를 위한 구조조정 지원, 부품·소재 관련 기업 등의 국제협력 사업을 지원
'08.12.26 일부개정	• 현행 양벌규정은 영업주가 종업원 등에 대한 관리·감독상 주의의무를 다하였는지에 관계없이 영업주를 처벌하여, 영업주가 종업원 등에 대한 관리·감독상 주의의무를 다하였으면 처벌을 면하게 함
'09.04.01 일부개정	• 국무총리 소속하에 두는 부품·소재발전위원회를 지식경제부 산하로 변경
'11.11.14 일부개정	• 국내 부품 및 소재 산업을 지속적으로 지원·육성하기 위하여 2011년 12월 31일까지로 되어있는 법률의 유효기간을 2021년 12월 31일까지로 연장

다음으로 「소재부품전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법」(이하 「소재부품기업법」, 2015)은 부품산업이 세계 수준의 경쟁력을 갖추는데 비하여 대규모 투자와 오랜 시간의 연구개발이 요구되는 소재분야 국내기업의 취약한 경쟁력 제고를 위하여 제정되었다. 이에 법 제명 및 법률상 표현을 "부품·소재"에서 "소재·부품"으로 변경하고, 국가에서 시행하고 있는 신뢰성 인증 제도를 폐지하며 부품·소재 전문기업 확인제도의 근거 조항을 마련하고자 하였다.

〈표 2-11〉 소재부품기업법의 항목 및 주요내용(2015.01.28.)

항목	주요내용
제1장 총칙 (제1조~제2조)	• 법령 목적 및 용어 정의* * "소재부품"이라 함은 상품의 제조에 사용되는 원재료 또는 중간생산물
제3장 소재부품전문기업의 육성 등 (제5조의2~제18조)	• 소재부품전문기업 여부 확인 및 취소 근거 추가
제5장 신뢰성 향상 기반의 구축 등(제24조~제34조)	• 신뢰성인증제도 관련 조항(제25조~제33조) 삭제
제7장 보칙(제37조~제44조)	• 신뢰성인증제도 관련 조항(제38조~제39조, 제42조~제44조) 삭제

동 법의 주요 내용으로는 소재·부품발전기본계획의 수립·시행, 소재·부품 전문기업의 육성을 위해 전문기업 여부에 대한 확인 및 취소, 정출연 등을 구성원으로 하는 소재·부품통합연구단 구성·운영, 소재·부품의 공용화가 필요하다고 인정되는 소재·부품에 대하여 공용화 지정품목으로 지정, 산업통상자원부 산하 소재·부품발전위원회 구성 등을 들 수 있다. 소재부품기업법은 2015.01.28 일부개정 후 1회 개정(2017.11.28.)되었고, 개정 주요 내용은 다음과 같다.

〈표 2-12〉 소재부품기업법 일부개정 주요내용(2017.11.28.)

개정 시기	주요내용
'17.11.28 일부개정	소재·부품의 설계기술·신뢰성기술·정보화기술·생산기반기술 그 밖에 소재·부품분야의 발전에 필요한 기술에 관한 전문기술인력의 양성 및 기술향상을 위한 교육 및 훈련기관으로 지정될 수 있는 기관에 대구경북과학기술원 및 울산과학기술원을 추가

마지막으로, 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」(이하 「소재부품장비산업법」)(2019.12.31. 전부개정)에서는 소재·부품과 장비 간에 결합성이 강화되고 있는 현실을 반영하고, 국내 공급망의 안정적 구축과 기업 단위 차원이 아닌 산업 전반의 경쟁력을 강화하는 범제도적 기반을 새롭게 마련하고자 전부 개정(2019.12.31.)되었다. 이를 위하여, 현행법의 적용대상에 장비산업을 포함하고, 산업 전반의 생태계 조성, 투자 확대, 기업·대학·연구소 간 협업, 관련 규제 특례의 근거 등을 새롭게 규정해 소재·부품·장비산업 전반의 경쟁력 강화와 건전한 생태계 구축에 이바지하고자 하였다.

〈표 2-13〉 소재부품장비산업법의 항목 및 주요내용(2019.12.31. 전부 개정)

항목	주요내용
제1장 총칙 (제1조~제4조)	- 법령 목적 및 용어 정의* * “장비”라 함은 소재·부품을 생산하거나 소재·부품을 사용하여 제품을 생산하는 장치 또는 설비
제2장 소재부품·장비산업 경쟁력강화 기본계획의 수립 등 (제5조~제7조)	법령 관련 5년 단위 기본계획 및 유관 실시계획, 통계 작성 근거

항목	주요내용
제3장 소재부품·장비 경쟁력강화위원회 (제8조~제11조)	• 대통령 소속 소재부품·장비 경쟁력강화위원회 구성 및 심의조정 범위 근거, 핵심 전략기술 관련 품목의 긴급수급안정화 근거
제4장 소재부품·장비 기업의 육성 등 (제12조~제23조)	• 핵심전략기술* 및 특화선도기업의 선정, 투자 및 지원 근거 * 반도체(32개), 디스플레이(14개), 자동차(15개), 기계금속(41개), 전기 전자(24개), 기초화학(15개), 바이오(19개), 우주항공(20개), 방산(2개), 수소(18개)로 총 10대 분야 200대 기술
제5장 소재부품·장비기술의 개발 및 사업화 (제24조~제29조)	• 소재부품·장비개발사업의 실시와 국제협력, 사업화, 표준화 지원 및 소재부품·장비 융합혁신지원단* 구성 근거 * 산업통상자원부 산하 38개 공공연구기관 협의체(기초소재, 응용소재, 전자부품, 모듈·부품, 시스템·장비)
제6장 소재부품·장비 실증기반의 확충과 활용 등 (제30조~제38조)	• 실증기반의 개방확충 및 지원, 신뢰성인증기관 지정, 소부장 정보 관리 및 개발 촉진 근거
제7장 소재부품·장비 전문기술인력의 양성 등 (제39조~제44조)	• 인력양성 및 수급동향조사, 양성기관 및 훈련시설 지정, 해외 인력 발굴유치 근거
제8장 소재부품·장비 특화단지의 지정 및 지원 등 (제45조~제48조)	• 소재부품·장비산업 특화단지* 지정 및 지원 근거 * 1기 특화단지: 반도체(용인), 이차전지(청주), 디스플레이(천안), 정밀기계(창원), 탄소(전주) 2기 특화단지: 바이오(충북오송), 미래차(광주, 대구), 반도체(부산, 경기안성)
제9장 소재부품·장비 기업의 상호 개발협력 촉진 등 (제49조~제52조)	• 협력모델 발굴 및 규제개선 근거
제10장 특화선도기업등 및 핵심전략기술 등에 대한 특례 (제53조~제67조)	• 외국인 출자, 특화선도기업 합병, 예타 조사 단축, 화관법 및 화평법 관련 특례 근거
제11장 특별회계 등 (제68조~제73조)	• 소재부품·장비경쟁력강화특별회계 설치 및 세입·세출, 관리, 위탁 근거
제12장 보칙 (제74조~제77조)	• 자료제출, 수수료, 권한 위임·위탁 규정 등

다. 글로벌 공급망 위기 시대의 우리나라 소부장 및 공급망 법령

우리나라 정부는 글로벌 공급망 리스크에 대한 적극적인 대응 방안을 모색하고자 최근 공급망 안정을 위한 법적 장치들을 마련, 공급망 3법(소부장특별법, 공급망기본법, 자원안보특별법)을 완성하였다. 이를 통해 공급망 관리 대응 전략을 기존의 산업 경쟁력 강화 중심의 안정화 전략에서, 공급망 전체를 고려한 범부처 차원의 공급망 위기·예방 관리 시스템으로 전환을 추진하고 있다.¹⁵⁾

여기서 공급망 3법의 완성은 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법(이하 소부장특별법) 개정('23.6.), 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법안(이하 공급망기본법) 제정('23.12.), 국가자원안보 특별법(자원안보특별법) 제정('24.1.9.)을 의미한다. 공급망 관리의 중요성을 인지하고 이를 위해 국가 차원에서 정부가 나서서 마련한 세 개의 법안은 모두 안보 품목 및 안정화 품목을 선정·관리하고 이를 위한 기본계획을 수립하고 있어 상호 유사해 보이나 주요 적용 대상에서 상이한 내용을 포함하고 있다.

〈표 2-14〉 공급망 3법의 주요 적용 대상 비교

법률 및 법령 명칭	주요 적용 대상
소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법 (소부장 특별법)	• 소부장 산업 공급망 안정화에 필요한 품목
경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본 법안 (공급망 기본법)	• 경제안보품목 및 특정국 수입 의존도가 높은 물자, 서비스, 원재료, 기반시설 등
국가자원안보특별법 (자원안보특별법)	• 핵심자원 및 국민경제에 미치는 파급효과가 큰 에너지·자원

2001년 제정된 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법」(약칭 「소부장특별법」) (2019년 개정, 2023년 개정)은 소재·부품·장비 공급망 안정화를 위한 별도의 장을 신설하여 기업의 공급망 안정을 위한 활동을 지원하며 안정적 수급을 집중 관리할 공급망 안정품목을 선정하기 위하여 일부 개정(2023.6.13.)되었다. 주요 개정내용으로 소재·부품·장비산업 공급망 센터를 설치하여 공급망 관련 국내외 정보의 수집·분석 기능을 강화하고, 희

¹⁵⁾ 기획재정부, 제4차 대외경제안보전략회의 (2022.2월)

소금속 전문기업 경쟁력 강화 방안 마련과 국가희소금속센터의 지정·운영에 관한 근거 명시 등이 있다.

소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법, 또는 소부장특별법은 2001년 최초 제정 후, 2019년 일본의 우리나라 대상 수출 규제를 계기로 2023년 6월 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 ‘공급망 안정화’를 위한 특별조치법」으로 개정되었으며, 이를 통해 당초 2021년 일몰 예정이었던 한시법에서 상시법으로 전환되었다. 해당 개정안에서는 공급망 안정을 위해 ‘소부장 공급망안정품목’을 선정하여, 소부장 핵심전략기술 대상의 기술개발 지원과 규제 특례를 안정 품목에도 적용하였다. 또한, 희토류를 포함한 희소 금속 종류를 구체적으로 지정한 후 해당하는 소부장에 4단계 위기경보(관심, 주의, 경계, 심각) 발령을 명문화하였다. 동 법안을 운영 근거로 설립된 소부장산업 공급망센터에서는 위험 발생 시 대응을 위해 KOTRA, 무역협회, 기계산업진흥회 등과 함께 공급망 안정을 위한 정보를 교환하여 공급망 위기를 선제적으로 감지하고 경보를 발령하는 역할을 담당하기로 하였다.

〈표 2-15〉 소재부품장비산업법의 항목 및 주요내용
(2023.06.13. 일부 개정)

항목	주요내용
제1장 총칙 (제1조~제4조)	• 법령 목적 및 용어 정의* * "소재·부품·장비산업 공급망안정품목"이란 소재·부품·장비 중 해외 특정국에 대한 수입 의존도가 높거나 국내경제에 미치는 영향이 큰 품목으로 제12조의2에 따라 선정된 품목을 말한다.
제4장 소재부품·장비 기업의 육성 등 (제12조~제23조)	• 공급망안정품목 선정, 비상시 해외생산물품 반입명령 근거
제4장의2 소재부품·장비산업의 공급망 안정화 (제23조의2~제23조의7)	• 공급망 조기경보시스템* 및 소재부품·장비산업 공급망센터** 구축 운영, 재고확대 권고, 국내 생산시설 구축 지원 근거 * 한국기계산업진흥회 공급망분석팀에서 조기경보시스템 구축·운영 ** 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 무역협회, 기계산업진흥회 3개 기관으로 구성
제6장 소재부품·장비 실증기반의 확충과 활용 등 (제30조~제38조)	• 희소금속산업 경쟁력 강화시책 및 국가희소금속센터* 지정·운영 근거 * 한국생산기술연구원 희소금속산업기술센터(인천)
제12장 보칙 (제74조~제77조)	• 공급망 조기경보시스템의 구축 위임·위탁 근거

다음으로 2023년 12월 제정된 「경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본 법안」(이하 「공급망안정화법」)에서는 3년마다 공급망 안정화 기본계획을 수립하고, 25명의 위원으로 구성된 ‘공급망 안정화 위원회’를 설치하여 민간과 함께 공급망 안정화를 수행하도록 하고 있다. 공급망안정화법은 각종 국내외 요인에 따라 발생하거나 발생할 우려가 있는 공급망 위험을 예방하고 공급망 교란이 발생할 경우, 이에 효과적으로 대응함으로써 국가의 안전보장과 국가 및 국민의 경제활동과 관련된 안전 유지 및 국민경제의 발전에 이바지하고자 제정(2023.12.26.) 및 시행(2024.06.27.)하였다. 이를 통해 정부는 공급망 안정화 선도사업자를 선정하고 민간 사업자가 경제안보 품목을 비축할 수 있도록 지원하며, 2021년도 중국발 요소수 대란 사태와 같은 자원 위기 발생 시에는 수급 안정을 위한 판매 가격 통제를 실시하게 된다. 또한 한국수출입은행이 정부 보증 채권을 발행해 공급망 안정을 위한 기금을 연간 10조원 규모¹⁶⁾로 마련하게 하였다. 마련된 기금은 특정 국가 수입에 의존하고 있는 공급망을 개선하기 위한 수입선 다변화, 대체기술 개발, 국내유턴 기업 지원, 해외자원 확보 등 공급망 안정화를 위한 사업의 수행 과정에 투입된다.

〈표 2-16〉 공급망안정화법(2023.12.26. 제정)의 항목 및 주요내용

항목	주요내용
총칙 (제1조~제6조)	- 법령 목적, 용어 정의* 및 책무 * “경제안보품목”이란 해외 특정 국가 또는 특정 지역에 대한 수입 의존도가 높은 물자 또는 그 생산에 필요한 원재료, 부품, 설비, 기기, 장비 또는 소프트웨어 등 국민의 생활에 필수 불가결하거나 국민경제의 안정적 운영에 필수적인 것
공급망 안정화 기본계획의 수립 및 경제안보품목등의 지정 (제7조~제14조)	법령 관련 5년 단위 기본계획 및 유관 실시계획, 실태조사 및 통계 작성, 기재부장관 소속 공급망안정화위원회 구성 근거
공급망 위험의 점검 (제15조~제18조)	조기경보시스템 운영 및 국외협력, 관세정보 제공 근거

16) 국가재정법에 따라 국회 동의를 필요하고, 보증 동의안이 국회에서 통과되면 기금 사업을 관리·운영하는 한국수출입은행이 채권을 발행하여 자금 조성. 연간 예산 10조원 규모이나, ‘24년 하반기(24.6.27. 시행)부터 시행될 예정으로 ’24년 예산은 5조원으로 조정

항목	주요내용
경제안보품목등의 안정화를 위한 지원 (제19조~제27조)	• 공급망 안정화 선도사업자 선정, 수입국가 다변화 및 국내외 생산기 반·기술개발 지원, 경제안보품목 비축·관리 지원 근거
공급망 위기 및 대응 (제28조~제37조)	• 위기대응 매뉴얼 및 위기품목 지정, 긴급수급조정조치 및 위기대책 본부 구성, 긴급조달 근거
공급망안정화기금 (제38조~제43조)	• 공급망안정화기금 설치, 재원·회계 및 지원대상 근거
보칙 (제44조~제48조)	• 권한·업무 위임 및 위탁, 자료의 비공개 및 비밀준수 의무 근거

'24년 2월 제정되어 '25년 2월 7일 시행된 「국가자원안보 특별법」(이하 「자원안보특별법」)은 에너지 및 자원 위기에 체계적인 대응 방안을 수립하고 자원안보에 관한 위기에 대비하고 위기 발생에 효과적으로 대응하기 위하여 자원안보 추진체계와 자원안보위기 조기경보체계, 핵심자원의 공급과 수요의 관리, 위기대응체계 및 긴급대응조치 등에 관한 사항을 규정하기 위하여 제정(2024.02.06.)되었다.¹⁷⁾

우리나라는 그 동안 개별법 차원에서 에너지 및 자원 위기에 대응해 온 관계로 공급망 문제를 쉽게 풀어내지 못하는 한계가 있었으며, 이를 극복하기 위한 컨트롤타워의 필요성이 지속 제기되어 온 것이 동 법 수립의 배경이 되었다. 동 법을 기반으로 컨트롤타워가 생기게 되며, 컨트롤타워에서는 석유, 천연가스, 석탄, 우라늄, 수소, 핵심광물과 신재생 에너지 설비의 소재와 부품 등 핵심 자원을 지정, 관리한다. 또한, 산업부 장관을 위원장으로 한 자원안보협의회를 구성하여, 평소에 핵심 자원의 비축 정도를 측정하고 공급망의 변화와 약점을 분석하며 조기경보 시스템을 운영, 국내외 생산 기반 확충 등을 지원한다. 핵심 자원 수급 관련 비상 상황 시에는 정부가 산업부 장관을 중심으로 위기대책본부를 구성한다. 이때 본부가 수급 및 가격 안정을 위해 필요한 긴급 조치에 나서서 관련 손실을 보상하도록 하는 조항이 마련되어 있다. 이로써, 우리나라 정부는 동 법을 근거로 해외 개발 자원의 국내 비상 반입 명령, 비축 자원 방출, 비상 광산 증산, 주요 자원의 할당·배급, 수출 제한 등의 대응을 할 수 있는 법적 근거를 갖추게 되었다.

¹⁷⁾ 2025.02.07. 시행 (예정)

〈표 2-17〉 국가자원안보 특별법(2024.02.06. 제정)의 항목 및 주요내용

항목	주요내용
제1장 총칙 (제1조~제4조)	• 법령 목적 및 용어 정의* * “핵심자원”이란 국민생활에 미치는 영향이 크거나 경제활동 또는 산업생산 등 국민경제적 파급효과가 큰 자원
제2장 자원안보 추진체계 (제5조~제9조)	• 법령 관련 5년 단위 기본계획 및 유관 실시계획 수립, 산업통상자원부 소속 자원안보협의회 구성 및 전담기관 지정 근거
제3장 자원안보위기 대비 (제10조~제22조)	• 국가자원안보 진단평가 및 공급망 점검분석, 핵심자원 개발구매 기반확충비축 및 공급국가 다원화, 대체물질 개발 및 핵심공급기관 지정 근거
제4장 자원안보위기 대응 (제23조~제31조)	• 자원안보위기 경보 발령 및 대책본부 구성, 위기대응 매뉴얼 작성 및 대응훈련 근거
제5장 자원안보에 관한 특례 (제32조~제35조)	• 환경보전, 도시가스 처분, 핵심자원 구매 관련 특례, 부과금 감면 근거
제6장 자원안보 기반 구축 (제36조~제38조)	• 국제협력, 연구개발, 인력양성 근거
제7장 보칙 (제39조~제41조)	• 권한 위임 및 업무 위탁, 비밀준수 근거
제8장 벌칙 (제42조~제44조)	• 벌칙, 양벌규정, 과태료 근거

라. 산업 공급망 3050 전략

우리나라 소부장 산업은 지난 20여 년간 외형적으로 크게 성장하였지만, 특정국가에 대한 높은 의존도, 낮은 기술 자립도, 수요기업과 공급기업 간 협력을 통한 자체 공급망 형성 부족 등 높은 난이도의 고질적인 문제가 존재한다. 이러한 문제점은 2019년 7월 일본 수출규제를 계기로 크게 부각되어 우리나라 소부장 산업의 경쟁력을 근본적으로 높이기 위한 기회이자 정책을 추진하는 계기가 마련되기도 하였다. 이에 따라 정부는 대외 의존형 산업구조 탈피를 위한 「소부장 경쟁력 강화 대책」(2019. 8.)과 GVC 재편에 선제적이고 공세적으로 대응하기 위한 「소부장 2.0 전략」(2020. 7.)을 발표하였다. 또한 공급망 위기 상시화 극복을 위해 「새정부 소재부품장비산업 정책

방향」(2022. 10.)과 「소재부품장비 글로벌화 전략」(2023. 4.)을 발표하여 국내 공급망 안정과 국내 소부장 기술력의 세계적 경쟁력을 두루 갖추기 위한 방안을 마련하여 추진 중이다. 한편, 산업부는 공급망 교란에 취약한 품목들의 특정국 의존도를 획기적으로 낮추기 위해 「산업 공급망 3050 전략」을 발표하여('23.12.13.) 추진 중이다. 동 전략은 소부장특별법을 2023년도 6월 일부 개정된 시기에 맞추어 발표되었으며, 공급망 10대 이행과제를 수행하고 8대 산업 공급망 선도 프로젝트를 추진하여 공급망 3대 정책을 종합 지원하는 내용으로 구성된다.

「산업공급망 3050」 전략은 하이테크 품목부터 범용 품목까지 공급망 요란이 상시화되는 국제 정세속에서 국내 산업공급망 정책을 체계적으로 추진하기 위한 공급망 중심의 전략이라고 할 수 있다. 우리나라의 소부장 수입품목 4,458개 중 수입액 1백만불 이상, 특정국 수입의존도 50% 이상 품목은 1,719개('22년 기준)에 달하고, 주요국(G7) 대비 중간재 및 특정국 수입의존도가 가장 높은 수준으로 글로벌 공급망 교란에 취약하다. 정부는 공급망 3법 중 처음 법제화('23.5월, 12.14 시행)된 「소부장 경쟁력 강화 및 공급망 안정화 특별법」 개정안 시행을 계기로, 산업 공급망 정책의 새로운 틀 마련과 공급망 안정품목의 특정국 의존도를 획기적으로 낮추기 위해 「산업 공급망 3050 전략」을 수립하였다. 전략의 가장 큰 목표는, 2022년 기준 국내 소재·부품·장비 수입품목 4,458개 중 수입액은 1백만 불 이상이며, 특정국 수입 의존도는 50% 이상인 1,719개 품목을 대상으로 185개의 공급망 안정 품목을 선정하고, 해당 품목들의 특정국 의존도를 2022년 70% 수준에서 2030년까지 50% 이하로 낮추는 것이다. 소부장특별법에 따라 해외 시장 고의존 품목들을 분석 및 선정하고, 공급망기본법에 의거한 협의를 거쳐 해당 품목들이 경제안보품목에 선정되어 관리될 수 있도록 조치하였다. 여기서 첨단 전략산업은 반도체, 이차전지, 디스플레이, 바이오, 전기 전자 품목을 의미하며, 네온 등 반도체 제조용 희귀가스, 이차전지 양극재 원료인 수산화리튬이 포함된다. 주력·신산업은 자동차, 조선, 기계, 로봇, 항공 업종을, 기초소재 산업은 금속, 섬유, 세라믹과 요소와 같은 범용 소재를 포함하는 화학 분야가 해당한다.

또한, 「산업공급망 3050」전략은 중국의 갈륨·게르마늄 수출통제, 흑연 수출통제, 러·우 전쟁, 이스라엘-하마스 사태, 미국의 인플레이션 감축법 등에 따른 우리 산업의 공급망 영향을 상세히 분석하여, 산업에 미치는 영향, 대체가능성, 중·장기 수급 전망 등을 검토해 185개의 공급망 안정품목을 선정하였다. 업종별로는 이차전지(19개), 반도체(17개), 디스플레이(12개), 자동차(11개) 등이며 반도체 희귀가스, 인조·천연흑연 등 산업생산에 필수적 소재는 물론 희토류(희토영구자석), 수산화리튬 등 핵심광물 가공 소재, 요소와 같은 범용소재까지 모두 포함하였다. 여기에는 중국, 일본, 미국 등을 대상으로 한 고의존 품목이 다수 포함되었다.

구분	업종	품목수	대표품목
첨단 전략 산업	반도체	17개	반도체 희귀가스(네온, 크립톤, 크세논), 실리콘웨이퍼, 불화수소 등
	이차전지	19개	수산화리튬, 인조(천연)흑연, 이차전지 제조용 전해액·분리막·파우치 등
	디스플레이, 바이오, 전기전자	23개	FMM, OLED 발광소재, 멤브레인, 바이오배지, DC모터 등
주력/ 신산업	자동차, 조선	24개	희토영구자석, 와이어링 하네스, 자율주행칩, 선박용 열교환기 등
	기계, 로봇, 항공	24개	산업용 로봇, 무인운반로봇, 수치제어기 등
기초 소재 산업	금속 (철강, 비철금속)	29개	마그네슘과, 니켈과, 알루미늄, 티타늄, 팔라듐 등
	섬유	16개	탄소섬유, 공중합 아라미드 섬유, 분산성 염료 및 그 중간체 등
	세라믹	16개	산화코발트, 공업용 천연석영, 내화성 노즐, 흑연막대, 광섬유 등
	화학	17개	요소, 무수불산, 브롬, 이산화티타늄, 무수암모니아 등

[그림 2-2] 「산업공급망 3050」 전략의 185개 공급망 안정품목

이렇게 선정된 185개 공급망 안정품목의 특정국 의존도를 2022년 평균 70%에서 2030년까지 50% 이하로 낮추는 목표를 위하여, 공급망 10대 이행과제, 8대 산업 공급망 선도 프로젝트가 추진 중이다.

추진 기반	① 공급망 대응을 위한 제도 및 추진체계 구축
	② 조기경보시스템 고도화 및 위기시 신속대응체계 가동
자립화	③ 핵심품목의 자립 생산기반 확충
	④ 핵심기술 조기 개발 및 생산시설 구축 연계
	⑤ 국내 생산능력 확충을 위한 전략적 외투·유턴 확대
다변화	⑥ 공급망 리스크 분산을 위한 수입처 다변화
	⑦ 생산거점 다변화를 위한 해외 M&A, P턴 지원
자원 확보	⑧ 핵심광물 공공비축 확대 및 민간 재고 확보 지원
	⑨ 자원보유국과 협력기반 확충 및 민간 프로젝트 지원
	⑩ 재자원화 기술개발 및 체계 구축

[그림 2-3] 「산업공급망 3050」 전략의 10대 이행과제

제4절. 선행연구 문헌조사

가. 산업연관표 기반의 연구

본 연구에서는 국내 주력산업의 공급망 핵심 전략품목(이하 전략품목)을 식별·유형화하고, 수입의존도, 무역특화지수 등 핵심 지표를 중심으로 품목별 공급망 분석을 수행하여 전략품목의 국가·품목별 수입의존도에 따른 위험도 수준을 도식화해 정부R&D 관점에서의 투자전략을 제시하고자 하였다. 이를 위해 본 절에서는 글로벌 공급망의 영향을 분석·연구한 관련 선행연구들을 조사하여 적합한 연구방법론 및 분석지표 등을 살펴보고자 한다.

글로벌 공급망의 영향에 대한 문헌들을 나누기 위해 글로벌 공급망 충격이 기업 투자에 미치는 영향을 분석한 노영진·김진웅(2023)은 크게 산업연관표 기반의 연구, 거시적 관점의 경제적 효과 기반의 연구, 품목/산업별 지수 또는 집중도 기반의 연구 등 세 가지의 분류로 구성한 바 있다.

첫 번째 방식으로, 산업연관표 기반의 연구는 글로벌 공급망 및 가치사슬의 연구를 위해 주로 국가 간 교역에 있어서의 상호 의존구조 등 구조적 특징을 산업연관표를 통해 파악한다. 김바우(2015)는 네트워크 분석을 통해 부분이 아닌 전체에 대한 고찰이라는 점에서 양자적 접근을 보완하고, 무역통계의 중복계산 문제를 개선하고자 부가가치 관점의 무역 분석법으로 세계 산업연관표(WIOD)를 활용하여 다자적 관점에서 한국과 일본의 교역을 부가가치 원천별로 분해하였다. 이를 통해, 한·일 상호간 및 양국의 대세계 교역구조를 무역통계를 사용하여 산업별로 분석하고, 한국-세계, 일본-세계, 한국-일본 산업무역별 무역구조 등의 분석을 수출구조유사성 지수(ESI, Export Similarity Index) 등의 파악을 통하여 시도하였다. 윤우진(2016)은 세계산업연관표뿐 아닌 아시아 중점의 국제 산업연관표(YNU-GIO)를 기반으로 총수출 분해기법과 같은 통상적 분석 외 산업연관분석 기법 및 부가가치 수출을 이용하였고, 글로벌 가치사슬의 발전 과정에서 주요국의 산업경쟁력 변화 및 국내 주력산업에의 영향을 분석하였다. 여기에서 통상적인 산업연관분석 이외에 글로벌 가치사슬을 분석하기 위한 다양한 지표를 산출, 글로벌 가치사슬 내에서 각국이 차지하는 위상을 분석하여 전통적인

경쟁력 분석의 한계를 넘어 산업경쟁력원천에 대한 이해를 높일 수 있었다는 데에 의의가 있다. 김세완·최문정(2020)은 세계산업연관표 데이터에 국가 패널 모형을 이용하여 글로벌 가치사슬에 대한 전방 참여도 변화가 경제 성장에 미치는 유의한 변화를 국가 간 패널모형을 활용하여 추정, 분석하였다. 본 연구의 결과에 따르면 글로벌 금융위기를 전후로 하여 GVC 전·후방 참여가 경제 성장에 미치는 영향에 유의한 변화가 발생하였으며, 제조업 GVC 전·후방 참여의 경제성장 제고효과는 위기 이후 모두 강화되었는데, 후방참여 보다는 전방참여 효과의 강화가 두드러졌음을 밝혔다. 또한, 개발도상국 대상 GVC의 경우 전방참여 효과가 위기 이후 크게 증가하였고, 선진국 대상 GVC의 경우 후방참여 효과가 다소 증가한 것으로 나타남에 따라, 산업 정책 측면에서는 고부가가치 중간재 산업의 경쟁력을 확충하고 통상 측면에서도 중간재 부품의 수출 활성화를 위한 경제 협력을 강화할 것을 제언하였다. 정형곤 외(2021)는 세계산업연관표를 사용하여 수출입 점유율, 수출 경합도 지수(ESI) 등의 도출을 통해 세계시장 내 한국, 중국, 일본 3개 동아시아 국가의 소재·부품·장비 산업 내 교역구조를 파악하고 경쟁력을 비교·분석하였다. 본 연구에서는 한중일 소부장 산업이 중국을 중심으로 개편되면서 상호 GVC 연계성이 강화되는 과정에서 중국 소부장 산업의 대세계 시장점유율은 크게 상승함과 동시에 경쟁력도 크게 향상되었고, 한중일 소부장 산업 역시 수직적 분업에서 수평적 분업 및 경쟁체제로 변화하였음을 한중일 소부장 산업의 무역구조 변화를 통해 밝혀냈다. 본 연구에서 중국은 한국과 일본에 대한 후방연관효과 감소로 GVC상 연관효과도 감소하고 있으나 높은 국내파급효과를 가지고 있어서 3국간 GVC의 중심이 되고 있는 반면, 한국은 중일과 쌍방향적 의존 관계가 강화되었고 상호 후방연관효과가 크게 나타나는 등 대중, 대일 GVC 연계성은 중국과 일본에 비해 상대적으로 심화되고 있음이 나타났다. 한편 소부장 기업들의 GVC 개편 필요성에 대한 설문을 통하여 중국과 일본을 대체하는 새로운 형태의 GVC 형성은 어려울 것으로 예상되는 등 수출입 대상국으로서 중·일의 중요성이 여전히 높아 조달처 변경 가능성이 낮은 만큼, 비경제적 이슈로 제약은 많지만 중·일은 중요한 파트너로 상생을 위한 외교적 노력에 적극 나설 필요가 있음을 강조하였다. 특히, 한중의 소부장 산업 경쟁력이 크게 개선되었으나 여전

히 한중일 격차가 크게 나타난 만큼, 소부장 산업은 보다 고급화된 기술에 기반한 산업으로 육성되어야 하며, 이를 위해 경쟁력 분석과 정부정책에 대한 기업 만족도에 근거한 정책 제안에 귀를 기울일 필요가 있다고 주장하였다.

앞서 언급한 산업연관표에 기반한 연구는 데이터가 산업별로 세분화되어 있다는 특징을 지니고 있으나 개별 품목과 특정 기술의 취약성을 파악하기에는 다소 거시적으로 분류되어있다. 특히, 특정 시점에서의 산업 관계만을 나타내기에 급변하는 글로벌 공급망의 동태나 미세한 품목별 변화는 반영하기 어렵다는 특징으로 인해 위험도 수준을 분석해 정부R&D 관점에서의 투자 전략을 제시 가능한 연구방법론을 활용하고자 하였다.

나. 경제적 효과 기반의 연구

두 번째 방식은 거시적 경제적 효과 기반의 연구로 거시적 관점에서 시계열 방법론(Time Series Analysis)을 적용하여 공급망의 경제적 효과를 분석하는 방법이다. 조동애·유기한(2019)은 한국은행의 분기 데이터 및 부호제약의 SVAR(Structural Vector Autoregressive) 모형과 물가, 경제성장률 등을 적용하여 글로벌 충격을 식별하였고, 시장 충격에 따라 변화하는 교역조건을 내생변수로 정의하여 해당 충격이 교역조건과 국내 경제성장률에 미친 영향을 분석하였다.

본 연구에서는 2000년부터 2018년의 기간 동안 국제유가 및 반도체 등 주요 품목 가격이 변동함에 따라, 우리나라 교역조건(순상품교역조건 기준) 변동이 국내 경제에 주는 영향을 전문 모형(블록 부호제약 SVAR 모형)을 통해 분석하였다. 1990년대 초에는 경제성장률과 교역조건이 동시에 악화됐으나, 2000년대 중반에는 교역조건 악화에도 불구하고 경제성장률은 양호했고, 2014~2016년에는 교역조건은 개선된 반면 경제성장률은 낮은 수준을 지속하였던 점을 통해 교역조건과 국내 경제성장률은 기간별로 다른 관계를 보였음을 설명하였다. 특히, 세계수요 확대 충격 발생시 교역조건은 악화된 반면 경제성장률은 상승했고, 상대적으로 수입가격이 더욱 크게 상승하면서 교역조건은 악화했으나, 국내 경제성장률은 수출 증대로 상승하는 등 글로벌 충격별로 경제성장이 다르게 반응했음을 밝혔다. 가령, 반도체의 경우 공급 감소가 발생하면 가격이 오르면서 교역조건이 개선됐으나, 수출

증가율이 낮아지면서 경제성장률은 떨어졌다. 이와 같이 본 연구에서는 일반적으로는 교역조건이 악화될 경우 경제성장에도 부정적인 영향을 미친다고 생각하기 쉬운 통념과는 다소 다르게 충격별로 교역조건과 경제성장 관계가 달라지기 때문에 이를 일률적으로 판단하는 것은 적절하지 않고, 교역조건 변동에 따른 우리 경제의 움직임을 분석하기 위해선 내재된 근본요인을 파악하는 것이 중요함을 보여주었다. Beningo et al.(2022)은 발틱운임지수(BDI), 하펙스 지수 등에 이어 새로운 측정 지표로써 글로벌 공급망 압력지수(GSCPI)를 제시하여 미국·EU 지역을 대상으로 분석을 진행하였고, 공급망 압력으로 인한 장기간의 인플레이션 지속 가능성을 입증하였다. 노영진, 김진웅(2023)은 동 압력지수를 투자함수 내에 포함하여 추정함으로써, 기업의 투자 요인 분석 Q모형을 기반으로 글로벌 공급망 충격이 기업의 투자에 미치는 영향을 분석하였다.

언급된 논문들에서 확인할 수 있듯이, 거시적·경제적 효과 기반 연구의 경우 경제 전반에 미치는 평균적인 충격을 산출하는 관점에 특화되어있는 방법론이라 보여진다. 이에, 본 연구의 목표인 개별 산업 혹은 품목 수준에서의 세부 리스크와 공급망 구조의 특성을 분석하기에 더욱 적합한 방법을 활용하고자 하였다.

다. 품목/산업별 지수 또는 집중도 기반의 연구

세번째 방식은 품목/산업별 지수 또는 집중도 기반의 연구로 특정 산업 또는 품목의 수출입 관련 데이터를 기반으로 경쟁도를 파악하거나 관련 지수 및 지표를 통해 공급망의 구조를 파악한다. 최두원(2021)은 2019년 일본이 한국을 대상으로 한 수출규제 이후 소재·부품·장비 산업과 관련된 연도별 수출입 통계 자료를 집계하여 품목별 수출입 변화와 대일 의존도 변화를 구체적으로 분석하였다. 본 연구에서는 일본의 수출규제 이후 2년이 지난 시점에서 한일 소재·부품·장비의 무역 역조현상에 어느 정도 개선이 있었는지, 한일 품목별 수출입에서도 어떠한 변화가 있었는지를 구체적으로 분석하였다. 관련 통계 자료를 3개 시기별로 집계하여 분석한 결과, 소재·부품·장비별 대일 수입 의존도는 부품은 큰 변화가 없었지만, 소재는 3%,

장비는 6% 각각 개선되었음을 입증하였다. 김바우 외(2021)는 UN 및 관세청 제공 데이터, 무역특화지수를 사용하여 대세계 무역수지 적자이면서 한국의 대중국 수입의존도가 50% 이상인 품목은 관심품목, 70% 이상인 품목은 취약품목으로 규정하면서, 공급망 취약품목의 국내 파급경로를 산업 아틀라스(Atlas) 모형으로 분석하였다. 본 연구에서는 최근 주요국들이 다양한 경로로 자국의 공급망 취약성 분석을 시도, 높은 수입의존도와 무역 역조는 공급망 취약성의 판단지표로 인식되는 추이임에 따라, 동일한 토대에서 무역통계를 사용한 관심·취약 품목 식별을 통해 대중국 공급망 취약성 진단 및 한국의 대중국 수입 관심 품목과 취약 품목을 정의하였다. 연구결과, 한국의 대중국 중간재 취약성은 과거와 비교하여 중간재 분야에서 증가하였으며 미국이나 일본 대비 중간재 분야의 취약성이 높아 관심이 필요한 수준으로 나타났다. 가령, 리튬이 포함된 무기 안료용 금속 산화물 관련 제품 제조업은 주로 화학, 이차전지, 미래차, 반도체산업 등 국내 주요산업과 연계되고, 마그네슘이 포함된 기타 1차 비철금속 제조업은 철강, 조선, 반도체, 디스플레이, 미래차, 기계장비, 화학, 가전, 항공 등 다양한 산업과 직결되는 등 유사 시 2차 피해가 우려됨을 밝혀냈다.

심재희·홍미선(2021)은 위 김바우 외(2021)의 방법론을 활용하여 무역특화지수를 계측하고 주요 교역국인 미국, 중국, 일본에 수입 의존 경향이 강하거나 취약한 품목들을 구분하여 국내 산업의 공급망 구조 파악에 접근하였다. 본 연구에서는 무역수지적자이면서 수입의존도가 50% 이상인 품목을 관심품목과 취약품목으로 구분하여 활용하였는데, 무역특화지수에 대한 분석을 수행한 결과, 대중국 공급망이 가장 취약하고, 대일본 공급망은 취약성이 가장 낮으며, 대미국 공급망은 중국과 일본의 중간 수준임을 확인하였다. 이에 따라 공급망이 취약한 국가를 중심으로 시행되었던 공급망 관리에서 벗어나 국가별 수입의존도를 고려하는 동시에 공급망을 국가별로 분산할 필요성을 주장하였다. 또한, 비교우위를 고려하여 국내에서 조달할 경우, 대상 품목의 필요성과 미국 중심의 글로벌 공급망 재편 전략에 적합한지를 평가하여 공급망을 관리해야 하며 이를 위해 정부와 기업이 협력 체계를 구축하고, 주요 품목에 대한 공급망 점검 시스템을 마련하며, 비축 전략을 체계화할 것을 주장하였다.

김중선, 심상렬(2022)는 반도체 품목의 MTI 6단위, HS 6단위 및 10단위 분류를 채택하여, 최종 반도체 대분류 8종, 중분류 10종, 소분류 18종, 세분류 28종의 표준품목분류 체계를 마련하였다. 신승진·허성호(2022)는 2005년 이후 특정 국가 및 수출입 품목에 대한 무역 집중도를 5년 주기로 허핀달-허쉬만 지수(HHI)를 이용하여 분석하였는데, 코로나19로 인한 영향을 살펴보기 위해 2020년과 2019년 무역집중도 수치를 비교·분석하여 공급망을 분석하였다. 이승필(2023)은 경제안보 관점에서의 글로벌 공급망 리스크 분석에 있어, 기존 한국의 수출입 데이터 기반이 아닌, 글로벌 교역데이터를 기반으로 글로벌 공급망 리스크 품목을 도출할 수 있는 방법론을 제시하였다. 또한, 경제안보 개념을 도입하기 위해 UN voting 데이터를 활용하여 산출한 국가 간 신뢰도를 글로벌 공급망 분석 방법론에 적용하였다. 박성준 외(2023)는 국제 질서의 변화와 공급망 전략 수립을 위해 Rogers et al.(2020)과 EU 집행위(2021)의 공급망 취약성 점검 방법론을 사용하여 수입 품목별로 점검을 시행하였다. 이현진(2023)은 품목 간 연관성과 시계열 특성을 고려할 수 있는 인공지능 모형(DARNN)과 수출액 예측 모형을 사용하여 품목별 한국의 대외 의존성과 글로벌 교역 현황을 파악하였다. 김종덕 외(2023)은 OECD가 개발한 METRO 모형 중 연산가능일반균형(CGЕ) 모형을 채택하여 64개 지역·국가의 65개 산업의 자료를 대상으로 중간재 조달 변화에 따른 글로벌 공급망 재편 영향을 분석하였다.

품목/산업별 지수 또는 집중도 기반의 연구는 산업연관표 기반의 연구, 거시적 관점의 경제적 효과 기반의 연구와 달리 글로벌 공급망뿐만 아니라 개별 산업과 품목 수준에서의 변화를 확인 가능하며 이를 통한 리스크 파악이 가능하다는 특징을 가진다. 이에 연구진은 최신 연도 데이터에 기반한 신빙성을 갖춘 데이터 관리 체계를 마련하기 위해 HS코드와 같이 품목별 세분화된 무역 정보를 제공하는 CEPII 무역데이터를 채택하여 국가 전략산업별 글로벌 공급망의 현황을 파악하고자 하였다. 아울러, 도출한 현황을 토대로 산업별 네트워크 특성을 파악하여 공급망 상의 주요 주체를 판별하였으며 품목별 위험도를 분석해 특정 핵심 품목을 도출하는 등 전략산업별 및 품목별 공급망 위험 대응을 위한 정부R&D 관점에서의 투자전략 마련 근거자료를 제공하고자 하였다.

〈표 2-18〉 공급망 분석 관련 품목/산업별 지수 또는 집중도 기반의 연구

연구명	분석 방법	분석 결과
경제안보시대의 공급망 재편 동향과 시사점 (2023.12, 대외경제정책연구원)	• OECD METRO 모형 사용 • GTAP Database v.11을 토대로 중간재 조달의 변화에 따른 글로벌 공급망 분절화 영향 분석	• 공급망 분절화에 따라 한국의 실질 GDP는 약 1.41~1.83% 감소 • 주요 선진국 중 가장 큰 영향을 받는 것으로 분석
글로벌 공급망 충격이 기업의 투자에 미치는 영향 분석 (2023.06, 산업연구원)	• Dynamic Panel GMM Model 방식 사용, 글로벌 공급망 압력지수가 포함된 투자함수 추정 • KIS-Value의 1,252개 국내 상장 제조기업의 '01~'21년 자료를 활용하여 글로벌 공급망 충격이 기업 투자에 미치는 영향 분석	• 글로벌 공급망 변동과 기업의 투자 결정 간에 역U자형의 비선형관계, 특히 수출기업에 강하게 나타남 • 글로벌 공급망 환경이 악화하는 경우 특정 임계치 이후부터 기업들의 투자 결정에 부정적으로 작용하게 됨을 시사
무역데이터를 활용한 국내 주요 산업별 핵심원자재 공급망 취약성 분석 (2023.04, 한국수출입은행 해외경제연구소)	• 인공지능 모형(DARNN), 품목 간 연관성과 시계열 특성을 고려할 수 있는 수출액 예측 모형 사용 • 한국무역협회의 국내 수출입 데이터를 학습시킨 모형 해석, 품목 간 연관성 파악 • UN Comtrade data, 국가 간 교역량 데이터를 기반으로, 품목별 한국의 대외 의존성과 글로벌 교역 현황 파악	• 국내의 핵심 원자재는 전반적으로 특정국 편중 비중이 높으며 취약성이 높은 품목이 다수 존재 • 수입 대체 가능성 있는 국가도 일부 존재하나, 실제 가능 여부는 개별적인 탐색이 필요함
국제질서의 변화와 공급망 전략 (2023.06, 국회미래연구원)	• Rogers et al.(2020)의 공급망 취약성 진단 사용, HS 6단위 제품 분류로 특정 국가로부터 수입이 총수입 50% 이상이면 취약 품목으로 분류 • 프랑스 연구기관 CEPII의 BACI data를 국가 무역 자료로 사용 • UN Comtrade data를 원자료로 수출과 수입의 불일치 문제를 교정하여 구축하고, 국가 간 무역을 HS 6단위 품목별 정리 및 HS 개정안별 통일	• 중국에 대한 높은 의존도는 기술 수준이 높은 품목부터 비교적 낮은 품목까지 광범위하게 나타남 • 주요 미래기술에 관련된 핵심 광물자원 또한 해외 의존도가 높게 나타나며 중국에 관한 공급망 취약성을 보임
한국 반도체 산업의 표준품목분류 체계 연구: MTI와 HS 코드 비교분석을 중심으로 (2022.05,	• 반도체 품목의 MTI 6단위, HS 6단위 및 10단위 분류 채택 • 한국전자정보통신 산업진흥원의 전자수출입통계시스템 MTI & HS 10 단위 연계 자료 사용	• 최종 반도체 대분류 8종, 중분류 10종, 소분류 18종, 세분류 28종의 표준품목분류 체계 마련

연구명	분석 방법	분석 결과
관세학회지)	• UN comtrade 시스템 및 한국무역협회 무역통계시스템의 품목별 수출입 실적 검증 작업	
국제질서의 변화와 경제안보 전략 (2022.05, 국회미래연구원)	• CEPII의 BACI 데이터 사용 • HS코드 6단위 품목별로 국가 간 교역 네트워크를 구성 • (글로벌 분석) 네트워크 분석론을 적용하여 핵심 교역국, 교역국 간 군집 경향성, 수입국 대체 가능성과 관련된 취약성 지표 점검 • (국내 분석) EU집행위('21)의 역내 공급망 취약성 점검 방법론을 이용한 수입 품목별 점검	• 중국·미국·독일 등 일부 핵심 교역국의 매우 높은 영향력과 공급망 네트워크 연결에 따른 지역화 및 군집화로 인해 취약성이 발생하는 것으로 평가 • 우리경제의 수입 공급망 취약성을 분석한 결과, 전체 수입품목(5,381개) 39.8%(2,144개)가 취약
한중일 소재·부품·장비 산업의 GVC 연계성과 우리 기업의 대응 분석 (2021.04, 대외경제정책연구원)	• UN Comtrade data로 작성 • 수출입 점유율, 대칭적 현시비교 우위 지수(RSCA), 수출 경합도 지수(ESI), 무역특화지수(TSI)를 도출하여 세계시장 내 한중일 소부장 산업의 경쟁력을 비교	• 한중일 소부장 산업의 상대국에 대한 생산파급 효과는 상호 의존적인 공급망으로 변화, 수직적 분업체계에서 수평적 분업 및 경쟁 체제로 변화 중 • 한국의 대중 및 대일 수입 의존형 공급망 연계성은 중국과 일본에 비해 상대적으로 심화

제3장

무역데이터 가공·분석체계 확립

제1절. 주요 산업별 품목코드 연계

CEPII, UN Comtrade 등 전 세계 무역 데이터를 체계적으로 분석하기 위해서는 상품분류 체계에 대한 이해가 필요하다. 상품분류란 수출입자 또는 관계당국이 당해 물품의 성질을 파악하여 관세법령에서 정한 품목 번호 표상 어느 번호에 해당하는지 확인하는 행위를 말하며, 대표적인 상품분류 체계로는 전세계적으로 표준화된 HS코드와 우리 정부와 주요 기관에서 활용하는 MTI코드 등이 있다.

먼저 HS코드는 무역 상품을 분류하기 위해 이름 및 숫자로 표기하는 국제 표준 체계로, 세계관세기구(WCO)에서 개발 및 유지 관리하고 있다. 국제 표준으로써 앞 두 자리는 류(Chapter), 네 자리는 호(Heading), 여섯 자리는 소호(Sub-heading) 등 총 6자리까지 분류가 이루어진다. 1~2자리는 재질과 기능에 따라 전물품을 분류, 3~4자리는 가공단계로 분류, 무역량 및 기타 상품개발에 따른 호의 균등을 유지, 5~6자리는 기준에 입각하면서 운송, 보험등에도 적용, 사용할 수 있도록 확대한 분류체계이다. 예를 들어, 노트북의 HS 코드는 8471.30로, 여기서 '84'는 류, '8471'은 호, '8471.30'은 소호로 간주한다. 류(Chapter)는 총 96개 종류로 살아있는 동물, 식품, 기계, 운송 장비 등 광범위한 무역 물품을 분류하고 있다. 보다 세부적인 범주로 호(Heading)에서는 동일한 장 내 카테고리를 구체화하며, 점차 소호(Sub-heading)에서 하위 분류로 더욱 구체화하여 특정 제품을 식별하게 된다. 각 자리에는 분류명 또한 존재하며, 예컨대 노트북(8471.30)의 경우 '84'(류) 기계류 및 이들의 부분품 - '8471'(호) 자동자료처리기계와 그 단위기기 - '8471.10'(소호) 휴대용 자동자료처리기계(중량이 10킬로그램 이하인 것으로서 적어도 중앙처리장치, 키보드, 디스플레이를 갖추고 있는 것으로 한정한다)로 지정하고 있다.

6자리의 HS코드가 전 세계적으로 표준화된 식별자라면, 7~10자리(통계 부호)는 각국의 경제적 사정에 따라 자율적으로 세세분류할 수 있는 코드로

써 전 세계적으로 통용하지 않는 자체적인 분류체계이다. HS코드는 관세 부과를 목적으로 제품 특성 및 가공단계를 반영한 품목분류로서 산업 수준의 수출입 동향 파악에는 다소 어려움이 존재하는 단점이 있다.

한편, MTI코드는 산업·품목별 수출입분류체계를 무역통계 분석에 활용할 목적으로 1988년 제정한 수출입품목 분류 기준으로, 유사 종류의 HS코드를 묶어 6자리 코드 및 세부 품목명을 부여하고 있으며 대(1자리), 중(2자리), 소(3자리), 세(4자리), 세세(6자리)로 세분화된다. 이를 제정한 산업통상자원부 및 한국무역협회에서는 글로벌 무역통계(K-Stat)에서 전체 HS코드 및 MTI 코드의 목록과 함께 HS-MTI코드 연계 자료를 제시하고 있다. 이에 따라 연구진은 본 연구에서 설정한 7대 전략산업 품목을 분류하기 위해 15대 수출입 품목과 12대 국가전략기술의 교집합에 속하는 품목들의 2~4자리 MTI코드를 산업부 통계를 기반으로 추출 후 HS코드와의 연계를 진행하였다. 한편, 본 연구에서 활용한 주요 품목별 분류코드 연계 체계는 부록1에 수록하였다.

〈표 3-1〉 국내 주력산업과 국가전략기술 연계

15대 주력 품목	'23년 수출액(억달러)		MTI 코드	국가전략기술
	수출액	비중		
반도체	986.3	15.6%	831	반도체·디스플레이
석유제품(정제)	521.6	8.2%	133	-
석유화학	456.8	7.2%	21	-
자동차	708.7	11.2%	741	모빌리티
일반기계	534.6	8.4%	71,72,75,79	로봇·제조
철강제품	352.1	5.6%	61	-
자동차부품	229.6	3.6%	742	모빌리티
디스플레이	185.9	2.9%	8361	반도체·디스플레이
선박	219.7	3.5%	746	항공·해양
무선통신기기	154.7	2.4%	812	통신
바이오헬스	133.5	2.1%	2262, 733 등	첨단바이오
컴퓨터	74.5	1.2%	813	-
섬유	109.2	1.7%	4	-
이차전지	98.3	1.6%	8353	이차전지
가전	79.5	1.3%	82	-
총액	6,327	-		

〈표 3-2〉 15대 수출입 품목 및 세부 품목

품목명	세부 품목 (예시)
선박류	선박(여객선, 화물선, 예인선 등), 해양구조물(해양플랜트), 선박용부품(선박용 증기터빈, 엔진 등)
무선통신기기	휴대폰, 위성방송수신기, 레이더, 리모콘, 안테나, 휴대폰 부품
일반기계	건설기계(굴삭기, 휠로더 등), 공작기계(머시닝센터 등), 냉동공조, 보일러 금형, 농기계 등
석유화학	기초유분(에틸렌, 프로필렌), 석유화학중간원료(스틸렌, 오토크실렌 등), 합성수지(폴리프로필렌, 염화비닐수지 등), 합성고무
철강제품	판재류(열연강판, 냉연강판, 아연도강판 등), 강관, 철구조물(교량, 철탑 등)
반도체	집적회로 및 개별소자 반도체, 실리콘웨이퍼
자동차	승용차, 화물차, 특장차(소방차, 사다리차, 탱크로리 등)
석유제품	휘발유, 경유, 제트유 및 등유, 나프타, 중유, 윤활유
디스플레이	LCD(액정디스플레이), OLED(유기발광다이오드), PDP(플라즈마디스플레이)
섬유류	섬유원료(폴리에스터, 나일론 등), 섬유사(면사 등), 직물(화섬직물, 편직물 등), 섬유제품(셔츠, 스웨터, 운동복, 스커트, 양말 등)
가 전	TV, 스피커, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 조명기기 등
자동차부품	라디에이터, 배터리, 클러치, 변속레버, 배기관 등
컴퓨터	Solid State Drive, 노트북, 데스크탑, 모니터, 프린터, 스캐너, 컴퓨터부품(메인보드)
바이오헬스	의약품(원료의약품, 완제의약품), 의료기기(초음파영상진단기기, 치과용임플란트, 콘택트렌즈 등)
이차전지	리튬이온전지, 납축전지 등

출처: 산업통상자원부(2024)

제2절. 무역데이터 분석 체계 수립

본 연구에서는 무역데이터 분석을 위해 UN comtrade 데이터를 기반으로 한 CEPII에서 제공하는 최신 BACI 데이터(2022년도)를 활용하였다. UN comtrade는 HS코드(6자리)를 기반으로 전세계 수출입 무역데이터를 유료로 제공하고 있으나, 국가별 수입·수출데이터 신고 방식의 차이로 금액이 상이한 경우가 존재한다. 이에 따라 CEPII는 UN comtrade 데이터를 바탕으로 개별국가가 보고한 수출입자료의 불일치·결측치 등을 통계적인 방법으로 보완한 BACI 데이터를 무료로 제공하고 있으며, 전 세계 여러 연구자가 이를 활용하여 연구를 수행하고 있다. 본 연구에서 활용한 최신 BACI 데이터는 2022년도 전 세계 무역통계로, 총 222개국 5,467개 품목의 수·출입액(천달러) 및 물량(톤)을 포함하고 있다. CEPII의 BACI 데이터의 수·출입 국가 정보는 3자리의 ISO 코드¹⁸⁾로 구분하여 제공하고 있어, 우리나라, 미국, 중국, 일본, 대만 등은 단일 코드를 대상국 식별자로 활용하였고, EU 27개국, ASEAN 10개국 등 주요 권역은 국가 식별 코드를 통합하는 등 분석 시 활용성 제고를 위해 재가공하였다(〈표 3-3〉). Microsoft社의 Excel 365, PowerBI 등 상용 프로그램 및 Python 등을 활용한 자동화 스크립트를 활용하여 우리나라를 중심으로 상대 교역국에 대한 주요품목 및 교역액 정보를 산출하여 분석 및 시각화를 위한 원시 DB를 구축하였다.

또한, 1절에서 정의한 품목 분류체계 간 연계를 통해 구축한 원시 DB 내 전략산업 및 품목명을 매치함으로써 국가별로 주요하게 교역 중인 품목을 식별할 수 있었다. 특히 본 연구에서는 공급망 내 위험도를 분석하기 위해 수입의존도 및 무역특화지수 등 지표를 중점적으로 활용한 만큼, 국가·권역별 교역 품목의 수입액을 기준으로 상위 품목 위주로 선별하였다.

18) 별첨2에서 국가코드 변환표 제공

〈표 3-3〉 본 연구의 대상국가 식별자 정보

국가·권역	ISO코드(3자리)	비고
대한민국	410	-
미국	842	-
중국	156	홍콩, 대만 제외
일본	392	-
대만	490 (아시아, 비지정지역)	중국과 분리 집계
EU27	276, 528, 380, 251, 56, 724, 40, 752, 372, 616, 208, 246, 203, 300, 348, 642, 703, 620, 100, 440, 470, 191, 705, 442, 428, 233, 196	Brexit로 영국 제외한 27개 회원국
ASEAN10	704, 360, 458, 702, 764, 608, 104, 116, 96, 418	동남아시아 국가 연합 10개국

Importer 410

합계: v	열 레이블					
행 레이블	156	842	392	36	682	490
270900	28,745	13,175,019	70,341	1,731,230	30,360,632	
271111	555,829	6,609,301		12,331,799		
271000	207,969	747,146	1,221,589	65,397	1,634,269	89,165
854231	2,338,627	1,711,384	112,062	18		14,737,632
270112	95,053	672,141		9,646,270	13,102	
854232	18,927,275	33,811	37,543	42		744,920
848620	41,901	3,701,010	3,294,898	1		137,817
854239	1,958,732	367,316	1,153,639	37		3,794,514
260111	34,683	28		4,269,132		
260300	43	404		1,206,375	1,434	
850760	5,359,986	117,914	44,445	157	0	4,843
870323	30,244	1,241,096	88,820	10	104	1
847130	3,122,629	7,820	2,797	538	2	13,883
848690	133,516	1,796,852	948,068	36		90,937
300490	81,683	914,530	180,511	6,079	9	10,953
851779	652,028	26,463	13,960	2,485	653	31,522
271112	204	2,899,941	599	94,968	75,885	260
282520	3,173,649	17,993	4,591	0		
100590	1	543,771	0	23,962		
853400	1,279,058	10,756	611,958	176	0	889,994
870340	130,169	232,686	291,263	10		
851713	1,390,462	5,015	1,499	324	15	129
851762	1,687,621	188,344	43,702	1,058	25	115,207

[그림 3-1] 가공중인 무역 DB의 일부(우리나라 기준 수입 현황)

제3절. 공급망 위험도 측정 지표 설정

본 연구에서는 전략산업별 글로벌 공급망 내에서 주요 경쟁국을 대상으로 수입의존도 및 산업경쟁력 측면에서 위험 품목을 도출하기 위해 수출입 교역량을 기반으로 2가지 주요 지표를 OO으로 설정하였다.

먼저, 수입의존도(Import Dependency, ID)는 대상국(i)에 대한 단일 상품(k)의 수출액(M_{ik})을 해당 품목의 총수입액($M_{k,total}$)으로 나눈 값으로 설정하여, 단일국가에 대한 특정 품목의 의존성을 판단하는 기준으로 활용하였다. 수입의존도가 50보다 크고, 100에 가까울수록 단일국가에 대한 단일 품목의 수입의존도가 높아 공급망 교란 시 대체가 불가능할 가능성이 높아 지속적인 모니터링 등 관리가 요구되는 핵심 품목으로 분류하였다. 한편, 수입의존도가 30~50 수준인 경우, 최소 2개국 이상의 수입 다변화가 가능한 '주의' 품목으로써 수입다변화 및 내재화를 통한 공급망 안정화가 필요한 품목으로 판단하였다. 마지막으로 수입의존도 30 미만인 '안전' 품목은 최소 3개국 이상의 다변화가 이루어진 품목으로써 수입 대체 가능성이 높아 공급망 위험도 측면에서는 위험도가 낮은 것으로 판단하였다.

$$0.0 < ID_{ik} = \frac{M_{ik}}{M_{k,total}} \times 100 < 100.0$$

무역특화지수(Trade Specialization Index, TSI)는 단일 상품의 총수출액과 총수입액, 그리고 전체 무역액을 이용해 상품의 비교우위를 나타내는 지표로써, 0 이상 100 이하이면 그 제품이나 산업이 무역흑자를 기록해 국제경쟁력이 강한 것을 뜻하고 -100에 가까울수록 국제시장에서 경쟁력이 약하거나 수출을 하지 못하는 것으로 해석함으로써 본 연구에서는 대상국에 대한 기술·산업경쟁력 지표로 활용하였다. 대상국(i)에 대한 품목(k)별로 수출액(X_{ik})과 수입액(M_{ik})에 대해 아래와 같은 수식을 바탕으로 개별적인 무역특화지수(TSI_{ik})를 산출하였다.

$$-100.0 < TSI_{ik} = \frac{X_{ik} - M_{ik}}{X_{ik} + M_{ik}} \times 100 < +100.0$$

제4장 국가별 전략산업 공급망 분석

제1절. 전략산업별 글로벌 수출입 연결망 분석

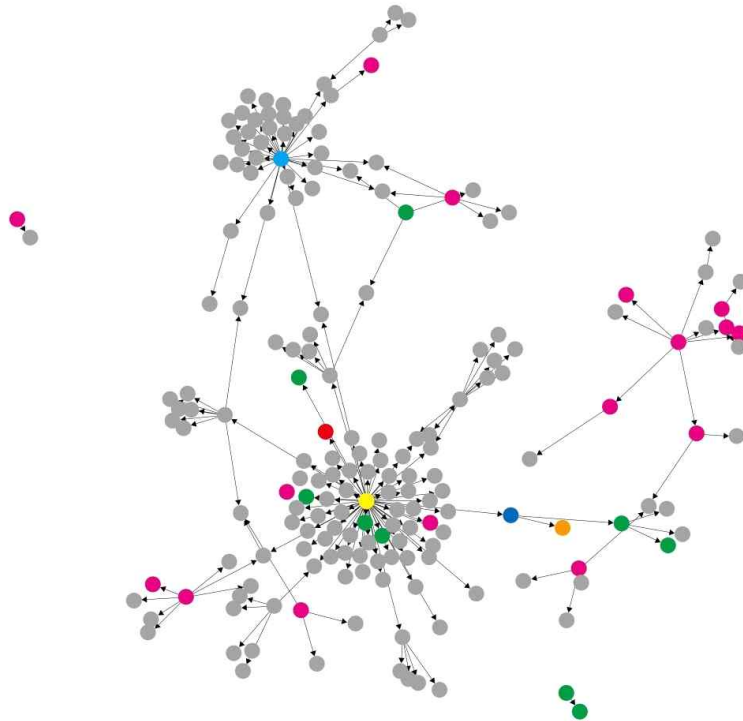
3장에서 제시한 국가간 무역데이터와 수입의존도를 활용하여 전략산업별 사회연결망 분석(Social Network Analysis, SNA)을 수행하였으며 이를 통해 산업별 전반적 연결 구조와 중심 국가를 도출하였다.

〈표 4-1〉 수출입 사회연결망 내 주요 노드(국가) 구분

대한민국	미국	중국	일본	대만	EU27	ASEAN10	기타
							

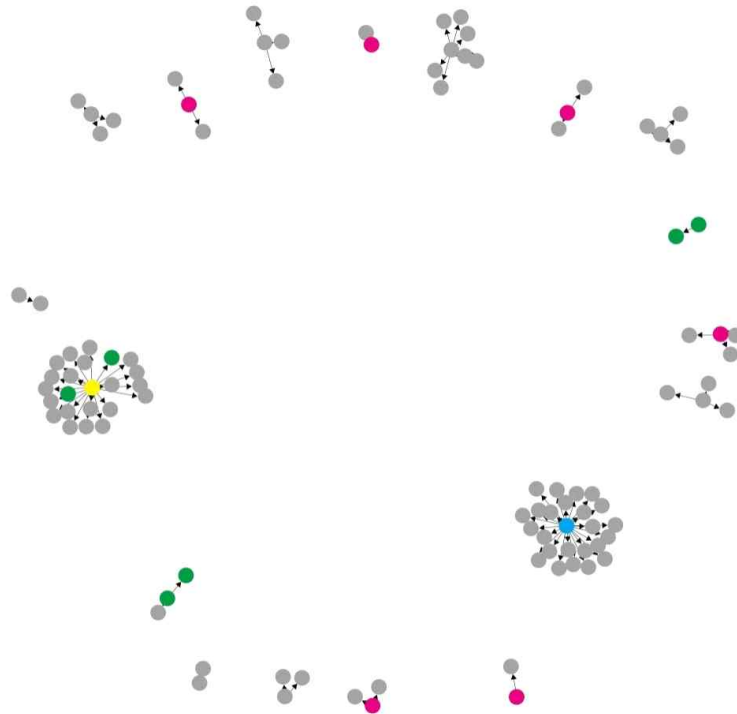
가. 반도체·디스플레이

반도체·디스플레이 산업에서 국가 간 수입의존도 30 이상(링크)을 기준으로 SNA를 실시한 결과, 연결망에서 나타난 국가(노드)는 총 182개국으로 나타났으며 이들 간의 연결을 통해 총 5개의 컴포넌트를 구성하였다. 그러나 자이언트 컴포넌트(Giant Component) 비중은 86.9%로 나타나 컴포넌트 간의 연결을 통해 반도체·디스플레이 산업의 글로벌 공급망이 구성되고 있음을 확인하였다. 추가로 연결망의 구체적인 분석을 위해 연결정도 중심성(Degree Centrality)과 근접 중심성(Closeness Centrality), 매개 중심성(Betweenness Centrality)을 분석하였다. 연결정도 중심성 기준으로는 중국(0.38), 미국(0.19), 아랍에미리트(0.05)의 순으로 나타나 이를 통해 중국과 미국이 반도체·디스플레이 산업 연결망의 허브이며 이들을 중심으로 주요 컴포넌트가 형성된 것을 확인하였다. 특히, 대한민국과 대만 등의 주요 반도체 수출국 역시 중국 중심의 공급망에 속해있는 것으로 나타났다. 근접 중심성 기준으로는 중국(0.43), 호주(0.33), 미국(0.31)의 순으로 나타났으며 매개 중심성 기준으로는 중국(0.003), 호주(0.0005), 아랍에미리트(0.0004)의 순으로 나타나 호주와 아랍에미리트가 반도체·디스플레이 산업에서 중국 중심의 공급망에 속해있음과 동시에 연결망을 잇는 주요 가교로서 기능함을 확인하였다.



[그림 4-1] 반도체·디스플레이 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 30)

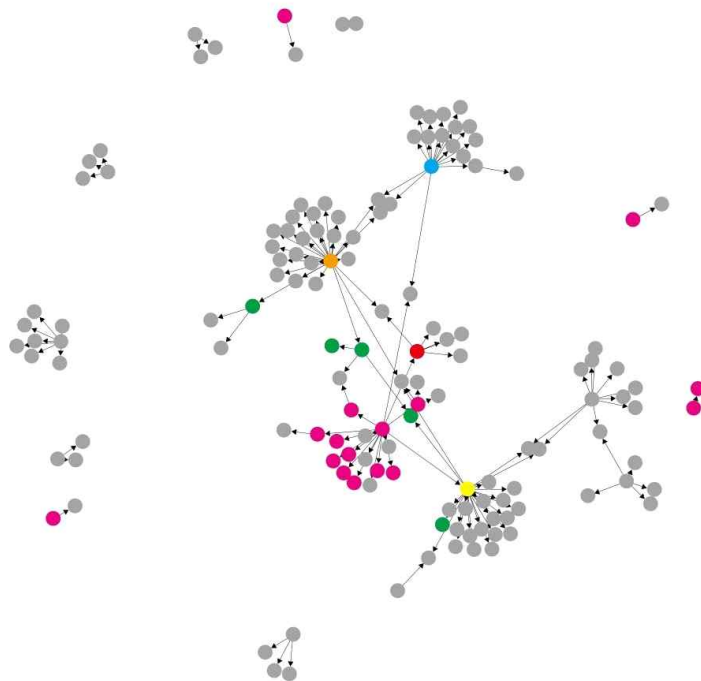
추가적인 분석을 위해 국가 간 수입의존도 50 이상을 기준으로 SNA를 실시한 결과, 연결망에서 나타난 국가는 총 101개국으로 나타났으며 이들 간의 연결을 통해 총 18개의 컴포넌트를 구성하였다. 이를 [그림 4-1]과 비교하면 연결망의 국가 수는 감소($\Delta 44.5\%$)하고, 컴포넌트 수는 증가($+260\%$)하여 특정국에 과반 의존적인 국가들로 한정할 경우, 연결망이 다수의 작은 군집으로 나누어져 블록화됨을 확인하였다. 이를 뒷받침하는 근거로써 자이언트 컴포넌트 비중 역시 24.8%로 크게 감소하였다. 30 이상 SNA분석과 마찬가지로 연결정도 중심성과 근접 중심성, 매개 중심성을 분석한 결과 연결정도 중심성 및 근접 중심성 기준으로는 미국(0.24), 중국(0.22)의 순으로 나타났으나 매개 중심성 기준으로는 연결망 내 컴포넌트의 분산으로 인해 의미 있는 수치를 도출하지 못하였다. 다만, 연결정도 중심성을 기준으로 미국과 중국의 순위가 바뀐 것을 통해 미국 중심의 반도체·디스플레이 산업 공급망은 미국에 크게 의존적인 것으로 나타났다,



[그림 4-2] 반도체·디스플레이 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 50)

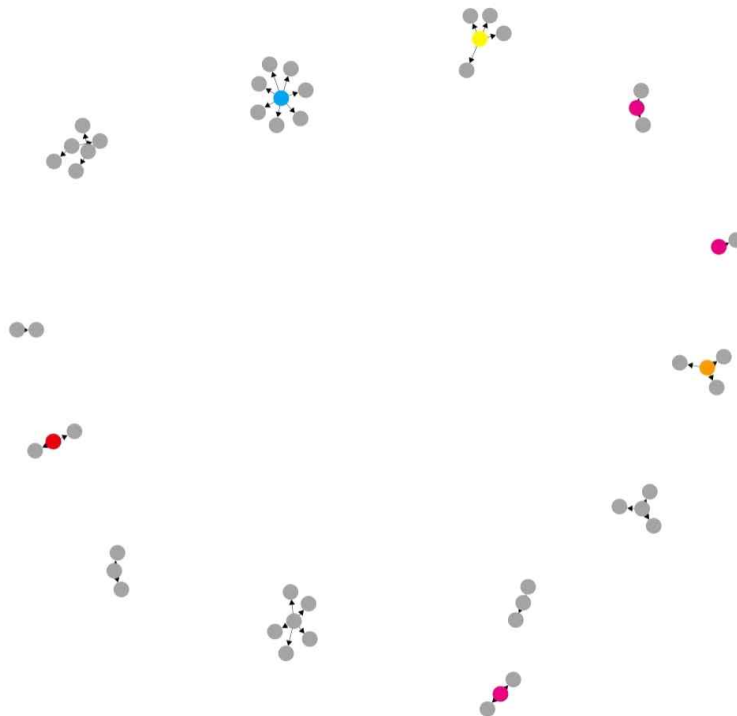
나. 모빌리티

모빌리티 산업에서 국가 간 수입의존도 30 이상을 기준으로 SNA를 실시한 결과, 연결망에서 나타난 국가는 총 140개국으로 나타났으며 이들 간의 연결을 통해 총 11개의 컴포넌트를 구성하였다. 그러나 자이언트 컴포넌트 비중은 77.1%로 나타나 컴포넌트 간의 연결을 통해 모빌리티 산업의 글로벌 공급망이 구성되고 있음을 확인하였다. 연결정도 중심성, 근접 중심성과 매개 중심성을 분석한 결과, 연결정도 중심성 기준으로는 일본(0.19), 중국(0.17), 미국(0.13), 독일(0.12)의 순으로 나타났다. 이를 통해 모빌리티 산업 연결망의 허브는 아시아·북미·유럽 대륙에 고르게 분포되어 타 산업대비 다변화가 되어있음을 확인하였다. 특히, 우리나라는 지리적으로는 아시아에 속해있음에도 독일 중심의 공급망에 속해있는 것으로 나타났다. 근접 중심성 기준으로는 중국(0.30), 독일(0.27), 일본(0.26), 대한민국(0.24)의 순이며 매개 중심성 기준으로는 중국(0.0012), 미국(0.0009), 대한민국(0.0003)의 순으로 나타나 중국과 대한민국이 모빌리티 산업에서 독일 중심의 공급망에 속해있으면서 연결망을 잇는 주요 가교로서 기능함을 확인하였다.



[그림 4-3] 모빌리티 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 30)

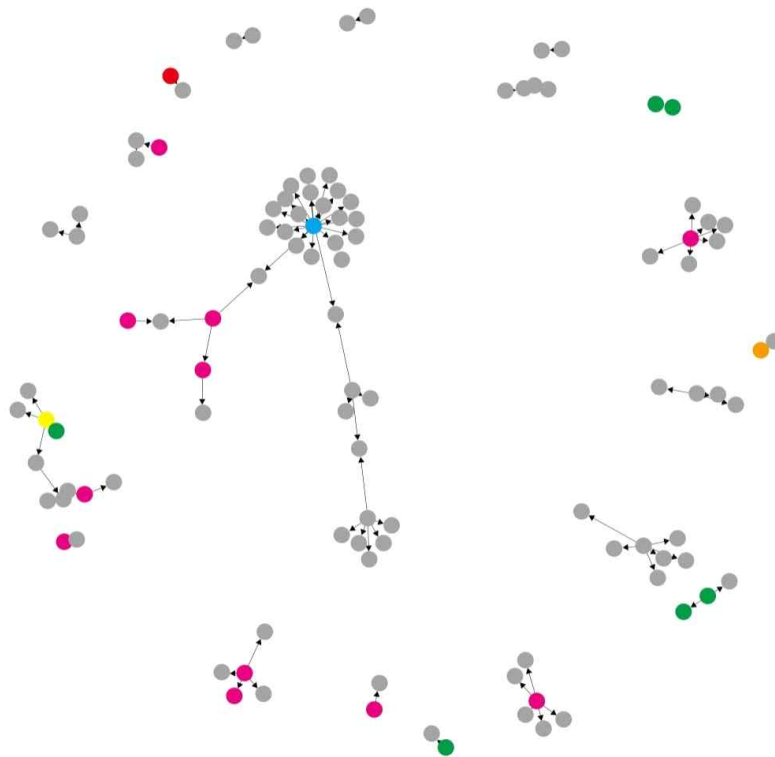
추가적인 분석을 위해 모빌리티 산업에서 국가 간 수입의존도 50 이상을 기준으로 SNA를 실시한 결과, 연결망에서 나타난 국가는 총 52개국으로 나타났다으며 이들 간의 연결을 통해 총 14개의 컴포넌트를 구성하였다. 이를 [그림 4-3]과 비교하면 연결망의 국가 수는 감소($\Delta 62.9\%$)하고, 컴포넌트 수는 증가($+27.3\%$)하여 특정국에 과반 의존적인 국가들로 한정할 경우, 연결망이 다수의 작은 군집으로 나누어져 블록화됨을 확인하였다. 이를 뒷받침하는 근거로써 자이언트 컴포넌트 비중 역시 15.4%로 크게 감소하였다. 연결정도 중심성, 근접 중심성과 매개 중심성을 분석한 결과, 연결정도 중심성 및 근접 중심성 기준으로 미국(0.14), 남아공(0.10), 중국(0.08)의 순으로 나타났으나 매개 중심성 기준으로는 연결망 내 컴포넌트의 분산으로 인해 의미 있는 수치를 도출하지 못하였다. 다만, 연결정도 중심성을 기준으로 일본과 독일이 순위가 많이 하락하였고 미국이 1순위로 상승하였음을 확인하여 이를 통해 미국 중심의 모빌리티 산업 공급망 역시 반도체·디스플레이와 마찬가지로 미국에 크게 의존적인 것으로 파악하였다.



[그림 4-4] 모빌리티 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 50)

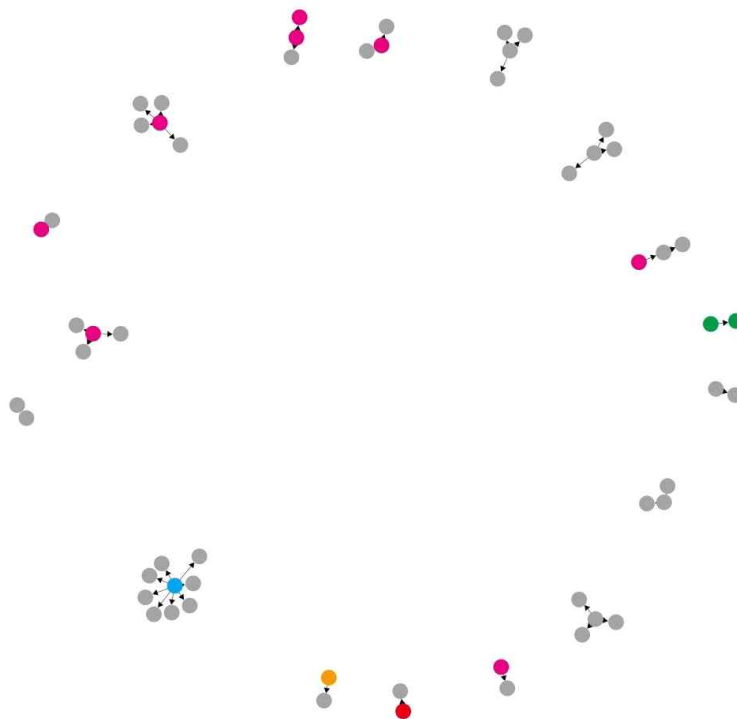
다. 첨단바이오

첨단바이오 산업에서 국가 간 수입의존도 30 이상을 기준으로 SNA를 실시한 결과, 연결망에서 나타난 국가는 총 117개국으로 나타났으며 이들 간의 연결을 통해 총 21개의 컴포넌트를 구성하였다. 자이언트 컴포넌트 비중 역시 34.6%로 나타나 첨단바이오 산업의 공급망은 우세한 특정국 중심의 컴포넌트를 구성하기보다는, 다변화되어있음을 확인할 수 있었다. 연결정도 중심성, 근접 중심성과 매개 중심성을 분석한 결과, 연결정도 중심성 기준으로는 미국(0.20), 프랑스(0.06), 인도(0.06), 남아공(0.06)의 순으로 나타났다. 모빌리티 산업과 마찬가지로 첨단바이오 산업 연결망의 허브는 북미·유럽·아시아·아프리카 대륙에 고르게 분포되어 타 산업대비 다변화가 잘 되어있음을 확인하였다. 특히, 우리나라는 연결정도 중심성 순위 국가 중심의 컴포넌트에 속하지 않았고, 북마리아나 제도와 컴포넌트를 구성하는 것으로 나타나 다양한 경로를 통해 첨단바이오 유관 품목을 수입하는 것으로 보인다.



[그림 4-5] 첨단바이오 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 30)

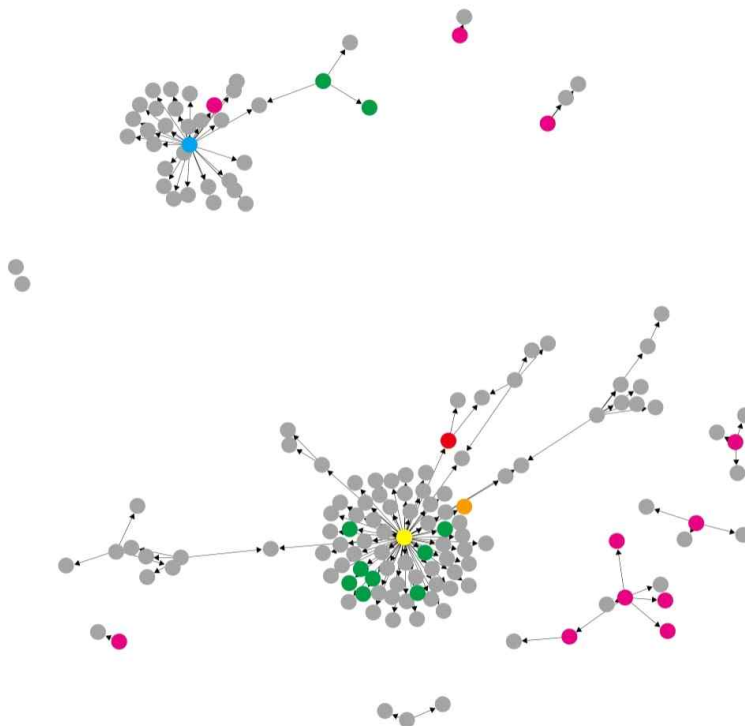
추가적인 분석을 위해 첨단바이오 산업에서 국가 간 수입의존도 50 이상을 기준으로 SNA를 실시한 결과, 연결망에서 나타난 국가는 총 56개국으로 나타났으며 이들 간의 연결을 통해 총 17개의 컴포넌트를 구성하였다. 이를 [그림 4-5]과 비교하면 연결망의 국가 수는 감소($\Delta 52.1\%$)하고, 컴포넌트 수도 감소($\Delta 19.0\%$)함을 확인하였다. 이는 첨단바이오 산업이 다변화된 것에서 기인한 현상으로 특정 국가에 과반 의존하는 국가의 수가 줄었기에 오히려 컴포넌트가 감소한 것으로 보인다. 이를 뒷받침하는 근거로써 자이언트 컴포넌트 비중 역시 16.1%로 감소하였다. 연결정도 중심성, 근접 중심성과 매개 중심성을 분석한 결과, 연결정도 중심성 기준으로는 미국(0.15), 프랑스(0.07), 남아공·호주·네덜란드·영국(0.05)의 순으로 나타났으며 근접 중심성과 매개 중심성 기준으로는 연결망 내 컴포넌트의 분산으로 인해 의미 있는 수치를 도출하지 못하였다. 특히, 연결정도 중심성을 기준으로 [그림 4-5]와 비교하였을 때 1, 2순위가 일치함을 확인하였으며 이를 통해 첨단바이오 산업의 공급망은 주요 허브 국가인 미국과 프랑스에 크게 의존적인 것으로 파악된다.



[그림 4-6] 첨단바이오 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 50)

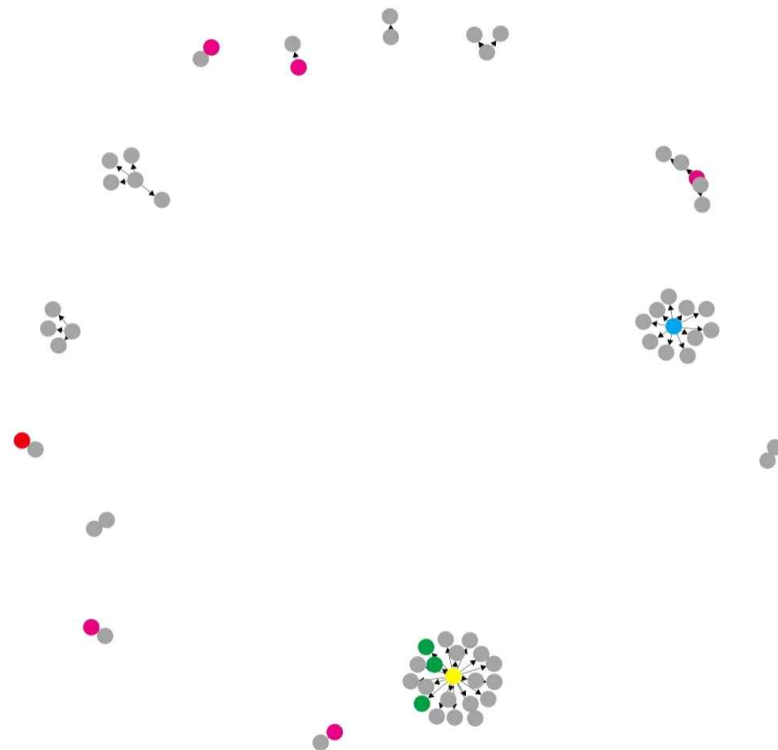
라. 로봇·제조

로봇·제조 산업에서 국가 간 수입의존도 30 이상을 기준으로 SNA를 실시한 결과, 연결망에서 나타난 국가는 총 153개국으로 나타났으며 이들 간의 연결을 통해 총 12개의 컴포넌트를 구성하였다. 그러나 자이언트 컴포넌트 비중은 57.5%로 나타나 특정 공급망이 로봇·제조 산업의 중심에 자리 잡고 있음을 확인하였다. 연결정도 중심성, 근접 중심성과 매개 중심성을 분석한 결과, 연결정도 중심성 기준으로는 중국(0.45), 미국(0.16), 남아공(0.05), 독일(0.04)의 순으로 나타나 이를 통해 로봇·제조 산업 연결망의 허브는 중국과 미국임을 확인하였다. 특히, 중국은 높은 연결정도 중심성을 통해 로봇·제조 산업의 공급망에서 큰 영향력을 지닌 것으로 파악되며 우리나라와 일본, ASEAN10의 다수 국가가 중국 중심의 공급망에 속해있음을 확인하였다. 근접 중심성 기준으로는 중국(0.42), 대한민국(0.25), 인도(0.25)의 순으로 나타났으며 매개 중심성 기준으로는 대한민국·인도(0.0001)의 순으로 나타나 우리나라와 인도가 로봇·제조 산업에서 중국 중심의 공급망에 속해있음과 동시에 연결망을 잇는 주요 가교로서 기능함을 확인하였다.



[그림 4-7] 로봇·제조 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 30)

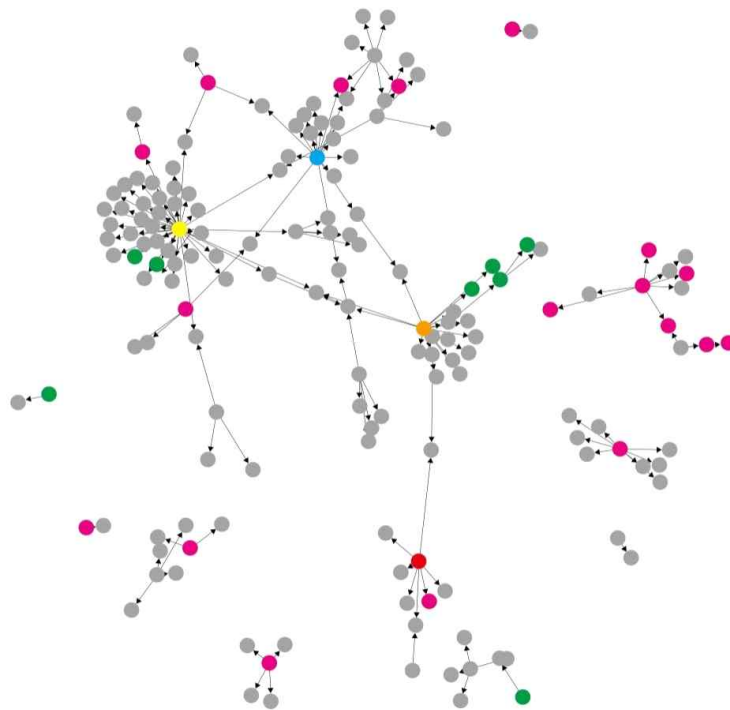
추가적인 분석을 위해 로봇·제조 산업에서 국가 간 수입의존도 50 이상을 기준으로 SNA를 실시한 결과, 연결망에서 나타난 국가는 총 64개국으로 나타났다으며 이들 간의 연결을 통해 총 15개의 컴포넌트를 구성하였다. 이를 [그림 4-7]과 비교하면 연결망의 국가 수는 감소($\Delta 58.2\%$)하고, 컴포넌트 수는 증가($+25.0\%$)하여 특정국에 과반 의존적인 국가들로 한정할 경우, 연결망이 다수의 작은 군집으로 나누어져 블록화됨을 확인하였다. 이를 뒷받침하는 근거로써 자이언트 컴포넌트 비중 역시 31.3%로 감소하였다. 연결정도 중심성, 근접 중심성과 매개 중심성을 분석한 결과, 연결정도 중심성 및 근접 중심성 기준으로는 중국(0.30), 미국(0.16), 남아공(0.06)의 순으로 나타났으며 매개 중심성 기준으로는 연결망 내 컴포넌트의 분산으로 인해 의미 있는 수치를 도출하지 못하였다. 특히, 연결정도 중심성을 기준으로 [그림 4-7]과 비교하였을 때 상위 세 국가가 일치함을 확인하였으며 이를 통해 로봇·제조 산업의 공급망은 주요 허브 국가인 중국, 미국, 남아공에 크게 의존적인 것으로 파악하였다.



[그림 4-8] 로봇·제조 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 50)

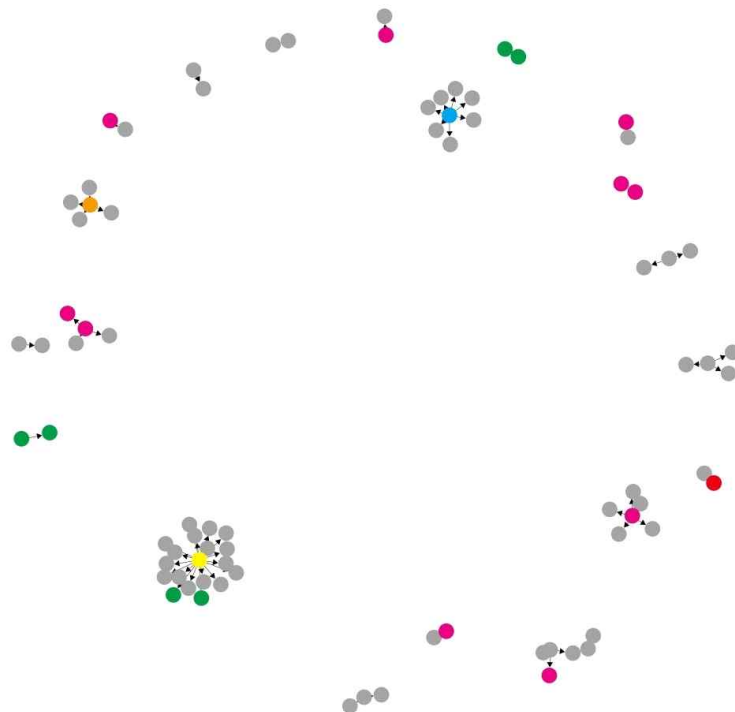
마. 항공·해양

항공·해양 산업에서 국가 간 수입의존도 30 이상을 기준으로 SNA를 실시한 결과, 연결망에서 나타난 국가는 총 163개국으로 나타났으며 이들 간의 연결을 통해 총 13개의 컴포넌트를 구성하였다. 그러나 자이언트 컴포넌트 비중은 69.9%로 나타나 컴포넌트 간의 연결을 통해 항공·해양 산업의 글로벌 공급망이 구성되고 있음을 확인하였다. 연결정도 중심성, 근접 중심성과 매개 중심성을 분석한 결과, 연결정도 중심성 기준으로는 중국(0.24), 미국(0.10), 일본(0.08)의 순으로 나타나 항공·해양 산업 연결망의 허브는 아시아·북미 대륙에 분포하는 것을 확인하였다. 특히, 우리나라는 연결정도 중심성 순위 기준 6위로 나타나, 독자적인 공급망을 구성하는 것으로 풀이된다. 근접 중심성 기준으로는 중국(0.22), 일본(0.18)의 순으로 나타났으며 매개 중심성 기준으로는 나이지리아·뉴질랜드(0.0001)의 순으로 나타나 항공·해양산업의 주요 허브 국가들은 각자의 공급망을 지니고 있으나 이들 간의 연결은 분절되어있는 것으로 파악된다.



[그림 4-9] 항공·해양 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 30)

추가적인 분석을 위해 항공·해양 산업에서 국가 간 수입의존도 50 이상을 기준으로 SNA를 실시한 결과, 연결망에서 나타난 국가는 총 80개국으로 이들 간의 연결을 통해 총 21개의 컴포넌트를 구성하였다. 이를 [그림 4-9]와 비교하면 연결망의 국가 수는 감소($\Delta 50.9\%$)하고, 컴포넌트 수는 증가($+61.5\%$)하여 특정국에 과반 의존적인 국가들로 한정할 경우, 연결망이 다수의 작은 군집으로 나누어져 블록화됨을 확인하였다. 이를 뒷받침하는 근거로써 자이언트 컴포넌트 비중 역시 23.7%로 감소하였다. 연결정도 중심성, 근접 중심성과 매개 중심성을 분석한 결과, 연결정도 중심성과 근접 중심성 기준으로는 중국(0.23), 미국(0.09), 이탈리아(0.06)의 순으로 나타났으며 매개 중심성 기준으로는 연결망 내 컴포넌트의 분산으로 인해 의미 있는 수치를 도출하지 못하였다. 특히, 연결정도 중심성을 기준으로 [그림 4-9]와 비교하였을 때 1, 2순위가 일치함을 확인하였으며 이를 통해 항공·해양 산업의 공급망은 주요 허브 국가인 중국과 미국에 크게 의존적인 것으로 파악하였다.



[그림 4-10] 항공·해양 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 50)

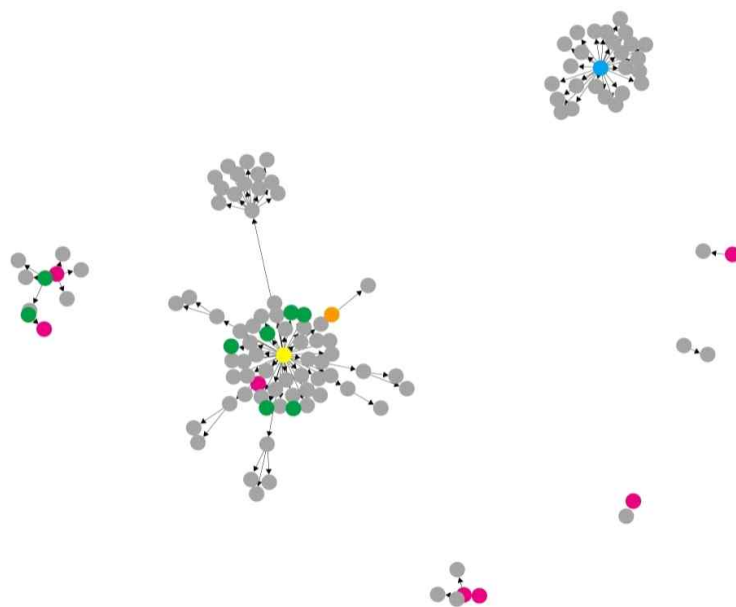
바. 통신

차세대 통신 산업에서 국가 간 수입의존도 30 이상을 기준으로 SNA를 실시한 결과, 연결망에서 나타난 국가는 총 197개국으로 나타났으며 이들 간의 연결을 통해 총 5개의 컴포넌트를 구성하였다. 그러나 자이언트 컴포넌트 비중은 94.9%로 나타나 컴포넌트 간의 연결을 통해 차세대 통신 산업의 글로벌 공급망이 구성되고 있음을 확인하였다. 연결정도 중심성 기준으로는 중국(0.53), 미국(0.16), 아랍에미리트(0.10)의 순으로 나타났으며 근접 중심성 기준으로도 중국(0.63), 미국(0.43), 아랍에미리트(0.41)의 순으로 나타나 이를 통해 차세대 통신 산업 연결망의 허브는 중국과 미국, 아랍에미리트임을 확인하였다. 특히, 중국은 타국대비 높은 연결정도 중심성과 근접 중심성을 통해 차세대 통신 산업의 공급망에서 큰 영향력을 지닌 것으로 파악되며 대한민국, 일본, 대만, ASEAN10 역시 중국 중심의 공급망에 속해 아시아를 장악하고 있는 것으로 파악된다. 매개 중심성 기준으로는 미국(0.0007), 네덜란드(0.0004), 아랍에미리트(0.0004)의 순으로 나타나 미국과 아랍에미리트가 차세대 통신 산업에서 중국 중심의 공급망에 속해있으면서 연결망을 잇는 주요 가교로서 기능함을 확인하였다.



[그림 4-11] 통신 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 30)

추가적인 분석을 위해 차세대 통신 산업에서 국가 간 수입의존도 50 이상을 기준으로 SNA를 실시한 결과, 연결망에서 나타난 국가는 총 121개국으로 나타났으며 이들 간의 연결을 통해 총 11개의 컴포넌트를 구성하였다. 이를 [그림 4-11]과 비교하면 연결망의 국가 수는 감소($\Delta 38.6\%$)하고, 컴포넌트 수는 증가($+120\%$)하여 특정국에 과반 의존적인 국가들로 한정할 경우, 연결망이 다수의 작은 군집으로 나누어짐을 확인하였다. 다만, 차세대 통신 산업의 경우 중국에 과반 의존적인 국가가 다수 존재하여, 자이언트 컴포넌트 비중이 59.5%로 감소하였음에도 여전히 절반 이상의 국가가 중국 중심의 공급망에 포함됨을 확인하였다. 연결정도 중심성, 근접 중심성과 매개 중심성을 분석한 결과, 연결정도 중심성 기준으로는 중국(0.39), 미국(0.21), 아랍에미리트(0.12)의 순으로 나타났으나 3순위의 아랍에미리트는 중국 공급망 내에 속해있어 수입의존도 50 이상을 기준으로 한 차세대 통신 산업의 공급망은 크게 미국과 중국이 양분하고 있는 것으로 나타났다. 또한, 근접 중심성 기준으로는 중국(0.44), 아랍에미리트(0.30), 남아공(0.26)의 순으로 나타났으며 매개 중심성 기준으로는 아랍에미리트(0.0009), 남아공(0.0002)의 순으로 나타나 앞서 언급한 내용처럼 아랍에미리트와 남아공이 차세대 통신 산업에서 중국 중심의 공급망에 속해있음과 동시에 연결망을 잇는 주요 가교로서 기능함을 확인하였다.



[그림 4-12] 통신 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 50)

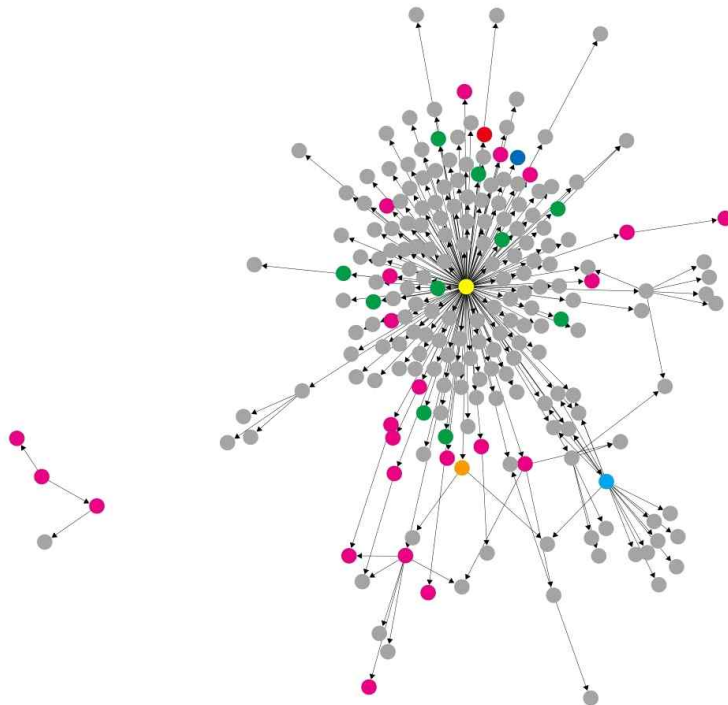
사. 이차전지

이차전지 산업에서 국가 간 수입의존도 30 이상을 기준으로 SNA를 실시한 결과, 연결망에서 나타난 국가는 총 211개국으로 7개 산업 중 가장 많은 수의 국가가 연결망에 참여한 것으로 나타났으며 이들 간의 연결을 통해 총 2개의 컴포넌트를 구성하였다. 특히, 자이언트 컴포넌트 비중은 98.1%로 100%에 가까울수록 네트워크가 완전히 연결된 상태임을 고려할 때, 이차전지 산업은 단일 허브 국가를 중심으로 이루어져 있어 공급망 리스크에 매우 취약할 것으로 보인다. 연결정도 중심성, 근접 중심성과 매개 중심성을 분석한 결과, 연결정도 중심성 기준으로는 중국(0.79), 미국(0.08), 호주(0.03)의 순으로 나타나 이를 통해 전세계 이차전지 산업 연결망의 허브는 중국이며, 미국, 일본, 대만, 대한민국을 포함한 전 세계 대다수 국가가 중국 중심의 네트워크에 속해있음을 확인하였다. 이외에 중국을 제외한 나머지 컴포넌트의 중심 국가는 유럽의 배터리 공장으로 알려진 헝가리¹⁹⁾로 나타났다. 근접 중심성 기준으로는 중국(0.82), 미국(0.47), 독일(0.46), 호주(0.46)의 순으로 나타났으며 매개 중심성 기준으로는 미국(0.0002), 독일(0.0001), 호주(0.0001)의 순으로 나타나 미국, 독일, 호주가 이차전지 산업에서 중국 중심의 공급망에 속해있으면서 연결망을 잇는 주요 가교로서 기능함을 확인하였다.

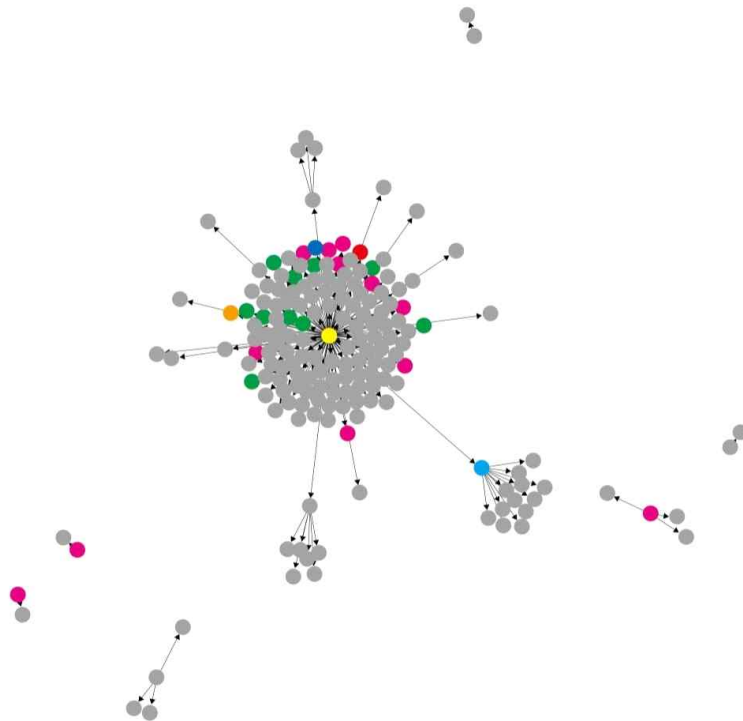
추가적인 분석을 위해 이차전지 산업에서 국가 간 수입의존도 50 이상을 기준으로 SNA를 실시한 결과, 연결망에서 나타난 국가는 총 178개국으로 나타났으며 이들 간의 연결을 통해 총 11개의 컴포넌트를 구성하였다. 이를 [그림 4-11]과 비교하면 연결망의 국가 수는 감소($\Delta 15.6\%$)하고, 컴포넌트 수는 증가(+450%)하여 특정국에 과반 의존적인 국가들로 한정할 경우, 연결망이 다수의 작은 군집으로 나누어짐을 확인하였다. 다만, 이차전지 산업의 경우 차세대 통신 산업과 마찬가지로 중국에 과반 의존적인 국가가 다수 존재하여, 자이언트 컴포넌트 비중이 59.5%로 감소하였음에도 여전히 절반 이상의 국가가 중국 중심의 공급망에 포함됨을 확인하였다. 특히, 우리나라 뿐만이 아닌 미국, 일본, 대만, ASEAN10 역시 중국 중심의 공급망에 속해

19) KOTRA, 「헝가리 배터리 시장동향」, 2022

있는 것으로 나타나 비축량 추가 확보 등을 통해 이차전지 산업에서 발생 가능한 공급망 리스크 대응책 마련이 필요할 것으로 해석된다. 연결정도 중심성, 근접 중심성과 매개 중심성을 분석한 결과, 연결정도 중심성 기준으로는 중국(0.74), 미국(0.07), 호주(0.04)의 순으로 나타났으며 근접 중심성은 중국(0.76), 미국(0.45), 호주(0.43)의 순으로 나타났다. 매개 중심성은 미국(0.0004), 호주(0.0002)의 순으로 나타나 수입의존도 30과 동일한 순위를 확인 가능하였으며 이를 통해 타 산업과 달리 이차전지 산업의 경우 허브 국가인 중국의 수출량에 매우 종속적인 산업임을 파악하였다.



[그림 4-13] 이차전지 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 30)



[그림 4-14] 이차전지 산업 국가 간 연결망(수입의존도 ≥ 50)

제2절. 국가별 전략산업 교역 분석

3장에서 제시한 무역데이터와 분석기준에 따라 우리나라를 중심으로 미국, 중국, 일본, 대만, EU27, ASEAN10 등 주요 교역국(권역)과의 수출입 현황을 살펴보았다. 이를 통해 전략산업 내 핵심 품목(전략품목)을 도출하고, 교역액을 바탕으로 해외의존도, 무역특화지수 등 국내 무역의존도 및 산업경쟁력 등 주요 지표를 도출하여 공급망 현황과 국내 산업경쟁력을 분석하였다. 이번 절에서는 통계액을 바탕으로 전략산업별 분석이 이루어졌으며, 본 연구에서 국가별로 산출한 전략품목의 세부 목록은 [별첨I]로 요약하였다.

국가별 세부 통계에 앞서 국가별 전략산업의 교역 총액을 산출한 결과는 <표 4-2>과 같다. 수입액과 수출액을 합산한 총교역액 순으로 나열한 결과, 중국, ASEAN10, 미국, EU27, 대만, 일본 순²⁰⁾으로 나타났다. 국내 총수입액을 기준으로 살펴본 결과, 중국이 총수입액의 34.7%를 차지하였으며, 뒤를 이어 EU27, 대만, ASEAN10, 미국, 일본 순이었으며, 수출 규모로는 중국, ASEAN10, 미국, EU27, 대만, 일본 순으로 나타났다. 중국에 대한 수출입 규모를 고려하였을 때 전략 산업 측면에서도 국내 교역에서 차지하는 비중이 매우 높은 것을 확인할 수 있었다. 한편, EU27, 대만, 일본 등은 수출액 대비 수입액이 더 큰 점을 고려하였을 때, 전략산업에 대해서는 다소 의존적인 공급망이 형성되어 있음을 가늠할 수 있었다.

<표 4-2> 국가별 전략산업 교역 총액

단위: 백만 달러

	수입액	수입 비중	수출액	수출 비중	무역수지	품목수
미국	16,304	10.3	55,877	23.6	242.7	290
중국	58,465	36.8	78,342	33.1	34.0	248
일본	11,967	7.5	7,110	3.0	-40.6	326
대만	22,247	14.0	14,295	6.0	-35.7	310
EU27	28,631	18.0	24,999	10.5	-12.7	341
ASEAN10	21,152	13.3	56,351	23.8	166.4	180
합 계	158,766	-	236,973	-	49.3	(611) ²¹⁾

20) 수출지향성이 높은 국내 산업의 특성상 총교역액의 순서는 수출규모 순서와 동일

한편, 전략산업별로 교역 총액을 산출한 결과는 <표 4-3>과 같다. 6개국에 대한 전략산업 분야 주요 교역 품목(이하 전략품목)의 총 품목수는 611개로, 로봇·제조(249개), 첨단바이오(186개) 분야가 각각 40.8%, 30.4% 비중을 차지하는 등 높은 비중을 갖는 것으로 나타났다. 공급망 관점에서 반도체·디스플레이 분야 41개 품목의 총수출입액은 2,216억 달러 규모로 전략산업 분야 총교역액 3,832억 달러의 57.8%를 차지하는 것으로 나타났으며, 수입액(804억 달러)과 수출액(1,412억 달러) 비중을 고려하였을 때, 주요국 공급망에서 국내 반도체·디스플레이 산업경쟁력이 우위에 있음을 확인할 수 있었다. 한편, 산업별 총교역액을 기준으로 무역수지 측면을 고려하였을 때, 통신(110.0%), 모빌리티(93.2%), 반도체·디스플레이(75.6%), 이차전지(20.7%) 순으로 흑자 구조가 형성되었으며, 첨단바이오(-40.6%), 항공해양(-17.2%), 로봇·제조(-11.7%) 분야는 대체로 수입에 의존하는 것을 확인할 수 있었다.

<표 4-3> 전략산업별 교역 총액

단위: 백만 달러

	수입액	수입 비중	수출액	수출 비중	무역수지	품목수
반도체·디스플레이	80,398	50.6	141,182	59.6	75.6	41
모빌리티	28,027	17.7	54,146	22.8	93.2	97
첨단바이오	20,781	13.1	12,341	5.2	-40.6	186
로봇·제조	18,244	11.5	16,114	6.8	-11.7	249
항공·해양	4,337	2.7	3,590	1.5	-17.2	30
통신	1,316	0.8	2,763	1.2	110.0	7
이차전지	5,662	3.6	6,836	2.9	20.7	1
합 계	158,766		236,973		49.3	611

21) 국가별 교역 품목 중 HS(6) 기준 중복값을 제외한 전체 품목의 수는 611개

가. 미국

미국을 대상으로 수입액 상위 1,000개 교역액은 약 740억 달러 규모로 총수입액 759억 달러의 97.5%의 비중인 것으로 나타났다. 미국에 대한 국내 총수출액은 1,123억달러, 수입 상위 1,000개 품목 기준으로는 869억달러 규모로 상대적으로 수출에 강세인 것으로 나타났다. 이 중 전략품목은 총 290개, 수입액은 163억 달러 수준으로 상위 1,000개 품목 수입액의 22.0% 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 290개 전략품목을 기준으로 국내 수출액은 559억달러로 미국과의 교역에 있어 수출지향적인 측면²²⁾을 확인할 수 있었다. 對미국 수출입 총액(1,881억 달러)에서 전략산업이 차지하는 규모는 총 722억 달러, 38.3% 비중으로 나타나 6개국 평균(40.0%)과 유사한 규모로 나타났다. 한편, 무역수지 측면에서는 총교역액을 기준으로 48.0%, 전략산업 290개 품목에 대해서는 타 국가 대비 월등히 높은 242.7%로 나타나 첨단산업 분야를 중심으로 對미국 교역 흑자 구조가 형성된 점을 확인할 수 있었다.

〈표 4-4〉 對미국 주요 교역액

단위: 백만 달러

수입액			수출액		
총액	상위1,000개	전략산업	총액	상위1,000개	전략산업
75,866	74,003	16,304	112,251	86,906	55,877

미국을 대상으로 수입의존도가 높은 전략산업으로는 모빌리티(65개 품목 53억달러)와 첨단바이오(98개 품목 43억달러), 반도체·디스플레이(30개 품목 35억달러)가 80.9%의 비중을 차지하였으며, 뒤를 이어 항공·해양, 로봇 제조, 통신 분야 순으로 나타났다. 모빌리티, 반도체·디스플레이, 로봇·제조 분야의 주요 수입품목은 수입액 대비 수출액이 높았으나, 첨단바이오, 항공·해양, 통신 분야는 수입액의 규모가 상대적으로 높았다. 특히, 첨단바이오 분야는 교역액 대비 품목 수가 98개로 개별 품목별 수입의존도가 가장 높은

22) 6개 주요 교역국 중 전략산업 분야 수입액 대비 수출액이 큰 국가로는 중국(수입585억/수입781억 달러), ASEAN10(수입211억/수출558억 달러), 미국(수입162억/수출524억 달러) 3개 국가로, 이중 수입액 대비 수출액의 비중이 가장 큰 국가는 미국(+223%)인 것으로 나타남

것으로 나타났다. 한편 이차전지(1개 품목) 분야 무역수지는 2,844.2%로 흑자 수준이 높은 것으로 나타났다.

〈표 4-5〉 對미국 전략산업 교역액

단위: 개, 백만 달러

연번	전략산업	품목수	수입액	수출액	무역수지
1	모빌리티	65	5,309	32,987	521.3
2	첨단바이오	98	4,297	3,422	-20.4
3	반도체·디스플레이	30	3,484	10,446	199.8
4	항공·해양	14	1,521	883	-42.0
5	로봇·제조	77	1,472	4,177	183.7
6	이차전지	1	118	3,472	2844.2
7	통신	5	102	489	380.3
합계		290	16,304	55,877	242.7

수입의존도 구간을 바탕으로 안전, 관심, 위험 품목을 〈표 4-6〉과 같이 도출하였다. 총 290개 품목 중 對미국 수입의존도가 30 미만인 ‘안전’ 품목이 총 240개, 수입액 105억 달러의 규모로 가장 높은 비중을 차지하였다. ‘안전’ 품목 중 수입액을 기준으로 반도체·디스플레이 분야가 31억 달러 규모로 비중이 가장 높았으며, 품목 수로는 첨단바이오 산업이 75개로 나타나 비중이 가장 높은 것을 확인할 수 있었다. 다음으로, 수입의존도 30 이상 50 미만인 ‘관심’ 품목은 모빌리티, 첨단바이오 등 분야 31개 품목, 총 41억 달러 규모로 나타났다. 마지막으로, 수입의존도 50 이상으로 미국에 절대적인 수입 의존도를 갖는 ‘위험’ 품목은 총 19개, 16.5억달러 규모로, MTI 기준 항공·해양 분야 선박용 가스터빈, 원동기부품, 모빌리티 분야 2,500cc 초과 차량, 화물자동차 등, 첨단바이오 분야 의료용기기, 의약품, 로봇·제조 분야 불도저, 섬유기계 등 품목으로 나타났다. 이처럼, 미국을 대상으로 교역 중인 주요 품목에 대한 수입의존도 지표를 기반으로 살펴본 결과, 미국을 대상으로 교역 중인 전략품목에 대해서는 대체로 3개국 이상 수입다변화가 가능한 공급망이 형성되어 있음을 확인할 수 있었다.

〈표 4-6〉 對미국 전략산업 수입의존도

단위: 개, 백만 달러

구 분	수입액	수출액	품목수	수입의존도
● 위 험	1,653	251	19	61.0
항공·해양	515	7	3	61.2
모빌리티	514	39	11	61.2
첨단바이오	14	11	2	64.9
로봇·제조	610	195	3	60.6
○ 관 심	4,110	8,374	31	40.4
모빌리티	355	126	5	34.7
첨단바이오	2,110	7,203	5	40.9
항공·해양	942	765	12	40.5
반도체·디스플레이	47	173	4	32.8
로봇·제조	657	107	5	43.2
○ 안 전	10,541	47,252	240	7.4
반도체·디스플레이	3,130	10,320	25	4.0
첨단바이오	2,685	25,778	57	11.7
모빌리티	2,841	2,618	75	15.8
로봇·제조	1,411	3,993	71	9.3
항공·해양	255	582	6	15.4
통신	102	489	5	7.3
이차전지	118	3,472	1	2.1
합 계	16,304	55,877	290	10.5

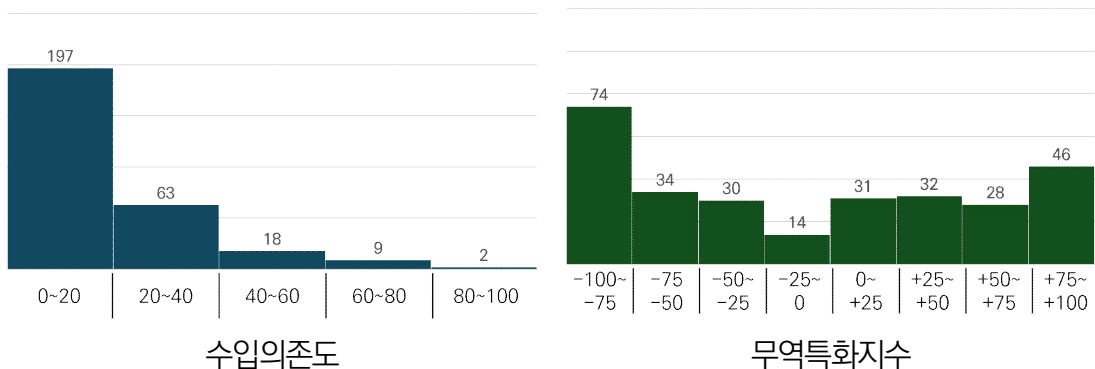
290개 품목별 무역특화지수(TSI)를 중심으로 살펴본 결과, 152개 품목은 수입의존적이었으며, 138개는 수출지향적인 것으로 나타났다. 대표적인 수입의존 산업·품목으로는 첨단바이오(75개 품목, 33억달러), 반도체·디스플레이(24억달러) 등으로 나타났으며, 모빌리티 분야 전반의 무역특화지수는 -89.6%로 산업경쟁력 측면에서는 가장 열세인 것으로 나타났다. 한편, 수출지향형인 품목은 137개, 총수출액은 505억달러 규모로 TSI 75.1%를 나타냈다. 이는 152개 수입의존 품목의 TSI -65.3%를 상회하는 것으로 비록 품목 수에서 차이가 존재하나 미국과 산업경쟁력 측면에서 동등 수준을 나타내는 것을 확인할 수 있었다. 주요 산업으로는 모빌리티(46개 품목), 반도체

체·디스플레이(14개 품목) 등의 TSI가 약 80% 수준으로 산업경쟁력을 갖춘 것을 확인할 수 있었다.

〈표 4-7〉 對미국 전략산업 무역특화지수

단위: 개, 백만 달러

구 분	수입액	수출액	품목수	무역특화지수
수입의존 (TSI < 0)	9,001	1,887	152	-65.3
첨단바이오	3,344	411	75	-78.1
반도체·디스플레이	2,420	924	16	-44.7
항공·해양	1,400	306	12	-64.1
모빌리티	1,330	73	19	-89.6
로봇·제조	481	160	29	-50.0
통신	26	13	1	-35.2
수출지향 (TSI > 0)	7,303	53,990	138	76.2
모빌리티	3,979	32,914	46	78.4
반도체·디스플레이	1,064	9,522	14	79.9
로봇·제조	991	4,016	48	60.4
첨단바이오	953	3,011	23	51.9
항공·해양	121	577	2	65.2
이차전지	118	3,472	1	93.4
통신	75	477	4	72.7
합 계	16,304	55,877	290	54.8



[그림 4-15] 對미국 무역지표별 전략품목(290개) 분포

나. 중국

중국을 대상으로 국내 총수입액은 1,455억 달러 규모, 총수출액은 1,513억 달러로 본 연구의 분석 대상 국가 중 큰 교역 규모를 가진 것으로 나타났다. 수입액 기준 상위 1,000개 수입품목의 교역액은 1,337억달러로 총수입액 1,455억 달러의 91.9%를 차지하였으며, 이 중 전략산업 품목은 총 248개, 585억달러의 수입액을 나타냈다. 이처럼 수입액 기준 상위 1,000개 내 전략산업의 교역량(수입 585억 달러, 수출 781억 달러) 현황을 고려하였을 때, 전략산업에 대한 국내 수출 지향성을 확인할 수 있었다.

〈표 4-8〉 對중국 주요 교역액

단위: 백만 달러

수입액			수출액		
총액	상위1,000개	전략산업	총액	상위1,000개	전략산업
145,458	133,726	58,465	151,318	125,973	78,342

對중국 무역 품목 중 수입의존도가 높은 전략산업으로는 248개 품목 343억 달러 규모의 반도체·디스플레이(32개 품목) 분야로 전략산업 분야 총수입액 585억 달러 중 58.7%를 차지하는 것으로 나타났다. 또한, 전략산업별로 품목수 대비 수입액 규모를 고려하였을 때, 반도체·디스플레이 분야가 타 분야보다 월등히 높은 것으로 확인²³⁾할 수 있었다. 다만, 반도체·디스플레이 분야 32개 전략품목에 대한 국내 수출액은 656억 달러 규모로 수입액 대비 91.0%를 상회²⁴⁾하는 것으로 나타나 교역 및 산업경쟁력 측면에서 우위인 것으로 나타났다. 반도체·디스플레이 다음으로는 로봇·제조(80개 품목, 73억달러), 이차전지(1개 품목, 53억 달러), 첨단바이오(77개 품목, 53억 달러), 모빌리티(48개 품목 48억 달러) 등이 뒤를 이었으며, 항공·해양(7개 품목, 12억 달러) 및 통신(3개 품목, 3억 달러) 분야 품목에 대한 수입의존도는 상대적으로 미미한 것으로 나타났다. 한편, 이차전지 산업(1개 품목)에

23) 미국 대상 반도체·디스플레이 수입액(품목수)는 35억달러(30개), 산술평균 기준 품목당 수입액은 1.17억 달러로 항공·해양(1.1억), 모빌리티(0.8억 달러) 등 산업의 평균 수입액을 상회

24) 국내 반도체·디스플레이 산업의 생산시설이 중국에 밀집되어 존재하는 점과 ‘메모리 반도체’ 등 주력품목이 갖는 중간재적 특성에 따라 나타난 통계로 해석됨

대해서는 -94.8%의 무역수지를 나타내 국가·산업 전반에 걸쳐 적자의 폭이 가장 큰 것으로 나타났다.

〈표 4-9〉 對중국 전략산업 교역액

단위: 개, 백만 달러

연번	전략산업	수입액	수출액	품목수	무역수지
1	반도체·디스플레이	34,345	65,592	32	91.0
2	로봇·제조	7,290	5,167	80	-29.1
3	이차전지	5,360	281	1	-94.8
4	첨단바이오	5,254	993	77	-81.1
5	모빌리티	4,750	4,173	48	-12.2
6	항공·해양	1,156	311	7	-73.1
7	통신	309	1,825	3	490.6
합계		58,465	78,342	248	34.0

한편, 중국 단일국에 대한 전략품목의 수입의존도 구간을 바탕으로 안전, 관심, 위험 품목을 분류한 결과, 수입의존도 50% 이상의 전략품목 수입액은 395억 달러(111개 품목)로 248개 전략품목 총수입액의 67.6%를 차지하는 것으로 나타났다. 타 국가대비 특이점으로는 이차전지 분야로, 전략산업 총 수입액의 9.2%를 차지하나, 글로벌 수입액 대비 94.6%를 중국에 의존하고 있어 공급망 측면에서 위험도가 높은 것으로 나타났다. 또한, 12개 품목을 갖는 반도체·디스플레이 분야가 244억 달러의 수입액을 차지하며 82.9%의 수입의존도를 차지하였으나, 국내 수출액이 423억달러로 상호 간 의존성이 높거나, 세계시장에서 경쟁적인 품목인 것으로 나타났다. 반면, 로봇·제조 및 첨단바이오는 각각 43억달러(40개 품목), 31억달러(39개 품목) 등으로 집계되어 수입의존도 측면에서는 반도체·디스플레이 분야보다는 다소 낮은 62.2%, 68.7%를 나타냈다. 다만, 반도체·디스플레이 분야에 비해 국내 수출액이 수입액 대비 로봇·제조 30.0%, 첨단바이오 12.0% 수준으로 산업경쟁력 측면에서는 열세인 것으로 보인다. 다음으로 관심 품목으로는 4개 산업 총 67개 품목(87억달러)가 식별되었으며, 반도체·디스플레이 분야의 9개 품목이 41억 달러를 차지 가장 높은 수입의존도를 갖는 것으로 나타났다. 마지막으로, 중국에 대한 주요 수입 전략품목 중 수입의존도가 30% 미만인 ‘안전’ 품목은 총 70개로 ‘관심’ 품목보다 품목수·수입액 측면에서 상

대적으로 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 반도체·디스플레이의 수입액이 가장 높았으며 뒤를 이어 모빌리티(23개, 18억달러), 로봇·제조(14개, 11억달러) 등을 포함하고 있다.

〈표 4-10〉 對중국 전략산업 수입의존도

단위: 개, 백만 달러

구 분	수입액	수출액	품목수	수입의존도
● 위 험	39,549	42,675	111	78.9%
반도체·디스플레이	24,355	40,252	12	82.9%
이차전지	5,360	281	1	94.6%
로봇·제조	4,291	1,268	40	62.2%
첨단바이오	3,057	365	39	68.7%
모빌리티	1,716	395	15	65.8%
항공·해양	771	114	4	66.4%
● 관 심	8,708	7,941	67	39.4%
반도체·디스플레이	4,141	5,714	9	38.8%
로봇·제조	1,860	1,062	26	40.9%
첨단바이오	1,463	248	22	40.7%
모빌리티	1,244	917	10	37.9%
○ 안 전	10,207	27,726	70	13.2%
반도체·디스플레이	5,849	19,626	11	14.1%
모빌리티	1,790	2,862	23	10.0%
로봇·제조	1,139	2,836	14	20.6%
첨단바이오	734	380	16	7.7%
항공·해양	385	197	3	20.6%
통신	309	1,825	3	24.7%
합 계	58,465	78,342	248	39.0%

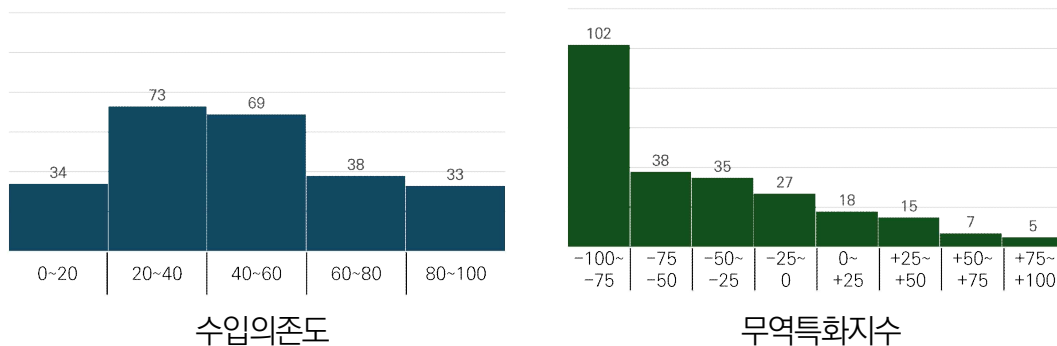
한편, 중국의 248개 전략품목 전체에 대한 무역특화지수는 +19.0으로 전략산업 전반에 대한 국내 산업경쟁력 우위 수준을 확인할 수 있었다. 한편, 7개 산업 248개 품목에 대한 무역특화지수를 분석한 결과, 202개 품목은 ‘수입의존’, 45개 품목은 ‘수출지향’인 것으로 나타났다. 품목 수를 바탕으로 무역특화지수 간 5배가량의 다소 큰 차이가 존재하였으나, 수입액 측면으로는 각각 244억 달러, 287억 달러 규모로 유사 규모인 것으로 나타났다.

수출액 측면에서는 수출지향형 45개 품목에서 709억달러, 수입의존형 202개 품목에서 72억 달러로 전략산업의 주요 품목에 대해 중국에 대한 무역수지와 산업경쟁력 측면에서 우위인 것으로 나타났다. 수입의존형 사업 가운데 의약품을 포함한 첨단바이오 분야의 무역특화지수가 가장 낮은 것으로 나타나 중국 대비 산업경쟁력 측면에서 열세인 것으로 나타났으며, 수출지향형 산업 중에서는 통신과 로봇·제조 분야의 무역특화지수가 +74.7, +63.9로 타 분야대비 우수한 경쟁력을 갖는 것으로 나타났다.

〈표 4-11〉 對중국 전략산업 무역특화지수

단위: 개, 백만 달러

구 분	수입액	수출액	품목수	무역특화지수
수입의존 (TSI < 0)	29,739	7,480	203	-59.8
반도체·디스플레이	8,198	2,822	20	-48.8
로봇·제조	6,674	2,375	68	-47.5
이차전지	5,360	281	1	-90.0
첨단바이오	5,133	798	75	-73.1
모빌리티	3,169	868	30	-57.0
항공·해양	1,156	311	7	-57.6
통신	48	25	2	-31.4
수출지향 (TSI > 0)	28,726	70,862	45	42.3
반도체·디스플레이	26,148	62,770	12	41.2
모빌리티	1,581	3,305	18	35.3
로봇·제조	615	2,792	12	63.9
통신	261	1,800	1	74.7
첨단바이오	121	195	2	23.4
합 계	58,465	78,342	248	14.5



[그림 4-16] 對중국 무역지표별 전략품목(248개) 분포

다. 일본

일본을 주요 교역국으로 총수입액은 471억 달러였으며, 이 중 상위 1,000개 품목의 수입액은 455억 달러로 96.7%를 차지하였다. 이중 전략산업의 핵심품목은 326개, 수입액은 119억 달러로 상위 1,000개 품목 수입액 중에서도 26.2%를 규모인 것으로 나타나 미국을 제외한 타 국가²⁵⁾ 대비 전략기술에 대한 수입의존성은 다소 낮은 것으로 확인할 수 있었다. 한편, 일본에 대한 국내 총수출액은 310억 달러로 교역 총량의 무역특화지수는 -20.6%, 351개 전략품목에 대해서는 -27.1%로 나타나는 등 수출대비 수입이 차지하는 비중이 높은 일본에 대해서 전반적인 산업·통상 관점에서의 전반적인 경쟁력 열위 수준을 파악할 수 있었다.

〈표 4-12〉 對일본 주요 교역액

단위: 백만 달러

수입액			수출액		
총액	상위1,000개	전략산업	총액	상위1,000개	전략산업
47,104	45,548	11,967	31,032	22,598	7,110

일본을 대상으로 수입의존도가 높은 산업 분야로는 수입액 기준 로봇·제조(33.1%), 반도체·디스플레이(28.0%), 모빌리티(21.7%) 등 3개 분야가 82.8%를 차지하는 것으로 나타났다. 단일 산업별 품목수를 고려하였을 때, 로봇·제조 분야가 137개로 전체 품목의 42.1%를 차지했지만, 수입액(39억 달러)은 28개 품목의 반도체·디스플레이(33억달러) 수준으로 나타나 품목당 수입액에서 3배 이상 차이가 나타나는 것을 확인할 수 있었다. 한편, 품목 중 첨단바이오, 통신 분야는 국내 수출액이 일본을 일부 상회한 것으로 나타났으나, 무역특화지수 측면으로 고려하였을 때 산업경쟁력의 우위 수준은 다소 미미한 것으로 나타났다.

²⁵⁾ 상위 1,000개 수입 품목 중 전략산업 분야 비중은 (미국)21.9%, (중국)39.7%, (대만) 78.9%, (EU27)47.9%, (ASEAN10)27.8%으로 일본에 대한 전략산업(26.2%) 의존성은 미국 다음으로 낮은 편

〈표 4-13〉 對일본 전략산업 교역액

단위: 개, 백만 달러

연번	전략산업	수입액	수출액	품목수	무역수지
1	로봇·제조	3,942	1,555	137	-60.6
2	반도체·디스플레이	3,339	1,955	28	-41.5
3	모빌리티	2,582	1,150	58	-55.5
4	첨단바이오	1,490	1,966	83	32.0
5	항공·해양	480	56	16	-88.3
6	통신	90	160	3	78.3
7	이차전지	44	268	1	502.1
합계		11,967	7,110	326	-40.6

일본을 대상으로 수입중인 326개 전략품목에 대한 수입의존도를 분석한 결과, 수입의존도가 30% 미만인 ‘안전’ 품목의 수입액은 79억달러(236개 품목), 반도체·디스플레이, 로봇·제조를 비롯한 ‘관심’ 품목의 수입액은 28억달러(55개 품목)로 나타났다. 특히, ‘안전’ 품목은 전체 326개 품목의 72.6% 수준을 차지하였으며, 일본에 대한 수입의존도는 5.9% 수준으로 나타나 다수 품목은 3개국 이상의 수입 대체가 가능한 공급망이 형성되어 있는 것으로 나타났다. ‘관심’ 품목은 반도체·디스플레이 및 로봇·제조 분야의 수입액이 각각 13억 달러, 10억 달러 규모로 높은 비중을 차지하였으나, 수입의존도는 34.4%, 37.8%인 점을 고려하였을 때 대체로 2~3개국에 대한 수입 대체 가능성을 확보한 것으로 나타났다. 한편, 일본에 대한 단일 국가 의존도가 50% 이상인 ‘위험’ 품목의 수입액은 13억달러 (34개 품목)으로, 이중 로봇·제조 분야가 19개 품목 10억 달러를 차지하는 것으로 나타나, 일본에 대한 수입의존도가 가장 높은 산업임을 확인할 수 있었다. 특히, ‘⑥심각’ 단계의 모빌리티, 항공·해양, 첨단바이오 등 산업 분야 수입액 합이 29억달러 규모(총 15개 품목)인 점을 고려하였을 때, 로봇·제조 분야의 국내 의존성을 확인할 수 있었다. 이를 종합한 결과, 對일본 수입 전략품목 326개 중 291개 품목(89.5%)에 대한 수입액 106억 달러에 대해서는 단일국 수입의존도를 해소한 것으로 나타났으며, 특별히 로봇·제조 분야 산업에 대한 의존도가 높은 것을 확인할 수 있었다.

〈표 4-14〉 對일본 전략산업 수입의존도

단위: 개, 백만 달러

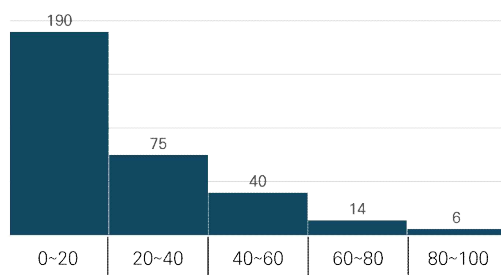
구 분	수입액	수출액	품목수	수입의존도
● 위 험	1,279	163	34	69.2%
로봇·제조	992	144	19	70.4%
모빌리티	124	11	4	69.1%
항공·해양	104	0	5	67.9%
첨단바이오	59	8	6	55.9%
○ 관 심	2,781	431	55	36.8%
반도체·디스플레이	1,311	249	5	34.4%
로봇·제조	1,049	107	35	37.8%
모빌리티	281	43	6	42.6%
첨단바이오	109	32	8	44.6%
항공·해양	31	0	1	41.4%
○ 안 전	7,862	6,247	236	5.9%
모빌리티	2,176	1,095	48	9.6%
반도체·디스플레이	2,029	1,705	23	2.8%
로봇·제조	1,901	1,304	83	13.5%
첨단바이오	1,322	1,927	69	7.0%
항공·해양	344	56	10	12.3%
통신	90	160	3	7.0%
이차전지	44	268	1	0.8%
합계	11,923	6,842	326	8.4%

다음으로 일본의 326개 전략산업 품목에 대해 무역특화지수를 바탕으로 분석한 결과, 수입의존 품목은 261개(-60.2), 수출지향 품목은 64개(+53.0)로 나타났으며, 전략품목의 수·출입 총액을 고려하였을 때 산출한 무역특화지수(-27.1)를 고려하였을 때, 일본 대비 산업적 열위 수준을 확인할 수 있었다. 특히, 일본에 대한 수입의존도가 높았던 로봇·제조 분야는 118개 품목에 대해 무역특화지수가 0 미만으로 나타나 해당 산업에 대한 산업·통상 차원의 경쟁력이 다소 미흡한 것으로 나타났다. 반도체·디스플레이 분야는 품목 수는 상대적으로 작았으나, 기타집적회로반도체(MTI 831190, HS 854239), 실리콘 웨이퍼(MTI 831500, HS 381800) 등 품목의 TSI가 -70 미만으로써 대표적인 수입의존형 품목인 것으로 나타났다.

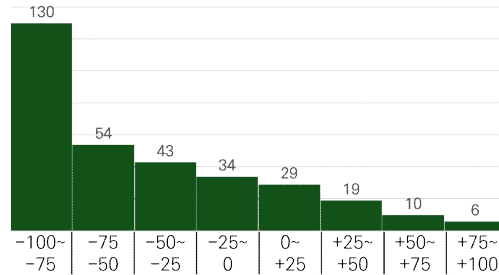
〈표 4-15〉 對일본 전략산업 무역특화지수

단위: 개, 백만 달러

구 분	수입액	수출액	품목수	무역특화지수
수입의존 (TSI < 0)	10,632	2,638	261	-60.2
로봇·제조	3,726	886	118	-61.6
반도체·디스플레이	3,069	736	21	-61.3
모빌리티	2,272	563	46	-60.3
첨단바이오	1,079	396	59	-46.4
항공·해양	480	56	16	-79.0
통신	7	1	1	-68.0
수출지향 (TSI > 0)	1,291	4,204	64	+53.0
첨단바이오	411	1,571	24	+58.5
모빌리티	310	587	12	+30.9
반도체·디스플레이	271	1,218	7	+63.6
로봇·제조	216	669	19	+51.2
통신	83	159	2	+31.4
이차전지	44	268	1	+71.5
합 계	11,923	6,842	326	-25.5



수입의존도



무역특화지수

[그림 4-17] 對일본 무역지표별 전략품목(326개) 분포

라. 대만

대만을 대상으로 상위 1,000개 수입품목에 대한 교역량은 282억 달러 규모로, 총수입액(283억 달러)의 대다수(99.7%)를 차지하였다. 또한, 이중 전략기술 분야 품목의 수입량은 총 222억 달러로 상위 1,000개 품목 수입액의 78.9%를 차지하는 등 타 국가와 비교하였을 때 대만의 수입품목 대다수가 전략산업과 연관이 있는 것으로 나타났다. 한편, 對대만 국내 총수출액은 262억 달러 규모로 교역 총량을 기준으로 하였을 때 수입 지향적인 측면(무역특화지수 -3.8)을 확인할 수 있었다. 한편, 수입액 기준 상위 1,000개 품목 및 전략기술 품목으로 범위를 집중하는 경우 각각 수입액 대비 수출액 비중으로 산출 가능한 무역특화지수 측면에서 -12.6, -22.4로 감소하는 양상이 나타나 수입의존도가 높은 핵심 품목에 대한 산업경쟁력 측면의 열위 수준을 간접적으로 파악할 수 있었다.²⁶⁾

〈표 4-16〉 對대만 주요 교역액

단위: 백만 달러

수입액			수출액		
총액	상위1,000개	전략산업	총액	상위1,000개	전략산업
28,273	28,201	22,247	26,198	21,882	14,295

수입액 기준으로 반도체·디스플레이 분야 품목 34개의 교역액은 208억 달러 규모로 310개 전략기술 품목의 총수입액 222억 달러 중 93.4%를 차지하며, 타 분야대비 월등히 높은 수입의존도를 확인할 수 있었다. 특히, 해당 34개 품목에 대한 국내 수출액은 126억 달러 수준으로 수입액을 크게 하회하는 것으로 나타나 해당 분야에 대한 산업경쟁력 측면의 열위 수준을 간접적으로 확인할 수 있었다. 다음으로, 로봇·제조 분야는 상위 1,000개 중 148개의 품목을 식별하였으나, 수입액은 9억 달러 규모로 반도체·디스플레이 분야 수입액 대비 4.5% 수준으로 나타났다. 첨단바이오, 모빌리티, 항공·

26) 교역국별 전략산업 분야 총교역액을 중심으로 무역특화지수를 산출한 결과, 미국(52.8), ASEAN10(45.2), 중국(19.0) 등은 0 이상으로 '수출지향'(경쟁력 우위)인 것으로 나타났으나, 일본(-27.1), 대만(-22.4), EU27(-11.0)은 '수입의존'(경쟁력 열위)인 것으로 나타남

해양, 통신, 이차전지 등 분야에서 총 128개 품목을 식별하였으나 수입 총액 기준으로는 5억달러 수준으로 로봇·제조 수입액에도 미치지 않는 것으로 나타났다. 다만, 모빌리티, 첨단바이오 분야는 국내 수출액이 수입액을 상회하는 것으로 나타나 타 분야대비 산업경쟁력을 확보한 것으로 나타났다.

〈표 4-17〉 對대만 전략산업 교역액

단위: 개, 백만 달러

연번	전략산업	수입액	수출액	품목수	무역수지
1	반도체·디스플레이	20,782	12,587	34	-39.4
2	로봇·제조	937	495	148	-47.2
3	첨단바이오	246	669	80	172.3
4	모빌리티	221	326	40	47.2
5	항공·해양	37	11	3	-69.6
6	통신	20	16	4	-17.5
7	이차전지	5	191	1	3837.5
합계		22,247	14,295	310	-35.7

전략기술 품목의 수입의존도를 중심으로 대만과의 교역 현황을 분석한 결과는 아래 〈표 4-18〉과 같다. 수입액 기준 상위 1,000개 품목 중 전략기술 분야로 식별한 310개 품목 중 대만에 대한 수입의존도가 30 미만인 ‘안전’ 품목은 총 291개, ‘관심’ 품목으로는 반도체·디스플레이 분야 2개(총 38억 달러)를 비롯해 총 12개 품목이 나타났으며, 대만에 대한 수입의존도가 50% 이상인 ‘위험’ 품목으로는 반도체·디스플레이 2개(150억달러)를 비롯한 총 6개의 품목이 나타났다.

〈표 4-18〉 對대만 전략산업 수입의존도

단위: 개, 백만 달러

구 분	수입액	수출액	품목수	수입의존도
● 위 험	14,971	3,925	6	62.2%
반도체·디스플레이	14,950	3,924	2	62.2%
로봇·제조	13	0	3	51.6%
첨단바이오	8	0	1	68.9%
○ 관 심	4,313	3,803	12	37.5%
반도체·디스플레이	3,822	3,763	2	37.7%

단위: 개, 백만 달러

구 분	수입액	수출액	품목수	수입의존도
로봇·제조	479	28	7	35.7%
첨단바이오	7	3	2	42.6%
모빌리티	4	9	1	36.3%
○ 안 전	2,959	6,377	291	3.2%
반도체·디스플레이	2,010	4,899	30	4.6%
로봇·제조	445	467	138	3.1%
첨단바이오	231	666	77	1.4%
모빌리티	217	317	39	1.7%
항공·해양	37	11	3	1.9%
통신	20	16	4	1.4%
이차전지	5	191	1	0.1%
합 계	22,247	14,295	310	17.5%

전술한 바와 같이 품목 대다수가 반도체·디스플레이에 집중되어 있으며, 특히 수입의존도 ‘위험’으로 식별된 반도체·디스플레이 품목은 총 2개 중 시스템반도체 분야와 밀접한 관련이 있는 ‘프로세서와 컨트롤러(MTI 831120, HS 85423)’ 품목으로, 수입액이 147억달러 규모로 대만의 총수입액 283억달러의 과반을 차지, 해당 품목의 국내 총수입액 기준 수입의존도는 62.1%인 점을 고려하였을 때 절대적으로 의존성을 확인할 수 있었다. 해당 품목이 ‘시스템반도체’ 분야 대표 품목인 점을 고려하였을 때, 대만이 차지하고 있는 반도체 분야의 높은 산업 경쟁력과 수출지향성을 무역 통계로 확인할 수 있었다. 이 외에도 ‘반도체·디스플레이’ 산업 내 ‘기타개별소자반도체(MTI 831390, HS 854159)’는 2억달러 규모로 수입액은 상대적으로 적었으나, 수입의존도는 78.4%를 차지하며 310개 품목 중 수입의존도가 가장 높은 것으로 나타났다.

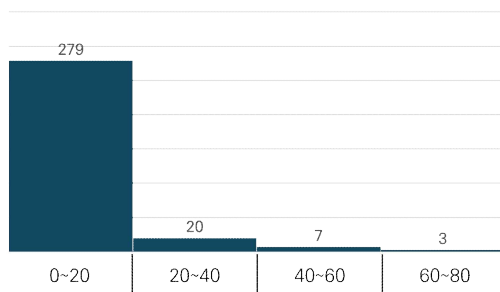
한편, 대만과의 총 수출입 통계를 바탕으로 무역특화지수를 산출한 결과 -22.4로 나타나, 대만 대비 전략산업 분야 경쟁력 측면에서 열세인 것을 확인할 수 있었다. 특히, 대부분의 교역액이 ‘반도체·디스플레이’ 분야에서 나타나는 점을 고려하였을 때, 타 국가 대비 단일 산업에 대한 절대적인 종속이 이루어진 것을 확인할 수 있었다. 반도체·디스플레이 분야 외에도 로봇·

제조 및 첨단바이오 분야에서도 대만과의 교역액을 중심으로 분석한 결과 각각 119개, 59개 품목에서 수입액 대비 수출액이 다소 미흡하여 종합적으로 -70.4%와 -75.6%의 무역특화지수를 확인할 수 있었다. 다만, 우리나라 역시 반도체·디스플레이 분야에서 메모리반도체, LCD, OLED 등 12개의 품목에서 경쟁력 우위를 가지는 것으로 나타났다.

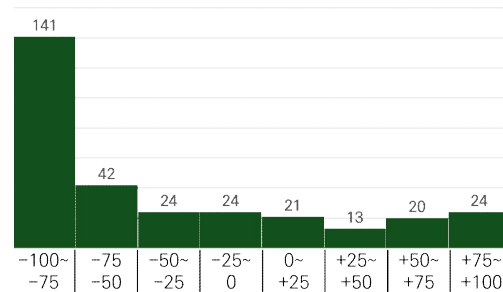
〈표 4-19〉 對대만 전략산업 무역특화지수

단위: 개, 백만 달러

구 분	수입액	수출액	품목수	무역특화지수
수입의존 (TSI < 0)	20,926	8,019	231	-44.6
반도체·디스플레이	19,663	7,773	22	-43.3
로봇·제조	847	147	119	-70.4
모빌리티	191	58	25	-53.3
첨단바이오	179	25	59	-75.6
항공·해양	37	11	3	-53.4
통신	9	5	3	-30.9
수출지향 (TSI > 0)	1,317	6,085	78	+64.4
반도체·디스플레이	1,119	4,814	12	+62.3
로봇·제조	90	348	29	+59.0
첨단바이오	66	644	21	+81.3
모빌리티	31	268	15	+79.4
통신	11	12	1	+2.7
이차전지	5	191	1	+95.0
합 계	22,243	14,104	310	-22.4



수입의존도



무역특화지수

[그림 4-18] 對대만 무역지표별 전략품목(310개) 분포

마. EU27

EU 27개 회원국을 대상으로 한 국내 수·출입 총액은 각각 638억불, 721억불 규모로 수출이 수입을 13.1% 수준 앞서는 것으로 나타났다. 상위 1,000개 수입품목을 산출한 결과 597억 달러로 전체 수입액의 93.5%이 나타났다. 한편, 상위 1,000개 수입품목 중 전략산업 분야는 341개로, 수출액(229억 달러) 대비 수입액(285억 달러)이 24.5% 수준 높아 전략산업에 대해서는 일본, 대만과 유사한 형태의 교역 형태를 보이는 것을 확인할 수 있었다.

〈표 4-20〉 對EU27 주요 교역액

단위: 백만 달러

수입액			수출액		
총액	상위1,000개	전략산업	총액	상위1,000개	전략산업
63,778	59,664	28,631	72,128	45,207	24,999

한편, 수입의존도가 높은 산업 분야로는 모빌리티 분야(80개 품목)의 수입액이 144억 달러 규모로 전략산업 분야 341개 품목 총수입액의 과반(50.4%)을 차지하는 것으로 나타났으며, 품목 수 대비 수입액 규모 역시 타 산업 분야대비 가장 큰 것으로 나타났다. 뒤를 이어 첨단바이오(77억 달러), 반도체·디스플레이(33억 달러), 항공·해양(23억 달러) 순으로 수입액이 높았으며, 항공·해양 및 통신 분야는 전체 수입액 대비 차지하는 비중이 각각 2.2%, 0.1%로 다소 미미한 것으로 나타났다.

〈표 4-21〉 對EU27 전략산업 교역액

단위: 개, 백만 달러

연번	전략산업	수입액	수출액	품목수	무
1	모빌리티	14,392	11,743	80	-18.4
2	첨단바이오	7,650	4,257	103	-44.4
3	로봇·제조	3,317	2,621	112	-21.0
4	반도체·디스플레이	2,354	3,609	24	53.3
5	항공·해양	632	501	15	-20.8
6	통신	221	150	6	-31.8
7	이차전지	66	2,117	1	3102.0
합계		28,631	24,999	341	-12.7

전략기술 품목의 수입의존도를 중심으로 EU27과의 교역 현황을 분석한 결과는 아래 <표 4-22>와 같다. 수입액 기준 상위 1,000개 품목 중 전략기술 분야로 식별한 전략품목 341개 중 ‘안전’ 품목은 과반인 173개, ‘관심’ 94개, ‘위험’ 73개로 나타났다. 안전·관심 품목 중 수입의존도가 높은 산업으로 ‘반도체·디스플레이’와 ‘로봇·제조’가 상위로 나타나 해당 산업에 대한 유럽 의존도는 다소 낮은 것으로 나타났다. 한편, ‘위험’ 전략산업으로는 모빌리티, 첨단바이오 분야의 수입액이 각각 86억달러, 45억 달러로 총수입액의 45.8%를 차지할 만큼 높은 비중을 차지하였으며, 특히 모빌리티 분야의 수입의존도는 6개 교역국 중 가장 높은 것²⁷⁾으로 나타났다.

<표 4-22> 對EU27 전략산업 수입의존도

단위: 개, 백만 달러

구 분	수입액	수출액	품목수	수입의존도
● 위 험	13,724	2,930	73	66.9%
모빌리티	8,589	2,728	23	69.8%
첨단바이오	4,537	176	18	62.4%
로봇·제조	503	24	27	62.3%
항공·해양	95	1	5	72.6%
○ 관 심	7,200	8,779	94	39.6%
반도체·디스플레이	2,255	3,585	20	3.0%
로봇·제조	1,915	2,223	56	14.3%
첨단바이오	1,497	1,787	56	15.0%
모빌리티	1,285	2,948	29	18.7%
항공·해양	511	497	8	12.8%
통신	176	132	4	13.8%
○ 안 전	7,640	11,173	173	7.0%
반도체·디스플레이	2,255	3,585	20	3.0%
로봇·제조	1,915	2,223	56	14.3%
첨단바이오	1,497	1,787	56	15.0%
모빌리티	1,285	2,948	29	18.7%
항공·해양	511	497	8	12.8%
통신	176	132	4	13.8%
이차전지	66	2,117	1	1.2%
합 계	28,564	22,881	340	19.2%

27) 6개국을 중심으로 모빌리티 분야 총수입액은 280억 달러로, 이 중 對EU27 수입액이 144억 달러(51.3%)를 차지, 뒤를 이어 미국(53억 달러, 18.9%), 중국(48억 달러, 16.9%), 일본(26억 달러, 9.2%) 순

한편, EU27과의 총교역량을 바탕으로 무역특화지수를 산출한 결과 -11.0으로 나타나, 전략산업 전반에 대한 국내 경쟁력이 다소 열위인 것으로 나타났다. 수입액 규모 측면에서는 모빌리티 산업 52개 품목이 수입의존²⁸⁾인 것으로 나타났으며, 무역특화지수 측면에서는 첨단바이오 분야 75개 품목에 대한 무역특화지수는 -85.6으로 나타나 EU27에 대한 산업경쟁력 열위 수준을 확인할 수 있었다. 한편, 반도체·디스플레이 분야는 수입의존 품목(13개, TSI=-18.6) 대비 수출지향 품목(11개, TSI=+48.9)의 상대적으로 우수한 경쟁력을 확인할 수 있었으나, 해당 산업의 교역량 측면에서는 타 국가 대비 비중이 낮은 것을 확인할 수 있었다.²⁹⁾

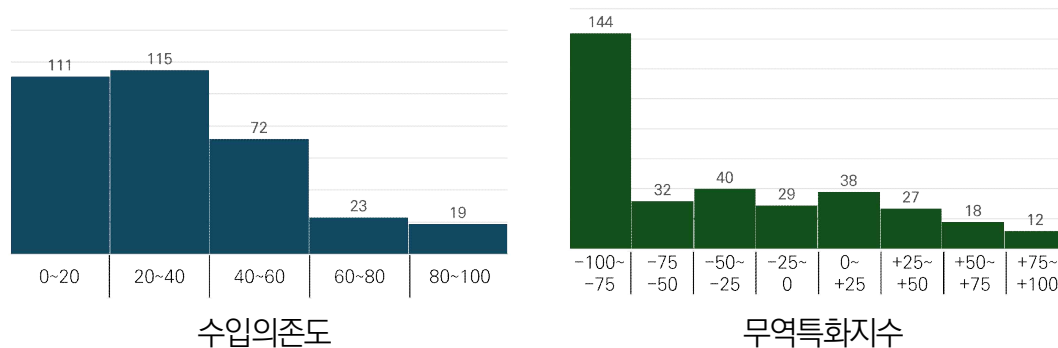
〈표 4-23〉 對EU27 전략산업 무역특화지수

단위: 개, 백만 달러

구 분	수입액	수출액	품목수	무역특화지수
수입의존 (TSI < 0)	21,700	5,268	245	-60.9
모빌리티	10,739	2,865	52	-57.9
첨단바이오	6,358	495	75	-85.6
로봇·제조	2,393	603	86	-59.7
반도체·디스플레이	1,448	994	13	-18.6
항공·해양	624	262	14	-40.9
통신	137	49	5	-47.4
수출지향 (TSI > 0)	6,865	17,614	95	+43.9
모빌리티	3,652	8,877	28	+41.7
첨단바이오	1,292	3,762	28	+48.9
로봇·제조	924	2,018	26	+37.2
반도체·디스플레이	906	2,616	11	+48.6
통신	84	102	1	+9.6
이차전지	66	2,117	1	+93.9
항공·해양	7	239	1	+94.1
합 계	28,631	24,999	341	-6.8

28) 모빌리티 분야 28개 품목에 대해서는 국내 수출지향 품목으로 식별되었으나, 무역특화지수가 +43.9에 불과하여 EU27 대비 경쟁력 열위인 것으로 나타남

29) 반도체·디스플레이 분야가 6개 국가 대상 교역 총액에서 차지하는 비중은 수입 52.5%(804억 달러), 수출 61.3%(1,412억 달러)이며, EU27은 수입액 기준 2.9%(24억 달러), 수출액 기준 2.6%(36억 달러) 수준으로 일본 다음으로 교역 규모가 가장 작은 국가(일본은 수입 33억 달러, 수출 20억 달러 규모로 최하위)



[그림 4-19] 對EU27 무역지표별 전략품목(341개) 분포

바. ASEAN10

ASEAN 10개국을 대상으로 수입액 상위 1,000개 품목의 교역액은 758억달러로, 총수입액 778억 달러의 약 97.4%를 차지하는 것으로 나타났다. 이 중 전략품목은 총 180개, 수입액은 210억달러 수준으로 상위 1,000개 품목 수입액의 27.8% 비중을 차지하였다. 전략산업의 주요 품목 수로는 6개 국가·권역 중 가장 적었으며³⁰⁾, 6개 국가 중 전략산업 분야의 수출액 규모로는 가장 큰 것으로 나타났다.³¹⁾ 한편, ASEAN10을 대상으로 한 국내 총수출액은 1,275억 달러이며, 전략품목에 대해서는 558억 달러로써 교역 규모 측면에서의 경쟁력 우위를 확인 할 수 있었다.

〈표 4-24〉 對ASEAN10 주요 교역액

단위: 백만 달러

수입액			수출액		
총액	상위,1000개	전략산업	총액	상위,1,000개	전략산업
77,811	75,832	21,152	127,520	101,059	56,351

30) 6개 교역국에 대해 주요하게 수입중인 전략산업 주요 품목수는 EU27(341개) > 일본(326개) > 대만(310개) > 미국(290개) > 중국(248개) > ASEAN10(180개) 순

31) 對ASEAN10 전략산업 분야 총 수입·수출액 비중으로 산출한 무역특화지수로는 미국(52.8) 다음으로 높은 45.2로 나타나, 대체로 수출지향(경쟁력 우위)적 교역이 이루어지는 것을 확인 가능

전략산업별로 ASEAN10을 대상으로 한 교역액을 살펴본 결과, 반도체·디스플레이 분야 32개 품목의 수입액은 161억 달러 규모로, 전략산업 총수입액 211억 달러의 76.3%를 차지하는 것으로 나타났다. 다만, 해당 산업의 국내 수출액이 수입액의 +192%를 상회하는 것으로 나타나, 무역·산업 경쟁력 측면에서는 우위인 것으로 나타났다. 한편, 로봇·제조, 모빌리티, 항공·해양 등 분야 역시 수입액을 국내 수출액이 상회하는 등 통상 관점에서 우위인 것으로 나타났다. 다만, 첨단바이오(18억 달러, 53개 품목), 통신(6억 달러, 5개 품목) 등 일부 산업의 수입액은 총 반도체·디스플레이 산업대비 작은 규모였으나, 국내 수출액 측면에서는 수입액을 밑도는 결과를 확인할 수 있었다.

〈표 4-25〉 對ASEAN10 전략산업 교역액

단위: 개, 백만 달러

연번	전략산업	수입액	수출액	품목수	무역수지
1	반도체·디스플레이	16,094	46,993	32	192.0
2	첨단바이오	1,844	1,033	53	-44.0
3	로봇·제조	1,287	2,099	42	63.1
4	모빌리티	773	3,768	37	387.5
5	통신	575	121	5	-78.9
6	항공·해양	512	1,829	10	257.4
7	이차전지	68	508	1	643.2
합계		21,152	56,351	180	166.4

對ASEAN10 전략산업 180개 품목에 대한 수입의존도를 분석한 결과는 〈표 4-26〉과 같다. 단일국 수입의존도 30% 미만인 ‘안전’ 품목의 수입액은 130억 달러(144개 품목)로, 전략산업 총수입액 211억 달러의 61.6%를 차지한 것으로 나타나, 일본(65.9%), 미국(64.4%)에 이어 세 번째로 전략산업의 공급망 다변화가 가능한 품목 중심으로 교역이 이루어지고 있음을 확인할 수 있었다. 단일국 의존도가 50% 이상인 ‘위험’ 품목은 총 20개가 식별되었으며, 총수입액은 65억 달러 규모로 총수입액의 30.7% 수준을 차지하는 것으로 나타났다. 특히, 반도체·디스플레이 분야의 수입액이 가장 컸으나, 국내 수출액이 +140.5% 상회하는 것으로 나타나 중국의 사례³²⁾에서와 마찬가지로 중간재적 성격을 갖는 것을 확인할 수 있었다. 또한, 3가지 수입

의존도 수준에서 반도체·디스플레이 산업의 수입액이 가장 큰 것으로 나타나 ASEAN10에 대한 주요 교역품목으로 집중된 점을 확인할 수 있었다.

〈표 4-26〉 對ASEAN10 전략산업 수입의존도

단위: 개, 백만 달러

구 분	수입액	수출액	품목수	수입의존도
● 위 험	6,478	13,899	20	66.5%
반도체·디스플레이	5,763	13,858	6	66.1%
첨단바이오	548	3	11	78.8%
통신	141	7	1	50.1%
로봇·제조	25	30	2	57.0%
○ 관 심	1,594	1,537	15	39.3%
반도체·디스플레이	734	1,466	2	35.4%
통신	401	31	1	45.2%
첨단바이오	228	8	5	40.2%
로봇·제조	175	28	4	43.4%
모빌리티	44	3	2	45.2%
항공·해양	12	1	1	47.2%
○ 안 전	13,012	40,407	144	11.4%
반도체·디스플레이	9,597	31,669	24	13.6%
로봇·제조	1,086	2,040	36	8.6%
첨단바이오	1,068	1,023	37	7.5%
모빌리티	729	3,764	35	6.3%
항공·해양	499	1,827	9	10.4%
이차전지	68	508	1	1.2%
통신	33	83	3	14.6%
합 계	21,152	56,351	180	15.8%

한편, ASEAN10 대상 전략산업 180개 품목의 교역량을 바탕으로 무역특화지수(TSI)를 산출한 결과 +45.2로써, 전략산업 전반에 걸친 국내 우위의 산업경쟁력을 확인할 수 있었다. 대표적으로 반도체·디스플레이 분야 14개 품목(수입액 79억 달러)에 대해서는 수입의존성(TSI=-51.9)이 나타났으나,

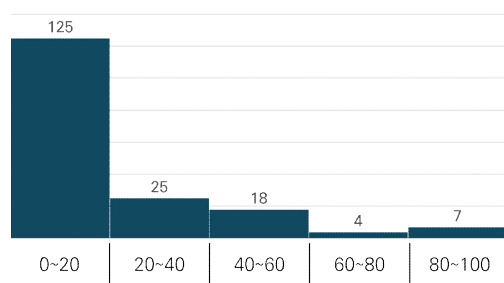
32) 반도체·디스플레이 산업의 특성상 메모리 반도체를 중심으로 한 반도체 생산시설은 중국에 밀집, 디스플레이 분야의 생산시설이 베트남을 비롯한 일부 ASEAN 국가에 위치하는 점을 고려하였을 때, 해당 산업에 대해서는 유사한 공급망이 형성된 것으로 예상

수출지향성을 갖는 18개 품목에 대해서는 100억 달러의 수입액 대비 527억 달러의 수출액을 기록(TSI=+68.2)하는 등 전반적으로 우수한 경쟁력을 확인할 수 있었다. 다만, 낮은 교역규모를 갖는 첨단바이오, 통신 등 산업의 일부 품목은 -85 이하의 TSI가 산출되어 경쟁력 측면에서 다소 열위인 점을 확인할 수 있었다.

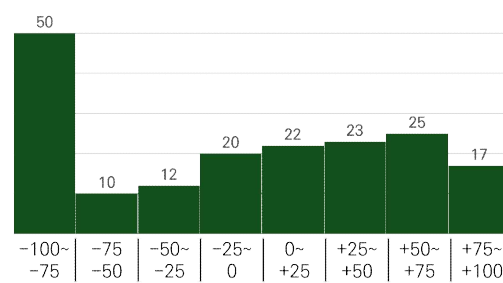
〈표 4-27〉 對ASEAN10 전략산업 무역특화지수

단위: 개, 백만 달러

구 분	수입액	수출액	품목수	무역특화지수
수입의존 (TSI < 0)	11,106	3,127	92	-56.1
반도체·디스플레이	7,877	2,497	14	-51.9
첨단바이오	1,453	112	38	-85.7
로봇·제조	747	284	19	-45.0
통신	548	39	3	-86.6
모빌리티	280	138	12	-33.8
항공·해양	200	56	6	-56.4
수출지향 (TSI > 0)	9,978	52,716	87	+68.2
반도체·디스플레이	8,217	44,496	18	+68.8
로봇·제조	539	1,815	23	+54.2
모빌리티	493	3,629	25	+76.1
첨단바이오	391	921	15	+40.4
항공·해양	311	1,773	4	+70.1
이차전지	68	508	1	+76.3
통신	27	82	2	+50.1
합 계	21,152	56,351	180	+45.4



수입의존도



무역특화지수

[그림 4-20] 對ASEAN10 무역지표별 전략품목(310개) 분포

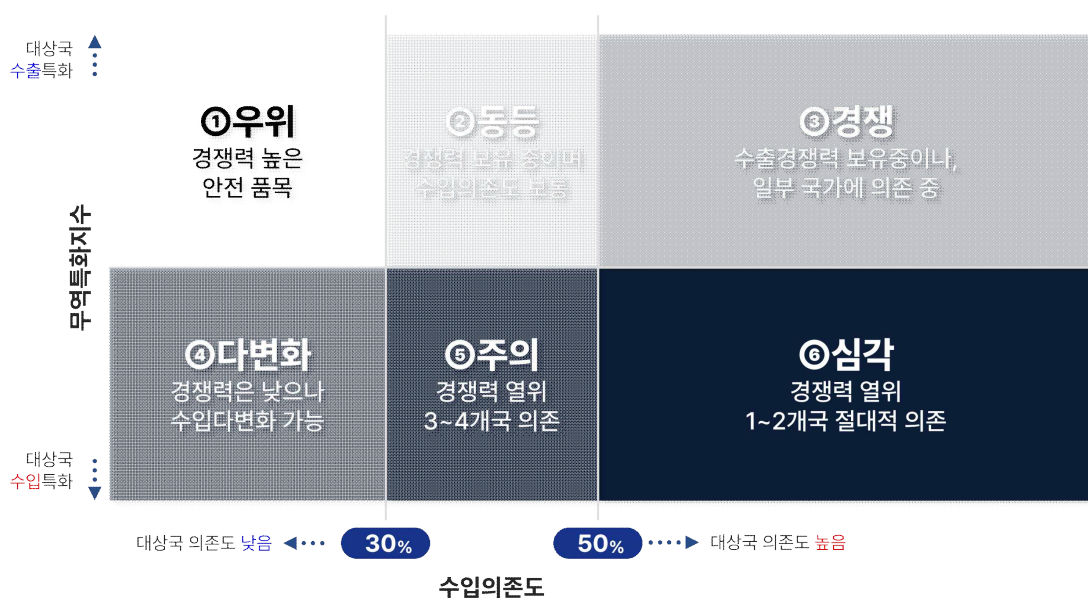
제3절. 전략산업 공급망 위험도 심층분석

가. 공급망 위험도 설정 기준 및 자동화

본 연구에서는 수입의존도와 무역특화지수를 동일 평면에 전개하여 6가지의 위험 유형으로 분류하여 국가별로 우리나라가 의존 중인 전략산업·품목을 분석하였다. 그래프의 X축은 수입의존도, Y축은 무역특화지수로 설정하였으며, 수입의존도는 30/50 구간을, 무역특화지수는 수입의존(TSI<0), 수출지향(TSI>0)을 구분하여 아래 표와 같은 총 6가지의 공급망 위험 유형을 설정하였다.

〈표 4-28〉 품목별 공급망 위험도 유형화

유형	설정 기준	
	수입의존도, X	무역특화지수, Y
① 우위 글로벌 경쟁력 우위 안전 품목	$X < 30$	$0 < Y$
② 동등 글로벌 경쟁력 동등 수준 품목	$30 < X < 50$	
③ 경쟁 대상국과의 글로벌 경쟁 품목	$50 < X$	
④ 다변화 글로벌 경쟁력 열위 다변화 가능 품목	$X < 30$	$Y < 0$
⑤ 주의 해외의존도 주의 품목	$30 < X < 50$	
⑥ 심각 해외의존도 심각 품목	$50 < X$	



[그림 4-21] 전략품목별 공급망 위험도 유형

나. 전략산업별 공급망 위험도 분석

국가별 전략산업 위험도 심층 분석에 앞서 국내 수입을 중심으로 전략산업·국가별 위험도를 분석하였다. 먼저, 6개 전략산업 국내 총수입액 8,407억 달러(총 1,689개 품목³³⁾)에 대한 위험도 분포는 <표 4-29>과 같다. 수출지향적인 국내 교역 특성과 같이, 6대 전략산업 분야에서 역시 수입액 대비 수출액의 비중은 100%를 상회하였으며, 무역특화지수는 +32.6으로 나타나 총 교역 규모를 통해 확인한 글로벌 경쟁력 측면에서 우위인 점을 확인할 수 있었다. 공급망 위험도 측면을 고려하였을 때 국내 교역에서 수출액의 과반을 차지하는 것으로 나타난 ‘①우위’ 품목의 총수입액은 49.9%(4,200억 달러), 품목 수로는 246개로 나타났다. 다음으로는 수입의존도가 30 미만으로 여러국가로 수입 다변화가 가능하면서도 수출에 특화된 ‘④다변화’ 품목으로, 총수입액의 29.0%(2,437억 달러), 품목 수는 413개를 차지하는 것으로 나타났다. 이와 같은 특성을 종합적으로 고려하였을 때, 대체로 3개국 이상의 다변화된 공급망을 형성한 것을 간접적으로 확인할 수 있었다. 한편, 단일국 수입의존도와 경쟁력 측면에서 열위인 것으로 판단할 수 있는 ‘⑥심각’ 품목(246개)의 수입액은 788억 달러 규모(9.4% 비중), ‘⑤주의’ 품목(209개)는 541억 달러(6.4%) 규모, 전략산업 분야 총수입액의 15.8%, 품목 수로는 28.8%를 차지하는 것으로 나타났다.

<표 4-29> 전략산업 교역액 기준 공급망 위험도

단위: 백만 달러, 개

공급망 위험도	수입액 (비중)		수출액 (비중)		품목수*
⑥심각	78,775	9.4%	121,040	7.3%	246
⑤주의	54,068	6.4%	72,679	4.4%	209
④다변화	243,715	29.0%	326,492	19.8%	413
③경쟁	24,546	2.9%	75,919	4.6%	14
②동등	20,076	2.4%	109,302	6.6%	35
①우위	419,537	49.9%	947,682	57.3%	222
총합계	840,717	-	1,653,116	-	611**

*HS(6) 기준 국가별 중복 품목 제거 값, **HS(6) 기준 총 교역데이터에서 중복 제외한 품목 수

33) 6대 전략산업 분야 중 6개국과 교역 중인 품목은 중복을 제외하여 MTI 기준 총 163개, HS(6) 기준 611개로 나타났으며, 본 장에서는 개별 품목의 최소 기준인 HS(6) 수를 적용

한편, 6대 전략산업별 공급망 위험도는 <표4-30>과 같다. 국내 총수입액의 56.1%를 차지하는 반도체·디스플레이 분야 공급망 위험도 ‘⑥위험’이 차지하는 수입액 비중은 8.2%(386억 달러)로 통신 분야를 제외한 타 산업 대비 가장 낮은 수입 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 이를 ‘⑤주의’ 단계까지 확대하는 경우 총수입액 비중 13.0%로 전체 산업 중 공급망 위험도가 가장 낮은 수준인 것으로 나타났다. 또한, 품목수 역시 ‘⑥심각’ 8.3%(15개), ‘⑤주의’ 12.8%(23개) 등을 차지하며 통신 분야 다음으로 가장 위험도가 낮은 것으로 나타났다³⁴⁾.

반도체·디스플레이 분야 다음으로 총교역액 규모가 큰 모빌리티 분야는 전략산업 분야 국내 총수입액의 15.6%, 수출액은 23.3%를 차지하고 있으며, 7개 산업 중 가장 높은 무역특화지수(+49.2)를 갖는 것으로 나타났다. 또한, 모빌리티 분야에서 가장 높은 비중을 차지하는 글로벌 위험도는 ‘①우위’로, 해당 분야 수입액의 42.3%(555억 달러), 수출액의 49.2%(1,898억 달러), 품목수의 37.5%(123개)를 차지하는 등 공급망 다변화 및 산업경쟁력 측면에서 우위에 있음을 알 수 있었다. 다음으로 높은 비중을 차지하는 위험도는 ‘④다변화’로, 수입액의 30.1%(395억 달러), 수출액의 22.3%(860억 달러), 품목수의 32.9%(108개)를 차지하였다. 또한, ‘⑥심각’ 단계는 수입 151억 달러, 수출 359억 달러 규모로 나타나 7개 산업 중 ‘⑥심각’ 단계 무역특화지수 측면에서 가장 높은 수치(+40.7)로 나타났다. 이를 종합적으로 고려하였을 때, 국내 모빌리티 산업은 다변화된 공급망을 확보함과 동시에 높은 산업경쟁력을 동시에 보유하고 있음을 확인할 수 있었다.

첨단바이오 분야의 수입액(1,118억 달러)은 전략산업 총수입액 대비 13.3%를 차지하고 있으며, 수출액은 이를 하회하는 1,100억 달러를 기록하며, 7대 산업 중 유일하게 무역특화지수 측면에서 음의 값(-0.8)로 나타났다. 첨단바이오 분야 227개 품목(총 494개 품목의 45.0% 비중) 수입액의 47.7%가 ‘④다변화’ 위험도에 집중되어 있으며, 수출액은 269억 달러에 불과해 무역특화지수는 -33.0으로 나타났다. 또한, ‘⑤주의’, ‘⑥심각’ 단계 품

34) 통신 분야는 수출입액, 품목수 등 교역 규모가 가장 작은 산업인 특성을 고려하였을 때, 타 분야 대비 총교역액의 과반을 차지하는 반도체·디스플레이 분야가 갖는 글로벌 경쟁력 우위 수준을 확인 가능

목의 수입액은 218억 달러 규모로, ‘①우위’ 품목의 수입액(340억 달러) 대비 낮은 수준이나, 품목수 측면에서는 이를 상회(⑥심각85개+⑤주의69개, ①우위 102개)하는 것으로 나타나, 수입 규모가 작은 다수의 품목에 집중적으로 주요국에 집중적으로 의존 중인 것을 확인할 수 있었다.

다음으로, 로봇·제조 분야 품목은 총 249개로 전략산업 주요 품목 중 가장 많은 품목수(35.3%)를 차지하는 것으로 나타났다. 총수입액은 963억 달러, 수출액은 1,350억 달러 규모로 나타나, 전략산업 중 첨단바이오 분야 다음으로 낮은 무역특화지수(+16.7)를 보였다. 로봇·제조 분야 품목은 3개국 이상의 공급망 다변화가 이루어진 것으로 판단되는 ‘①우위’와 ‘④다변화’에 집중된 것으로 나타났다. ‘①우위’ 품목의 총수입액과 수출액은 412억, 659억 달러로 해당 산업 수입액과 수출액의 42.8%, 48.8%를 차지하여 가장 높은 비중(42.8%)을 차지하였으며, 품목 수 측면에서는 ‘④다변화’가 253개 품목(42.4%)이 포함된 것으로 나타났다.

마지막으로 항공·해양 및 통신 분야는 공통으로 ‘②동등’, ‘③경쟁’ 품목이 존재하지 않는 점을 확인할 수 있었다. 두 산업의 수입액은 각각 213억 달러, 81억 달러 규모로 전략산업 총수입액의 2.5%, 1.0% 비중으로 나타났으며, 품목 수 역시 65개, 26개로 전략산업과 관련한 교역 비중이 상대적으로 낮은 것을 확인할 수 있었다. 또한, 해당 산업의 총 수입·수출액을 동시에 고려한 무역특화지수 측면에서는 항공·해양 산업이 +44.4, 통신 산업은 +38.8로 산출되어 전략산업 중 모빌리티 분야 다음으로 높은 산업경쟁력을 갖는 것으로 나타났다. 다만, 항공·해양 분야는 통신 분야대비 상대적으로 ‘⑥심각’ 품목의 비중(수입액 기준 11.5%, 품목수 기준 26.2%)이 높고, ‘①우위’보다는 ‘④다변화’ 품목수의 비중이 더 높은 것으로 나타나 경쟁력 측면에서는 열위인 것을 확인할 수 있었다.

〈표 4-30〉 전략산업 교역액 기준 공급망 위험도

단위: 백만 달러, 개

구 분	수입액 (비중)		수출액 (비중)		품목수*	수입의존도	무역특화지수
반도체·디스플레이	80,398		141,182		(41)	17.0	27.4
⑥심각	24,734	30.8	6,913	4.9	28	64.1	-56.3
⑤주의	8,304	10.3	5,059	3.6	4	36.9	-24.3
④다변화	9,637	12.0	3,774	2.7	4	9.4	-43.7
③경쟁	20,302	25.3	39,347	27.9	33	86.5	31.9
②동등	2,190	2.7	18,058	12.8	18	39.7	78.4
①우위	15,231	18.9	68,030	48.2	15	5.5	63.4
모빌리티	28,027		54,146		(97)	21.3	31.8
⑥심각	10,401	37.1	2,343	4.3	41	68.9	-63.2
⑤주의	3,836	13.7	1,043	1.9	33	41.2	-57.2
④다변화	3,744	13.4	1,181	2.2	63	9.5	-52.0
③경쟁	544	1.9	798	1.5	4	65.2	19.0
②동등	4,365	15.6	13,199	24.4	15	39.5	50.3
①우위	5,138	18.3	35,583	65.7	55	9.3	74.8
첨단바이오	20,781		12,341		(186)	18.6	-25.5
⑥심각	8,696	41.8	489	4.0	85	65.3	-89.3
⑤주의	3,347	16.1	593	4.8	60	39.6	-69.9
④다변화	5,503	26.5	1,154	9.3	122	10.3	-65.3
③경쟁	51	0.2	102	0.8	2	54.0	33.2
②동등	1,092	5.3	2,765	22.4	8	41.3	43.4
①우위	2,092	10.1	7,238	58.6	54	6.1	55.2
로봇·제조	18,244		16,114		(249)	18.9	-6.2
⑥심각	5,733	31.4	1,360	8.4	87	63.4	-61.7
⑤주의	4,261	23.4	1,142	7.1	87	38.8	-57.7
④다변화	4,875	26.7	1,954	12.1	172	14.3	-42.8
③경쟁	96	0.5	118	0.7	4	65.6	10.3
②동등	298	1.6	715	4.4	8	34.8	41.2
①우위	2,981	16.3	10,824	67.2	75	7.2	56.8
항공·해양	4,337		3,590		(30)	20.4	-9.4
⑥심각	1,580	36.4	310	8.6	17	64.4	-67.2
⑤주의	725	16.7	110	3.1	7	43.3	-73.7
④다변화	1,592	36.7	582	16.2	18	12.3	-46.4
①우위	440	10.1	2,588	72.1	5	10.5	71.0
통신	1,316		2,763		(7)	16.3	35.5
⑥심각	141	10.7	7	0.2	1	50.1	-90.7
⑤주의	470	35.7	65	2.4	4	42.6	-75.6
④다변화	164	12.4	60	2.2	5	10.4	-46.6
①우위	541	41.1	2,631	95.2	5	10.5	65.9
이차전지	5,662		6,836		(1)	16.7	9.4
⑥심각	5,360	94.7	281	4.1	1	94.6	-90.0
①우위	302	5.3	6,555	95.9	1	1.1	91.2
총합계	158,766		236,973		(611)	18.2	32.6

제4절. 국가별 전략산업 공급망 위험도 분석

개별국가별 전략산업에 대한 공급망 위험도 심층 분석에 앞서, <표 4-31>과 같이 국가별로 형성된 공급망 위험도를 개괄적으로 살펴보았다. 전략산업을 중심으로 수출입 총교역액은 중국이 1,312억 달러로 가장 많았으며, 뒤를 이어 ASEAN10(769억 달러), 미국(686억 달러), EU27(514억 달러), 대만(363억 달러), 일본(188억 달러) 순으로 나타났다. 다만 수입액 순으로는 중국(531억 달러), EU27(286억 달러), 대만(222억 달러), ASEAN10(211억 달러), 미국(162억 달러), 일본(119억 달러)로 나타나, 전략산업에 있어 상대적으로 EU27·대만에 대해서는 수입의존, ASEAN10·미국에 대해서는 수출지향적인 국내 교역 특성을 확인할 수 있었다. 특히, 무역수지 측면에서는 미국이 +223.8%, ASEAN10이 +164.9%를 차지하는 등 해당 국가의 전략산업 수출을 주도하는 것으로 나타났으며, 일본(-42.6%), 대만(-36.6%) 등 국가를 대상으로는 대체로 수입에 의존하는 것으로 나타났다. 한편, 품목수 측면에서는 EU27(341개), 일본(326개), 대만(310개) 등 무역수지에서 열세인 국가들에 대해서 전략산업 교역품목 총 611개의 과반을 차지하고 있어 상대적으로 주도권이 열세인 것으로 나타났다. 수입액을 기준으로 ‘⑥심각’ 위험도 비중이 가장 높은 국가로는 대만(67.3%), EU27(46.1%), ASEAN10(28.6%), 중국(26.7%)의 비중이 상대적으로 높은 편으로 나타났으며, 모든 국가에서 무역수지는 -70% 이하 수준으로 나타났다. 해당국과 교역중인 품목수를 기준으로 확인한 결과 중국(105개, 42.5% 비중)의 ‘⑥심각’ 비중은 타 국가대비 월등히 높은 것으로 나타났으며, 이와 반대로 대만의 경우 전체 310개 품목 중 4개 품목에 대해서만 집중적으로 국내 산업이 의존적인 것으로 나타나 대조를 이루었다. 한편, ‘①우위’ 품목을 기준으로 분석한 결과, 품목수를 기준으로 ASEAN10(83개, 46.4% 비중), 미국(129개, 44.6% 비중) 등 국가에서 선도하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 4-31〉 국가별 전략산업 공급망 위험도

단위: 백만 달러, 개

구 분	수입액 (비중)		수출액 (비중)		무역수지	품목수 (비중)	
미국	16,304	-	55,877	-	242.7	290	-
⑥심각	1,645	10.1	234	0.4	-85.8	17	5.9
⑤주의	2,347	14.4	458	0.8	-80.5	26	9.0
④다변화	5,009	30.7	1,195	2.1	-76.1	109	37.6
③경쟁	8	0.1	17	0.0	104.0	2	0.7
②동등	1,862	11.4	7,925	14.2	325.7	6	2.1
①우위	5,433	33.3	46,047	82.4	747.6	130	44.8
중국	58,465	-	78,342	-	34.0	248	-
⑥심각	19,545	33.4	3,591	4.6	-81.6	106	42.7
⑤주의	6,546	11.2	2,340	3.0	-64.3	57	23.0
④다변화	3,647	6.2	1,549	2.0	-57.5	40	16.1
③경쟁	20,029	34.3	39,084	49.9	95.1	6	2.4
②동등	2,204	3.8	5,702	7.3	158.8	11	4.4
①우위	6,493	11.1	26,075	33.3	301.6	28	11.3
일본	11,967	-	7,110	-	-40.6	326	-
⑥심각	1,279	10.7	163	2.3	-87.2	34	10.4
⑤주의	2,776	23.2	423	6.0	-84.7	54	16.6
④다변화	6,577	55.0	2,052	28.9	-68.8	173	53.1
②동등	6	0.0	8	0.1	37.2	1	0.3
①우위	1,329	11.1	4,463	62.8	235.7	64	19.6
대만	22,247	-	14,295	-	-35.7	310	
⑥심각	14,962	67.3	3,924	27.5	-73.8	4	1.3
⑤주의	4,315	19.4	3,791	26.5	-12.1	11	3.5
④다변화	1,649	7.4	304	2.1	-81.6	216	69.7
②동등	6	0.0	12	0.1	105.8	2	0.6
①우위	1,316	5.9	6,264	43.8	376.1	77	24.8
EU27	28,631	-	24,999	-	-12.7	341	-
⑥심각	13,178	46.0	2,157	8.6	-83.6	69	20.2
⑤주의	3,954	13.8	897	3.6	-77.3	77	22.6
④다변화	4,568	16.0	2,214	8.9	-51.5	99	29.0
③경쟁	546	1.9	773	3.1	41.5	4	1.2
②동등	3,246	11.3	7,882	31.5	142.8	17	5.0
①우위	3,138	11.0	11,076	44.3	252.9	75	22.0
ASEAN10	21,152	-	56,351	-	166.4	180	-
⑥심각	6,035	28.5	1,632	2.9	-73.0	17	9.4
⑤주의	1,005	4.8	103	0.2	-89.7	14	7.8
④다변화	4,066	19.2	1,392	2.5	-65.8	61	33.9
③경쟁	410	1.9	493	0.9	20.1	2	1.1
②동등	621	2.9	13,208	23.4	2025.3	2	1.1
①우위	9,015	42.6	39,523	70.1	338.4	84	46.7

가. 미국

미국을 대상으로 주요하게 수입 중인 전략산업 분야 290개 품목에 대해 위험도를 분석한 결과는 <표 4-32>과 같다. 미국에 대한 전략산업 분야 총 수입액은 163억 달러, 총수출액은 559억 달러 규모로 수출액이 수입액을 242.7% 가량 크게 앞서며 6개 국가 중 무역수지 흑자 수준³⁵⁾이 가장 큰 것으로 나타났다. 미국에 대한 수입액 중 ‘⑥심각’과 ‘⑤주의’ 위험도의 품목이 차지하는 비중은 각각 10.2%(16억 달러, 17억 달러), 14.5%(23억 달러, 26개 품목) 수준으로 나타났으며, 단일국 수입의존도가 30% 이하로 분류되는 ‘①우위’ 및 ‘④다변화’ 품목의 수는 각각 129개, 109개로 전체 290개 품목의 82.4%를 차지하며, 수입의존도 측면에서 미국에 대한 단일국 의존도는 타국가 대비 현저히 낮은 것³⁶⁾을 확인할 수 있었다. 또한, 위험도가 낮은 ‘①우위’, ‘②동등’ 품목은 각각 32.8%(129개 품목), 11.5%(6개 품목)의 비중을 차지하는 것으로 나타나, 전략산업 분야에 있어 미국 단일국 의존도 및 산업경쟁력은 타 국가³⁷⁾ 대비 전반적으로 우수한 것을 확인할 수 있었다.

한편, 수입액을 기준으로 [그림 4-21](상)과 같이 전략산업별 위험도를 분석한 결과, 미국에 대한 ‘⑥심각’ 산업으로는 항공·해양(61억 달러, 3개 품목), 첨단바이오(51억 달러, 11개 품목), 모빌리티(51억 달러, 2개 품목) 등 3개 분야가 유사한 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 단일 국가 수입의존도 측면에서는 60% 수준으로 나타났으나, 무역특화지수 관점에서는 항공·해양(-51.6), 첨단바이오(-85.9) 대비 모빌리티 2개 품목에 대해서는 -100 수준으로 절대적인 비교열위로 나타났다. 이에 따라 이 외 모빌리티, 로봇·제조, 통신 등 분야의 미국에의 위험도는 다소 낮은 것으로 보인다. 한편,

35) 전략산업 분야에 대한 6개 국가 수입대비 수출 비중(무역수지 흑자)은 미국(242.7%) > ASEAN10(166.4%) > 중국(34.0%) 순으로 나타났으며, EU27(-12.7%), 대만(-35.7%), 일본(-40.6%)에 대해서는 무역수지가 적자인 것으로 나타남

36) 국가별로 전략산업 전체 교역 품목 중 수입의존도 30 미만인 ‘①우위’, ‘④다변화’ 위험도 품목수 비중은 미국(82.4%) > ASEAN10(80.4%) > 대만(69.9%) > 일본(53.2%) > EU27(50.9%) > 중국(27.5%) 순으로 나타남

37) 대상국별로 총수입액 대비 ‘⑥위험’ + ‘⑤주의’ 품목의 수입액이 차지하는 비중으로는 대만(86.7%) > EU27(59.9%) > 중국(39.0%) > 일본(34.0) > ASEAN10(33.4%) > 미국(24.7%) 순으로 나타나, 전략산업(품목) 관점에서 미국 형성한 공급망 안정성이 가장 우수한 것으로 나타남

‘⑤주의’ 산업으로는 첨단바이오(71억 달러, 10개 품목), 항공·해양(66억 달러, 5개 품목), 반도체·디스플레이(60억 달러, 3개 품목) 등은 ‘⑥심각’ 분야의 전략산업과 다소 중복된 것으로 나타나 해당 분야에 대한 미국의 국내 영향력을 확인할 수 있었다.

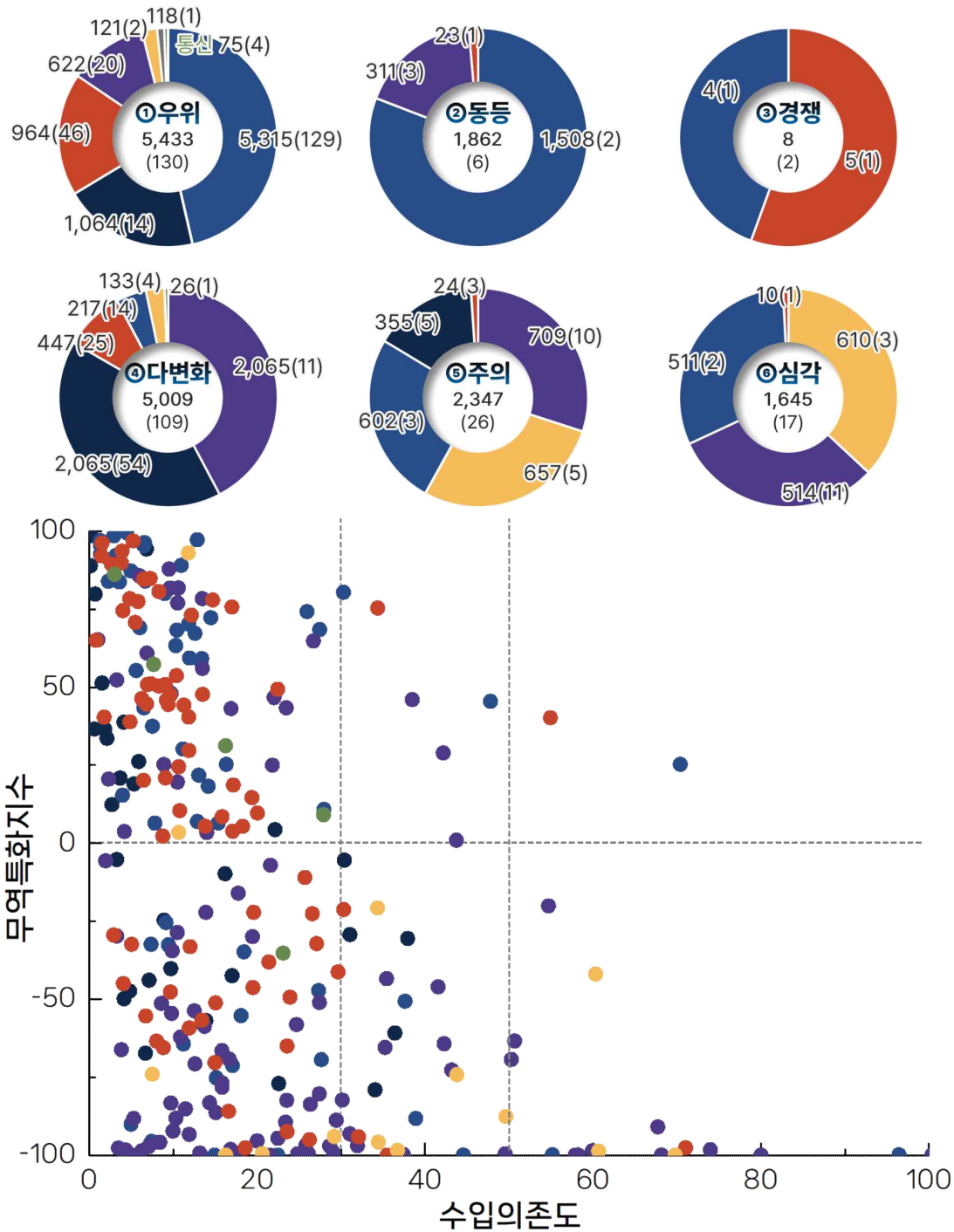
다음으로 미국에 수입의존 중인 6대 전략산업 내 전략품목의 위험도 분포를 살펴본 결과, [그림 4-21]와 같이 대체로 ‘①우위(129개)’, ‘④다변화(109개)’ 등 대체로 위험 수준이 낮은 영역에 집중되어 있는 것을 확인할 수 있었다. 이 중 ‘⑤주의’, ‘⑥심각’ 품목은 앞서 언급한 바와 같이 항공·해양, 첨단·바이오, 모빌리티 분야의 43개 품목이 집중된 것으로 나타났다. ‘⑥심각’ 품목으로는 항공·해양 내 원동기부품(MTI 711160, HS 841191), 선박용가스터빈(MTI 841182, 746320), 모빌리티 내 압축점화식 2,500cc 초과(MTI 741180, HS 870333), 기타 화물자동차(MTI 870431, HS 741290), 첨단바이오에는 9종의 의약품(MTI 226200) 및 2종의 의료용기기(MTI 733100)를 포함하고 있다. 특히, 9종의 의약품 품목을 종합하였을 때, 총수입액은 46억달러, 수입의존도 62.8%, 무역특화지수는 -88.4로 국내 산업경쟁력 측면에서 열세인 것으로 나타났다. 한편, 미국과의 교역에서 ‘⑥심각’, ‘⑤주의’ 품목의 교역 비중은 수입액 기준 10.2%, 14.5% 수준으로 타국가와 비교하였을 때 가장 낮은 수준으로 나타나, 미국에 대한 절대적인 수입의존도는 상대적으로 낮은 수준인 것으로 해석할 수 있었다.

이를 종합하였을 때, 전략산업 분야를 중심으로 우리나라의 對미국 무역 관점에서는 대체로 경쟁력 우위인 것으로 나타났으며, 미국에 대해서 의존적인 산업으로는 ‘항공·해양’ 및 ‘첨단바이오’ 분야 일부 품목에 다소 집중된 것을 확인할 수 있었다.

〈표 4-32〉 對미국 전략산업별 공급망 위험도

구분	품목수	수입액	비중	수출액	수입의존도	무역특화지수
⑥심각	17	1,645	10.1	234	61.0	-75.1
항공·해양	3	610	3.7	195	60.6	-51.6
첨단바이오	11	514	3.2	39	61.2	-85.9
모빌리티	2	511	3.1	0	61.1	-99.9
로봇·제조	1	10	0.1	0	71.0	-97.6
⑤주의	26	2,347	14.4	458	39.8	-67.3
첨단바이오	10	709	4.4	195	37.9	-56.8
항공·해양	5	657	4.0	107	43.2	-72.1
모빌리티	3	602	3.7	20	42.6	-93.6
반도체·디스플레이	5	355	2.2	126	34.7	-47.5
로봇·제조	3	24	0.1	10	31.4	-41.8
④다변화	109	5,009	30.7	1,195	10.8	-61.5
첨단바이오	54	2,120	13.0	177	16.5	-84.6
반도체·디스플레이	11	2,065	12.7	798	7.4	-44.3
로봇·제조	25	447	2.7	150	15.0	-49.7
모빌리티	14	217	1.3	53	11.0	-60.8
항공·해양	4	133	0.8	4	25.0	-93.5
통신	1	26	0.2	13	23.1	-35.2
③경쟁	2	8	0.1	17	61.0	34.2
로봇·제조	1	5	0.0	11	54.9	40.2
모빌리티	1	4	0.0	6	70.4	25.3
②동등	6	1,862	11.4	7,925	40.6	62.0
모빌리티	2	1,508	9.2	7,183	40.3	65.3
첨단바이오	3	331	2.0	579	42.3	27.3
로봇·제조	1	23	0.1	163	34.4	75.3
①우위	130	5,433	33.3	46,047	5.6	78.9
모빌리티	43	2,468	15.1	25,725	11.8	82.5
반도체·디스플레이	14	1,064	6.5	9,522	2.1	79.9
로봇·제조	46	964	5.9	3,843	7.9	59.9
첨단바이오	20	622	3.8	2,432	12.8	59.2
항공·해양	2	121	0.7	577	10.8	65.2
이차전지	1	118	0.7	3,472	2.1	93.4
통신	4	75	0.5	477	5.9	72.7
합계	290	16,304	100.0	55,877	10.5	54.8

■ 반도체·디스플레이 | ■ 모빌리티 | ■ 첨단바이오 | ■ 로봇·제조 | ■ 항공·해양 | ■ 통신 | ■ 이차전지



[그림 4-22] 對미국 (상)전략산업·(하)전략품목별 위험도 분석

나. 중국

중국을 대상으로 주요하게 수입 중인 전략품목 248개에 대해 공급망 관점에서 위험도를 분석한 결과는 <표 4-33>과 같다. 중국에 대한 전략산업 분야 총수입액은 531억 달러, 총수출액은 780억 달러 규모로 6개국 중 교역량이 가장 큰 것으로 나타났다. 전략산업 분야 무역수지 측면으로는 +47.0%로 미국, ASEAN10에 이어 흑자를 기록하였다. 이는 무역특화지수가 양의 값을 갖는 ‘①우위’, ‘②동등’, ‘③경쟁’ 품목 총 45개 품목에 대한 수출액이 집중된 점이 반영된 결과로 보인다. 한편, 중국에 대한 수입액 중 ‘⑥심각’과 ‘⑤주의’ 위험도를 갖는 품목이 차지하는 비중은 각각 26.7%(142억 달러), 12.3%(65억 달러)로 나타나, 총수입액의 39.0%를 차지하는 것을 확인할 수 있었다. 또한, 품목수 측면에서는 ‘⑥심각’ 105개, ‘⑤주의’ 57개 등 전체 품목(248개)의 과반을 차지하는 것으로 나타났다. ‘①우위’, ‘②동등’ 등 공급망에서 낮은 위험도를 갖는 전략품목의 수입액의 비중이 12.2%, 4.1%인 점을 감안하였을 때, 다수 품목에 대한 수입의존도를 확인할 수 있었다. 한편, 타 국가와 비교하였을 때 對중국 무역에서는 단일국 수입의존도 50 이상이나 무역특화지수 측면에서 ‘수출지향’형 품목인 ‘④경쟁’ 분야의 비중이 총수입액의 37.7%을 차지하는 것으로 나타났는데, 이는 ‘메모리 반도체(MTI 831110, HS 854232)’ 1개 품목의 영향으로 국내 메모리 반도체 분야 대기업의 중국 생산시설에서 생산된 메모리 반도체 제품과 일부 중국 제품에 대한 수입 영향인 것으로 해석³⁸⁾된다.

전략산업별로 對중국 교역에 대한 위험도를 분석한 결과, [그림 4-22](상)과 같이, ‘⑥심각’ 산업은 반도체·디스플레이(44억 달러, 9개 품목), 로봇·제조(42억달러, 38개 품목), 첨반바이오(31억 달러, 40개 품목) 등 분야가 대표적인 것으로 나타났다. 반도체·디스플레이 분야는 품목수 대비 수입액의 비중이 높았으며, 무역특화지수 측면에서는 첨단바이오, 모빌리티, 항공·해양 등 분야가 -70을 밑도는 등 산업경쟁력 측면에서 열위인 것으로 나타났

38) 대상국별로 총수입액 대비 ‘④경쟁’ 품목의 수입액 비중은 중국(37.7%) > EU27, ASEAN10 (1.9%) > 미국(0.1%) > 대만·일본(0.0%)로 나타나, 사실상 對중국 무역 품목 중 ‘메모리 반도체’에서만 고유하게 발생하는 경향성으로 풀이 가능

다. 한편, ‘⑤주의’ 품목으로는 반도체·디스플레이(26억 달러, 6개 품목), 로봇·제조(17억 달러, 23개 품목), 첨단바이오(14억 달러, 21개 품목) 등 ‘⑥심각’ 품목과 유사한 산업에 대해 위험도가 높은 것을 확인할 수 있었다.

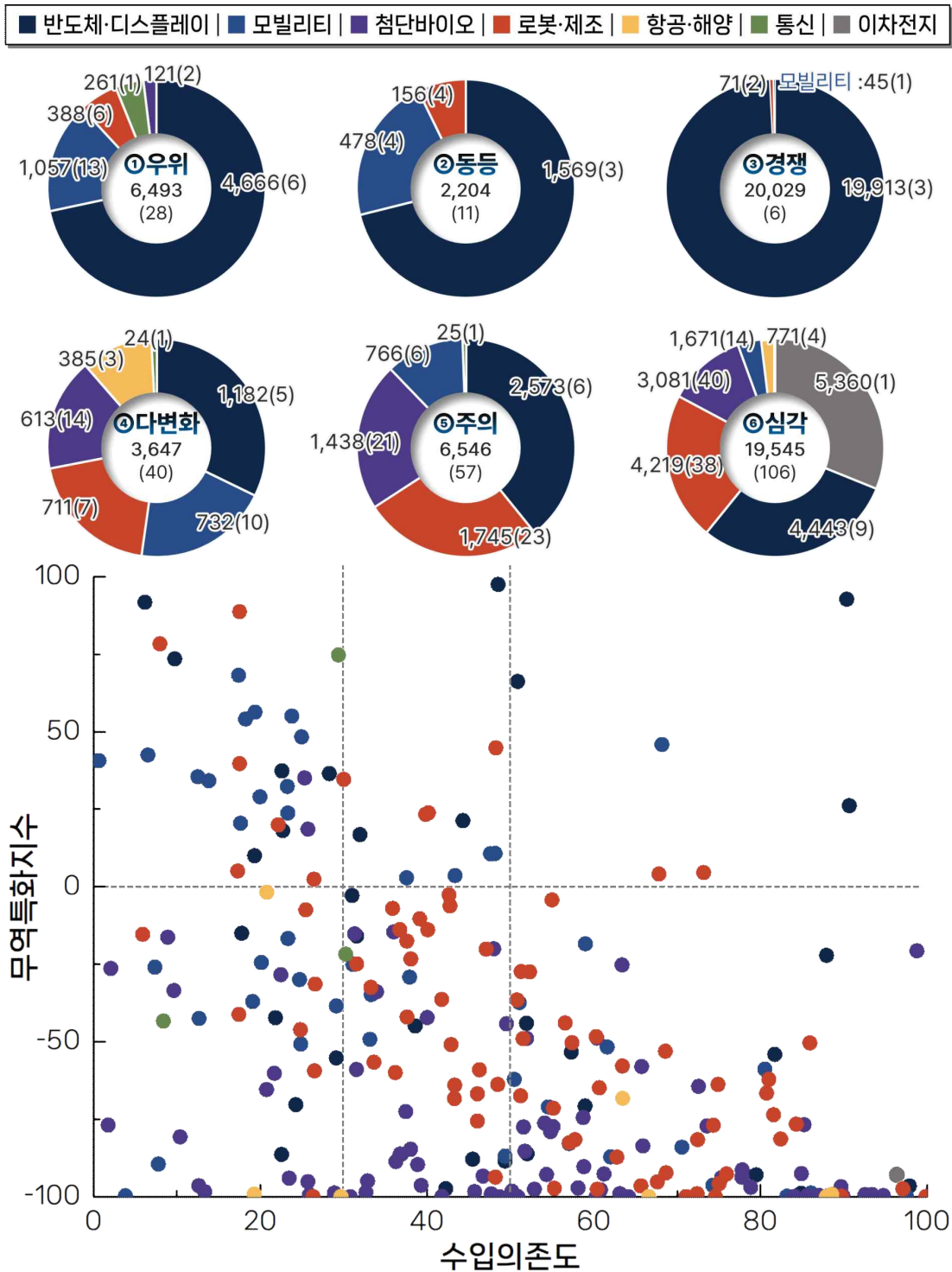
중국을 대상으로 한 전략산업 세부 품목별 248개의 위험도를 살펴본 결과, 반도체·디스플레이 분야는 방송용통신기기(통신 모뎀 등, MTI 812200, HS 851762), LCD(MTI 836110, HS 852491), OLED(MTI 836120, HS 853120) 등 디스플레이 분야를 포함한 9개 품목에 수입액 44억달러로 집중된 것으로 나타났다. 반면, 로봇·제조 분야와 첨단바이오 분야는 각각 섬유유기계(MTI 721100, HS 732690), 기체펌프(MTI 711220, HS 841430), 각종 부품류 등 42억달러(38개 품목), 의료용기기(MTI 733100, HS 901910)와 의약품(MTI 226200, HS 293399, 282690, 293299 등)을 중심으로 31억달러(40개 품목)를 포함하고 있으며, 무역특화지수 관점에서 -50~55 수준으로 나타나 -60~70 수준의 타 분야보다는 낮은 것으로 나타났다.

이를 종합적으로 고려하였을 때, 전략산업 분야 전반에 대해서는 對중국 수출 경쟁력을 확보하고 있으나, 전체 품목의 65.6%(162개) 다수가 ‘⑥위험’, ‘⑤주의’에 집중되어 있어 타 국가 대비 공급망 리스크에 노출된 품목수가 타 국가 대비 월등히 높은 비중³⁹⁾을 차지하는 점을 확인할 수 있었다. 한편, 對중국 전략산업 교역에 있어 공급망 위험도가 높은 분야로는 ‘반도체·디스플레이’, ‘로봇·제조’, ‘첨단바이오’가 대표적인 것으로 나타났다. 공급망 위험도가 높은 품목으로는 ‘반도체·디스플레이’는 일부 디스플레이 품목에 집중되어 있으며, ‘로봇·제조’ 및 ‘첨단바이오’ 분야는 다수의 각종 기계·부품류 및 의약품 품목이 식별되었다.

39) 전략산업 분야를 대상으로 6개국의 주요 교역 품목 중 ‘⑥심각’, ‘⑤주의’에 해당하는 비중은 중국(65.6%) > EU27(42.9%) > 일본(27.1%) > ASEAN10(17.3%) > 미국(14.9%) > 대만(4.9%) 순으로 나타남

〈표 4-33〉 對중국 전략산업별 공급망 위험도

구분	품목수	수입액	비중	수출액	수입의존도	무역특화지수
⑥심각	106	19,545	33.4	3,591	71.6	-69.0
이차전지	1	5,360	9.2	281	94.6	-90.0
반도체·디스플레이	9	4,443	7.6	1,367	66.8	-52.9
로봇·제조	38	4,219	7.2	1,191	62.1	-56.0
첨단바이오	40	3,081	5.3	365	68.5	-78.8
모빌리티	14	1,671	2.9	273	65.7	-71.9
항공·해양	4	771	1.3	114	66.4	-74.3
⑤주의	57	6,546	11.2	2,340	38.5	-47.3
반도체·디스플레이	6	2,573	4.4	864	37.1	-49.7
로봇·제조	23	1,745	3.0	844	40.9	-34.8
첨단바이오	21	1,438	2.5	248	40.6	-70.6
모빌리티	6	766	1.3	368	35.4	-35.1
통신	1	25	0.0	16	30.3	-21.7
④다변화	40	3,647	6.2	1,549	13.0	-40.4
반도체·디스플레이	5	1,182	2.0	591	20.6	-33.4
모빌리티	10	732	1.3	227	9.4	-52.6
로봇·제조	7	711	1.2	341	22.1	-35.2
첨단바이오	14	613	1.0	184	6.8	-53.8
항공·해양	3	385	0.7	197	20.6	-32.4
통신	1	24	0.0	9	8.4	-43.3
③경쟁	6	20,029	34.3	39,084	87.5	32.2
반도체·디스플레이	3	19,913	34.1	38,885	87.7	32.3
로봇·제조	2	71	0.1	77	69.4	4.2
모빌리티	1	45	0.1	121	68.2	45.8
②동등	11	2,204	3.8	5,702	41.9	44.3
반도체·디스플레이	3	1,569	2.7	4,850	42.0	51.1
모빌리티	4	478	0.8	549	43.0	6.9
로봇·제조	4	156	0.3	303	38.0	32.0
①우위	28	6,493	11.1	26,075	13.2	60.1
반도체·디스플레이	6	4,666	8.0	19,035	13.1	60.6
모빌리티	13	1,057	1.8	2,634	10.5	42.7
로봇·제조	6	388	0.7	2,411	17.9	72.3
통신	1	261	0.4	1,800	29.4	74.7
첨단바이오	2	121	0.2	195	25.6	23.4
총합계	248	58,465	-	78,342	39.0	14.5



[그림 4-23] 對중국 (위)전략산업·(아래)전략품목별 위험도 분석

다. 일본

일본을 대상으로 주요하게 수입 중인 전략품목 326개를 대상으로 공급망 위험도를 분석한 결과는 <표 4-34>와 같다. 일본에 대한 전략산업 분야 총 수입액은 119억 달러, 총수출액은 68억 달러로 6개 국가 중 총 교역 규모가 가장 작았으며, 무역수지 측면에서는 -42.6%로 나타나 일본과의 전체 교역 환경 내에서 전략산업 분야에 대한 더 큰 적자 구조를 형성한 것을 확인할 수 있었다⁴⁰⁾. 한편, 품목수는 326개로 341개인 EU27 다음으로 다수를 차지하였다. 이는 전략산업 분야 6개국 전체 교역 품목인 611개의 과반을 차지하며, 일본에 대한 국내 의존도를 확인할 수 있었다. 對일본 전략산업 분야 공급망 위험도 ‘①우위’ 분야는 63개 품목의 13억 달러(10.8% 비중) 수입규모로 나타났으며, ‘②동등’ 분야 교역량은 사실상 0에 가까운 점을 고려하였을 때, ‘①우위’·‘②동등’ 등 공급망 위험도에서 안정적인 비중은 대만⁴¹⁾ 다음으로 낮은 것으로 나타났다. 한편, ‘⑥심각’, ‘⑤주의’ 위험도 품목의 수입액은 각각 13억달러(34개 품목), 28억 달러(54개 품목) 규모로 총수입액 대비 10.7%, 23.3%를 차지하였다. 전략산업을 중심으로 일본과의 교역에서 가장 높은 위험도를 갖는 단계는 ‘④다변화’ 단계로 총수입액의 55.2%인 66억 달러(173개 품목)의 수입액으로 나타났다. 이를 종합적으로 고려하였을 때, 일본과의 교역 특징으로는 ‘①우위’, ‘②동등’과 같이 안정성 측면에서는 다소 취약한 점을 보였으나, ‘⑥심각’, ‘⑤주의’ 단계의 수입액 비중 역시 전체 수입액의 10.7%, 23.3%으로써 10.2%, 14.5%인 미국 다음으로 낮은 비중을 차지⁴²⁾하는 등 일본 대비 산업경쟁력이 미흡한 국내 전략품목의 경우 단일국 수입의존을 대체할 수 있는 ‘④다변화’ 형태의 무역·통상 구조가 형성된 것을 확인할 수 있었다.

40) 對일본 총교역액(총수입액 471억 달러, 총수출액 310억 달러) 기준으로 산출한 무역수지는 -34.1%로 전략산업 분야 무역수지 -42.6%보다 더 낮은 것으로 나타남

41) 대만은 ‘①우위’ 수입액 13억 달러(5.9%), ‘②동등’ 수입액 0달러(0.0%)로 공급망 안정성 측면에서 가장 취약한 국가로 나타남

42) 총수입액 기준 ‘⑥심각’ 품목의 수입액 비중은 대만(67.3%) > EU27(46.1%) > ASEAN10(28.6%) > 중국(26.7%) > 일본(10.7%) > 미국(10.2%) 순으로 위험도 측면에서는 대체로 낮은 수준

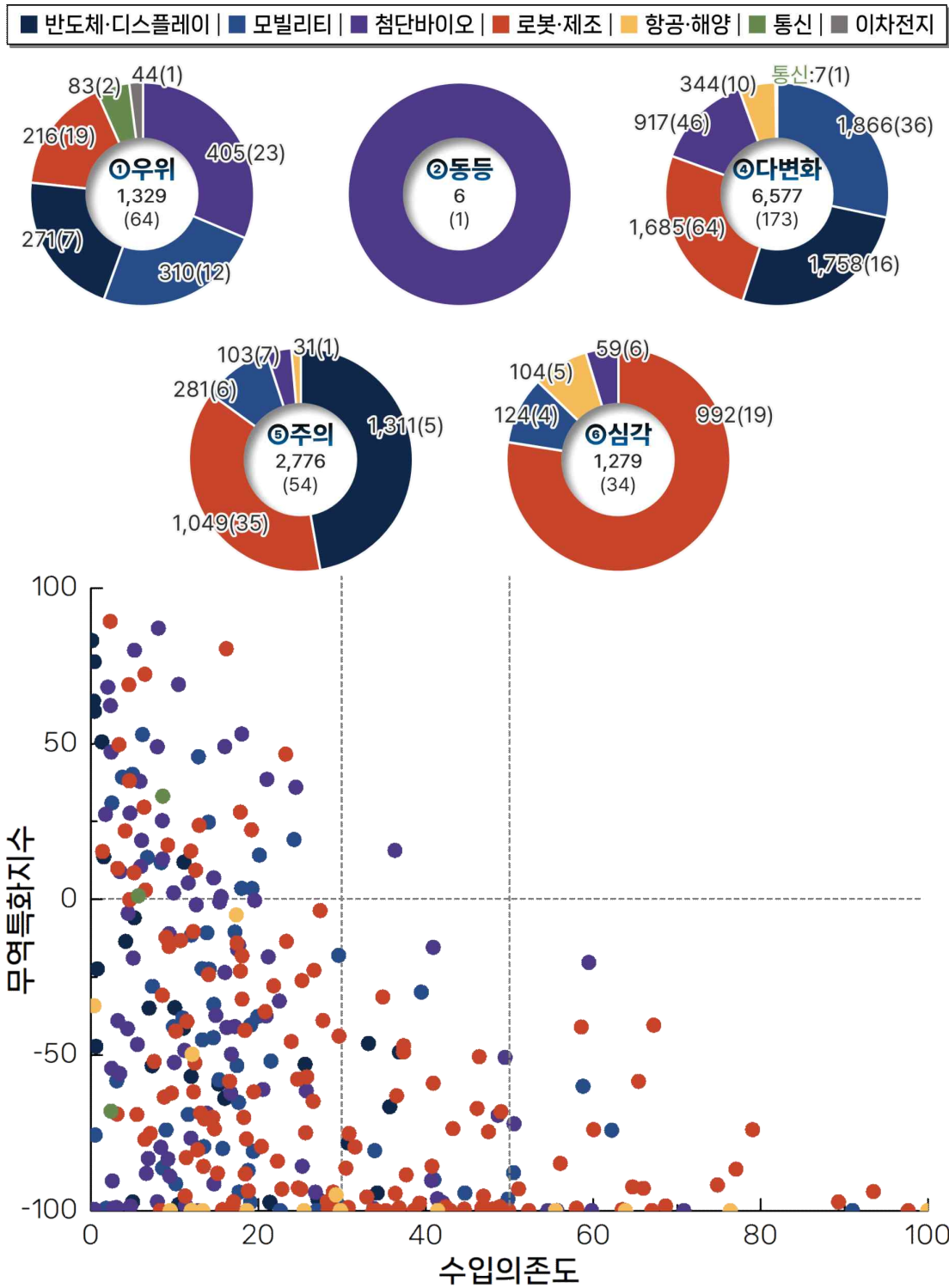
전략산업을 중심으로 공급망 위험도를 살펴본 결과, ‘⑥심각’ 단계 중 로봇·제조 분야의 수입액이 10억 달러(19개 품목)로 총수입액의 8.3%를 차지하며 가장 높은 비중을 차지한 것으로 나타났다. ‘⑤주의’ 산업으로는 반도체·디스플레이(13억 달러, 5개 품목), 로봇·제조(10억 달러, 35개 품목) 등의 비중이 높게 나타나, 일본에 대한 ‘로봇·제조’ 분야 의존성 및 열위 경쟁력을 확인할 수 있었다. 한편, 타 국가와 달리 일본에 대해서는 ‘통신’ 등 분야에 대해서는 타 국가 대비 수입액 비중이 다소 미미하거나, 우위·동등 수준의 국내 경쟁력⁴³⁾을 갖는 것으로 나타났다.

일본을 대상으로 가장 의존적인 산업은 로봇·제조 분야로 기타광학기기부품(MTI 715290, HS 900120), 금속절삭가공기계(MTI 723100 HS 845710) 등 총 19개 품목에 대해 13억달러 규모인 것으로 나타났다. 뒤를 이어 모빌리티, 항공·해양 등 분야를 포함하나 전략품목 수나 수입액 규모로는 타 국가·분야 대비 크지 않지만, 수입의존도 및 무역특화지수 측면에서는 각각 65 이상, -70 이하인 것으로 나타나 절대적 측면에서 의존성이 높은 것을 확인할 수 있었다. 이를 종합적으로 고려하였을 때, 전략산업 분야 對 일본 교역에 있어 로봇·제조, 모빌리티 분야 소수 품목에 대한 높은 의존도는 존재하나, 326개 품목 중 173개 품목이 ‘④다변화’에 집중되어 있어 비록 산업경쟁력 측면에서는 열세이나, 3개 국가 이상의 공급망 다변화가 가능할 것으로 해석된다.

43) 對일본 수입액 중 ‘통신’ 분야가 차지하는 비중은 0.8%(1.0억 달러, 3개 품목)이며, ‘①우위’ 또는 ‘③다변화’ 품목으로 분류

〈표 4-34〉 對일본 전략산업별 공급망 위험도

구분	품목수	수입액	비중	수출액	수입의존도	무역특화지수
⑥심각	34	1,279	10.7	163	69.2	-77.4
로봇·제조	19	992	8.3	144	70.4	-74.6
모빌리티	4	124	1.0	11	69.1	-83.4
항공·해양	5	104	0.9	0	67.9	-100.0
첨단바이오	6	59	0.5	8	55.9	-76.4
⑤주의	54	2,776	23.2	423	36.8	-73.5
반도체·디스플레이	5	1,311	11.0	249	34.4	-68.0
로봇·제조	35	1,049	8.8	107	37.8	-81.5
모빌리티	6	281	2.4	43	42.6	-73.3
첨단바이오	7	103	0.9	24	45.1	-62.8
항공·해양	1	31	0.3	0	41.4	-100.0
④다변화	173	6,577	55.0	2,052	10.5	-52.4
모빌리티	36	1,866	15.6	509	9.7	-57.2
반도체·디스플레이	16	1,758	14.7	487	10.2	-56.6
로봇·제조	64	1,685	14.1	635	16.1	-45.3
첨단바이오	46	917	7.7	364	7.3	-43.2
항공·해양	10	344	2.9	56	12.3	-71.9
통신	1	7	0.1	1	2.4	-68.0
②동등	1	6	0.0	8	36.3	15.7
첨단바이오	1	6	0.0	8	36.3	15.7
①우위	64	1,329	11.1	4,463	1.7	54.1
첨단바이오	23	405	3.4	1,563	6.4	58.8
모빌리티	12	310	2.6	587	9.1	30.9
반도체·디스플레이	7	271	2.3	1,218	0.5	63.6
로봇·제조	19	216	1.8	669	6.0	51.2
통신	2	83	0.7	159	8.3	31.4
이차전지	1	44	0.4	268	0.8	71.5
총합계	326	11,967	100.0	7,110	8.1	-25.5



[그림 4-24] 對일본 (위)전략산업·(아래)전략품목별 공급망 위험도 분석

라. 대만

대만을 대상으로 주요하게 수입중인 전략산어 310개 품목에 대한 공급망 위험도 분석 결과는 <표 4-35>와 같다. 전략산업을 중심으로 對대만 총수입액은 119억 달러, 수출액은 68억 달러로, 6개 국가 중 가장 작은 교역 규모를 갖지만, 품목은 310개로 일본(326개), EU27(341개) 등과 같이 총 교역 품목 611개의 과반을 갖는 것으로 나타났다. 주목할만한 점은 ‘⑥심각’ 위험도의 수입 규모가 총수입액의 67.3%를 차지하는 점이나, 품목은 4개에 집중되어 있다는 점이다. 이는 후술하겠으나, 대만이 갖는 반도체 분야의 독점적인 공급에 기인한 것으로 보인다. ‘⑤주의’ 품목 11개에 대해서는 총수입액의 19.4%를 차지하며, 대만에 대한 수입의존도 및 산업경쟁력 등 공급망 위험도가 높은 것을 확인할 수 있었다.

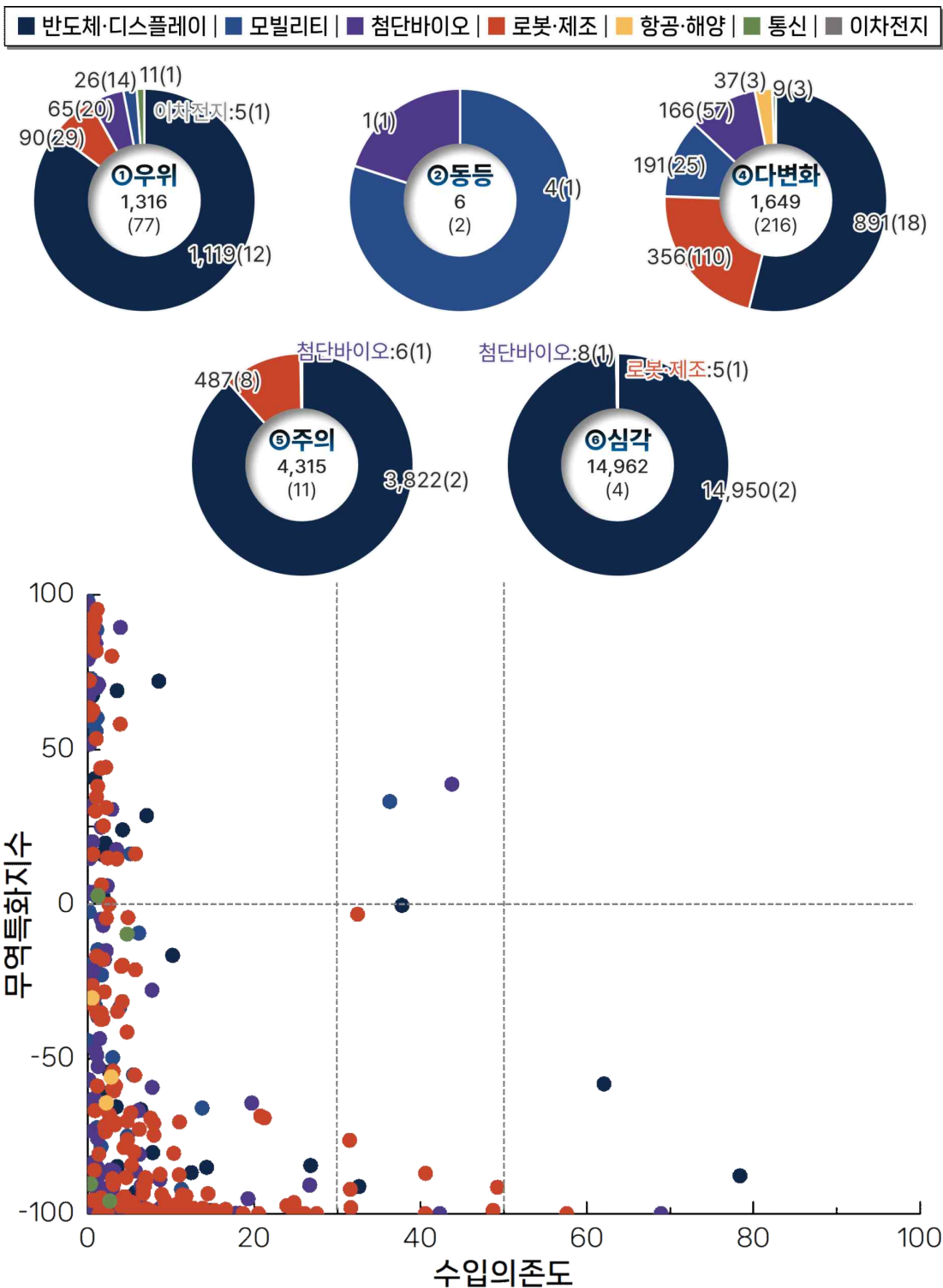
전략산업 분야를 분석한 결과, <표 4-35> 및 [그림 4-25]와 같이 대만과의 교역에서 발생하는 수입액의 대부분(86.7%)은 반도체·디스플레이 산업 품목(상위 3개)에 집중된 것으로 나타났다. 특히, ‘⑥심각’ 품목 중 프로세서와 컨트롤러(MTI 831120, HS 854231) 단일 품목만으로 147억달러의 수입액을 기록함으로써 본 연구의 분석 대상 품목 중 가장 의존도가 높은 품목인 것으로 나타났다. 해당 품목의 수입의존도는 62.1%, 무역특화지수는 -58.1% 수준인 것으로 나타났다. 이 외에도 ‘⑤심각’ 위험도 품목으로는 기타개별소자반도체(MTI 831120, HS 854231), 메모리반도체(MTI 831190, HS 854231), 첨단바이오 의약품(MTI 226200, HS 310430), 로봇·제조 분야 금속절삭가공기계(MTI 723100, HS 846029) 등 3개에 대해서도 국내 의존도가 높은 것으로 나타났다. 11개의 ‘⑤주의’ 단계 품목 역시 반도체·디스플레이 분야의 기타집적회로반도체(MTI 831190, HS 854239) 단일 품목의 수입액이 38억 달러 규모인 것으로 나타나, 나머지 10개 품목의 총수입액 5억 달러를 크게 상회하였다. 한편, 광학렌즈(MTI 715210, HS 854239·900190·900220), 금속절삭가공기계(MTI 723100, HS 845899·846320·845941) 등 로봇·제조 분야 8개 품목과 의약품(MTI 226200, HS 281511) 등을 포함하고 있다.

한편, ‘①우위’ 품목으로는 75개 품목, 총수입액 13억달러, 수출액 61억

달러로 나타났으며, 반도체·디스플레이 12개 품목은 수입액 11억 달러, 수출액 48억 달러 수준으로 총교역액의 80.3%를 차지하는 것으로 나타났다. 對대만 교역에서 가장 많은 비중을 차지하는 위험도는 ‘④다변화’ 단계로, 전체 310개 품목의 69.9%를 차지하고 있다. 기타개별소자반도체(MTI 831390, HS 854141), 방송용 통신기기(MTI 812200, HS 851762), 증폭기(MTI 831130, HS 854233) 등 반도체·디스플레이 분야를 필두로, 총수입액과 수출액은 16억 달러, 0.3억 달러로써 대체수입 가능성은 높은 공급망을 형성하였으나, 산업경쟁력 측면에서는 다소 미흡한 것으로 나타났다.

〈표 4-35〉 對대만 전략산업별 공급망 위험도

구분	품목수	수입액	비중	수출액	수입의존도	무역특화지수
⑥심각	4	14,962	67.3	3,924	62.2	-58.4
반도체·디스플레이	2	14,950	67.2	3,924	62.2	-58.4
침단바이오	1	8	0.0	0	68.9	-100.0
로봇·제조	1	5	0.0	0	57.6	-100.0
⑤주의	11	4,315	19.4	3,791	37.5	-6.5
반도체·디스플레이	2	3,822	17.2	3,763	37.7	-0.8
로봇·제조	8	487	2.2	28	35.9	-89.1
침단바이오	1	6	0.0	0	42.3	-100.0
④다변화	216	1,649	7.4	304	4.8	-68.9
반도체·디스플레이	18	891	4.0	85	7.9	-82.5
로봇·제조	110	356	1.6	119	4.6	-49.8
모빌리티	25	191	0.9	58	3.3	-53.3
침단바이오	57	166	0.7	25	2.3	-73.9
항공·해양	3	37	0.2	11	1.9	-53.4
통신	3	9	0.0	5	1.8	-30.9
②동등	2	6	0.0	12	37.9	34.6
모빌리티	1	4	0.0	9	36.3	33.1
침단바이오	1	1	0.0	3	43.8	38.8
①유위	77	1,316	5.9	6,264	2.1	65.3
반도체·디스플레이	12	1,119	5.0	4,814	3.5	62.3
로봇·제조	29	90	0.4	348	1.3	59.0
침단바이오	20	65	0.3	641	0.7	81.6
모빌리티	14	26	0.1	259	0.4	81.5
통신	1	11	0.0	12	1.3	2.7
이차전지	1	5	0.0	191	0.1	95.0
총합계	310	22,247	100.0	14,295	16.8	-21.8



[그림 4-25] 對대만 (위)전략산업·(아래)전략품목별 공급망 위험도 분석

마. EU27

EU27 대상으로 수입 중인 전략산업 교역 품목은 총 341개로 6개 국가 중 가장 많은 수를 차지하는 것으로 나타났다. 총수입액과 수출액은 286억 달러, 229억 달러 규모로 전략산업 분야 총교역액⁴⁴⁾ 기준으로 6개 국가 중 4번째인 것으로 나타났다. EU27에 대한 총 교역규모 기준 무역수지는 13.1%로 수출지향적이었으나, 전략산업 341개 품목에 대해서는 이를 하회하는 -19.1%로 나타나 수입의존적 특성이 나타났다. 對EU27 전략산업 분야 공급망 위험도는 수입액을 기준으로 ‘⑥심각’ 단계가 69개(131억달러), ‘⑤주의’ 단계는 77개(40억달러) 수준으로 총수입액 286억달러 기준 46.1%, 13.8%를 차지하여 교역 국가·권역 중 가장 높은 비중인 것으로 나타났다.

EU27 대상 수입중인 전략품목 341개 중 ⑥심각 단계인 전략품목으로는 모빌리티 분야의 1,500cc 초과(MTI 741160, HS 870323), 하이브리드자동차(MTI 741910, HS 870340·870350), 2,500cc 이하(MTI 741170 HS 870332), 자동차부품(MTI 742000, HS 870810) 등 21개 품목이 81억달러 규모로 총수입액의 28.3%를 차지한 것으로 나타났다. 다음으로 첨단바이오의약품(MTI 226200, HS 300490·300241·300439·300431 등 11종) 및 의료용기기(MTI 733100, HS 902139·902131) 등 16개 품목에 45억달러 규모를 의존중이다. ⑥심각 단계 중 로봇·제조 분야의 품목수는 각종 기계·부품류를 포함하여 27개로 가장 많았으나, 수입액은 5억달러 규모로 상대적으로 규모가 크지 않은 것으로 나타났다. 한편, ⑤주의 단계 품목은 총 77개, 40억달러 규모로 완성차와 함께 다수의 자동차부품(MTI 742000, HS 848340·870830·841 330 등)을 포함하고 있어, EU27에 대한 모빌리티 분야의 산업 의존도를 확인할 수 있었다. 첨단바이오 분야는 의료용기기(MTI 733100, HS 902190), 공기조절기(MTI 713110, HS841950) 및 다수의 의약품(MTI 226200, HS 290519·282590 등 17종) 등 25종 9억달러 규모인 것으로 나타났다. 이와 같은 분석결과를 바탕

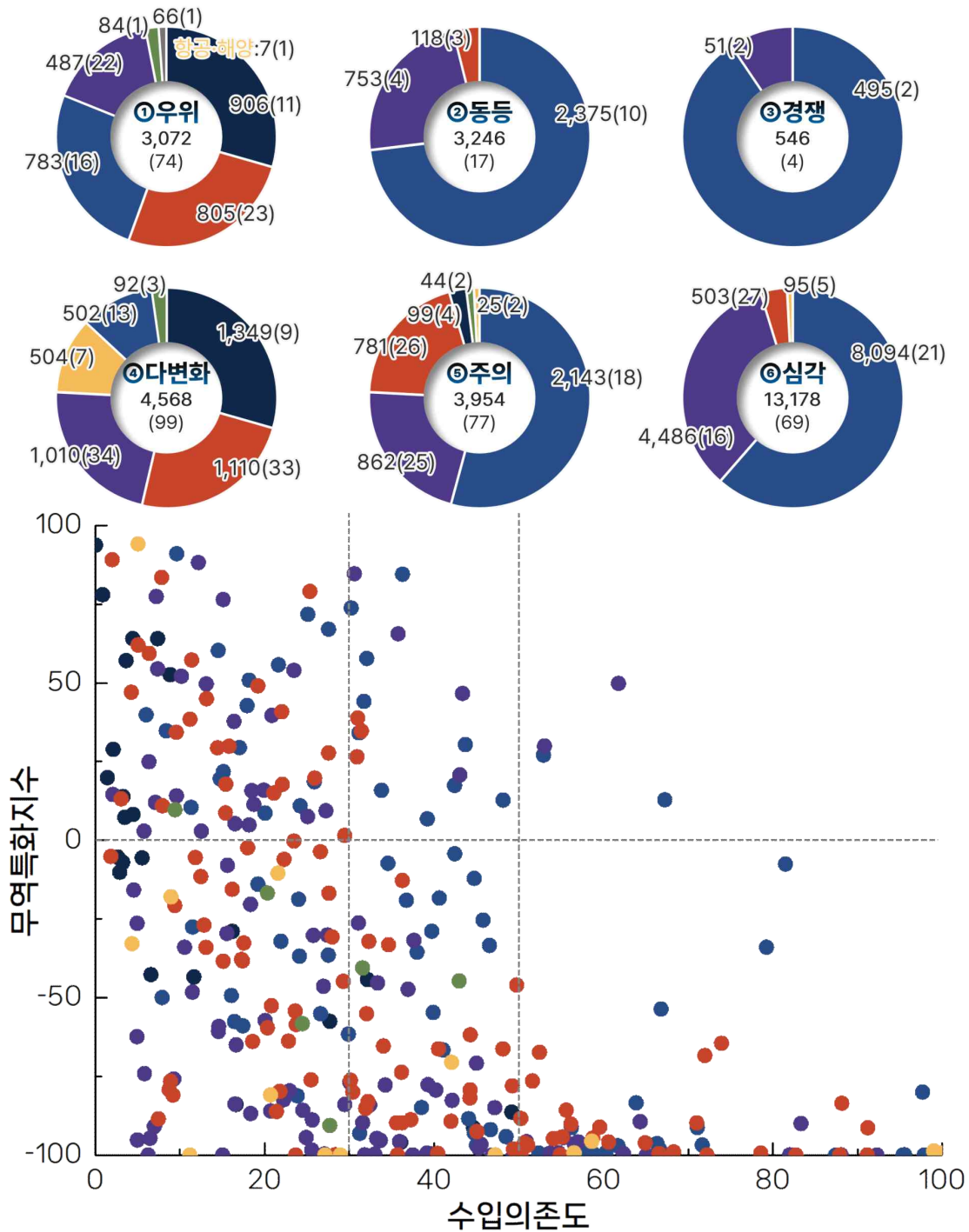
44) 전략산업 분야 기준 수출입 총교역액은 중국(1,312억 달러) > ASEAN10(769억 달러) > 미국(686억 달러) > EU27(514억 달러) > 대만(363억 달러) > 일본(188억 달러) 순

으로, 유럽 권역에 대해 국내 모빌리티 분야 및 반도체 분야의 높은 의존도를 확인할 수 있었다.

〈표 4-36〉 EU27 전략품목 공급망 위험도

구분	품목수	수입액	비중	수출액	수입의존도	무역특화지수
⑥심각	69	13,178	46.0	2,157	67.0	-71.9
모빌리티	21	8,094	28.3	2,058	70.1	-59.5
첨단바이오	16	4,486	15.7	74	62.5	-96.8
로봇·제조	27	503	1.8	24	62.3	-90.7
항공·해양	5	95	0.3	1	72.6	-97.5
⑤주의	77	3,954	13.8	897	40.4	-63.0
모빌리티	18	2,143	7.5	609	43.1	-55.8
첨단바이오	25	862	3.0	119	38.6	-75.8
로봇·제조	26	781	2.7	125	37.0	-72.4
반도체·디스플레이	4	99	0.3	24	36.0	-61.1
통신	2	44	0.2	18	33.2	-41.3
항공·해양	2	25	0.1	2	44.8	-86.0
④다변화	99	4,568	16.0	2,214	9.3	-34.7
반도체·디스플레이	9	1,349	4.7	970	4.5	-16.4
로봇·제조	33	1,110	3.9	454	18.0	-42.0
첨단바이오	34	1,010	3.5	302	15.9	-54.0
항공·해양	7	504	1.8	259	13.1	-32.1
모빌리티	13	502	1.8	199	19.1	-43.2
통신	3	92	0.3	30	23.8	-50.5
③경쟁	4	546	1.9	773	63.7	17.2
모빌리티	2	495	1.7	670	64.9	15.1
첨단바이오	2	51	0.2	102	54.0	33.2
②동등	17	3,246	11.3	7,882	38.6	41.7
모빌리티	10	2,375	8.3	5,459	38.3	39.4
첨단바이오	4	753	2.6	2,175	41.0	48.5
로봇·제조	3	118	0.4	249	31.3	35.6
①우위	75	3,138	11.0	11,076	4.7	55.8
반도체·디스플레이	11	906	3.2	2,616	2.0	48.6
로봇·제조	23	805	2.8	1,769	11.1	37.4
모빌리티	16	783	2.7	2,748	18.4	55.7
첨단바이오	22	487	1.7	1,485	13.5	50.6
통신	1	84	0.3	102	9.4	9.6
이차전지	1	66	0.2	2,117	1.2	93.9
항공·해양	1	7	0.0	239	5.1	94.1
총합계	341	28,631	100.0	24,999	18.6	-6.8

■ 반도체·디스플레이 | ■ 모빌리티 | ■ 첨단바이오 | ■ 로봇·제조 | ■ 항공·해양 | ■ 통신 | ■ 이차전지



[그림 4-26] 對EU27 ^(위)전략산업·^(아래)전략품목별 위험도 분석

바. ASEAN10

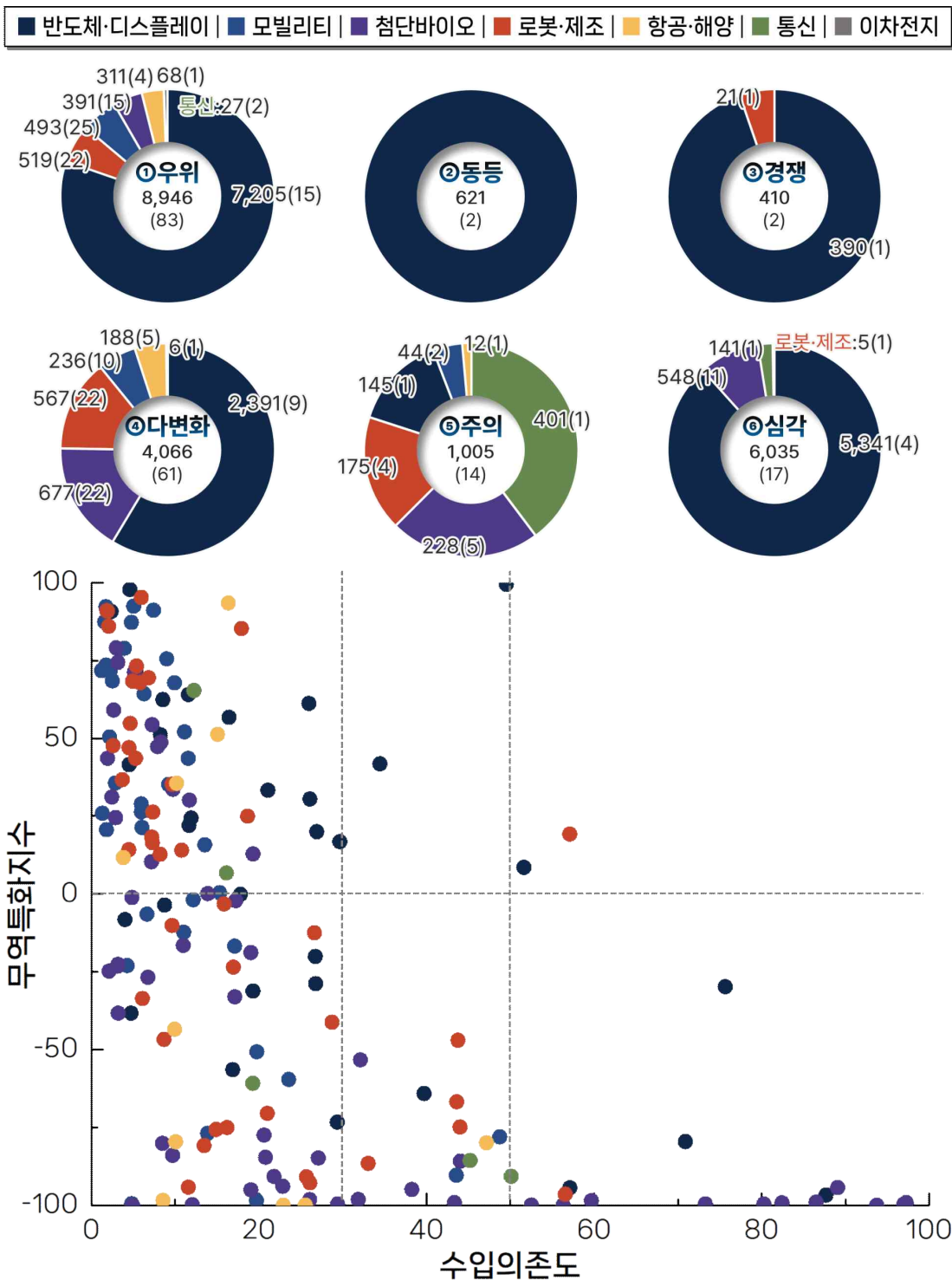
ASEAN10을 대상으로 수입중인 전략품목 180개에 대한 공급망 위험도 분석 결과는 <표 4-37>과 같다. 對ASEAN10 전략산업 분야 총수입액은 211억 달러, 총수출액은 558억 달러 규모로 165.9% 무역수지 흑자로 나타났다. 이는 총교역액을 기반으로 산출한 무역수지 63.9%를 상회하는 결과로써 교역에서 전략산업 분야에 국내 수출이 특화되어 있음을 시사한다. 전략산업 분야 공급망 중 ‘⑥심각’ 단계 수입액 비중은 28.6%, ‘⑤주의’ 단계는 4.8%, 품목수 기준으로는 각각 17개, 14개인 것으로 나타났다. 반면, 수입액의 42.4%(89억 달러), 품목의 46.4%(83개)가 ‘①우위’에 집중되어 있어, 6개 국가 중 전략산업 분야 공급망 안정성이 가장 높은 특성을 확인할 수 있었다.

산업·품목별 세부적인 특성을 살펴보면, ‘⑥심각’ 품목은 총 17개 60억달러 규모였으며, 반도체·디스플레이가 53억달러 규모로 대부분을 차지하는 것으로 나타났다. 반도체·디스플레이 품목 중 스마트폰 부품(MTI 812820, HS 851779), 스마트폰(MTI 812160, HS 851713) 및 OLED(MTI 836120, HS 852492) 등 SoC, 프로세서 등 반도체 품목보다는 스마트폰, OLED 등 디스플레이·전자제품 성격의 품목들에 대한 교역 규모가 큰 것으로 나타났다. 이는 삼성전자를 비롯한 다수의 글로벌 전자기기 기업의 생산 기지가 ASEAN10 지역에 위치하는 경향과 일치하는 것으로 판단할 수 있다. 이외 의약품(MTI 226200, HS 382380·382311 등 10종)을 중심으로 한 첨단바이오가 5억달러 규모로 뒤를 이었으며, 통신 및 로봇·제조 분야는 1개 품목씩 의존중인 것으로 나타났다.

한편, ‘⑤주의’ 품목은 ASEAN10에 대한 총수입액의 4.8% 수준으로 타 국가·권역 대비 가장 낮았으며, 7개 산업 분야에 대해 5개 이내의 품목을 의존 중인 것으로 나타나 사실상 우리나라의 전략산업에 대한 ASEAN10에 대한 의존도는 전반적으로 낮은 수준인 것을 확인할 수 있었다.

〈표 4-37〉 對ASEAN10 전략산업별 위험 수준

구분	품목수	수입액	비중	수출액	수입의존도	무역특화지수
⑥심각	17	6,035	28.5	1,632	67.9	-57.4
반도체·디스플레이	4	5,341	25.3	1,622	67.6	-53.4
첨단바이오	11	548	2.6	3	78.8	-98.9
통신	1	141	0.7	7	50.1	-90.7
로봇·제조	1	5	0.0	0	56.6	-96.5
⑤주의	14	1,005	4.8	103	42.9	-81.4
통신	1	401	1.9	31	45.2	-85.6
첨단바이오	5	228	1.1	8	40.2	-93.6
로봇·제조	4	175	0.8	28	43.4	-72.4
반도체·디스플레이	1	145	0.7	32	39.7	-64.1
모빌리티	2	44	0.2	3	45.2	-86.1
항공·해양	1	12	0.1	1	47.2	-79.9
④다변화	61	4,066	19.2	1,392	17.5	-49.0
반도체·디스플레이	9	2,391	11.3	844	23.0	-47.8
첨단바이오	22	677	3.2	102	12.9	-73.9
로봇·제조	14	567	2.7	256	15.9	-37.9
모빌리티	10	236	1.1	135	10.9	-27.2
항공·해양	5	188	0.9	54	10.0	-55.1
통신	1	6	0.0	1	19.3	-60.8
③경쟁	2	410	1.9	493	51.9	9.1
반도체·디스플레이	1	390	1.8	462	51.6	8.5
로봇·제조	1	21	0.1	30	57.1	19.2
②동등	2	621	2.9	13,208	35.0	91.0
반도체·디스플레이	2	621	2.9	13,208	35.0	91.0
①우위	84	9,015	42.6	39,523	9.3	62.9
반도체·디스플레이	15	7,205	34.1	30,825	11.9	62.1
로봇·제조	22	519	2.5	1,785	5.7	55.0
모빌리티	25	493	2.3	3,629	5.2	76.1
첨단바이오	15	391	1.8	921	4.3	40.4
항공·해양	4	311	1.5	1,773	10.6	70.1
이차전지	1	68	0.3	508	1.2	76.3
통신	2	27	0.1	82	13.9	50.1
총합계	180	21,152	100.0	56,351	15.8	45.4



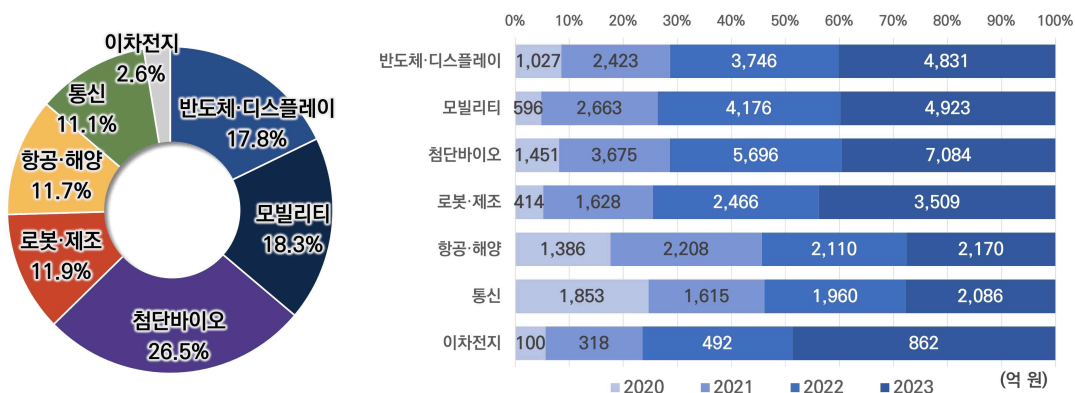
[그림 4-27] 對ASEAN10 ^(위)전략산업·^(아래)전략품목별 공급망 위험도 분석

제5장 정부R&D 연계 분석 및 투자전략 수립

제1절. 전략산업 분야 정부R&D 투자 동향

3장에서 제시한 7대 전략산업의 국내 정부 R&D 투자 동향을 파악하기 위해 지난 4년('20~'23)간의 산업별 유관 주요 R&D사업을 세부사업 단위에서 도출하였으며, NTIS 키워드 검색을 통해 사업과 연계된 과제 단위의 데이터베이스를 구축하였다. 이에 덧붙여, 과제에서 발생한 성과(논문, 특허, 기술료, 사업화) 및 과제별 성격에 적합한 HS 코드를 호 단위로 추가하여 정부 R&D 투자에서 발생한 성과 현황 및 추이를 분석하였다.

지난 4년간 전략산업별 투자 동향을 분석한 결과, 첨단바이오(1조7906억 원, 26%), 모빌리티(1조2359억 원, 18%) 및 반도체·디스플레이(1조2028억 원, 18%)의 3개 전략산업이 62%로 과반을 차지하였으며, 차순위로는 로봇·제조, 항공·해양, 통신, 이차전지의 순으로 나타났다. 연도별 투자 추이를 살펴보면 모든 전략산업 분야에서 '20년 대비 '23년 투자액이 증가함을 확인하였으며 개중 이차전지(+764%), 로봇·제조(+747%), 모빌리티(+726%) 산업은 전체 산업의 증가율(+273%)의 두 배 이상의 증가율을 보여, 정부의 주요 관심 투자 산업인 것으로 파악된다. 다만, 통신 산업의 경우 4년간 유사한 수준의 투자가 지속해서 이루어지고 있어 산업의 공급망 위험도에 따른 분석 기반의 예산 규모 검토가 요구된다.



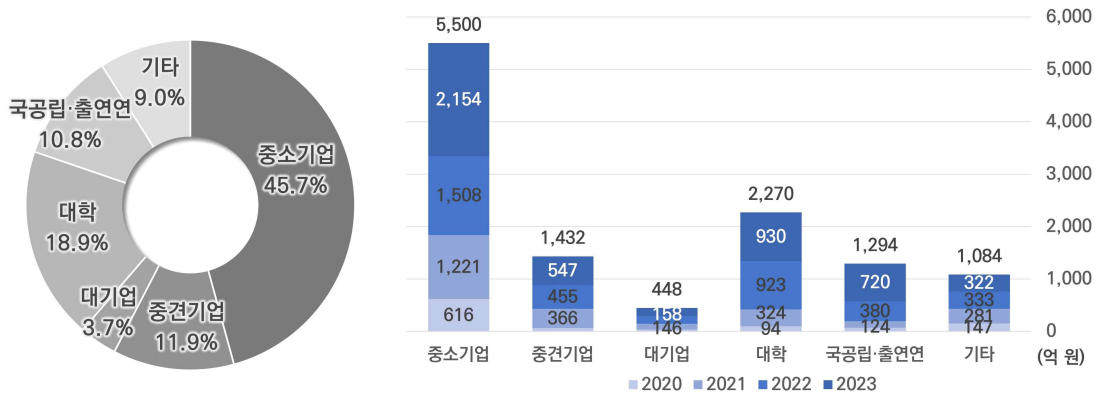
[그림 5-1] 전략산업별 정부 투자액 비율

〈표 5-1〉 전략산업별 정부R&D 투자동향

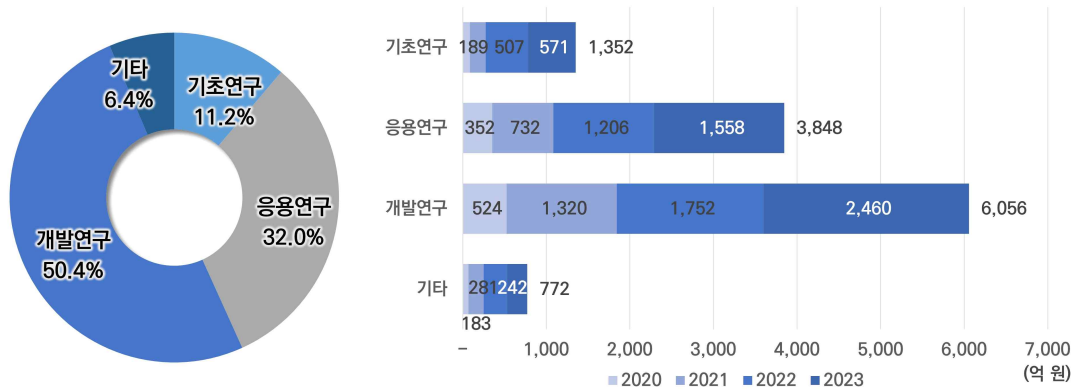
구분	2020	2021	2022	2023	합계
반도체·디스플레이	102,713	242,324	374,606	483,130	1,202,773
모빌리티	59,575	266,332	417,647	492,346	1,235,900
첨단바이오	145,091	367,451	569,588	708,441	1,790,570
로봇·제조	41,422	162,849	246,566	350,897	801,734
항공·해양	138,563	220,837	211,042	217,022	787,464
통신	185,292	161,466	196,018	208,592	751,368
이차전지	9,977	31,822	49,198	86,245	177,242
합계	682,633	1,453,081	2,064,664	2,546,673	6,747,051

반도체·디스플레이 산업에 지원된 정부R&D 투자를 연구수행주체, 연구개발단계의 두 지표로 분석한 결과, 과반의 정부R&D 투자가 중소·중견기업(57.6%)과 개발연구(50.4%)에 투자되고 있는 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면 연구수행주체는 중소기업(45.7%), 대학(18.9%), 중견기업(11.9%)의 순으로 나타났으며 연구개발단계는 개발(50.4%), 응용(32.0%), 기초(11.2%)의 순으로 나타났다. 그간 반도체·디스플레이 산업은 삼성전자·SK하이닉스와 같은 세계적인 선도기업이 있어 대기업 대상 정부 R&D가 불필요하다는 인식이 있었다. 그러나, 시스템반도체 분야에서의 기술격차 해소와 공급망 리스크 대응을 위한 정부의 지원 규모 확대에 대기업 지원의 비중이 점차 증가하는 추이를 보이는 것으로 보인다.

연도별 투자 추이를 살펴보면 모든 연구수행주체 및 연구개발단계에서 '20년 대비 '23년 투자액이 증가함을 확인하였으며 특히 개중 국공립·출연연(+941%), 대학(+893%), 중견기업(+749%), 기초연구(+572%)의 유형이 반도체·디스플레이 산업 투자 예산 증가율(+370%)을 상회하는 것을 확인하였다. 이를 통해 정부는 시스템반도체 분야 중 소자·기초소재 대상 R&D 투자 지원 확대를 통해 미래선도형 기술을 확보하고자 하는 투자 기조를 가지고 있음을 확인할 수 있다.



[그림 5-2] 반도체·디스플레이 분야 연구수행주체 비율



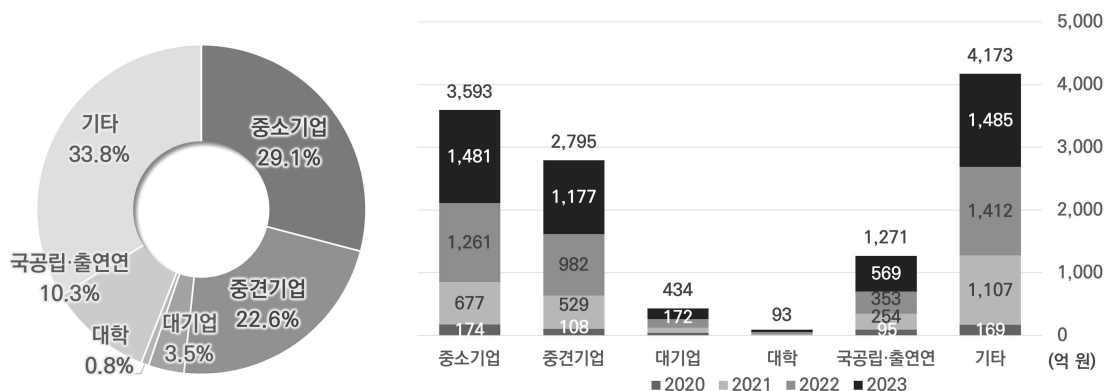
[그림 5-3] 반도체·디스플레이 분야 연구개발단계 비율

〈표 5-2〉 반도체·디스플레이 분야 정부R&D 투자동향

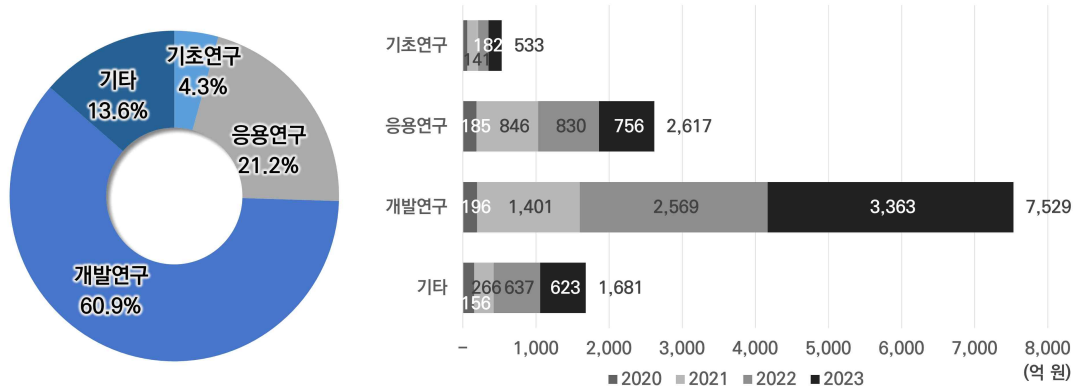
구분		2020	2021	2022	2023	합계
수행 주체	중소기업	61,637	122,099	150,844	215,379	549,959
	중견기업	6,450	36,574	45,471	54,747	143,242
	대기업	3,600	10,764	14,639	15,776	44,779
	대학	9,364	32,421	92,270	92,957	227,012
	국공립·출연연	6,918	12,407	38,039	72,029	129,393
	기타	14,744	28,058	33,344	32,242	108,388
연구 개발 단계	기초연구	8,506	18,910	50,685	57,124	135,225
	응용연구	35,180	73,169	120,604	155,809	384,762
	개발연구	52,394	131,965	175,221	246,044	605,625
	기타	6,633	18,279	28,096	24,153	77,161
총합계		102,713	242,324	374,606	483,130	1,202,773

모빌리티 산업에 지원된 정부R&D 투자를 연구수행주체, 연구개발단계의 두 지표로 분석한 결과, 과반의 정부R&D 투자가 중소·중견기업(51.7%)과 개발연구(60.9%)에 투자되고 있는 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면 연구수행주체는 기타(33.8%), 중소기업(29.0%), 중견기업(22.6%)의 순으로 나타났으며 연구개발단계는 개발(60.9%), 응용(21.2%), 기초(4.3%)의 순으로 나타났다. 다만, 반도체·디스플레이 산업과 달리 대학(0.8%)과 기초연구(4.3%) 대상 정부R&D 투자가 매우 낮게 나타났다. 이는 반도체·디스플레이 분야는 대학과 연구소를 통한 소자·기초소재 연구가 활발히 이루어지나 자동차 분야는 제조업과 장치산업의 특성상 산업계의 주도로 R&D 투자가 이루어져 기초연구를 주로 수행하는 대학 대상 투자가 미진한 것으로 풀이된다.

연도별 투자 추이를 살펴보면 모든 연구수행주체 및 연구개발단계에서 '20년 대비 '23년 투자액이 증가함을 확인하였으며 특히 개중 개발연구(+1,619%), 중견기업(+993%), 기타(+777%), 중소기업(+752%)의 유형이 모빌리티 산업 투자 예산 증가율(+726%)을 상회하는 것을 확인하였다. 이는 정부가 모빌리티 산업의 부품·장비 개발 및 인프라 구축 대상 R&D 투자 지원 확대를 통해 사업화 추진 및 경쟁력을 강화하고자 하는 투자 기조를 가지고 있는 것으로 보인다.



[그림 5-4] 모빌리티 분야 연구수행주체 비율



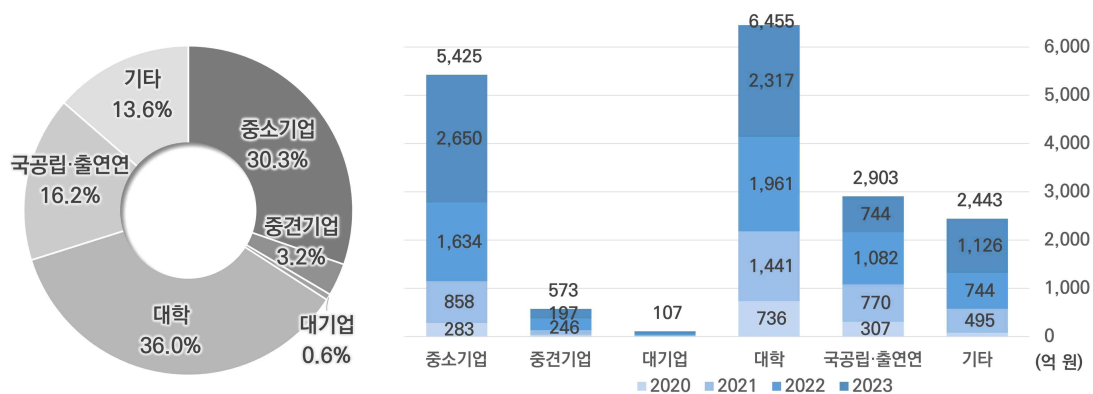
[그림 5-5] 모빌리티 분야 연구개발단계 비율

〈표 5-3〉 모빌리티 분야 정부R&D 투자동향

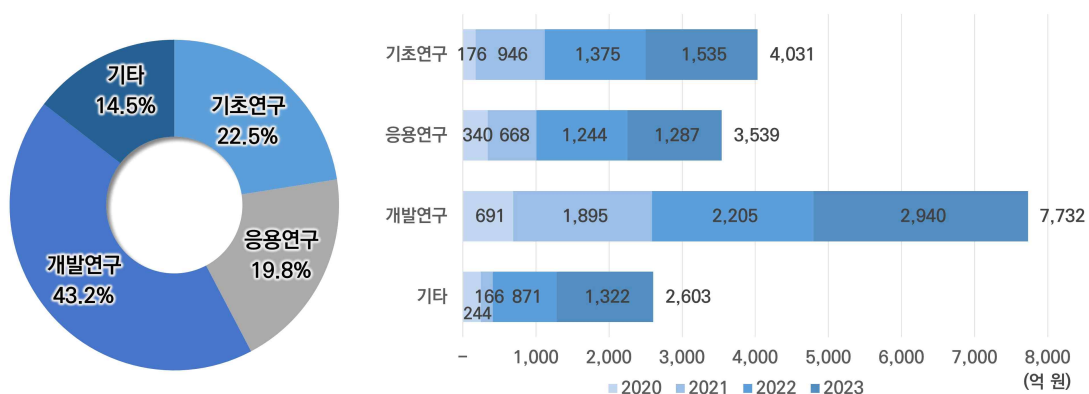
구분		2020	2021	2022	2023	합계
수행 주체	중소기업	17,385	67,679	126,149	148,122	359,335
	중견기업	10,766	52,855	98,171	117,707	279,499
	대기업	4,410	8,200	13,508	17,239	43,357
	대학	620	1,500	3,305	3,864	9,289
	국공립·출연연	9,466	25,385	35,322	56,943	127,116
	기타	16,928	110,713	141,192	148,470	417,303
연구 개발 단계	기초연구	5,988	15,030	14,060	18,212	53,290
	응용연구	18,471	84,605	82,994	75,612	261,682
	개발연구	19,564	140,115	256,914	336,265	752,858
	기타	15,552	26,582	63,679	62,257	168,070
총합계		59,575	266,332	417,647	492,346	1,235,900

첨단바이오 산업에 지원된 정부R&D 투자를 연구수행주체, 연구개발단계의 두 지표로 분석한 결과, 주로 대학(36.0%)과 개발연구(43.2%)에 투자되고 있는 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면 연구수행주체는 대학(36.0%), 중소기업(30.3%), 국공립·출연연(16.2%)의 순으로 나타났으며 연구개발단계는 개발(43.2%), 기초(22.5%), 응용(19.8%)의 순으로 나타났다. 앞서 언급된 산업들과 달리, 첨단바이오산업은 신약개발로 대표되며 개발에 매우 불확실성이 높다는 특징을 가지고 있다. 특히, 신약 후보물질의 발굴 없이는 개발과 상용화를 시도하는 것이 불가능해 이를 연구할 대학을 대상으로 정부R&D 투자 지원이 주로 이루어진 것으로 보인다. 연도별 투자 추

이를 살펴보면 모든 연구수행주체 및 연구개발단계에서 '20년 대비 '23년 투자액이 증가함을 확인하였으며 특히 개중 기타(+1,347%), 중소기업(+837%), 기초연구(+773%)의 유형이 첨단바이오 산업 투자 예산 증가율(+388%)을 크게 상회하는 것을 확인하였다. 이는 정부가 첨단바이오 산업에 종사 중인 중소 바이오벤처사 및 병원, 의료재단을 중심으로 한 기초연구 R&D 투자 지원 확대를 통해 차세대 신약 개발 목적의 투자 기초를 가지고 있는 것으로 풀이된다.



[그림 5-6] 첨단바이오 분야 연구수행주체 비율



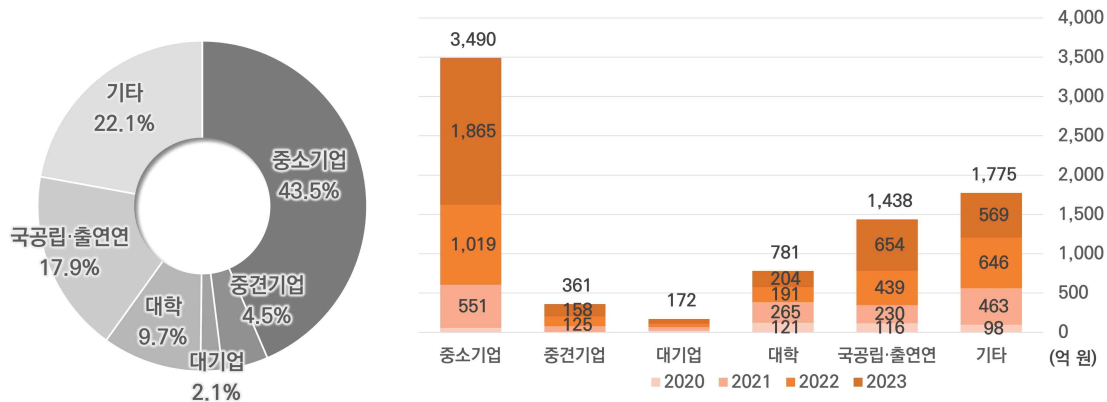
[그림 5-7] 첨단바이오 분야 연구개발단계 비율

〈표 5-4〉 첨단바이오 분야 정부R&D 투자동향

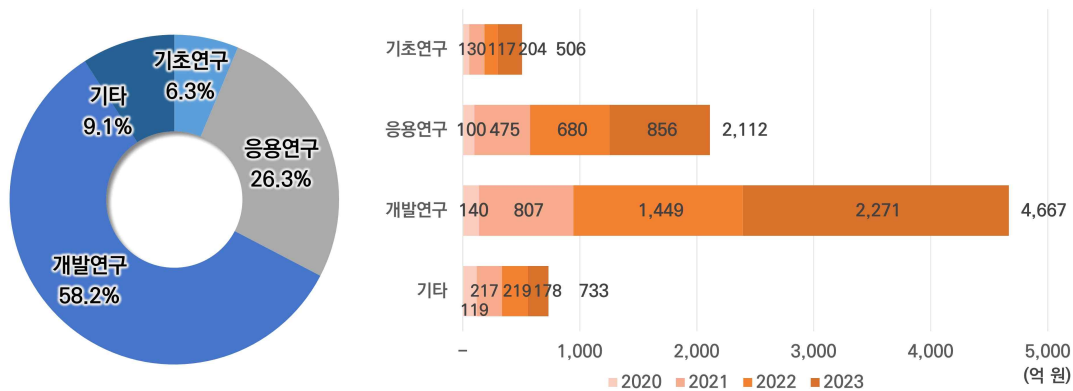
구분		2020	2021	2022	2023	합계
수행 주체	중소기업	28,282	85,846	163,357	265,029	542,514
	중견기업	4,003	9,082	24,579	19,657	57,320
	대기업	720	1,913	2,940	5,121	10,694
	대학	73,599	144,102	196,099	231,671	645,471
	국공립·출연연	30,705	77,021	108,200	74,391	290,318
	기타	7,781	49,487	74,412	112,572	244,253
연구 개발 단계	기초연구	17,573	94,576	137,470	153,489	403,108
	응용연구	33,981	66,779	124,443	128,745	353,948
	개발연구	69,116	189,537	220,529	293,995	773,178
	기타	24,420	16,558	87,146	132,212	260,336
총합계		145,091	367,451	569,588	708,441	1,790,570

로봇·제조 산업에 지원된 정부R&D 투자를 연구수행주체, 연구개발단계의 두 지표로 분석한 결과, 과반의 정부R&D 투자가 중소·중견(48.0%)과 개발연구(58.2%)에 투자되고 있는 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면 연구수행주체는 중소기업(43.5%), 기타(22.1%), 국공립·출연연(17.9%)의 순으로 나타났으며 연구개발단계는 개발(58.2%), 응용(26.3%), 기초(6.3%)의 순으로 나타났다. 로봇·제조 산업은 모빌리티 산업과 마찬가지로 기초연구 대상 정부R&D 투자가 매우 낮게 나타났는데 이는 실증과 상용화를 주목적으로 두는 제조업의 특성에 기인한 것으로 파악된다.

연도별 투자 추이를 살펴보면 모든 연구수행주체 및 연구개발단계에서 '20년 대비 '23년 투자액이 증가함을 확인하였으며 특히 개중 중소기업(+3,317%), 개발연구(+1,523%)의 유형이 로봇·제조 산업 투자 예산 증가율(+747%)을 크게 상회하는 것을 확인하였다. 이를 통해 정부는 디지털트윈·스마트제조 구현을 통한 생산 고도화를 달성하고자 로봇·제조 산업에 주로 종사 중인 중소기업을 중심으로 한 개발연구 R&D 지원 확대 기조를 가지고 있음을 확인할 수 있다.



[그림 5-8] 로봇·제조 분야 연구수행주체 비율



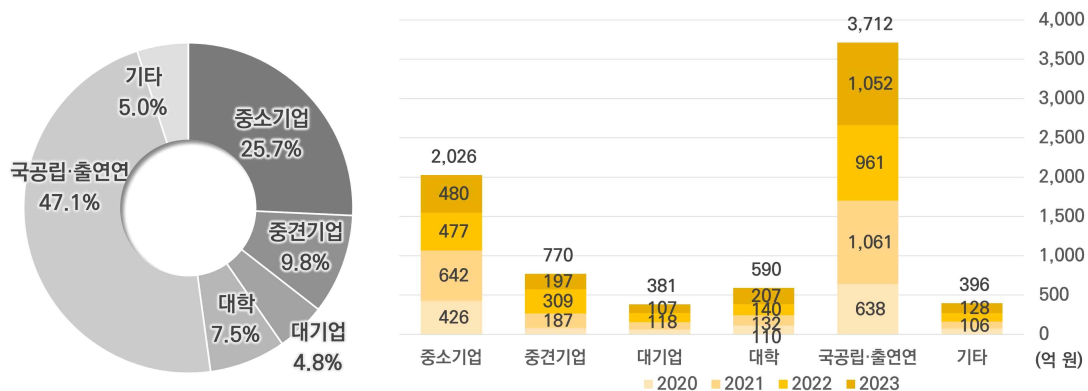
[그림 5-9] 로봇·제조 분야 연구개발단계 비율

〈표 5-5〉 로봇·제조 분야 정부R&D 투자동향

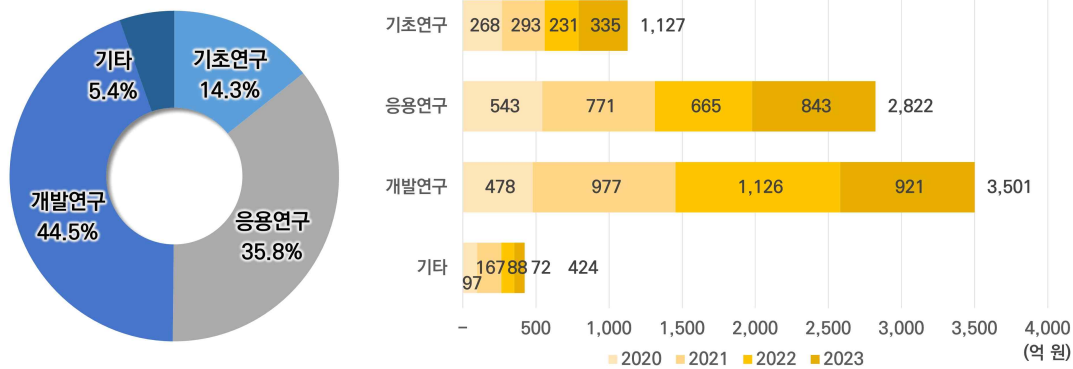
구분		2020	2021	2022	2023	합계
수행주체	중소기업	5,457	55,119	101,935	186,483	348,994
	중견기업	0	7,790	12,536	15,787	36,113
	대기업	2,500	4,170	4,500	6,000	17,170
	대학	12,112	26,475	19,144	20,361	78,093
	국공립·출연연	11,597	22,964	43,864	65,403	143,828
	기타	9,756	46,330	64,586	56,863	177,535
연구개발단계	기초연구	5,460	13,040	11,700	20,406	50,606
	응용연구	10,023	47,485	68,034	85,619	211,161
	개발연구	13,993	80,661	144,896	227,106	466,656
	기타	11,946	21,663	21,936	17,765	73,311
총합계		41,422	162,849	246,566	350,897	801,734

항공·해양 산업에 지원된 정부R&D 투자를 연구수행주체, 연구개발단계의 두 지표로 분석한 결과, 주로 국공립·출연연(47.1%)과 개발연구(44.5%)에 투자되고 있는 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면 연구수행주체는 국공립·출연연(47.1%), 중소기업(25.7%), 중견기업(9.8%)의 순으로 나타났으며 연구개발단계는 개발(43.2%), 응용(35.8%), 기초(14.3%)의 순으로 나타났다. 항공·해양 산업은 이질적인 성격을 띠는 두 산업을 하나로 묶은 산업으로 항공 산업은 드론과 항공기의 요소기술과 부품 개발에 주로 투자됐지만, 해양 산업은 선박을 포함하여 해양 생태계 조사 등의 기초연구에도 투자가 이루어졌다. 앞서 언급된 기술들은 국내에 대기업이 존재하는 항공기와 선박을 제외하면 민간의 투자가 미흡하나 선도국과 비교해 기술격차가 존재하는 기술들로 첨단기술의 개발을 목적으로 하는 국공립연구소와 출연연구소를 통해 정부R&D 투자 지원이 주로 이루어진 것으로 보인다.

연도별 투자 추이를 살펴보면 기타 연구개발단계를 제외한 모든 연구수행주체 및 연구개발단계에서 '20년 대비 '23년 투자액이 증가하였으나 '21년의 투자액 대비로는 감소한 것을 확인하였다. 증가율로 분석한 결과, 중견기업(+152%), 개발연구(+93%), 대학(+88%)의 유형 순으로 투자가 증가한 것으로 나타났으나 개발연구를 제외한 유형의 증가율은 '20년의 투자 예산이 적은 것으로 인해 나타난 결과이다. 다만 주로 기초연구에 투자되는 해양산업과 드론·항공기 등의 제품화 개발연구에 투자되는 항공산업의 특성을 고려할 때 정부는 차세대 UAM, 드론 등 품목에 집중하여 연구 및 개발을 수행하는 항공산업의 R&D를 대상으로 점증적인 투자 확대 기조를 가지고 있음을 확인할 수 있다.



[그림 5-10] 항공·해양 분야 연구수행주체 비율



[그림 5-11] 항공·해양 분야 연구개발단계 비율

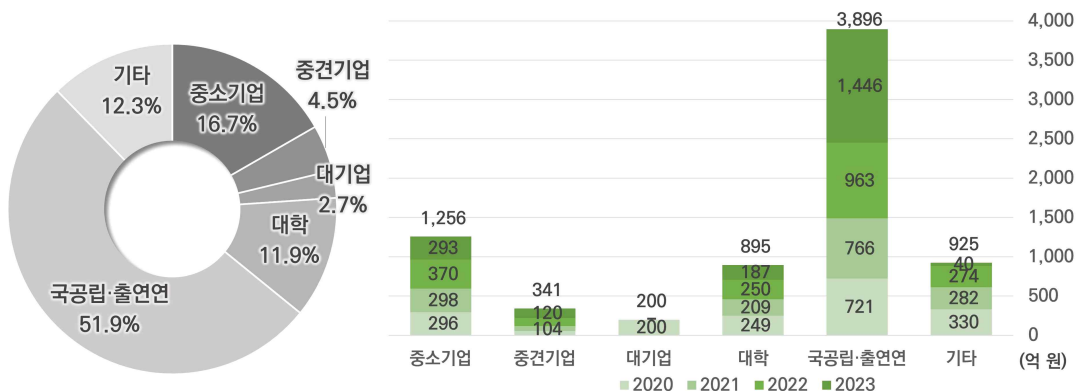
〈표 5-6〉 항공·해양 분야 정부R&D 투자동향

구분		2020	2021	2022	2023	합계
수행 주체	중소기업	42,559	64,233	47,734	48,046	202,572
	중견기업	7,814	18,688	30,860	19,668	77,030
	대기업	6,040	9,582	11,785	10,679	38,086
	대학	11,024	13,229	13,994	20,712	58,959
	국공립·출연연	63,796	106,132	96,111	105,157	371,196
	기타	7,330	8,973	10,558	12,760	39,621
연구 개발 단계	기초연구	26,806	29,254	23,146	33,518	112,724
	응용연구	54,259	77,120	66,543	84,280	282,202
	개발연구	47,768	97,745	112,566	92,054	350,134
	기타	9,730	16,718	8,787	7,169	42,404
총합계		138,563	220,837	211,042	217,022	787,464

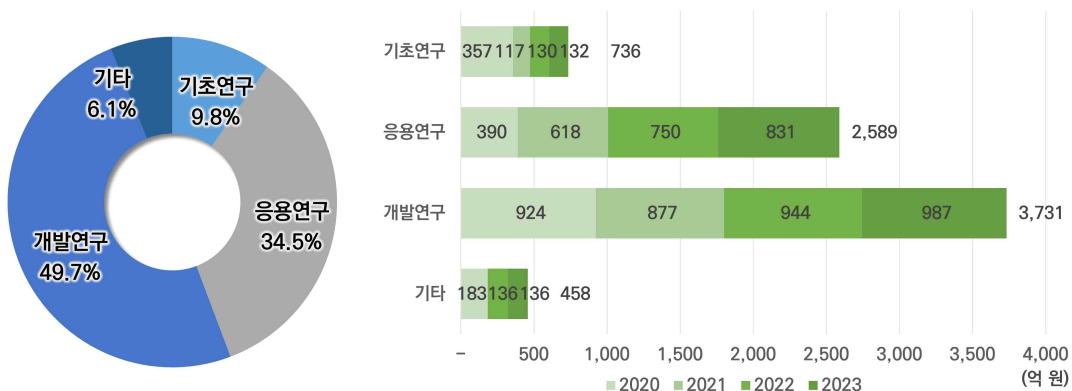
통신 산업에 지원된 정부R&D 투자를 연구수행주체, 연구개발단계의 두 지표로 분석한 결과, 과반의 정부R&D 투자가 국공립·출연연(51.9%)과 개발연구(49.7%)에 투자되고 있는 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면 연구수행주체는 국공립·출연연(51.9%), 중소기업(16.7%), 대학(11.9%)의 순으로 나타났으며 연구개발단계는 개발(49.7%), 응용(34.5%), 기초(9.8%)의 순으로 나타났다. 특히, 통신 산업대상 정부R&D 투자는 차세대 통신인 5G·6G 구현을 위한 요소기술과 부품 개발에 주로 투자되었는데, 이는 상용화 목적의 산업계나 기초연구를 주로 수행하는 대학보다는 첨단기술 개발

목적의 국공립연구소와 출연연구소를 통해 정부R&D 투자 지원이 주로 이루어진 것으로 풀이된다. 또한, '20년 이후 대기업 지원 정부R&D 투자가 전무한 것으로 나타났다.

연도별 투자 추이를 살펴보면 중견기업, 국공립·출연연, 응용연구, 개발연구를 제외한 모든 유형에서 '20년 대비 '23년 투자액이 감소함을 확인하였다. 그러나 증가한 유형 중 응용연구(+113%), 중견기업(+110%), 국공립·출연연(+101%)의 유형은 통신 산업 투자 예산 증가율(+13%)을 크게 상회하는 것을 확인하였다. 이를 통해 정부는 차세대 통신·네트워크 핵심기술을 조기에 확보하고자 기구축된 연구시설·장비 및 인프라를 보유한 국공립·출연연을 중심으로 한 응용연구 R&D 지원 확대 기조를 가지고 있음을 확인할 수 있다.



[그림 5-12] 통신 분야 연구수행주체 비율



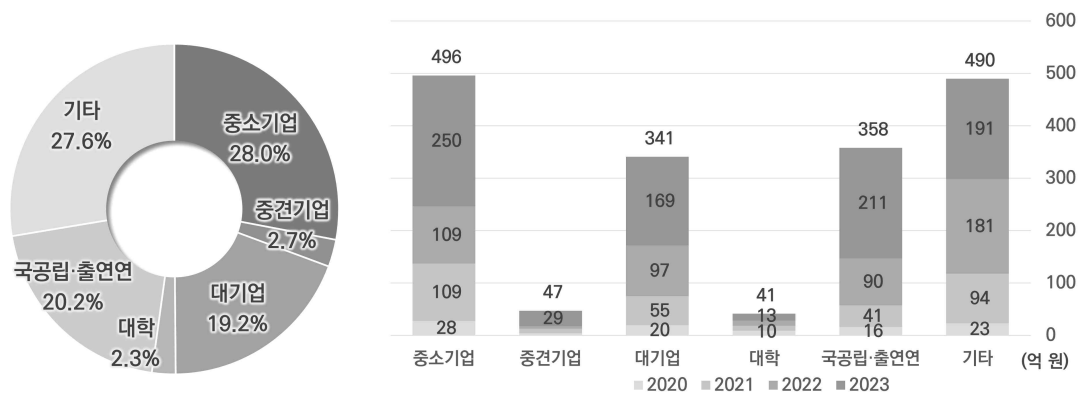
[그림 5-13] 통신 분야 연구개발단계 비율

〈표 5-7〉 통신 분야 정부R&D 투자동향

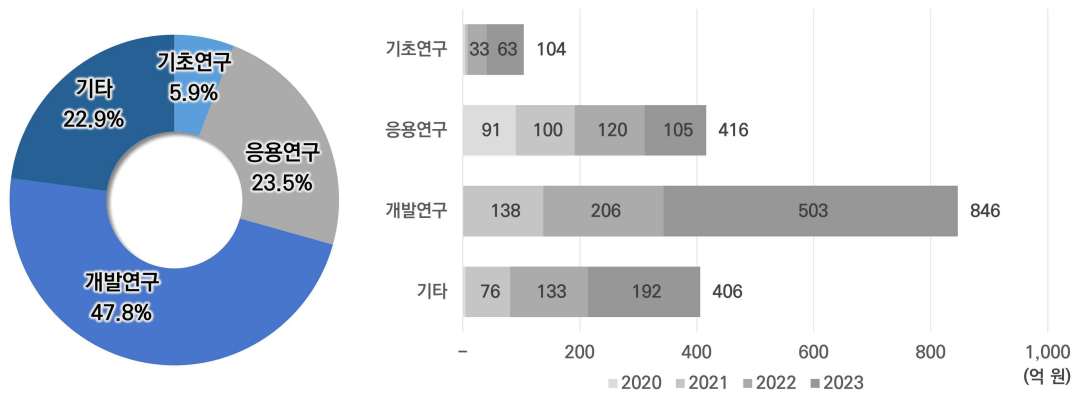
구분		2020	2021	2022	2023	합계
수행 주체	중소기업	29,573	29,784	36,985	29,254	125,596
	중견기업	5,725	5,975	10,400	12,037	34,137
	대기업	20,000	0	0	0	20,000
	대학	24,932	20,870	24,996	18,697	89,495
	국공립·출연연	72,112	76,598	96,286	144,627	389,622
	기타	32,950	28,239	27,352	3,977	92,518
연구 개발 단계	기초연구	35,684	11,650	13,023	13,228	73,585
	응용연구	38,996	61,795	75,029	83,092	258,912
	개발연구	92,361	87,677	94,354	98,707	373,099
	기타	18,251	344	13,612	13,565	45,772
총합계		185,292	161,466	196,018	208,592	751,368

이차전지 산업에 지원된 정부R&D 투자를 연구수행주체, 연구개발단계의 두 지표로 분석한 결과, 주로 중소·중견기업(30.6%)과 개발연구(47.8%)에 투자되고 있는 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면 연구수행주체는 중소기업(28.0%), 국공립·출연연(20.2%), 대기업(19.2%)의 순으로 나타났으며 연구개발단계는 개발(47.8%), 응용(23.5%), 기초(5.9%)의 순으로 나타났다. 이차전지 산업은 타 전략산업과 달리 전 세계의 대다수 국가가 중국 중심의 공급망에 속해있어 가파른 정부R&D 지원 증가세와 가장 높은 대기업 대상 지원은 공급망 리스크에 대비하고자 하는 정부의 정책추진으로 인한 것으로 풀이된다.

연도별 투자 추이를 살펴보면 모든 연구수행주체 및 연구개발단계에서 '20년 대비 '23년 투자액이 증가함을 확인하였으며 특히 개중 기타연구(+3,717%), 기초연구(+1,482%), 국공립·출연연(+1,191%), 대학(+808%)의 유형이 이차전지 산업 투자 예산 증가율(+764%)을 상회하는 것을 확인하였다. 이를 통해 정부는 차세대 이차전지 개발을 위한 기초연구 및 연구시설·테스트베드 구축 목적의 기타연구 대상 투자 확대를 통해 중국 중심의 공급망 리스크에 대비하고자 국공립·출연연과 대학을 중심으로 한 R&D 지원 확대 기조를 가지고 있음을 확인할 수 있다.



[그림 5-14] 이차전지 분야 연구수행주체 비율



[그림 5-15] 이차전지 분야 연구개발단계 비율

〈표 5-8〉 이차전지 분야 정부R&D 투자동향

구분		2020	2021	2022	2023	합계
수행 주체	중소기업	2,750	10,929	10,945	24,974	49,598
	중견기업	400	880	491	2,946	4,717
	대기업	1,950	5,520	9,716	16,886	34,072
	대학	900	960	982	1,279	4,121
	국공립·출연연	1,632	4,108	8,959	21,077	35,776
	기타	2,345	9,425	18,105	19,083	48,958
연구 개발 단계	기초연구	400	440	3,256	6,329	10,425
	응용연구	9,075	10,040	12,033	10,455	41,603
	개발연구	0	13,754	20,581	50,301	84,636
	기타	502	7,588	13,328	19,161	40,579
총합계		9,977	31,822	49,198	86,245	177,242

제2절. 전략산업 분야 정부R&D 성과 분석

제1절에서 구축한 4년('20~'23)간의 데이터베이스에 '20~'22⁴⁵⁾까지의 성과(논문, 특허, 기술료, 사업화)를 연계하여 정부 R&D 투자에서 발생한 성과 현황 및 추이를 분석하였다.

전략산업별 성과 동향을 분석한 결과, 과학적 성과(논문)에서는 첨단바이오(41.3%), 반도체·디스플레이(25.7%), 통신(13.4%)의 3개 전략산업이 80.3%를 차지하였다. 기술적 성과(국내특허)에서는 통신(25.9%), 반도체·디스플레이(24.6%), 첨단바이오(18.1%)의 3개 전략산업이 68.7%를 차지하였으며 기술적 성과(해외특허)에서는 통신(36.4%), 첨단바이오(24.9%), 반도체·디스플레이(21.0%)의 3개 전략산업이 82.4%를 차지하였다. 경제적 성과(기술료)에서는 첨단바이오(47.1%), 모빌리티(17.1%), 통신(15.6%)의 3개 전략산업이 79.8%를 차지하였으며 경제적 성과(사업화)에서는 첨단바이오(54.6%), 통신(19.4%), 모빌리티(14.9%)의 3개 전략산업이 88.8%를 차지하였다.

앞서 언급한 성과 분류를 분석해보면 반도체·디스플레이 산업은 과학적, 기술적 성과에서 두각을 드러내었으며 모빌리티 산업은 경제적 성과에서 우수한 성과를 창출하였다. 이는 반도체·디스플레이 산업과 모빌리티 산업의 주요 수행주체는 중소·중견기업으로 동일함에도 반도체·디스플레이 산업에서는 지식의 창출과 이를 통한 지적재산권의 확보를 주요 목적으로 두며, 모빌리티 산업에서는 취득한 지적재산권을 기술이전·사업화에 활용해 경제적 성과를 창출하고자 하는 산업간의 차이로 파악된다. 첨단바이오 산업과 통신 산업은 모든 성과 분류에서 우수한 성과를 창출하여, 타 산업 대비 정부 R&D 투자의 효과성이 높게 나타난 것으로 확인된다. 다만, 정부R&D 투자액 대비 첨단바이오 산업의 기술적 성과는 미진한 편인데, 이는 특허 회피 시도가 빈번한 신약분야의 특성을 반영한 결과로 판단된다.

45) 현시점('24.12월) 확보가능한 가장 최신의 국가연구개발사업 성과분석데이터

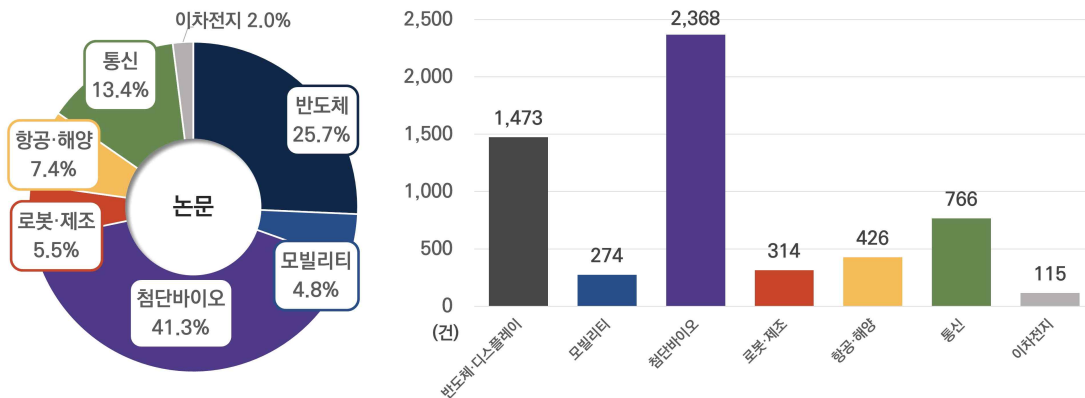
〈표 5-9〉 전략산업별 정부R&D 성과동향

구분	논문	국내특허	해외특허	기술료(백만)	사업화(백만)
반도체·디스플레이	1,473	1,088	124	12,460	15,513
모빌리티	274	620	33	32,454	36,699
첨단바이오	2,368	801	147	89,674	134,716
로봇·제조	314	427	58	14,536	5,206
항공·해양	426	267	8	11,481	6,417
통신	766	1,146	215	29,612	47,853
이차전지	115	69	5	0	464
합계	5,736	4,418	590	190,217	246,868

전략산업별 정부R&D 지원으로부터 창출된 과학적 성과(논문)는 첨단바이오(41.3%)-반도체·디스플레이(25.7%)-통신(13.4%)의 순으로 나타났으며 이를 통해 대학 및 국공립·출연연 등 기초·응용연구를 주로 수행하는 연구수행주체를 대상으로 지원한 산업에서 과학적 성과가 주로 발생함을 확인하였다. 추가적인 분석을 위해 전략산업별 정부R&D 지원으로부터 창출된 과학적 성과(논문)의 추이를 분석한 결과, 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며 모빌리티(14.3배)와 이차전지(15.8배) 산업의 증가가 두드러졌다. 다만, 통신 산업(Δ 50.7%)은 전략산업 중 유일하게 감소하는 추이를 보였는데, 이는 통신 산업의 '21년 정부R&D 투자 규모의 감소로 인한 대학의 인력 감원이 반영된 결과로 풀이된다. 또한, 모빌리티 산업의 '20년 논문 성과 현황은 투입된 예산(620백만원)의 규모에 기인한 것으로 투자 규모 확대를 통해 성과 창출이 증가한 것으로 파악된다.

〈표 5-10〉 전략산업별 정부R&D 과학적 성과(논문) 동향

구분	2020	2021	2022	합계
반도체·디스플레이	280	450	743	1,473
모빌리티	11	106	157	274
첨단바이오	474	896	998	2,368
로봇·제조	41	159	114	314
항공·해양	96	155	175	426
통신	408	157	201	766
이차전지	4	48	63	115
합계	1,314	1,971	2,451	5,736



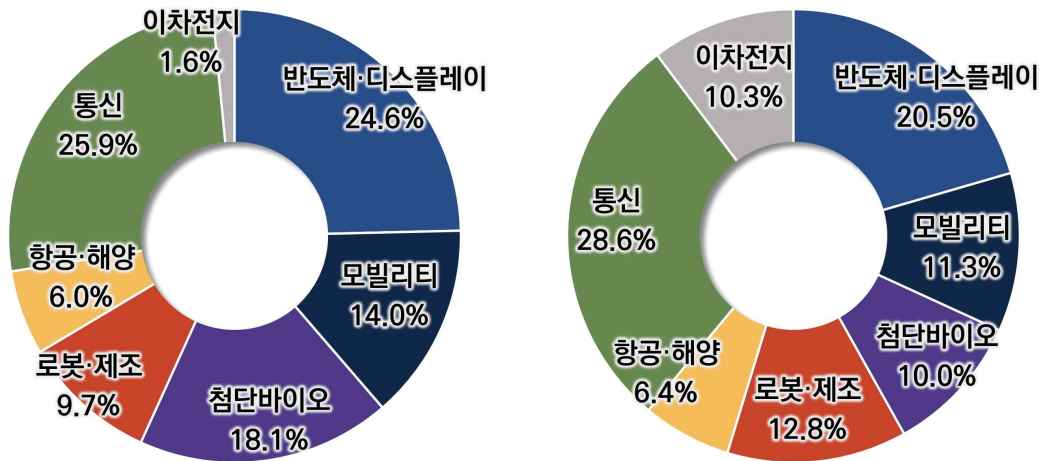
[그림 5-16] 전략산업별 과학적 성과(논문) 3개년 동향

전략산업별 정부R&D 지원으로부터 창출된 기술적 성과(국내특허)는 통신(25.9%)-반도체·디스플레이(24.6%)-첨단바이오(18.1%)의 순으로 나타났으나 투입된 예산 대비 창출된 기술적 성과로 보정하여 분석한 결과, 통신(28.6%)-반도체·디스플레이(20.5%)-로봇·제조(12.8%)의 순으로 나타나 주요 성과 창출 주체가 달라졌음을 확인하였다. 특히, 첨단바이오는 7개 전략산업 중 6순위로 나타났는데, 이는 주 연구수행주체가 대학임에 기인하는 것으로 풀이된다. 추가적인 분석을 위해 전략산업별 정부R&D 지원으로부터 창출된 기술적 성과(국내특허)의 추이⁴⁶⁾를 분석한 결과, 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며 모빌리티(9.4배)와 로봇제조(4.1배) 산업의 증가가 두드러졌다. 특히, '21년 발생한 기술적 성과의 경우 모빌리티가 반도체·디스플레이 다음으로 많은 성과를 창출한 것으로 확인되어 전기차·자율주행 등 차세대 차량을 대상으로 한 지식재산권 확보에 매진한 결과로 보인다.

〈표 5-11〉 전략산업별 정부R&D 기술적 성과(국내특허) 동향

구분	2020	2021	2022	합계
반도체·디스플레이	300	778	10	1,088
모빌리티	58	543	19	620
첨단바이오	259	528	14	801
로봇·제조	83	337	7	427
항공·해양	103	160	4	267
통신	626	518	2	1,146
이차전지	22	42	5	69
합계	1,451	2,906	61	4,418

46) 특허의 출원-등록간 시점 차이를 고려하여, 20년과 21년 성과만 비교



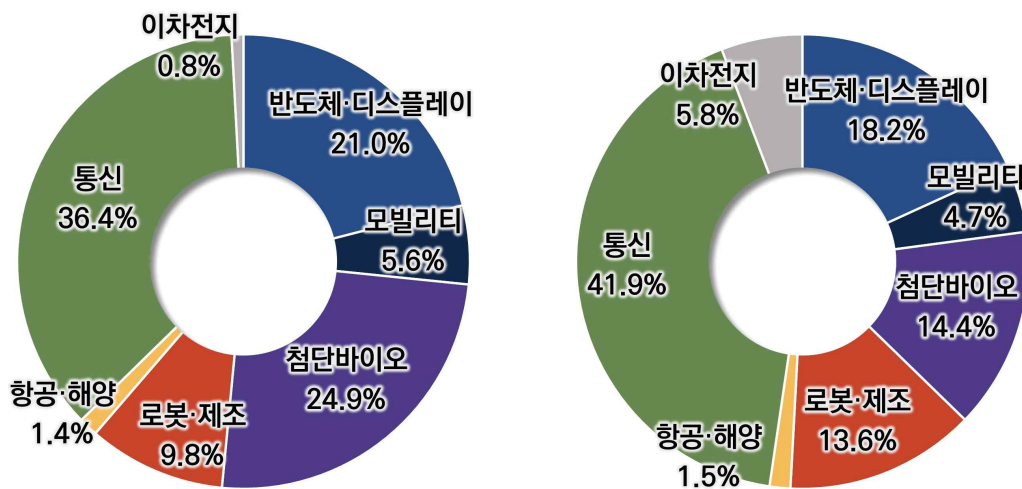
[그림 5-17] 국내특허 ^(좌)산업별 비율 ^(우)단위 보정 비율(개/억 원)

전략산업별 정부R&D 지원으로부터 창출된 기술적 성과(해외특허)는 통신(36.4%)-첨단바이오(24.9%)-반도체·디스플레이(21.0%)의 순으로 나타났으나 투입된 예산 대비 창출된 기술적 성과로 보정하여 분석한 결과, 통신(41.9%)-반도체·디스플레이(18.2%)-첨단바이오(14.4%)의 순으로 나타나 성과 창출 순위가 달라졌음을 확인하였다. 다만, 항공·해양 산업은 보정 전 후로도 기술적 성과 창출 비율이 1.5% 미만으로, 글로벌 지식재산권 창출이 거의 이루어지지 않는 것으로 확인된다. 추후 차세대 UAM, 드론 등 항공·해양 산업이 주로 개발하고자 하는 품목에 대한 지식재산권 확보 및 국산화 추진을 위해서는 연구수행주체 및 유관 사업 관리 전문기관의 노력이 선행되어야 할 것으로 판단된다.

추가적인 분석을 위해 전략산업별 정부R&D 지원으로부터 창출된 기술적 성과(해외특허)의 추이를 분석한 결과, 모든 산업에서 증가하는 추세를 보였으며 첨단바이오(16.3배), 반도체·디스플레이(13.6배), 모빌리티(13.5배) 산업의 증가가 두드러졌다. 특히, 첨단바이오 산업은 달리 글로벌 신약에 대한 지식재산권 확보를 목적으로 국내특허보다는 해외특허 성과 창출에 주력하고 있음을 확인하였다.

〈표 5-12〉 전략산업별 정부R&D 기술적 성과(해외특허) 동향

구분	2020	2021	2022	합계
반도체·디스플레이	8	109	7	124
모빌리티	2	27	4	33
첨단바이오	7	114	26	147
로봇·제조	0	55	3	58
항공·해양	2	5	1	8
통신	58	139	18	215
이차전지	0	5	0	5
합계	77	454	59	590

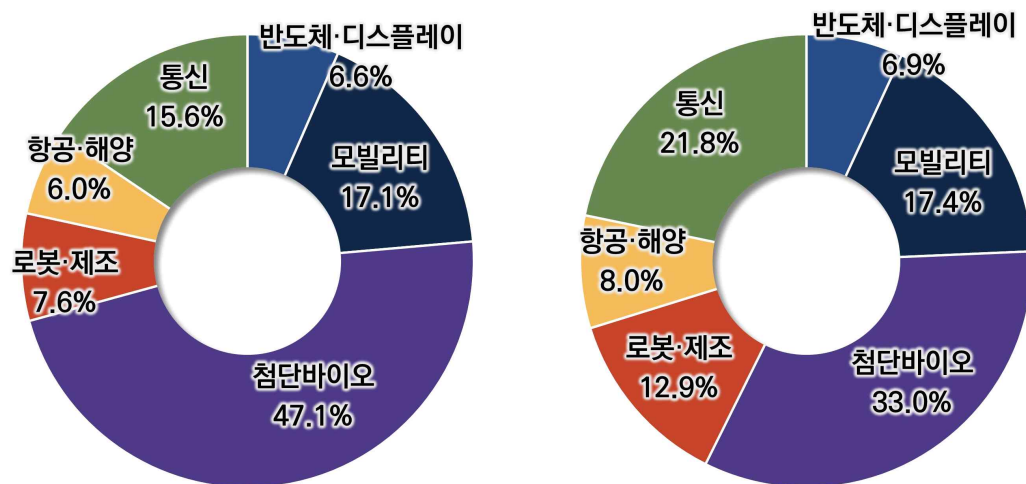
[그림 5-18] 해외특허 ^(좌)산업별 비율 ^(우)단위 보정 비율(개/억 원)

전략산업별 정부R&D 지원으로부터 창출된 경제적 성과(기술료)는 첨단바이오(47.1%)-모빌리티(17.1%)-통신(15.6%)의 순으로 나타났으나 투입된 예산 대비 창출된 경제적 성과로 보정하여 분석한 결과, 첨단바이오(33.0%)-통신(21.8%)-모빌리티(17.4%)의 순으로 나타나 성과 창출 순위가 달라졌음을 확인하였다. 다만, 과학적·기술적 성과와 달리 반도체·디스플레이 산업의 경제적 성과는 7개 전략산업 중 5순위로 나타나 반도체·디스플레이 산업에 투자된 정부R&D 지원이 성과활용으로는 이어지지 못한다는 결과가 나타났다. 추가적인 분석을 위해 전략산업별 정부R&D 지원으로부터

창출된 경제적 성과(기술료)의 추이를 분석한 결과, 전반적으로 매우 증가하는 추세를 보였으며 반도체·디스플레이(40.3배), 로봇·제조(27.5배), 통신(24.2배) 산업의 증가가 두드러졌다. 그러나 이차전지 산업에서는 기술료가 전혀 발생하지 않았는데, 이는 정부R&D 투자를 통해 발생한 이차전지 산업의 지식재산권과 기술이 산업에 적용될 만큼 성숙하지 못하였다는 결과로 해석된다.

〈표 5-13〉 전략산업별 정부R&D 경제적 성과(기술료) 동향

구분	2020	2021	2022	합계
반도체·디스플레이	120	7,503	4,838	12,460
모빌리티	12,737	4,472	15,246	32,454
첨단바이오	5,634	12,894	71,146	89,674
로봇·제조	290	6,282	7,964	14,536
항공·해양	2,837	480	8,164	11,481
통신	1,061	2,883	25,667	29,612
이차전지	0	0	0	0
합계	22,680	34,513	133,024	190,217

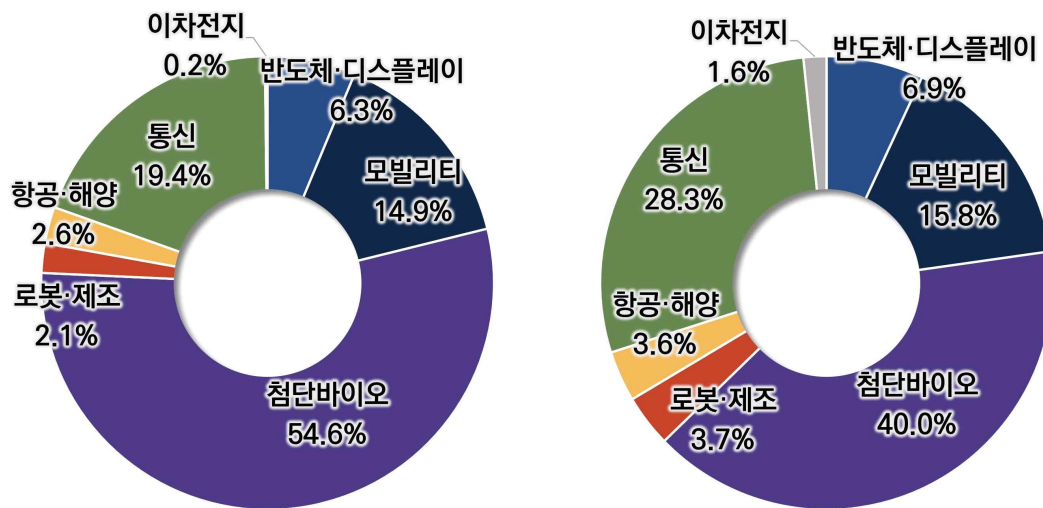


[그림 5-19] 경제적 성과(기술료) (좌) 산업별 비율 (우) 단위 보정 비율

전략산업별 정부R&D 지원으로부터 창출된 경제적 성과(사업화)는 첨단바이오(54.6%)-통신(19.4%)-모빌리티(14.9%)의 순으로 나타났으며 투입된 예산 대비 창출된 경제적 성과로 보정하여 분석한 결과, 첨단바이오(40.0%)-통신(28.3%)-모빌리티(15.8%)의 순으로 나타나 성과 창출 순위가 동일함을 확인하였다. 특히, 보정 이후사업화 성과 중 첨단바이오 산업이 40%의 경제적 성과를 달성한 것으로 나타나 정부R&D 투자를 통해 발생한 첨단바이오 산업의 연구성과물이 사업화로 원활히 연계되고 있는 것으로 보인다. 추가적인 분석을 위해 전략산업별 정부R&D 지원으로부터 창출된 경제적 성과(사업화)의 추이를 분석한 결과, 전반적으로 매우 증가하는 추세를 보였으며 항공·해양(66.0배), 반도체·디스플레이(58.1배) 산업의 증가가 두드러졌으며 특히 '22년 사업화 성과 중 첨단바이오 산업의 비중은 79.9%로 나타났다. 그러나 모빌리티 산업은 발생한 사업화 성과 중 14.9%를 차지함에도 사업화 성과(△38.7%)가 감소함을 확인하였다. 경제적 성과를 목적으로 R&D를 수행하는 중소·중견기업이 모빌리티 산업의 주요 연구수행주체로써 개발연구를 수행하고 있는 동시에 '20~'22년까지의 투자 규모가 증가했음에도 사업화 성과가 감소하였다는 것은, 본 산업에서 정부R&D를 통해 지원받은 기관들의 지원 효과성이 낮은 것으로 풀이된다.

〈표 5-14〉 전략산업별 정부R&D 경제적 성과(사업화) 동향

구분	2020	2021	2022	합계
반도체·디스플레이	145	6,947	8,421	15,513
모빌리티	19,652	4,964	12,061	36,699
첨단바이오	3,818	3,608	127,289	134,716
로봇·제조	59	1,255	3,892	5,206
항공·해양	272	5,665	480	6,417
통신	6,620	34,531	6,702	47,853
이차전지	26	44	394	464
합계	30,592	57,014	159,240	246,868



[그림 5-20] 경제적 성과(사업화) ^(좌)산업별 비율 ^(우)단위 보정 비율

제3절. 공급망 위험도-정부R&D투자 종합 분석

본 절에서는 국가별 전략산업 공급망 위험도와 정부R&D 투자·성과 현황을 연계하여 국가적 차원의 투자전략을 마련하고자 하였다. 먼저, 4장에서 분석한 ‘수입의존도(DI)-무역특화지수(TSI)’ 교차분석에서 품목별 공급망 위험도를 직관적으로 파악하기 위해 동일 평면상에 위치하는 유클리드 거리 기반을 정규화하여 아래 수식과 같이 단일 지표(이하 위험지표)를 정의하였다. 이는 영점(DI=0, TSI=0)을 기준으로 분포하고 있는 거리를 위험도로 환산한 값으로, 별도의 가중치를 부여하지 않고 품목별로 내포하고 있는 교역액 기반 의미 값을 위험도 관점에서 표준화하였다.

$$\text{위험지표} = \frac{\sqrt{(\text{수입의존도})^2 + (\text{무역특화지수})^2}}{142.41} \times 100$$

이처럼 산출한 국가별 위험지표의 분포는 <표 5-15>와 같다. 전체 교역국 평균을 기반으로 공급망 위험도가 증가(①안전 → ⑥심각)할수록 위험지표의 평균값은 대체로 증가(①안전 35.1 → ⑥심각 78.0)하는 경향을 확인할 수 있었으며, 표준편차를 함께 고려하는 경우 ‘⑥심각’ 품목의 밀집도가 타 위험도 대비 높은 편⁴⁷⁾으로 나타났다. 특이적으로 ‘③경쟁(DI>50, TSI>0)’ 위험지표(52.9)는 ‘④다변화(DI<30, TSI<0)’ 대비 다소 높은 수치로 나타났는데, 이는 위험지표 산출 방식에 있어 무역특화지수의 방향과 무관하게 지표상 거리를 기반으로 산출함에 따른 결과로써, 위험지표를 공급망 안정성의 판단 근거로 고려하는 경우, ‘④다변화’ 품목 대비 위험성은 높은 것으로 인식할 수 있다. 다만, ‘③경쟁’ 품목은 타 위험도 품목 대비 품목수와 교역량이 상대적으로 적은 점⁴⁸⁾과 ‘④다변화’ 품목 대비 산업경쟁력 우위인 측면⁴⁹⁾ 등을 종합적으로 고려하였을 때 위험지표의 수치와는 무관하게 정부투자의

47) 표준편차가 작을수록 평균값에 수렴하는 품목 수가 집중된 점을 고려, 위험도 내 품목의 밀집도를 간접적으로 유추

48) ‘③경쟁’ 품목 14개의 총수입액은 210억 달러로 전체 품목수, 총수입액 기준 2.3%, 13.2% 규모로 전체 위험도 중 가장 낮은 비중을 차지

49) 위험도 별 교역량을 기준으로 산출한 무역특화지수(TSI) 평균은 ‘③경쟁’이 +31.6로 ‘④다변화’ -49.1 대비 산업경쟁력 측면에서 우수

우선순위 측면에서는 타 위험도 대비 낮게 설정하는 것이 타당할 것으로 보인다.

국가별로는 중국에 대한 위험지표가 57.1으로 가장 높았으며, 뒤를 이어 EU27(50.6), 대만(49.2), 일본(47.8), 미국(47.0), ASEAN10 (44.5) 순으로 나타나 4장에서의 국가별 분석결과와 대동소이함을 확인할 수 있었다. ‘⑥심각’ 단계를 기준으로 ASEAN10(84.4)의 위험지표가 가장 높았으며, 뒤를 이어 EU27(81.6), 미국·일본·대만은 평균(78.0) 수준, 중국이 74.7로 가장 낮은 것으로 나타났다. 위험지표 만을 고려하였을 때, ASEAN10 국가와 교역중인 일부 전략품목에 대해 단일국 무역의존도와 산업경쟁력이 열위의 측면이 집중된 것을 확인할 수 있었다. 표준편차를 함께 고려하면, 미국·중국·일본에 비해 대만·EU27·ASEAN10 국가의 ‘⑥위험’ 지표는 상대적으로 높은 밀집도를 가지는 것으로 나타났다. 6개 국가 중 위험지표를 갖는 EU27과 ASEAN10은 미국과 ASEAN10이 각각 17개 품목⁵⁰⁾인 점을 고려하면, ‘⑥심각’ 품목에 있어서 ASEAN10 수입에 대한 경쟁력이 미국 대비 다소 열세인 점을 확인할 수 있었다. 중국은 6개국 중 ‘⑥심각’ 위험지표가 가장 낮았지만, 품목수가 가장 많은 점을 고려하여 전반적인 공급망 의존도를 재차 확인할 수 있었다. 한편, ‘⑤주의’ 단계는 일본(64.5), ASEAN10(62.9), 대만(62.4) 순으로 평균(57.9)을 상회하였으며, 중국의 위험지표는 49.4 (±9.2)로 대만의 ‘④다변화’ 단계 평균(52.3)을 하회하는 등 ‘⑤주의’단계 위험도 중에서는 가장 낮은 것으로 나타났다. ‘④다변화’ 단계는 대만의 위험지표가 52.3으로 가장 높게 나타나 단일국 의존도가 낮은 품목이라 하여도 대만에 대한 전략산업 경쟁력은 열위인 것을 확인할 수 있었다. 단일국 의존도가 50 이상이면서도 수출지향적인 ‘③경쟁’ 품목의 평균 위험지수는 52.9로 ‘④다변화’ 보다는 높게 나타났지만, 일반·대만은 포함하지 않았으며 국가별로도 2~6개 수준의 품목수를 가지고 있는 점을 고려하였을 때 전략 산업 교역에서 미치는 영향력이 크지 않은 점을 확인할 수 있었다.

50) 국가-공급망 위험도 별 품목수 분포는 아래 표와 같음

구분	미국	중국	일본	대만	EU27	ASEAN10
⑥심각	17	106	34	4	69	17
⑤주의	26	57	54	11	77	14
④다변화	09	40	173	216	99	61
③경쟁	2	6	-	-	4	2
②동등	6	11	1	2	17	2
①안전	130	28	64	77	75	84
총합계	290	248	326	310	341	180

〈표 5-15〉 국가-공급망 위험도 별 위험지표 분포

위험지표 평균(표준편차)

구분	미국	중국	일본	대만	EU27	ASEAN10	합계
⑥심각	77.8 (15.5)	74.7 (15.2)	78.0 (13.4)	77.2 (10.2)	81.6 (9.6)	84.4 (10.4)	78.0 (13.7)
⑤주의	56.3 (17.4)	49.4 (18.4)	64.5 (13.1)	62.4 (18.5)	58.6 (15.9)	62.9 (9.6)	57.9 (16.9)
④다변화	47.9 (19)	42.6 (20.6)	44.5 (20.5)	52.3 (20.5)	40.4 (20.5)	40.0 (23.2)	46.4 (21)
③경쟁	50.1 (2.4)	62.1 (14.1)	- (0)	- (0)	47.1 (5.5)	39.5 (2.8)	52.9 (13)
②동등	45.6 (10.8)	36.9 (13.5)	27.8 (0)	37.8 (3.3)	40.4 (11.8)	58.0 (20)	40.6 (13.4)
①안전	40.3 (19.7)	33.7 (14.3)	26.6 (16.4)	37.5 (21.6)	30.1 (17.3)	36.5 (17.7)	35.1 (19.2)
합계	47.0	57.1	47.8	49.2	50.6	44.5	49.5

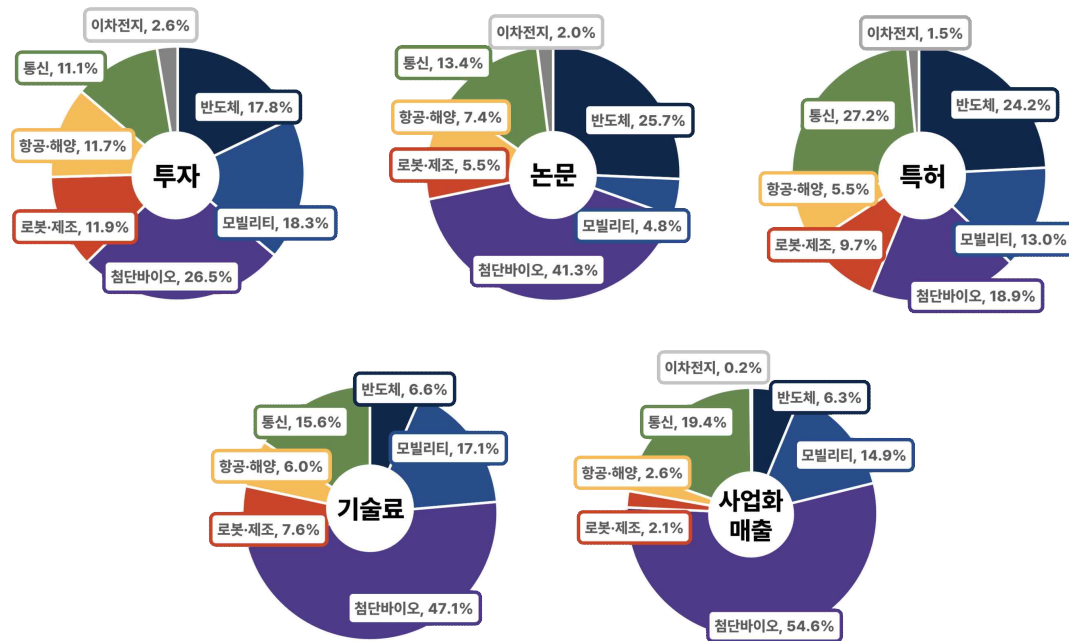
이 중 글로벌 공급망 측면에서 위험도가 높을 것으로 추정되는 ‘④다변화’, ‘⑤주의’, ‘⑥심각’ 단계를 중심으로 위험지표를 분석한 결과는 〈표 5-15〉와 같다. 위험지표는 여전히 중국이 61.3으로 가장 컸으며, 뒤를 이어 EU27(57.7), 대만(53.2), 일본(53.0), 미국(52.7), ASEAN10(51.7)로 나타났다. 앞선 〈표 5-16〉과 국가별 순서는 동일하나, 국가 간 위험지표의 평균(49.5 → 55.3) 및 최대-최소 간 수치의 차이가 더 크게 벌어져 위험도가 높은 품목에 대해서는 국가별로 특수성이 명확히 드러나는 점을 확인할 수 있었다. 중국은 이차전지, 반도체·디스플레이, 첨단바이오, 항공·해양 등 전략산업의 다수 분야에서 타 국가 대비 가장 높은 위험지표가 나타났다. 한편, 중국을 제외한 국가들은 각각 일본(로봇·제조), 대만(반도체·디스플레이), EU27(모빌리티), ASEAN10(통신) 등 분야에 특화된 공급망 위험도를 갖는 것으로 나타났다. 미국은 모빌리티 분야를 제외한 7개 산업에 대해 평균을 하회하는 위험지표를 갖는 것으로 나타나 6개 국가 중 공급망 측면에서 안정성을 갖는 것으로 나타났다. 한편, 전술한 바와 같이 위험지표에는 교역액과 품목수에 대한 가중치를 포함하지 않은 점을 고려하여 국가·산업별 공급망 위험도를 현황판으로 제시하는 데 4장의 분석 결과를 종합적으로 판단할 필요가 있다.

〈표 5-16〉 ④다변화/⑤주의/⑥심각 단계 위험지표 분포

구분	위험도						
	미국	중국	일본	대만	EU27	ASEAN10	합계
반도체·디스플레이	33.6	57.8	42.7	56.1	35.7	41.5	46
모빌리티	53.5	55.1	50	40.8	58.6	39.5	51.7
첨단바이오	58.6	67.9	48.4	53.1	61.6	59.7	58.7
로봇·제조	42.8	57.4	56.3	56	56.7	46.2	55.1
항공·해양	65.6	70.8	68.6	35.2	65.7	61.1	65.1
통신	29.6	28.6	47.8	46.1	41.8	61.9	44.5
이차전지	-	91.7	-	-	-	-	91.7
합계	52.7	61.3	53	53.2	57.7	51.7	55.3

한편, 앞서 1절에서 제시하였던 최근 4년간 전략산업별 정부R&D투자·성과 분석 결과는 아래 그림과 같이 요약할 수 있다. 7개 산업 분야에 관한 정부 연구·개발 투자 비중으로는 첨단바이오가 총액의 26.5%를 차지하며 가장 큰 것으로 나타났으며, 모빌리티(18.3%), 반도체·디스플레이(17.8%) 분야가 그 뒤를 이었다. 로봇·제조, 항공·해양, 통신 분야는 11% 수준이었으며, 타 분야 대비 신생 산업인 이차전지 분야는 2.6%로 투자 측면의 비중은 가장 작은 것으로 나타났다. 논문 성과를 기반으로 한 과학적 성과는 첨단바이오 분야가 41.3%의 비중을 차지하며 가장 높았으며, 반도체·디스플레이는 25.7%로 두 개 산업 분야가 67.0%를 차지하였다. 특허를 기반으로 한 기술적 성과를 살펴보면, 통신 분야의 비중이 27.2%로 가장 높았으며, 반도체·디스플레이(24.2%), 첨단바이오(18.9%)가 뒤를 이었다. 경제적 성과 측면에서는, 첨단바이오 분야가 기술료 및 사업화 매출 측면에서 각각 47.1%, 54.6%를 차지하는 등 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났으며, 반도체·디스플레이 분야는 6% 수준으로 다소 저조한 것을 확인할 수 있었다. 이를 정부R&D 투자 규모(비중)과 연계하여 살펴보면, 가장 많은 투자가 이루어지고 있는 첨단바이오 분야의 성과는 전반적으로 우수한 점을 확인할 수 있었다. 특히, 타 분야 대비 기술적·경제적 성과 측면에서 수월성이 나타났다. 반도체 분야는 논문·특허 등 과학·기술적 성과가 우수한 반면, 경제적 성과 창출까지는 이루어지지 않는 것으로 나타났다. 통신 분야는 투자 비중(11.1%) 대비 정부 R&D 성과가 우수하게 나타난 점을 확인할 수 있었으며, 특히 특

히 성과 관점에서 비교적 높은 수준의 성과 창출이 이루어진 점을 확인할 수 있었다. 로봇·제조, 항공·해양 분야는 투자 비중 대비 성과 측면의 발생 비중이 다소 미흡한 것으로 나타났으며, 이차전지 분야는 분석 시점까지 가시적인 경제적 성과 창출에는 요원한 점을 확인할 수 있었다.



[그림 5-21] 전략산업 분야 정부R&D 투자·성과 결과

앞서 분석한 위험지표를 바탕으로 국가별 전략산업 교역 현황과 정부 R&D 투자·성과를 종합적으로 판단할 수 있는 현황판을 <표 5-17>과 같이 마련하였다. 위험도와 정부R&D 성과 수준을 직관적으로 파악할 수 있도록 3단계로 단순화하여 제시하였다. 국가별로 살펴보자면, 미국에 대해서는 전략산업 전반적으로 높은 수준의 위험도를 갖지 않는 것으로 평가하였다. 항공·해양, 모빌리티 분야 일부 산업·품목에 대해서는 국내 의존도와 산업경쟁력 열위를 확인할 수 있었으나, 對미국 전략산업 교역액과 품목수를 종합적으로 고려하였을 때 단일국 수입의존도 등 위험도 측면에서는 타 국가 대비 대체로 낮은 것으로 판단하였다. 한편, 중국은 통신 분야를 제외하고 대체로 전략산업 공급망 관점에서 중간 이상의 높은 위험도가 나타났다. 이차전지 분야에 있어서는 사실상 독점적 지위를 가지고 있으며, 반도체·디스플레이는 대만, 첨단바이오는 EU27, 로봇·제조와 항공·해양은 일본 등과 함께 높은 공급망 위험도를 형성하고 있는 것으로 나타났다. 미국, 중국과의 교역에

서 국내 무역수지가 흑자인 점을 고려하였을 때, 산업적 관점에서는 중국에 첨단산업 분야에 대해 의존도가 미국보다는 높은 것으로 해석할 수 있다. 일본은 로봇·제조, 항공·해양 산업, 대만은 반도체·디스플레이에 분야에 각각 높은 수준의 공급망 위험도를 설정하였다. EU27은 모빌리티와 첨단바이오, ASEAN10은 통신 분야에 대한 공급망 위험도가 나타났다. 한편, 정부R&D 성과 측면에서는 반도체·디스플레이 분야와 첨단바이오 분야에서 과학적 성과가 다수 발생하는 점을 확인하였다. 특허를 기반으로 한 기술적 성과는 반도체·디스플레이와 통신 분야에 집중된 것으로 나타났다. 한편, 기술료 등 경제적 성과는 첨단바이오와 통신 분야가 주도하고 있다.

〈표 5-17〉 국가별 공급망 위험도 및 정부R&D성과 현황판

●높음 〇중간 ○낮음

구분	공급망 위험도						정부R&D 성과		
	미국	중국	일본	대만	EU27	ASEAN	과학	기술	경제
반도체·디스플레이	○	●	〇	●	○	○	●	●	○
모빌리티	〇	〇	○	○	●	○	○	〇	〇
첨단바이오	○	●	○	○	●	〇	●	〇	●
로봇·제조	○	●	●	○	○	○	○	○	○
항공·해양	〇	●	●	○	〇	○	○	○	○
통신	○	○	〇	〇	○	●	〇	●	●
이차전지	○	●	○	○	○	○	○	○	○

산업별 공급망 위험도와 정부R&D 성과 현황 등 본 연구의 4장, 5장 결과를 종합적으로 고려하여 5종류의 정부 투자·지원 방안⁵¹⁾을 마련하고, 정부 R&D 투자·성과 현황을 연계하여 공급망 위험도가 높은 국가·전략산업에 대한 정부의 투자·지원 전략을 〈표 5-18〉와 같이 제안하였다. 먼저, 소수 품목에 대해 단일국 의존도가 높은 산업에 대해 기술·산업 종속을 해소하기 위한 정부의 집중적인 지원이 필요한 ‘①기술종속 해소’ 전략으로는 對대만 반도체·디스플레이 분야가 대표적인 사례로 꼽을 수 있다. 반도체·디스플레이 분

51) 본 연구의 연구진을 중심으로 무역통계를 통해 산출한 전략산업·품목별 수입의존도, 산업경쟁력, 공급망 위험지표, 우리 정부의 R&D투자·성과 현황 등 결과를 종합적으로 판단하여 대응 방안으로서 정부의 투자방안을 유형화

야의 국내 R&D 과학·기술적 성과는 우수한 편이나, 경제적 성과 차원에서는 다소 미흡한 것으로 나타났다. 대만에 의존 중인 주요 품목이 ‘시스템반도체’ 분야에 집중된 점을 고려하였을 때, 기술·산업 경쟁력 확보를 통한 공급망 안정화를 위해 정부의 투자전략성 강화가 필요할 것으로 보인다. 특히, R&D 투자전략 측면에서도 집중적인 지원이 필요할 것으로 사료되며, 이는 다음 절에서 사례분석의 형태로 다루고자 한다.

국내 민간 산업경쟁력은 우수하나 단일국에 대한 공급망 위험도 해소를 위한 수입다변화 등 정책적 지원이 필요한 ‘②안정화 지원’으로는 對중국 반도체·디스플레이, 對ASEAN10 통신 분야 등이 있다. 중국에 대해서는 메모리 반도체 분야 일부 품목에 대해 수입 의존 중인 것으로 나타났으나, 종합적으로는 국내 수출지향적인 공급망이 형성되어 있어 민간 주도의 산업생태계를 유지함과 동시에 수입다변화를 위한 정책적 지원이 필요한 대표적인 사례로 나타났다. ASEAN10의 통신 분야 역시, 타 전략산업 대비 총교역량⁵²⁾은 적었지만, 전반적으로 수출지향적인 산업구조를 가지며, 우리 정부의 R&D 성과 역시 타 분야 대비 우수⁵³⁾한 것으로 나타나, 민간 주도의 산업을 정부가 지원하는 형태의 전략이 필요한 것으로 나타났다.

다음으로, 정부R&D 성과 측면에서는 우수하나 민간 경쟁력에서 열세로 나타난 산업으로는 對중국/EU27 첨단바이오 분야에 집중되어 있다. 첨단바이오 분야는 249개 품목의 로봇·제조 산업 다음으로 교역 품목수(186개)가 많은 산업이며, 무역수지가 적자인 공통적인 특징⁵⁴⁾을 가지고 있다. 품목을 기준으로 의약품(MTI 226200, HS코드 다양)에 집중되어 있으며, 중국과 EU27의 교역 품목에 대한 공급망 위험도가 특히 높게 나타난 점을 알 수 있었다. 첨단바이오 분야에 대한 정부 투자와 성과 비중은 대체로 타 분야

52) 국내 산업경쟁력이 열세(TSI<0) 품목을 기준으로 통신 분야 총교역액은 131억 달러(수입 57억, 수출 75억 달러) 규모로, 반도체·디스플레이(3,927억 달러), 모빌리티(2,098억 달러), 로봇·제조(1,197억 달러), 첨단바이오(1,151억 달러), 이차전지(131억 달러) 중 가장 적은 교역액 비중(1.4%)을 차지

53) 통신 분야 정부R&D 투자 비중은 7대 산업 중 11.1%를 차지하였으나, 특허 및 경제적 성과 측면에서 각각 27%, 15~19% 비중을 차지하는 등 타 분야 대비 경쟁력이 우수한 것으로 나타남

54) 전체 교역량 기준 첨단바이오 분야 총수입액은 1,118억달러, 수출액은 1,100억 달러이며, 공급망 위험도가 높은 ④다변화·⑥위험 분야 품목을 기준으로 수입액 751억 달러, 수출액 400억 달러로 무역수지가 큰 폭으로 감소

대비 우수하였으나, 국내 산업경쟁력이나 무역 성과로 연계가 미흡한 측면이 존재하는 것으로 보인다. 따라서 그간 정부R&D 투자로 확보한 우수 성과에 대해 면밀한 점검과 함께 산업경쟁력 제고에 이바지할 수 있는 연계 방안을 마련함으로써 공급망 위험도를 해소할 수 있는 접근이 필요할 것으로 보인다.

교역규모가 적은 다수의 품목에 위험도가 분산되어 있으며, 정부의 R&D 성과가 다소 미흡한 산업으로써 효과적인 투자를 위한 우선순위를 설정하고 내재화를 위한 선별적인 지원이 필요할 것으로 보이는 ‘④품목 내재화 지원’ 형태의 지원전략으로는 중국·일본에 대한 로봇·제조, 항공·해양 분야에 적합할 것으로 보인다. 먼저, 전략산업 분야 총 611개 품목 중 40.8% 비중을 차지하는 로봇·제조 분야 249개 품목 중 243개 품목⁵⁵⁾이 ‘④다변화’~‘⑥위협’ 등 산업경쟁력에 취약한 위험도에 포함된 것으로 나타났다. 한편, 로봇·제조 분야의 총교역액은 2,313억 달러(수입 963억 달러, 수출 1,350억 달러), 위험 품목의 교역액은 1,200억 달러(수입 541억 달러, 수출 656억 달러)로 나타나는 등 교역액 기준으로도 위험 품목에 집중⁵⁶⁾된 것으로 나타났다. 한편, 항공·해양 분야는 품목수가 상대적으로 로봇·제조 분야에 비해 적은 30개 품목이나, 모든 품목이 ‘④다변화’~‘⑥위협’에 포함된 점을 고려하였을 때 해당 국내 산업 전반에 걸친 대외 의존성 및 경쟁력 열위 환경을 확인할 수 있었다. 두 산업 모두 투자 규모가 12% 이하 수준이며, 과학·기술·경제적 성과 측면의 비중이 타 산업 대비 열세인 점을 고려하였을 때, 산업 경쟁력에서 기인한 공급망 위험도 해소를 위해 품목별 우선순위를 설정하고 중장기적인 지원을 바탕으로 공급망 위험도 해소를 추진할 필요가 있다.

마지막으로 기술·산업적 경쟁력이 절대적으로 열세인 산업으로는 對중국 이차전지 분야로, 공급망 안정화를 위한 종합적인 지원이 필요한 실정이다. 이차전지 분야는 산업의 특성상 산업이 형성되고 있는 시점으로, SNA 분석

55) 위험도 별 품목수는 ‘④다변화’ 172개, ‘⑤주의’ 87개, ‘⑥위협’ 87개이며, 중복을 제거한 품목수는 243개로 산출

56) 전략산업별로 총교역액 대비 위험 품목 교역액 비중으로는 항공·해양(68.2%), 첨단바이오(51.9%), 로봇·제조(51.8%), 모빌리티(40.6%), 반도체·디스플레이, 통신(27.6%), 이차전지(16.7%) 비중으로 나타나, 로봇·제조 및 항공·해양 분야의 교역액이 위험 품목에 집중된 경향성을 확인

결과와 같이 전 세계적으로도 중국을 중심으로 한 공급망 클러스터가 형성되어 있다. 우리나라 역시 중국에 대해 이차전지 품목의 90% 이상 수입중에 있으며, 정부R&D 관점에서는 투자와 성과 측면에서 타 분야 대비 다소 미흡한 것으로 나타났다. 또한, 7대 분야 중 신생 산업인 점을 고려하였을 때, 본 연구에서는 완제품인 단일 품목(MTI 835220, HS 850760)외에 소재·부품·장비 단위의 산업구조를 명확히 파악하는데는 한계가 존재하였다. 이러한 점을 종합적으로 고려하여, 후속 연구 등을 통해 이차전지 산업의 핵심 소재·부품·장비 단위의 공급망 구조를 파악하는 등 심층적인 분석이 이루어져야 할 것으로 보인다.

〈표 5-18〉 정부 대응전략 연계 방안

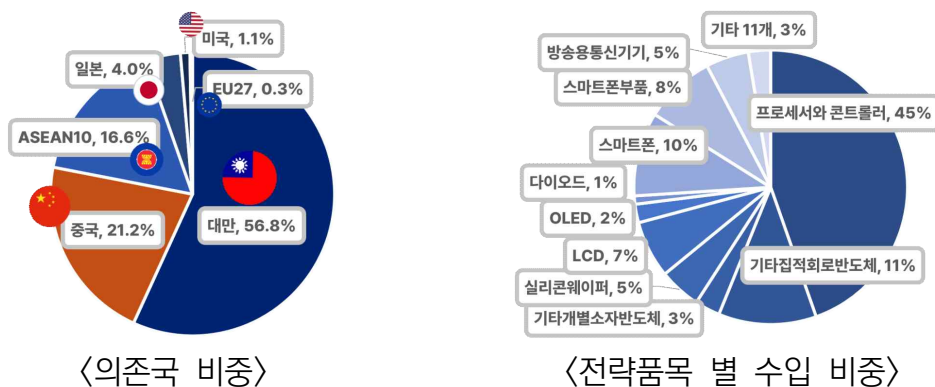
●높음 ●중간 ○낮음

구분	공급망 위험도						정부R&D 성과		
	미국	중국	일본	대만	EU27	ASEAN	과학	기술	경제
반도체·디스플레이		②		①			●	●	○
모빌리티					③		○	●	●
첨단바이오		③			③		●	●	●
로봇·제조		④	④				○	○	○
항공·해양		④	④				○	○	○
통신						②	●	●	●
이차전지		⑤					○	○	○

- ① **(기술종속 해소)** 소수 품목에 단일국 집중 의존, 정부 지원 확대를 통한 기술 종속 극복 필요
- ② **(안정화 지원)** 국내 민간 경쟁력이 우수한 분야로, 민·관 역할 분담을 통한 수입다변화 등 공급망 위험도 해소를 위한 정책적 지원 필요
- ③ **(성과 연계·확산)** 민간 경쟁력은 열세이나, 정부R&D투자로 확보한 우수 성과의 민간 확산을 통한 산업 경쟁력 제고
- ④ **(품목 내재화 지원)** 교역액이 낮은 다수 품목에 위험도가 분산, 품목 우선순위를 설정하고 내재화를 위한 선별적인 지원 필요
- ⑤ **(공급망 확대)** 대상국 대비 기술·산업경쟁력이 절대적으로 열세인 실정으로 공급망 안정화를 위한 종합적인 노력이 필요

제4절. 대표 사례분석 : 반도체 분야를 중심으로

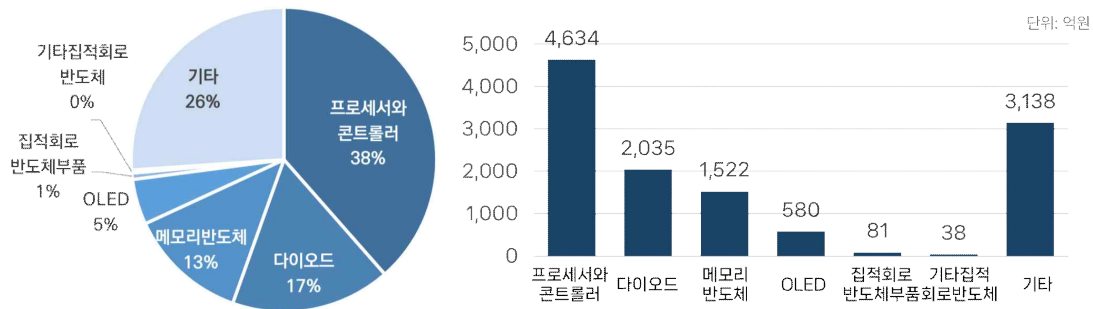
본 연구에서 제시한 방법론을 산업 단위에서 품목 단위까지 적용하기 위해 국내 주력산업이자 해외 의존도가 가장 높은 품목 특성을 갖는 ‘반도체·디스플레이’ 분야에 집중하여 사례분석을 수행하였다. 먼저, 반도체·디스플레이 산업의 의존국 비중으로는 수입액 기준 대만이 56.8%으로 과반을 차지하였으며, 뒤를 이어 중국(21.2%), ASEAN10 (16.6%) 등으로 나타났으며, 주요 품목으로는 수입액을 기준으로 ‘프로세서와 컨트롤러(MTI 831120)’가 전체의 45%, ‘기타 집적회로반도체(MTI 831190)’가 11%를 차지하는 등 두 개 품목만으로 과반을 차지하는 것을 확인할 수 있었다. 앞서 언급한 두 품목을 제외하고는 ‘스마트폰(MTI 812160)’ 및 ‘스마트폰 부품(812820)’ 등이 18%를 차지하였으며, OLED(MTI 836120)와 LCD(836110) 등 디스플레이 분야의 교역 비중은 다소 낮은 것으로 나타났다.



[그림 5-22] 반도체·디스플레이 분야 무역 특성 분석

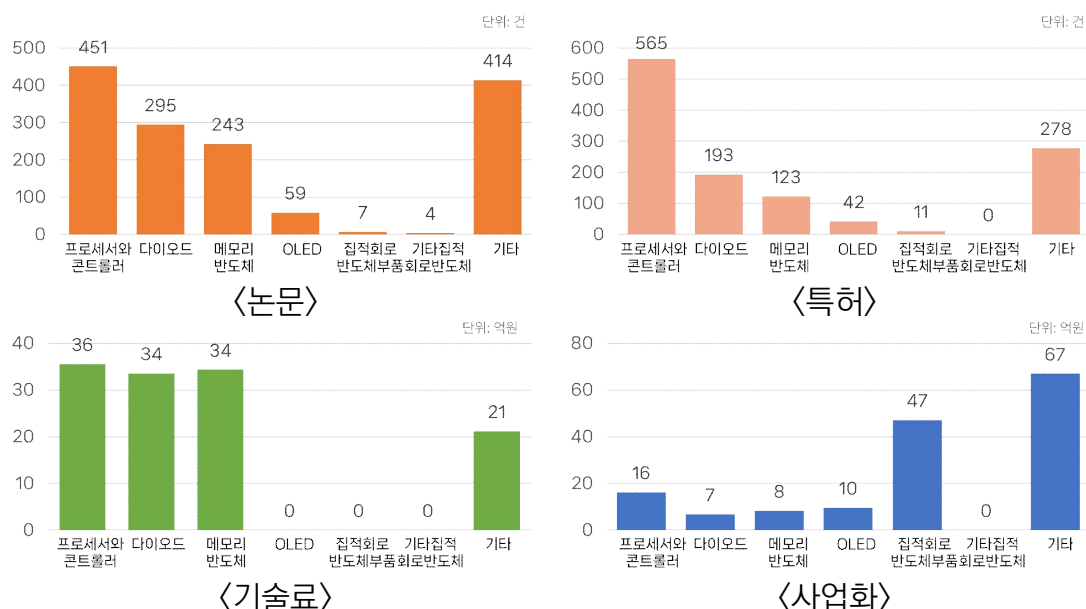
위의 교역 특성과 정부R&D 투자·성과 현황을 연계하기 위해 5장 1절의 분석에서 활용한 과거 4년간(‘20~’23년) 반도체·디스플레이 분야 전용 사업 내 R&D 과제 1,962개를 대상으로 주요 지원 분야를 MTI코드 기준 품목명과 연계하여 주요 통계를 산출하였다. 연계 기준으로써 융·복합 성격을 갖는 기술개발의 특성상 단일 품목으로 구분하는 것이 불분명한 점을 고려하여, 각 R&D 과제의 최종 산출물을 중심으로 품목을 지정하였다. 통계 산출 결과, R&D 투자를 기준으로 프로세서와 컨트롤러(MTI 831120) 분야에

38%(4,634억원)가 집중되었으며, 뒤를 이어 다이오드(MTI 831320) 17%(2,035억원), 메모리 반도체(MTI 831110) 13%(1,522억원) 등 대체로 시스템 반도체 분야에 투자가 집중되는 점을 확인할 수 있었다. 다만, 집적회로반도체 부품(MTI 831200) 및 기타집적회로반도체(831190) 등 분야에 대한 투자는 다소 미미한 것으로 나타났다.



[그림 5-23] 반도체·디스플레이 분야 주요 품목 정부R&D 투자 동향

다음으로 성과를 분석한 결과, 과학·기술적 측면에서 프로세서와 컨트롤러(MTI 831120)가 타 품목 대비 우수한 것으로 나타났으며, 경제적 성과 측면에서는 프로세서와 컨트롤러(MTI 831120), 다이오드(MTI 831320), 메모리 반도체(MTI 831110) 분야에서는 일부 성과가 발생했지만, 사업화 측면에서는 분류가 불명확한 품목으로 구성된 '기타' 품목 대비 다소 미흡한 측면이 존재하는 것으로 나타났다.



[그림 5-24] 반도체·디스플레이 분야 정부R&D 성과 현황

4장 1절~3절에 걸쳐 분석한 결과를 바탕으로 반도체·디스플레이 분야 개별 품목별 교역 특성과 정부R&D 성과 분석 결과를 종합한 현황판⁵⁷⁾은 <표 5-19>와 같다. 공급망 위험도 현황판 분석 결과, 반도체·디스플레이 분야는 품목에 따라 중국, 대만, ASEAN10에 집중적인 공급망 위험성을 내포하는 것으로 나타났다. 먼저 ‘프로세서와 컨트롤러’는 총교역액 1,865억 달러(수입 1,474억 달러, 수출 391억 달러)으로 611개 전략산업 교역 품목 중 2번째로 큰 교역규모⁵⁸⁾를 가지고 있다. 또한 對대만 ‘기타집적회로반도체’는 교역규모 역시 756억 달러(수입 380억달러, 수출 376억 달러) 규모로 상위 5번째 수입품목으로써 의존도가 공급망 위험도가 높은 것을 확인할 수 있었다. 중국에 대해서는 LCD(MTI 836110), 스마트폰(MTI 812160), 실리콘 웨이퍼(MTI 831500) 등 기타 품목에 대한 위험도가 높았다. 한편, 對중국 메모리 반도체 교역액은 총 5,131억 달러(수입 1,896억 달러, 수출 3,235억 달러) 규모로 611개 품목 중 가장 큰 것으로 나타났으며, 단일국 수입의존도 측면에서도 90.7%를 차지하는 등 일부 위험 요소가 존재하였으나, 무역수지(+70.7%) 및 무역특화지수(TSI=+26.1) 등 산업 우위 수준을 고려하였을 때 공급망 위험 항목에서 제외(‘③경쟁’에 해당)하였다. ASEAN10에 대해서는 스마트폰(MTI 812160), 스마트폰 부품(MTI 812820) 및 OLED(MTI 836120)에 대한 의존도가 높은 것으로 나타났다.

<표 5-19> 반도체·디스플레이 산업 공급망 위험도 현황판

●높음 ●중간 ○낮음

구분	공급망 위험도						정부R&D 성과		
	미국	중국	일본	대만	EU27	ASEAN	과학	기술	경제
프로세서와 컨트롤러	○	○	○	●	○	○	●	●	●
다이오드	○	(●)*	●	●	○	○	●	●	●
메모리반도체	○	○	○	○	○	○	●	●	●
OLED	○	○	○	○	○	●*	○	○	○
집적회로·기타반도체	○	○	○	●	○	○	○	○	○
기타	○	●	○	○	○	●	●	●	●

*권역 내 국내 기업의 생산시설 집중

57) 교역품목-R&D과제 연계 방법론의 한계에 따라 사례분석으로써 일부 품목에 집중하여 분석이 이루어졌으며, 후속 연구 등을 통해 정부R&D 과제-품목 간 연계 방법론의 고도화를 통해 산업·품목 전반에 걸친 분석이 가능할 것으로 사료됨

58) 對대만 수입의존도 62.1%, 무역특화지수 -58.1로 위험지표는 59.70이 산출

이를 바탕으로 3절에서와 같이 정부R&D 성과와의 연계를 통해 주요 지원전략을 <표 5-20>과 같이 제시하였다. 산업분석과 달리 개별 품목에 대한 심층 분석 결과는 산업경쟁력에 따른 수입의존도뿐 아니라 국내 주요 기업의 생산시설 등 각종 데이터의 외부 요소를 종합적으로 고려해야 하는 점을 고려하여 3가지의 지원전략을 제시하였다. 먼저, 對대만 ‘프로세서와 컨트롤러’ 품목에 대해서는 국내 R&D 투자에 따른 과학·기술적 성과가 일부 존재하는 점을 고려하였을 때, 집중 투자를 통한 실효성 있는 성과 창출이 필요한 것으로 보인다. 그간 시스템반도체 분야를 중심으로 정부 투자와 지원 정책이 지속되어온 만큼, 산업과의 연계를 통해 실효성 있는 산업경쟁력 제고 방안 마련이 요구된다. 한편, OLED 분야는 국내기업의 생산시설이 위치한 ASEAN10에 의존 중인 것으로 나타났다. 이는 무역데이터를 기반으로 산출한 산업경쟁력(위험지표) 측면 외에도 생산시설의 내재화 관점으로 접근할 필요가 존재하므로, ‘②생산시설 내재화’ 형태의 정부 지원이 필요한 것으로 판단된다. 이는 대외의존도가 높은 것으로 나타난 對중국 메모리 반도체 품목에도 유사하게 적용할 수 있다. 마지막으로, 교역규모는 적지만 다수의 품목에 분산된 ‘다이오드’ 및 ‘기타’ 항목에 대해서는 일부 확보한 정부 R&D 성과의 민간 확산·연계를 통한 공급망 위험성 극복이 요구된다.

<표 5-20> 반도체·디스플레이 산업 공급망 위험도 현황판

●높음 ①중간 ○낮음

구분	공급망 위험도						정부R&D 성과		
	미국	중국	일본	대만	EU27	ASEAN	과학	기술	경제
프로세서와 컨트롤러				①			●	●	①
다이오드			③	③			①	①	①
메모리반도체		(②)					①	①	①
OLED						②	○	○	○
집적회로·기타반도체				①			○	○	○
기타		③				③	●	①	①

- ① **(기술종속 해소)** 소수 품목에 단일국 집중 의존, 정부 지원 확대를 통한 기술 종속 극복 필요
- ② **(생산시설 내재화)** 국내 민간 경쟁력이 우수한 분야이나 외부 생산시설에 의존적인 품목으로, 민·관 역할 분담을 통한 공급망 내재화 추진 필요
- ③ **(성과 연계·확산)** 민간 경쟁력은 열세이나, 정부R&D투자로 확보한 우수 성과의 민간 확산을 통한 산업 경쟁력 제고

제6장 결론

제1절. 요약 및 시사점

본 연구는 무역통계를 바탕으로 주요국 대상 7대 전략산업에 대한 공급망 위험도를 파악하고, 정부R&D 투자·성과 현황과의 연계를 통해 정부의 지원 전략 수립을 위한 근거 기반의 방법론을 제시하고자 하였다. 제1장에서는 주요국 간 기술패권 경쟁 심화 및 핵심 기술·산업 내재화 등 자국 중심주의의 확산과 기술·산업의 블록화에 따른 전통적인 공급망 해체 관점에서 본 연구의 배경과 필요성, 목표와 내용, 추진 체계등을 제시하였다. 이어서, 제2장에서는 기술지정학 관점에서의 글로벌 주요 이슈, 공급망 패러다임 변화와 국내외 주요국의 대응 정책·전략 등을 보다 심층적으로 살펴보았다. 이와 함께 유사·선행연구 사례를 제시함으로써 본 연구의 차별성 및 연계성을 강조하고자 하였다.

제3장에서는 연구의 범위를 설정하기 위해 정부에서 수·출입 통계를 관리하는 15대 주력산업과 주요국 간 패권경쟁이 심화 중인 전략기술과의 공통 분야를 본 연구의 ‘전략산업’으로 설정하였다. 또한, 전략산업 분야의 글로벌 공급망 내 국내 경쟁력을 분석하기 위해 우리나라와 교역규모가 큰 미국, 중국, 일본, 대만, EU27, ASEAN10 등 6개 국가·권역을 대상으로 설정하였다. 한편, 무역·통상을 위한 품목코드로 구성된 CEPII BACI 무역데이터(2022)를 분석하기 위해 본 연구에서 설정한 전략산업에 부합한 식별 코드를 체계화하였다. 이 과정에서 7대 전략산업을 중심으로 전 세계적으로 통용되는 HS코드와 국내 무역통계에 특화된 MTI 간 연계 체계를 마련하였다. 또한, 본 연구에서는 수출입 통계를 바탕으로 주요국별 전략산업의 공급망 위험도를 판단하는 주요한 지표로써 ‘수입의존도’ 및 ‘무역특화지수’의 설정 근거를 제시하였다.

제4장부터는 본격적으로 CEPII BACI 무역통계(2022)를 분석함으로써 ①전략사업별 무역 관계도, ②국가별 전략산업 교역 분석, ③공급망 위험도 심층 분석 등 공급망 위험도를 판단하기 위한 각종 지표를 산출하였다. 먼

저, 전략산업별로 글로벌 공급망 특성을 파악하기 위해 수입의존도 30%, 50% 범위를 기준으로 사회연결망 분석(Social Network Analysis, SNA)을 수행하였다. 이를 통해 전략산업별로 형성된 주요 클러스터 현황을 확인할 수 있었다. 연결정도 중심성, 근접중심성, 매개 중심성 등을 종합적으로 검토한 결과, 반도체·디스플레이(미국·중국), 모빌리티(중국·독일·일본·대한민국), 첨단바이오(미국·프랑스), 로봇·제조(중국·미국·독일), 항공·해양(중국·미국·일본), 항공·해양(중국·미국·일본), 통신(중국·미국), 이차전지(중국) 등 본 연구의 주요 분석 대상 교역국이 산업별 클러스터의 핵심 노드를 형성하고 있는 것으로 나타났다. 특히, 미국과 중국은 대부분의 전략산업의 주요 품목 수출국으로써의 위치를 지닌 것을 확인하였다. 다음으로 전략산업 주요 교역 품목을 중심으로 수입의존도와 무역특화지수를 도출, 이를 통해 국가별 교역 특성을 확인하였다. 국가적 교역 관점에서 전략산업의 비중이 가장 높은 국가는 대만으로 수·출입 총교역액 545억 달러의 66.7%인 363억 달러 규모인 것으로 나타나, 6개 국가 중 전략산업 의존도⁵⁹⁾가 가장 높은 것으로 나타났다. 수출입 총량의 관점에서 교역량이 가장 많은 국가는 중국으로 총수입액 531억 달러, 총수출액 781억 달러였으며, 무역수지 측면에서는 미국의 흑자 비중이 223.8%로 가장 높은 것으로 나타났다. 국가별로 단일국 수입의존도가 높은 산업은 상이하게 나타났는데 ▲(미국)항공·해양, 모빌리티 ▲(중국)반도체·디스플레이 ▲(일본)로봇·제조 ▲(대만)반도체·디스플레이 ▲(EU27)모빌리티 ▲(ASEAN10)반도체·디스플레이 분야에 집중된 것을 확인할 수 있었다. 한편, 무역특화지수(TSI)를 중심으로 살펴본 결과, 산업경쟁력 측면에서 열세(TSI<0)인 산업 분포 역시 국가별로 ▲(미국)첨단바이오 ▲(중국)반도체·디스플레이 ▲(일본)로봇·제조 ▲(대만)반도체·디스플레이 ▲(EU27)모빌리티 ▲(ASEAN10)반도체·디스플레이와 같이 미국을 제외하고는 단일국 수입의존도가 높은 산업과 유사한 형태를 보였다. 위와 같이 산출한 품목별 수입의존도와 무역특화지수를 동일 평면에 전개함으로써 6가지 유형의 공급망 위험도로 분류하고, 이를 통해 국가별 전략

59) 6개국에 대한 총교역액 대비 전략산업 비중은 총 9,587억 달러 중 40.0%인 3,832억 달러이며, 개별국가에 대해서는 대만(66.7%) > 중국(44.2%) > EU27(37.9%) > ASEAN10(37.5%) > 미국(36.5%) > 일본(24.0%) 순으로 나타남

산업 내 주요 교역 품목 분포도의 특징을 심층적으로 분석하였다. 6가지 유형은 단일국 의존성 및 다변화 가능성을 판단하고자 단일국 의존도 30%, 50%를 기준으로 3개 구간(30% 이하, 30%~50%, 50% 이하)을 설정하였으며, 상대국 대비 산업경쟁력을 판단하기 위해 수·출입액을 기반으로 산출할 수 있는 무역특화지수 2개 구간(음/양)을 혼합하여 산출하였다. 이를 통해 ‘①우위’에서 ‘⑥심각’까지 단일국 수입의존도 및 산업경쟁력을 바탕으로 상대국과 형성된 공급망 위험도 기준을 정의하였다. 국가 간 중복 데이터를 제외한 전략산업 주요 품목은 총 611개로, 이 중 ‘⑥심각’ 및 ‘⑤주의’ 단계 수입액 비중은 15.8%를 차지하였으며, 3개국 이상의 공급망이 형성된 ‘①우위’, ‘④다변화’ 품목의 수입 비중은 각각 29.0%, 49.9%로 나타났다. 다만, 세부 산업 분야별로 살펴본 결과 대표적으로 반도체·디스플레이 산업의 ‘⑥심각’ 품목의 수입액 비중은 총수입액 대비 59.2%를 차지하고 있어, 공급망 위험도가 일부 산업에 편중되어 있음을 확인할 수 있었다. 먼저 전략산업별로 살펴보면, 수입액 중 ‘⑥심각’의 비중이 가장 높은 산업은 이차전지(94.7%)였으며, 첨단바이오(41.8%), 모빌리티(37.1%), 항공·해양(36.4%), 로봇·제조(31.4%), 반도체·디스플레이(30.8%) 순으로 나타났다. 한편, 국가별로 공급망 산업을 살펴본 결과 미국은 일부 항공·해양 품목을 제외하고는 전반적으로 안정된 상태지만, 중국은 이차전지를 비롯한 반도체·디스플레이, 로봇·제조, 첨단바이오, 모빌리티 등 분야, 일본은 로봇·제조, 대만은 반도체, EU27은 모빌리티 및 첨단바이오, ASEAN10은 통신, 디스플레이 등 공급망 위험도를 갖는 전략산업이 구분됨을 확인할 수 있었다.



[그림 6-1] 국가별 대표적인 공급망 위험 전략산업

한편, 제4장의 분석을 위해 PowerBI 등 상용 프로그램을 활용하여 자동·도식화를 추진하였다. CEPII BACI 무역데이터를 기반으로 사전 정제 및 분석한 DB를 입력함으로써 국가·산업별 수입의존도, 무역특화지수 등의 데이터와 공급망 위험도를 판단하기 위한 ‘수입의존도-무역특화지수’ 평면을 국가·산업별 품목에 따라 구현할 수 있었다. 이를 통해 국가·산업별 공급망 위험도 그래프를 자동으로 산출할 수 있었으며, 향후 후속 연구추진 시 과거 DB 및 현행화된 자료를 바탕으로 다년도 시계열 분석이 가능한 체계를 마련하였다.

제5장에서는 전략산업 분야별 정부R&D 투자·성과 현황을 살펴보고, 공급망 위험도와 연계한 전략 수립 방안과 대표적인 사례분석을 제시하였다. 먼저, 7대 전략산업 육성을 목적으로 정부에서 투자한 R&D 예산 현황과 이를 통해 창출된 성과를 분석한 결과, '20~'23년까지의 전략산업별 투자 규모 중 상위를 차지한 산업은 첨단바이오(1.79조원), 모빌리티(1.24조원), 반도체·디스플레이(1.20조원)의 순으로 나타났으며 이들 사업에 과반의 예산이 투자된 것으로 나타났다. 또한, 연도별 추이로 상위를 차지한 산업은 이차전지(+764%), 로봇·제조(+747%), 모빌리티(+726%) 순이었다. 이를 통해 투자 규모와 증가율 지표 모두에서 상위를 차지하는 모빌리티 산업은 정부의 주요 관심 투자 산업인 것으로 해석된다. 다음으로, 모든 전략산업에서 주로 수행되는 과제의 개발단계는 개발연구인 것으로 나타났으며 사업의 특성에 따라 주요 연구수행주체가 다름을 확인할 수 있었다. 주요 연구수행주체는 크게 중소·중견기업, 국공립·출연연, 대학의 세 분류로 나누어지며 반도체·디스플레이, 모빌리티, 로봇·제조, 이차전지의 4개 전략산업은 주로 중소·중견기업을 통해 R&D를 수행하고 있음을 확인하였다. 이외의 항공·해양, 통신 2개 전략산업은 국공립·출연연을 중심으로 R&D가 수행되고 있으며 마지막으로 첨단바이오 산업은 긴 제품수명주기를 가진 산업 특성을 반영하여 주로 대학을 통해 R&D가 수행됨을 확인하였다. 마지막으로, 전략산업 중 첨단바이오 산업은 과학적, 경제적 성과에서 두각을 드러내었으며, 기술적 성과에서는 통신 산업이 타 산업대비 성과를 다수 창출한 것으로 나타났다. 특히, 첨단바이오와 통신 산업은 모든 성과 유형에서 상위 순위를 차지한 것으로 나타났는데 첨단바이오 산업 대비 통신 산업에 투자된 R&D

예산 규모를 고려할 때, 통신 산업의 성과 창출 효율성은 전략산업 중 우수한 편으로 나타났다.

다음으로, 제4장에서 산출한 수입의존도(DI), 무역특화지수(TSI) 값을 바탕으로 공급망 위험도를 직관적으로 파악할 수 있는 단일 지표로서 ‘위험지표’를 제안하였다. 위험지표는 DI-TSI 평면 그래프에 분포한 품목별 위치(거리)를 기반으로 정규화한 수치로, 별도의 가중치는 부여하지 않았으며, 방향성을 무시하기 때문에 산업경쟁력의 수월성과 무관하게 단일 지표로 산출되는 한계가 존재한다. 이와 같은 한계에도 불구하고 공급망 위험 수준에 따라서 지표의 평균값은 일정한 경향성이 나타났는데, 공급망 위험도가 증가(‘①안전’ → ‘⑥심각’)에 따라 위험지표 평균값 대체로 증가하는 추세(35.1 → 78.0)가 나타났다. 공급망 위험도 관점에서 심층 분석을 위해 산업 경쟁력이 열세(TSI<0)인 품목을 중심으로 위험지표 분석을 집중하였으며, 이를 통해 국가별로 공급망 위험 전략산업을 선별⁶⁰⁾하여 공급망 위험도 현황판(〈표5-17〉)을 마련할 수 있었다. 또한, 국가-전략산업별 공급망 위험도 현황판에 정부R&D 성과 결과를 통합함으로써 민간의 산업경쟁력과 정부 R&D성과를 종합적으로 고려한 정부의 지원전략을 마련하는 근거로 제시하였다. 분석의 대표적인 예시로서, 현황판을 통해 對중국 공급망 위험 수준을 분석한 결과, 7개 전략산업 중 모빌리티, 통신 분야를 제외한 5개 산업에 대해 공급망 위험 수준이 높은 것으로 나타났으며, 정부R&D 성과 수준과의 연계 분석을 통해 반도체·디스플레이 분야는 ‘안정화 지원’, 첨단바이오는 ‘R&D성과 연계·확산’, 로봇·제조 및 항공·해양 분야는 ‘우선순위에 따른 품목 내재화 지원’, 이차전지 분야는 ‘절대적인 열세 극복을 위한 공급망 확대’ 등 전략산업별 차별화된 지원 방안을 제시하고자 하였다. 마지막으로, 본 연구의 방법론을 산업 단위에서 품목 단위로 사분화 및 확장하기 위해 ‘반도체·디스플레이’ 산업에 집중하여 사례분석을 수행하였다. 제4장에서 분석한 품목 분석과 연계하기 위해 반도체·디스플레이 분야 정부R&D 과제(1,962개)에 대해 최종 산출물을 기반으로 한 품목코드(MTI코드)를 부여함

60) (미국)모빌리티, (중국)반도체·디스플레이, 첨단바이오, 로봇·제조, 항공·해양, 이차전지, (일본) 항공·해양, 로봇·제조, (대만) 반도체·디스플레이, (EU27) 모빌리티, 첨단바이오, (ASEAN10) 통신 등

으로써 품목별 투자 및 성과 동향을 파악할 수 있었다. 이를 통해 앞서 분석한 전략산업 분야와 같이 반도체·디스플레이 분야의 주요 품목별로 차별화된 지원전략을 마련할 수 있었다. 이와 같은 분석의 확장을 통해 본 연구에서 마련한 근거 기반의 분석 방법론이 산업 단위의 거시적 관점에서부터 품목 단위의 미시적 관점까지 활용할 수 있는 유연성과 가능성을 동시에 확보한 것을 확인하였다.

결론적으로 본 연구를 통해 무역데이터 분석을 바탕으로 주요 교역국을 대상으로 전략산업 및 전략 품목에 대한 공급망 위험도를 판단하고, 이를 고려한 정부 투자전략을 수립할 수 있는 방법론을 마련하였다. 무역데이터를 통해 6개 주요 교역국을 대상으로 7대 전략산업·품목에 대해 수입의존도, 무역특화지수 등 주요 지표를 산출함으로써 수입다변화 가능성과 산업경쟁력을 살펴볼 수 있었다. 한편, 전략품목 별로 산출한 수입의존도, 무역특화지수를 동일 평면에 전개하고 6가지 공급망 위험 유형을 구분함으로써 국가별로 공급망 위험도가 높은 전략산업 및 품목을 식별하고 유형화할 수 있었다. 특히, 개별 품목별로 수입의존도-무역특화지수 평면상 분포(위치)를 통해 국가별 전략산업 교역 품목의 위험 수준을 객관적으로 파악할 수 있었으며, 접근성을 높이기 위한 자동화 코드/도구를 마련하였다. 또한, 앞서 도출한 ‘수입의존도’ 및 ‘무역특화지수’를 기반으로 공급망 위험도를 대표할 수 있는 단일 지표인 ‘위험지표’를 제안함으로써 위험 수준을 인식하기 위한 객관성과 직관성을 확보하고자 하였다. 특히, 국내 산업경쟁력이 다소 낮은 위험 유형인 ‘④다변화’, ‘⑤주의’, ‘⑥심각’ 위험도를 중심으로 위험지표 분석을 통해 ‘국가별 전략산업 공급망 위험도 현황판’을 마련하고, 정부R&D 투자·성과 결과와 연계함으로써 정부의 투자·지원 전략을 수립할 수 있는 근거 기반의 방법론으로써 가능성을 제시하였다.

제2절. 한계 및 향후 과제

본 연구는 무역데이터를 활용하여 공급망 위험도를 분석함으로써 우리나라를 중심으로 한 주요 교역국에 대한 전략산업 분야 경쟁력 및 의존도를 파악하였으나, 단년도 분석만 이루어져 시계열에 따른 변화 양상을 파악하는 데 한계가 존재하였다. 다만, 본 연구에서는 DB를 기반으로 일부 자동화 분석이 가능한 체계를 갖춰 놓은 만큼, 후속 연구 등을 통해 다년도 무역데이터를 바탕으로 팬데믹, 전쟁, 경제위기 등 전 세계 공급망에 영향을 미칠 수 있는 주요 분기점에 따른 거시적인 공급망 변화 양상을 살펴볼 수 있을 것으로 보인다.

본 연구의 범위로 활용한 7대 전략기술 분야는 첨단기술의 특성상 아직 교역량이 확보되지 않거나, 인공지능·SW와 같이 전통적인 품목체계 밖의 기술·산업에 대해서는 분석에 한계가 존재하였다. 현행 교역 품목을 바탕으로 거시적 관점의 산업경쟁력을 판단할 수 있는 근거로는 제시할 수 있지만, 미래기술 가치로써는 다소 한계가 존재하는 것이 사실이다. 이를 보완하기 위해서는 본 연구에서 식별한 전략품목에 대해 논문, 특허 등 과학·기술적 경쟁력을 판단할 수 있는 별도의 분석지표를 도입함으로써 극복할 수 있을 것으로 보인다. 다만, MTI나 HS코드는 무역량을 산출하기 위한 식별자로서 과학·기술적 범주와는 일치도가 부족할 것으로 판단⁶¹⁾되므로, 이들 간의 연계 체계를 마련하는 별도의 방법론 연구가 선행되어야 할 것으로 보인다.

이와 유사한 관점에서, 당초 본 연구에서 추진하고자 하였던 무역 기반 공급망 위험도와 정부R&D 투자·성과 간 연계 체계 역시 후속 연구를 통해 보완이 가능할 것으로 보인다. 특히, 단순히 수출입 통계 외에도 기술무역 데이터, 기업 연구개발투자 DB 등 이중 통계를 연계 및 보완함으로써 산업-기술-기술무역-정부/민간R&D투자·성과 등을 통합·연계할 수 있는 종합적인 체계 마련이 가능할 것으로 보인다. 다만, 이를 위해서는 유관 원시 데이터

61) 본 연구에서 제시한 전략산업 간 HS코드-MTI코드 연계 체계 역시 다소 불분명하거나, 제조산업과 거리가 있는 인공지능, SW, 양자기술 등 이머징 기술·산업 분야에 대해서는 무역통계를 산출하는 데 한계가 존재

의 확보, 연계 체계 마련 및 DB 구축 등 종합적인 관점으로 다년간의 후속 연구가 필요할 것으로 보인다.

한편, 공급망 위험도 현황판 마련과 분석에 있어 단순화된 지표를 활용함으로써 단순 교역액만으로는 파악할 수 없는 정책, 인프라, 자본 등 대내외적인 요소가 누락되었으며, 본 연구에서 주요하게 활용한 지표(단일국 수입 의존도, 무역특화지수 및 이를 기반으로 고안한 위험지표, R&D 성과 지표 등)에 대한 별도 가중치를 설정하지 않아 선행연구 및 전문가 자문 등을 바탕으로 한 추가적인 지표의 도입·보완 등 지표의 정교화가 필요하다. 또한, ‘무역통계품목’, ‘수출통제품목’, ‘전략물자품목’과 같이 품목별 특성을 고려한 공급망 현황판을 마련하고 분석하여 더 구체화한 정책적 지원 방향을 설정할 수 있을 것으로 사료된다. 한편, 정부R&D 투자·성과와 공급망 위험도 간 연계성이 다소 모호한 측면이 존재하므로 추가적인 변수와 지표를 보완함으로써 상관관계를 보다 명확히 제시할 필요가 존재한다.

마지막으로, 본 연구에서 공급망 현황판을 기반으로 제시한 정부R&D 지원전략의 고도화를 위해 산·학·연 기술·산업·정책 전문가 FGI, 델파이, AHP 등 진술 선호 방법론을 추진하고 이에 따른 분석 결과를 기반으로 한 수립체계 고도화가 요구된다. 이와 더불어, 무역량을 바탕으로 산출한 공급망 위험도의 산술적 측면 외에도, 국가·품목별 성격, 비R&D적인 정책적 지원 방안 등 투자전략의 다각화가 요구된다. 또한, 정부R&D 투자의 우선순위 설정, 민·관 역할분담 및 협력체계 마련 등 후속연구를 통해 교역통계 결과만으로는 산출할 수 없는 정성적 관점의 가치체계를 기반으로 한 지원전략 보완이 필요하다.

본 연구진은 후속 연구 및 보완으로 이와 같은 한계를 극복함으로써 국내 공급망 위험도 해소와 안정화 이바지할 수 있는 방법론으로써 활용할 수 있기를 기대해 본다.

참고문헌 ◀◀

- 강구상 외(2021), “신보호주의하에서 미국의 대외경제정책 평가와 방향”, 대외경제정책연구원.
- 강구상 외(2022), “바이든 행정부의 글로벌 공급망 재편 정책과 시사점: 반도체 및 배터리 산업을 중심으로”, 대외경제정책연구원.
- 강철구(2022), 일본의 경제안보 입법화에 따른 기업의 글로벌 공급망 정책동향, 「국제학논총」 제36집, pp.193-215.
- 경희권 외(2021), “바이든 반도체 공급망 조사 행정명령의 함의와 한국의 대응방안”, 산업연구원.
- 경희권 외(2024), “6개월 앞으로 다가온 미(美) 대선, 위기인가 기회인가”, 산업연구원.
- 김동철(2021), “EU 2030년 디지털 중장기 전략 - 2030 디지털 컴퍼스 (2030 Digital Compass)”, 『ICT Spot Issue』, 2021-16.
- 김바우(2015), 한·일 무역네트워크의 분석과 시사점, 산업연구원.
- 김바우, 김윤수, 김계환(2021), “한국 산업의 공급망 취약성 및 파급경로 분석”, 산업연구원 i-KIET 산업경제이슈.
- 김세완, 최문정(2021), “글로벌 가치사슬 변화가 경제성장에 미치는 영향: 2008년 금융위기 전후 전·후방참여 효과의 국제비교를 중심으로”, 국제경제연구, vol.27, no.3, pp.1-40.
- 김양희(2022), “한국형 경제안보전략의 모색과 IPEF”, 외교안보연구소
- 김영귀 외(2024), “2024 미국 대선: 트럼프 관세정책의 배경과 영향”, 대외경제정책연구원.
- 김종덕 외(2023), “경제안보시대의 공급망 재편 동향과 시사점”, 대외경제정책연구원.

- 김중선, 심상렬(2022), “한국 반도체 산업의 표준품목분류 체계 연구”, 「관세학회지」 제23권 2호, pp.79-99.
- 노영진, 김진웅(2023), “글로벌 공급망 충격이 기업의 투자에 미치는 영향 분석”, 「산업연구」, 제7권 제1호.
- 박성준 외(2023), “국제질서의 변화와 공급망 전략”, 국회미래연구원.
- 백서인 외(2022), “미·중·EU의 국가·경제·기술안보 전략과 시사점”, 과학기술정책연구원.
- 신승진, 허성호(2022), “국내 수출입 품목별 집중도 분석을 통한 물류산업의 글로벌 공급망 다변화 대응 방안 연구”, 「교통연구」, 29(1), pp. 11-28.
- 심재희, 홍미선,(2022), “한국 산업의 주요 교역국에 대한 공급망 분석”, 「e-비즈니스연구」, vol.23, no.2, pp.31-48.
- 안건형(2022), “미중 기술패권 경쟁에 따른 해외 주요국의 정책 동향과 한국의 안정적인 글로벌 공급망 구축방안”, 「과학기술과 법」, 제13권 제2호.
- 오승희(2023a), “초불확실성 시대 일본의 게임체인저 전략: 아베 독트린, 안보 넥서스, 가치 네트워크”, 「일본비평」, Vol. 28, pp. 268-300.
- 오승희(2023b), “실리콘 네트워크: 일본과 대만의 반도체 기술협력과 외교 전략”, 「국가전략」, Vol. 29, No. 3, pp. 65-96.
- 오테현(2023), “EU 경제안보전략의 주요 내용과 시사점”, 「KIEP 세계경제 포커스」, 대외경제정책연구원.
- 윤우진(2016), “글로벌 가치사슬과 한국 산업의 발전방향”, 산업연구원
- 윤정현(2022), “기술지정학 시대의 반도체 공급망 재편과 대응전략”, 국가안보전략연구원.
- 이경은(2021), “미국 혁신경쟁법 주요 내용 및 시사점”, 「AI TREND WATCH」, 정보통신정책연구원.
- 이승필 외(2023), “소재부품장비 투자전략 고도화를 위한 경제안보 기반의 글로벌 공급망 분석 연구”, 기관 2023-009, 한국과학기술기획평가원.

- 이원석(2021), “미국의 중국견제 패키지법안: 미국혁신경쟁법(USICA)의 주요내용과 시사점”, 「KITA 통상리포트」, vol. 15, 한국무역협회.
- 이원중(2021), “美「혁신 및 경쟁법(안)」 주요 내용”, 전략물자관리원.
- 이정환(2022), “일본 경제안보정책 정책대립축의 이중구조: 외교안보적 수렴과 성장전략 방법론 논쟁의 잠복”, 『일본연구논총』, Vol. 55, pp. 91-119.
- 이준 외(2021), “미국의 공급망 조사 행정명령에 따른 시나리오별 영향 분석과 대응 전략”, 산업연구원.
- 이진면 외(2019), "주요국의 제조업 세부 업종 간 연관관계 추정- 무역빅 데이터를 이용한 세계산업연관표의 제조업 세분화", 산업연구원.
- 이현진 외(2023), “무역데이터를 활용한 국내 주요 산업별 핵심원자재 공급망 취약성 분석”, 한국수출입은행.
- 정은미 외(2024), “미 대선 향방에 따른 한국 산업 영향과 대응 방안”, 산업연구원.
- 정형곤(2021), “한중일 소재·부품·장비 산업의 GVC 연계성과 우리 기업의 대응 분석”, 대외경제정책연구원.
- 조동애 · 유기한(2019), “글로벌 충격이 교역조건과 국내 경제에 미치는 영향”, 「조사통계월보」, 한국은행.
- 조동희 외(2023), “미국의 공급망 재편 정책에 대한 기업의 대응 및 시사점”, 대외경제정책연구원.
- 조은교 외(2022), “글로벌 공급망 블록화에 따른 중국의 전략과 우리의 대응”, 연구보고서 2022-20, 산업연구원.
- 조재한 외(2024), “미국의 포괄적 경제안보 조치에 따른 향후 전망과 산업 정책 과제”, 산업연구원.
- 조지성 외(2022), “글로벌 공급망 리스크 영향분석 및 대응방안 연구”, 수시연구 2022-03, 한국해양수산개발원.

- 최두원(2021), "한일 무역분쟁에 따른 소재·부품·장비의 품목별 수출입 변화 분석에 관한 연구", 무역상무연구, 제92권, vol.12, pp.165~187.
- 최해옥(2022), "경제안보를 위한 일본의 전략기술 확보전략 및 시사점", 『STEPI Insight』, vol. 307.
- Blackwill and J. M. Harris(2016), "The Lost Art of Economic Statecraft", 『Foreign Affairs』, vol. 95, no. 2.
- Bureau of Industry and Security(2022), "Commerce Implements New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items to the People's Republic of China (PRC)".
- European Commission(2021b), "Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe's recovery".
- European Commission(2022a), "EU strategic dependencies and capacities: second stage of in-depth reviews".
- European Commission(2022b), "EU-US Trade and Technology Council: strengthening our renewed partnership in turbulent times".
- European Commission(2023a), "European economic security strategy".
- Edward N. Luttwak(1990), "From Geo-politics to Geo-Economics", 『The National Interest』, no. 20, pp.17-23.
- Edler et al(2020), "Technology Sovereignty: from demand to concept", Fraunhofer ISI.
- P. Fan and C. Watanabe(2006), "Promoting Industrial Development through Technology Policy: Lessons from Japan and China", 『Technology in Society』, vol. 28, no. 3, pp. 303-320.
- W. Mead, W. Russell(2014), "The Return of Geopolitics: The Revenge of the Revisionist Powers." 『Foreign Affairs』, vol. 93, no.3, pp.69-79.
- 官房長官, <https://www.kantei.go.jp/>.

- 内閣官房(2022), 「国家安全保障戦略について」.
- 内閣府(2022), 「経済安全保障重要技術育成プログラム研究開発ビジョン(第一次)(概要)」.
- 内閣府(2022b). 「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針」.
- 内閣府(2023), 「経済安全保障重要技術育成プログラム」.
- <https://www.etoday.co.kr/news/view/2374353>
- https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=336308

부록 1 | 품목 Code 연계 표

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
반도체·디스플레이	836120	OLED	8517701023	디스플레이 모듈
반도체·디스플레이	836110	LCD	8524111000	휴대형 자동자료처리기계 (소호 제8471.30호의 것)용
반도체·디스플레이	836110	LCD	8529906022	그 밖의 액정 디스플레이 방식용
반도체·디스플레이	836110	LCD	8531201000	액정 디바이스(엘시디)가 결합된 표시반
반도체·디스플레이	836110	LCD	8543909019	기타
반도체·디스플레이	836120	OLED	8548009000	기타
반도체·디스플레이	836110	LCD	9013801190	기타
반도체·디스플레이	831500	실리콘웨이퍼	3818001000	전자공업에 사용하기 위하여 도프 처리된 (doped) 화학원소
반도체·디스플레이	831190	기타집적회로반도체	8523521000	한 개의 전자집적회로를 갖춘 것과 그 부분품
반도체·디스플레이	831320	다이오드	8541101000	칩 다이와 절단되지 않은 웨이퍼
반도체·디스플레이	831120	프로세서와 콘트롤러	8542311000	모노리식(monolithic) 집적회로
반도체·디스플레이	831200	집적회로반도체부품	8543901000	전자초소형 조립회로
반도체·디스플레이	831200	집적회로반도체부품	8548001000	전자 초소형 조립회로
모빌리티	742000	자동차부품	7320101000	자동차용 판상 스프링
모빌리티	742010	자동차용내연기관	8408201000	실린더용량이 1,000cc시 이하인 것
모빌리티	742010	자동차용내연기관	8409911000	제87류의 차량용
모빌리티	742000	자동차부품	8413304000	제87류에 해당하는 차량용
모빌리티	742000	자동차부품	8421231000	제87류 차량의 내연기관의 것
모빌리티	741990	기타자동차	8427901000	수동식 팔렛(pallet) 트럭
모빌리티	742000	자동차부품	8479899091	제87류의 차량용
모빌리티	742000	자동차부품	8483109010	제87류 차량용
모빌리티	742000	자동차부품	8484101000	제87류 차량용
모빌리티	742000	자동차부품	8487901000	제87류 차량용
모빌리티	742130	차량용구동모터	8501202000	출력이 100와트 초과 750와트 이하인 것

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
모빌리티	742000	자동차부품	8511109000	기타
모빌리티	741990	기타자동차	8701211000	신차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8702101010	신차
모빌리티	741190	기타승용차	8703101000	설상주행용
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704100000	덤프차(비고속도로용으로 설계된 것으로 한정한다)
모빌리티	741300	특장차	8705101000	신축분식
모빌리티	742000	자동차부품	8706001000	제8701호의 것
모빌리티	742000	자동차부품	8707100000	제8703호의 차량용
모빌리티	742000	자동차부품	8708100000	완충기와 그 부분품
모빌리티	741990	기타자동차	8709110000	전기식의 것
모빌리티	741990	기타자동차	8716100000	트레일러와 세미트레일러 (이동 주택형으로서 주거용과 캠핑용으로 한정한다)
모빌리티	742000	자동차부품	7320201000	자동차용
모빌리티	742000	자동차부품	8409992000	제87류의 차량용
모빌리티	742000	자동차부품	8409997000	제87류의 차량용
모빌리티	742000	자동차부품	8421311000	제87류 차량의 내연기관의 것
모빌리티	741990	기타자동차	8427909000	기타
모빌리티	742000	자동차부품	8479901030	제87류의 차량용
모빌리티	742000	자동차부품	8483409040	롤러 스크루
모빌리티	742130	차량용구동모터	8501203000	출력이 750와트를 초과하는 것
모빌리티	742000	자동차부품	8511209000	기타
모빌리티	742000	자동차부품	8511309000	기타
모빌리티	742000	자동차부품	8511409000	기타
모빌리티	742000	자동차부품	8511509000	기타
모빌리티	742000	자동차부품	8511809000	기타
모빌리티	742000	자동차부품	8511909000	기타
모빌리티	742000	자동차부품	8512300000	음향신호용 기구
모빌리티	742000	자동차부품	8512400000	윈드스크린 와이퍼 (windscreen wiper) · 제상기(defroster) · 제무기(demister)
모빌리티	742000	자동차부품	8512900000	부분품
모빌리티	741990	기타자동차	8701212000	중고차

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
모빌리티	741990	기타자동차	8701221000	신차
모빌리티	741990	기타자동차	8701222000	중고차
모빌리티	741990	기타자동차	8701231000	신차
모빌리티	741990	기타자동차	8701232000	중고차
모빌리티	741990	기타자동차	8701241000	신차
모빌리티	741990	기타자동차	8701242000	중고차
모빌리티	741990	기타자동차	8701291000	신차
모빌리티	741990	기타자동차	8701292000	중고차
모빌리티	741990	기타자동차	8701300000	무한궤도식 트랙터
모빌리티	741990	기타자동차	8701911010	신차
모빌리티	741990	기타자동차	8701911020	중고차
모빌리티	741990	기타자동차	8701919000	기타
모빌리티	741990	기타자동차	8701921010	신차
모빌리티	741990	기타자동차	8701921020	중고차
모빌리티	741990	기타자동차	8701929000	기타
모빌리티	741990	기타자동차	8701931010	신차
모빌리티	741990	기타자동차	8701931020	중고차
모빌리티	741990	기타자동차	8701939000	기타
모빌리티	741990	기타자동차	8701941010	신차
모빌리티	741990	기타자동차	8701941020	중고차
모빌리티	741990	기타자동차	8701949000	기타
모빌리티	741990	기타자동차	8701951010	신차
모빌리티	741990	기타자동차	8701951020	중고차
모빌리티	741990	기타자동차	8701959000	기타
모빌리티	741290	기타화물자동차	8702101020	중고차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8702102010	신차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8702102020	중고차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8702103010	신차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8702103020	중고차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8702201000	신차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8702202000	중고차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8702301000	신차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8702302000	중고차

구분	MTI코드	HS코드(10자리)
모빌리티	741210 전기 화물자동차	8702401000 신차
모빌리티	741210 전기 화물자동차	8702402000 중고차
모빌리티	741290 기타화물자동차	8702901010 신차
모빌리티	741290 기타화물자동차	8702901020 중고차
모빌리티	741290 기타화물자동차	8702902010 신차
모빌리티	741290 기타화물자동차	8702902020 중고차
모빌리티	741290 기타화물자동차	8702903010 신차
모빌리티	741290 기타화물자동차	8702903020 중고차
모빌리티	741190 기타승용차	8703102000 골프용차
모빌리티	741190 기타승용차	8703109000 기타
모빌리티	741150 불꽃점화식 1,500시시 이하	8703217000 신차
모빌리티	741150 불꽃점화식 1,500시시 이하	8703218000 중고차
모빌리티	741150 불꽃점화식 1,500시시 이하	8703227000 신차
모빌리티	741150 불꽃점화식 1,500시시 이하	8703228000 중고차
모빌리티	741160 불꽃점화식 1,500시시 초과	8703231010 신차
모빌리티	741160 불꽃점화식 1,500시시 초과	8703231020 중고차
모빌리티	741160 불꽃점화식 1,500시시 초과	8703239010 신차
모빌리티	741160 불꽃점화식 1,500시시 초과	8703239020 중고차
모빌리티	741160 불꽃점화식 1,500시시 초과	8703241010 신차
모빌리티	741160 불꽃점화식 1,500시시 초과	8703241020 중고차
모빌리티	741160 불꽃점화식 1,500시시 초과	8703249010 신차
모빌리티	741160 불꽃점화식 1,500시시 초과	8703249020 중고차
모빌리티	741170 압축점화식 2,500시시 이하	8703317000 신차

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
모빌리티	741170	압축점화식 2,500시시이하	8703318000	중고차
모빌리티	741170	압축점화식 2,500시시이하	8703321010	신차
모빌리티	741170	압축점화식 2,500시시이하	8703321020	중고차
모빌리티	741170	압축점화식 2,500시시이하	8703329010	신차
모빌리티	741170	압축점화식 2,500시시이하	8703329020	중고차
모빌리티	741180	압축점화식 2,500시시초과	8703337000	신차
모빌리티	741180	압축점화식 2,500시시초과	8703338000	중고차
모빌리티	741910	하이브리드자동차	8703401000	신차
모빌리티	741910	하이브리드자동차	8703402000	중고차
모빌리티	741910	하이브리드자동차	8703501000	신차
모빌리티	741910	하이브리드자동차	8703502000	중고차
모빌리티	741910	하이브리드자동차	8703601000	신차
모빌리티	741910	하이브리드자동차	8703602000	중고차
모빌리티	741910	하이브리드자동차	8703701000	신차
모빌리티	741910	하이브리드자동차	8703702000	중고차
모빌리티	741400	전기자동차	8703801000	신차
모빌리티	741400	전기자동차	8703802000	중고차
모빌리티	741190	기타승용차	8703900000	기타
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704211010	신차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704211020	중고차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704219010	냉동차 · 냉장차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704219020	탱크차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704219090	기타
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704221011	신차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704221012	중고차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704221091	신차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704221092	중고차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704229010	냉동차 · 냉장차

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704229020	탱크차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704229090	기타
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704231010	신차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704231020	중고차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704239010	냉동차 · 냉장차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704239020	탱크차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704239090	기타
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704311010	신차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704311020	중고차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704319010	냉동차 · 냉장차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704319020	탱크차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704319090	기타
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704321010	신차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704321020	중고차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704329010	냉동차 · 냉장차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704329020	탱크차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704329090	기타
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704411010	신차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704411020	중고차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704419010	냉동차 · 냉장차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704419020	탱크차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704419090	기타
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704421010	신차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704421020	중고차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704429010	냉동차 · 냉장차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704429020	탱크차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704429090	기타
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704431010	신차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704431020	중고차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704439010	냉동차 · 냉장차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704439020	탱크차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704439090	기타
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704511010	신차

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704511020	중고차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704519010	냉동차 · 냉장차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704519020	탱크차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704519090	기타
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704521010	신차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704521020	중고차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704529010	냉동차 · 냉장차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704529020	탱크차
모빌리티	741220	하이브리드 화물자동차	8704529090	기타
모빌리티	741210	전기 화물자동차	8704601010	신차
모빌리티	741210	전기 화물자동차	8704601020	중고차
모빌리티	741210	전기 화물자동차	8704609010	냉동차 · 냉장차
모빌리티	741210	전기 화물자동차	8704609020	탱크차
모빌리티	741210	전기 화물자동차	8704609090	기타
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704901010	신차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704901020	중고차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704909010	냉동차 · 냉장차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704909020	탱크차
모빌리티	741290	기타화물자동차	8704909090	기타
모빌리티	741300	특장차	8705102000	앵글식
모빌리티	741300	특장차	8705109000	기타
모빌리티	741300	특장차	8705200000	이동식 시추용 데릭(derrick)차
모빌리티	741300	특장차	8705300000	소방차
모빌리티	741300	특장차	8705400000	콘크리트믹서 운반차
모빌리티	741300	특장차	8705901010	농업용 살포차
모빌리티	741300	특장차	8705901090	기타
모빌리티	741300	특장차	8705909010	구난차
모빌리티	741300	특장차	8705909020	도로청소차
모빌리티	741300	특장차	8705909030	이동공작차
모빌리티	741300	특장차	8705909040	이동방송차
모빌리티	741300	특장차	8705909050	이동진료차
모빌리티	741300	특장차	8705909060	이동통신차와 레이더차
모빌리티	741300	특장차	8705909070	제설차

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
모빌리티	741300	특장차	8705909090	기타
모빌리티	742000	자동차부품	8706002000	제8702호의 것
모빌리티	742000	자동차부품	8706003000	제8703호의 것
모빌리티	742000	자동차부품	8706004000	제8704호의 것
모빌리티	742000	자동차부품	8706005000	제8705호의 것
모빌리티	742000	자동차부품	8707901000	제8701호의 것
모빌리티	742000	자동차부품	8707902000	제8702호의 것
모빌리티	742000	자동차부품	8707903000	제8704호의 것
모빌리티	742000	자동차부품	8707904000	제8705호의 것
모빌리티	742000	자동차부품	8708210000	안전벨트
모빌리티	742000	자동차부품	8708220000	이 류의 소호주 제1호에서 규정한 전방 윈드스크린(윈드쉴드), 후방 창문과 그 밖의 창문
모빌리티	742000	자동차부품	8708290000	기타
모빌리티	742000	자동차부품	8708301000	장착된 브레이크 라이닝
모빌리티	742000	자동차부품	8708302000	브레이크 부스터
모빌리티	742000	자동차부품	8708303000	전자 제어식 제동장치
모빌리티	742000	자동차부품	8708309000	기타
모빌리티	742000	자동차부품	8708400000	기어박스과 그 부분품
모빌리티	742000	자동차부품	8708501000	차동장치를 갖춘 구동 차축(변속 장치를 갖추었는지에 상관없다)과 그 부분품
모빌리티	742000	자동차부품	8708502000	비구동 차축과 그 부분품
모빌리티	742000	자동차부품	8708700000	로드 휠(road wheel)과 그 부분품 · 부속품
모빌리티	742000	자동차부품	8708800000	서스펜션 시스템(suspension system)과 그 부분품[쇼크업소버 (shock-absorber)를 포함한다]
모빌리티	742000	자동차부품	8708910000	방열기와 그 부분품
모빌리티	742000	자동차부품	8708920000	소음기(머플러), 배기관, 그 부분품
모빌리티	742000	자동차부품	8708930000	클러치와 그 부분품
모빌리티	742000	자동차부품	8708940000	운전대 · 스티어링칼럼(steering column) · 운전박스와 그 부분품
모빌리티	742000	자동차부품	8708951000	에어백
모빌리티	742000	자동차부품	8708959000	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
모빌리티	742000	자동차부품	8708991010	제8701호의 것
모빌리티	742000	자동차부품	8708991020	제8702호의 것
모빌리티	742000	자동차부품	8708991030	제8703호의 것
모빌리티	742000	자동차부품	8708991040	제8704호의 것
모빌리티	742000	자동차부품	8708991050	제8705호의 것
모빌리티	742000	자동차부품	8708999000	기타
모빌리티	741990	기타자동차	8709190000	기타
모빌리티	742000	자동차부품	8709900000	부분품
모빌리티	741990	기타자동차	8716310000	탱커 트레일러(tanker trailer)와 탱커 세미트레일러(tanker semi-trailer)
모빌리티	741990	기타자동차	8716390000	기타
모빌리티	741990	기타자동차	8716400000	그 밖의 트레일러와 세미트레일러
모빌리티	741990	기타자동차	8716801000	손수레
모빌리티	741990	기타자동차	8716802000	우마차
모빌리티	741990	기타자동차	8716803000	썰매
모빌리티	741990	기타자동차	8716809000	기타
모빌리티	742000	자동차부품	8716901000	트레일러와 세미트레일러의 것
모빌리티	742000	자동차부품	8716909000	기타
첨단바이오	226200	의약품	1301200000	아라비아 검
첨단바이오	226200	의약품	1302120000	감초로 만든 것
첨단바이오	226200	의약품	1505001000	가공하지 않은 울그리스 (wool grease)
첨단바이오	226200	의약품	1507901090	기타
첨단바이오	226200	의약품	1512112000	잇꽃유
첨단바이오	226200	의약품	1521101000	카나버 왁스
첨단바이오	226200	의약품	1702111000	유당(乳糖)
첨단바이오	226200	의약품	2102109000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2507001010	하소(? 燒)하지 않은 것
첨단바이오	226200	의약품	2811210000	이산화탄소
첨단바이오	226200	의약품	2818301000	알루미나겔
첨단바이오	226200	의약품	2827100000	염화암모늄
첨단바이오	226200	의약품	2832100000	아황산나트륨
첨단바이오	226200	의약품	2833110000	황산이나트륨
첨단바이오	226200	의약품	2835221000	인산일나트륨

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	2836300000	탄산수소나트륨(중탄산나트륨)
첨단바이오	226200	의약품	2844403000	분산물(分散物)(방사성원소와 방사성동위원소나 이들의 화학물을 함유하는 것으로 한정한다)
첨단바이오	226200	의약품	2903120000	이염화메탄(염화메틸렌)
첨단바이오	226200	의약품	2904100000	술폰화유도체와 이들의 염과 에틸에스테르
첨단바이오	226200	의약품	2905172000	1-헥사데칸올(세틸알코올)
첨단바이오	226200	의약품	2906110000	멘톨
첨단바이오	226200	의약품	2914190000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2915110000	포름산
첨단바이오	226200	의약품	2916151000	올레산, 그 염과 에스테르
첨단바이오	226200	의약품	2917111000	옥살산
첨단바이오	226200	의약품	2918111000	락트산
첨단바이오	226200	의약품	2919901019	기타
첨단바이오	226200	의약품	2922199000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2923101000	콜린
첨단바이오	226200	의약품	2924291010	아미노아세트아닐리드와 그 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2925111000	사카린
첨단바이오	226200	의약품	2930100000	2-(엔엔-디메틸아미노) 에탄티올
첨단바이오	226200	의약품	2932199000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2933119000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2934101000	아미노티아졸과 그 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2935902000	솔파메톡사졸
첨단바이오	226200	의약품	2936210000	비타민 A와 이들의 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2937111000	소호 제2933.9호나 제2934.9호의 것
첨단바이오	226200	의약품	2938902000	글리시리진과 글리시리제이트
첨단바이오	226200	의약품	2939119000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2941101000	페니실린 지(G) 칼륨
첨단바이오	226200	의약품	3001201000	선(腺)추출물
첨단바이오	226200	의약품	3002121000	혈액 분획물의 조제품, 의약품으로서 일정한 투여량으로 한 것 또는 소매용 모양이나 포장을 한 것

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	3004101000	페니실린이나 이들의 유도체 (페니실린산 구조를 가진 것)을 함유하는 것
첨단바이오	950100	반창고	3005101000	반창고
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006101010	살균한 외과용 켓거트(catgut)
첨단바이오	226200	의약품	3104200000	염화칼륨
첨단바이오	226200	의약품	3203001000	식물성 착색제
첨단바이오	226200	의약품	3505101000	덱스트린
첨단바이오	226200	의약품	3507100000	레네트(rennet)와 이들의 농축물
첨단바이오	226200	의약품	3822111000	진단 시험 도구모음
첨단바이오	226200	의약품	3823110000	스테아린산
첨단바이오	226200	의약품	3824600000	소르비톨(sorbitol)(소호 제2905.44호에 해당하는 것은 제외한다)
첨단바이오	226200	의약품	3912311000	카르복시메틸셀룰로오스 나트륨
첨단바이오	226200	의약품	3913101000	알긴산 나트륨
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	4015120000	내과용 · 외과용 · 치과용 · 수의과용으로 사용되는 종류의 것
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	8418691000	혈액 저장용 냉장고
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	8419200000	내과용 · 외과용 · 실험실용 살균기
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	8528591010	의료용으로 특수 제작된 것
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9006300000	수중촬영용 · 공중측량용 · 장기(臟器)의 내과나 외과 검사용으로 특별히 설계된 사진기와 법정비교용 사진기
첨단바이오	814710	심전계	9018111000	심전계
첨단바이오	733100	의료용기기	9019101000	기계요법용 기기
첨단바이오	733100	의료용기기	9020001000	가스마스크
첨단바이오	733100	의료용기기	9021100000	정형외과용이나 골절치료용 기기
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9402101000	내과용 · 외과용 · 치과용 의자
첨단바이오	226200	의약품	1108129000	기타
첨단바이오	226200	의약품	1301902010	셀락(shellac)
첨단바이오	226200	의약품	1301909000	기타
첨단바이오	226200	의약품	1302130000	홉(hop)으로 만든 것
첨단바이오	226200	의약품	1302191110	인삼 추출물(extract)
첨단바이오	226200	의약품	1302191120	인삼 추출물(extract) 가루

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	1302191190	기타
첨단바이오	226200	의약품	1302191220	홍삼 추출물(extract) 가루
첨단바이오	226200	의약품	1302191290	기타
첨단바이오	226200	의약품	1302199010	알로에 수액과 추출물(extract)
첨단바이오	226200	의약품	1302199031	당귀(當歸) 추출물
첨단바이오	226200	의약품	1302199032	오미자(五味子) 추출물
첨단바이오	226200	의약품	1302199033	작약(芍藥) 추출물
첨단바이오	226200	의약품	1302199034	천궁(川芎) 추출물
첨단바이오	226200	의약품	1302199035	황기(黃?) 추출물
첨단바이오	226200	의약품	1302199039	기타
첨단바이오	226200	의약품	1504200000	어류의 지방과 기름 및 그 분획물 [간유(肝油)는 제외한다]
첨단바이오	226200	의약품	1505009000	기타
첨단바이오	226200	의약품	1506009000	기타
첨단바이오	226200	의약품	1507909000	기타
첨단바이오	226200	의약품	1509900000	기타
첨단바이오	226200	의약품	1512291000	정제유(精製油)
첨단바이오	226200	의약품	1513291010	팜핵유(palm kernel oil)
첨단바이오	226200	의약품	1515300000	피마자유와 그 분획물
첨단바이오	226200	의약품	1521902000	밀랍(蜜蠟)
첨단바이오	226200	의약품	1702191000	유당(乳糖)
첨단바이오	226200	의약품	1702301000	포도당
첨단바이오	226200	의약품	1702401000	포도당
첨단바이오	226200	의약품	1702601000	과당
첨단바이오	226200	의약품	1702903000	맥아당
첨단바이오	226200	의약품	2102201000	불활성 효모
첨단바이오	226200	의약품	2102209000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2501009020	순염화나트륨
첨단바이오	226200	의약품	2507001090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2519909000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2810009000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2811229090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2811293000	이산화질소
첨단바이오	226200	의약품	2811299000	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	2815110000	고체
첨단바이오	226200	의약품	2816101000	수산화마그네슘
첨단바이오	226200	의약품	2818309000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2825902010	수산화칼슘
첨단바이오	226200	의약품	2826904000	플루오르화인산염
첨단바이오	226200	의약품	2827200000	염화칼슘
첨단바이오	226200	의약품	2827310000	마그네슘 염화물
첨단바이오	226200	의약품	2827320000	알루미늄 염화물
첨단바이오	226200	의약품	2827399000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2827609010	요드화칼륨
첨단바이오	226200	의약품	2828100000	상관습(商慣習)상의 하이포아 염소산칼슘과 그 밖의 하이포아 염소산칼슘
첨단바이오	226200	의약품	2832101000	아황산수소나트륨
첨단바이오	226200	의약품	2832109000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2833210000	황산마그네슘
첨단바이오	226200	의약품	2833299000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2835222000	인산이나트륨
첨단바이오	226200	의약품	2835240000	인산칼륨
첨단바이오	226200	의약품	2835250000	오르토인산수소칼슘(인산이칼슘)
첨단바이오	226200	의약품	2835260000	그 밖의 인산칼슘
첨단바이오	226200	의약품	2836500000	탄산칼슘
첨단바이오	226200	의약품	2836991010	탄산마그네슘
첨단바이오	226200	의약품	2842101000	알루미늄실리케이트
첨단바이오	226200	의약품	2844410000	삼중수소와 그 화합물, 합금·분 산물(分散物)[서멧(cermet)을 포함한다]·도자제품과 이들의 혼합물(삼중수소와 그 화합물을 함유하는 것으로 한정한다)
첨단바이오	226200	의약품	2844420000	악티늄-225·악티늄-227· 캘리포늄-253·퀴륨-240· 퀴륨-241·퀴륨-242·퀴륨 -243·퀴륨-244·아인슈타 이늄-253·아인슈타이늄 -254·가돌리늄-148·폴로늄

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
				-208 · 폴로늄-209 · 폴로늄-210 · 라듐-223 · 우라늄-230 · 우라늄-232와 이들의 화합물, 합금 · 분산물(分散物)[서멧(cermet)을 포함한다] · 도자제품과 이들의 혼합물(이들 원소나 그 화합물을 함유하는 것으로 한정한다)
첨단바이오	226200	의약품	2844430000	그 밖의 방사성원소 · 방사성동위원소와 이들의 화합물, 합금 · 분산물(分散物)[서멧(cermet)을 포함한다] · 도자제품과 이들의 혼합물(이들 방사성원소 · 방사성동위원소나 화합물을 함유하는 것으로 한정한다)
첨단바이오	226200	의약품	2845902000	탄소의 동위원소
첨단바이오	226200	의약품	2846909000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2903890000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2904101000	벤젠술폰산
첨단바이오	226200	의약품	2904109000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2904990000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2905173000	1-옥타데칸올(스테아릴알코올)
첨단바이오	226200	의약품	2905199090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2905430000	만니톨
첨단바이오	226200	의약품	2905440000	디-글루시톨(소르비톨)
첨단바이오	226200	의약품	2905450000	글리세롤
첨단바이오	226200	의약품	2905490000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2905590000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2906131000	스테롤
첨단바이오	226200	의약품	2906132000	이노시톨
첨단바이오	226200	의약품	2906191000	보르네올
첨단바이오	226200	의약품	2906210000	벤질알코올
첨단바이오	226200	의약품	2906290000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2906299000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2907191000	티몰
첨단바이오	226200	의약품	2914199000	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	2914299000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2914390000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2914509000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2914699000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2914699010	퀴논알코올 · 퀴논페놀과퀴논 알데히드
첨단바이오	226200	의약품	2914699090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2914799000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2915240000	무수(無水)초산
첨단바이오	226200	의약품	2915291000	초산칼슘
첨단바이오	226200	의약품	2915292000	초산나트륨
첨단바이오	226200	의약품	2915299000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2916209000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2916209090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2916311000	벤조산
첨단바이오	226200	의약품	2916312000	벤조산나트륨
첨단바이오	226200	의약품	2916319090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2916321000	과산화벤조일
첨단바이오	226200	의약품	2916322000	염화벤조일
첨단바이오	226200	의약품	2916340000	페닐아세트산과 그 염
첨단바이오	226200	의약품	2916342000	페닐아세트산의염
첨단바이오	226200	의약품	2916391000	계피산
첨단바이오	226200	의약품	2916399090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2917131000	아젤라산, 그 염과 에스테르
첨단바이오	226200	의약품	2917191000	말레산
첨단바이오	226200	의약품	2917199000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2917369000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2918112000	락트산의 염
첨단바이오	226200	의약품	2918120000	타르타르산
첨단바이오	226200	의약품	2918131000	타르타르산의 염
첨단바이오	226200	의약품	2918132000	타르타르산의 에스테르
첨단바이오	226200	의약품	2918140000	시트르산
첨단바이오	226200	의약품	2918151000	시트르산의 염
첨단바이오	226200	의약품	2918151010	시트르산칼슘

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	2918151090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2918152000	시트르산의 에스테르
첨단바이오	226200	의약품	2918161000	글루콘산
첨단바이오	226200	의약품	2918162000	글루콘산의 염
첨단바이오	226200	의약품	2918163000	글루콘산의 에스테르
첨단바이오	226200	의약품	2918191010	말산
첨단바이오	226200	의약품	2918191090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2918192000	그 밖의 알코올관능의 카르복시산의 염
첨단바이오	226200	의약품	2918192010	말산의염
첨단바이오	226200	의약품	2918192090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2918193000	그 밖의 알코올관능의 카르복시산의 에스테르
첨단바이오	226200	의약품	2918193010	말산의에스테르
첨단바이오	226200	의약품	2918193090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2918199000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2918210000	살리실산과 그 염
첨단바이오	226200	의약품	2918211000	살리실산
첨단바이오	226200	의약품	2918212010	살리실산나트륨
첨단바이오	226200	의약품	2918212090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2918220000	오르토-아세틸살리실산, 그 염과 에스테르
첨단바이오	226200	의약품	2918221000	오르토-아세틸살리실산
첨단바이오	226200	의약품	2918222000	오르토-아세틸살리산의염
첨단바이오	226200	의약품	2918231000	그 밖의 살리실산의 에스테르
첨단바이오	226200	의약품	2918231010	살리실산메틸
첨단바이오	226200	의약품	2918231020	살리실산에틸
첨단바이오	226200	의약품	2918231090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2918232000	그 밖의 살리실산에스테르의 염
첨단바이오	226200	의약품	2918299010	갈산
첨단바이오	226200	의약품	2918299040	갈산의염과에스테르
첨단바이오	226200	의약품	2918309000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2918999000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2919901090	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	2919902000	인산에스테르의 염
첨단바이오	226200	의약품	2919909000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2922299000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2922299020	오르토-아미노페놀
첨단바이오	226200	의약품	2922299090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2922411000	리신
첨단바이오	226200	의약품	2922412000	리신의 에스테르
첨단바이오	226200	의약품	2922421000	글루탐산
첨단바이오	226200	의약품	2922423000	그 밖의 글루탐산의 염
첨단바이오	226200	의약품	2922491000	글리신
첨단바이오	226200	의약품	2922492000	알라닌
첨단바이오	226200	의약품	2922493000	류우신
첨단바이오	226200	의약품	2922494000	바린
첨단바이오	226200	의약품	2922495000	아스파르트산
첨단바이오	226200	의약품	2922496000	페닐글리신
첨단바이오	226200	의약품	2922499000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2922501000	세린
첨단바이오	226200	의약품	2922506000	세린
첨단바이오	226200	의약품	2922509000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2922509090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2923102000	콜린의 염
첨단바이오	226200	의약품	2923201000	레시틴
첨단바이오	226200	의약품	2924291020	아세트아미노펜
첨단바이오	226200	의약품	2924291090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2924292000	아세트아세트아닐리드와 그 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2924299010	염산리도카인
첨단바이오	226200	의약품	2924299020	이오프로마이드, 이오파미돌, 이오메프롤, 이오핵솔, 이오버솔, 이오덕산올
첨단바이오	226200	의약품	2924299099	기타
첨단바이오	226200	의약품	2925199090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2925299090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2930400000	메티오닌
첨단바이오	226200	의약품	2930909030	시스테인

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	2930909040	시스틴
첨단바이오	226200	의약품	2930909050	글루타티온
첨단바이오	226200	의약품	2930909090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2930909099	기타
첨단바이오	226200	의약품	2932209099	기타
첨단바이오	226200	의약품	2932960000	카보퓨란(ISO)
첨단바이오	226200	의약품	2932999090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2933119040	이소프로필안티피린
첨단바이오	226200	의약품	2933199000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2933199099	기타
첨단바이오	226200	의약품	2933299090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2933311000	피리딘
첨단바이오	226200	의약품	2933312000	피리딘의 염
첨단바이오	226200	의약품	2933321000	피페리딘
첨단바이오	226200	의약품	2933329000	피페리딘의 염
첨단바이오	226200	의약품	2933330000	알펜타닐(INN) · 아닐레리딘(INN) · 베지트라마이드(INN) · 브로마제팜(INN) · 카펜타닐(INN) · 디페녹신(INN) · 디펜옥실레이트(INN) · 디피파논(INN) · 펜타닐(INN) · 케토베미돈(INN) · 메틸페니데이트(INN) · 펜타조신(INN) · 페치딘(INN) · 페치딘(INN) 제조중간체 에이 · 펜사이 클리딘(INN)(PCP) · 페노페리딘(INN) · 피프라드롤(INN) · 피리트라미드(INN) · 프로피람(INN) · 레미펜타닐(INN) · 트리메페리딘(INN)과 이들의 염
첨단바이오	226200	의약품	2933340000	그 밖의 펜타닐과 그 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2933350000	3-퀴뉴클리디놀
첨단바이오	226200	의약품	2933360000	4-아닐리노-N-펜에틸피페리딘(ANPP)
첨단바이오	226200	의약품	2933370000	엔-펜에틸-4-피페리돈(NPP)
첨단바이오	226200	의약품	2933393000	3-하이드록시-1-메틸피페리딘

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	2933399000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2933399090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2933499090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2933591999	기타
첨단바이오	226200	의약품	2933592000	피리미딘, 그 염과 그 밖의 피리미딘고리(수소를 첨가하였는지에 상관없다) 구조를 가지는 화합물
첨단바이오	226200	의약품	2933592090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2933593000	피페라진, 그 염과 그 밖의 피페라진고리 구조를 가지는 화합물
첨단바이오	226200	의약품	2933799000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2933910000	알프라졸람(INN) · 카마제팜(INN) · 클로르디아제폭사이드(INN) · 클로나제팜(INN) · 클로라제페이트 · 델로라제팜(INN) · 디아제팜(INN) · 에스 타졸람(INN) · 에틸로프라제페이트(INN) · 플루디아제팜(INN) · 플루니트라제팜(INN) · 플루라제팜(INN) · 할라제팜(INN) · 로라제팜(INN) · 로르메타제팜(INN) · 마진돌(INN) · 메다제팜(INN) · 미다졸람(INN) · 니메타제팜(INN) · 니트라제팜(INN) · 놀다제팜(INN) · 옥사제팜(INN) · 피나제팜(INN) · 프라제팜(INN) · 피로발레톤(INN) · 테마제팜(INN) · 테트라제팜(INN) · 트리아졸람(INN)과 이들의 염
첨단바이오	226200	의약품	2933991000	인돌과 그 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2933999090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2934109090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2934209000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2934209090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2934309000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2934920000	그 밖의 펜타닐과 그 유도체

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	2934991000	모르포린
첨단바이오	226200	의약품	2934993000	7-아미노세팔로스포린산
첨단바이오	226200	의약품	2934995000	모르포린
첨단바이오	226200	의약품	2934997000	7-아미노세팔로스포린산
첨단바이오	226200	의약품	2934999000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2934999090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2935903090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2935905000	그 밖의 파라아미노벤젠 술폰아미드의 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2935909000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2935909090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2936220000	비타민 B1과 이들의 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2936230000	비타민 B2와 이들의 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2936240000	디-판토텐산이나 디엘-판토텐산(비타민 B5)과 이들의 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2936250000	비타민 B6와 이들의 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2936260000	비타민 B12와 이들의 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2936271000	아스코르브산
첨단바이오	226200	의약품	2936272000	아스코르브산나트륨
첨단바이오	226200	의약품	2936273000	아스코르브산 칼슘
첨단바이오	226200	의약품	2936279000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2936281000	초산알파토코페롤
첨단바이오	226200	의약품	2936289000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2936291010	비타민 B9
첨단바이오	226200	의약품	2936291090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2936292000	비타민 D와 이들의 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2936293000	비타민 H와 이들의 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2936294000	비타민 K와 이들의 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2936295000	니코틴아미드와 이들의 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2936299000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2936901000	프로비타민(혼합하지 아니한 것으로 한정한다)
첨단바이오	226200	의약품	2936909000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2937119000	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	2937120000	인슐린과 그 염
첨단바이오	226200	의약품	2937191000	소호 제2933.9호, 제2934.9호의 것
첨단바이오	226200	의약품	2937199000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2937211000	코르티손
첨단바이오	226200	의약품	2937212000	히드로코르티손
첨단바이오	226200	의약품	2937213000	프레드니손
첨단바이오	226200	의약품	2937214000	프레드니손
첨단바이오	226200	의약품	2937220000	코르티코스테로이드 호르몬의 할로겐화 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2937230000	에스트로겐과 프로게스테론
첨단바이오	226200	의약품	2937292000	소호 제2914.50호의 것
첨단바이오	226200	의약품	2937299000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2937501000	소호 제2918.19호, 제2918.9호의 것
첨단바이오	226200	의약품	2937502000	소호 제2934.9호의 것
첨단바이오	226200	의약품	2937509000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2937901000	소호 제2933.9호, 제2934.9호의 것
첨단바이오	226200	의약품	2937902100	에피네프린
첨단바이오	226200	의약품	2937902910	소호 제2922.50호의 것
첨단바이오	226200	의약품	2937902990	기타
첨단바이오	226200	의약품	2937903000	아미노산 유도체
첨단바이오	226200	의약품	2937909000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2938909000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2939190000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2939300000	카페인과 그 염
첨단바이오	226200	의약품	2939421000	슈도에페드린(INN)
첨단바이오	226200	의약품	2939490000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2939510000	페네틸린(INN)과 그 염
첨단바이오	226200	의약품	2939590000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2939791000	니코틴과 그 염
첨단바이오	226200	의약품	2939799000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2941109010	페니실린 지(G) 나트륨
첨단바이오	226200	의약품	2941109020	페니실린 브이(V)
첨단바이오	226200	의약품	2941109090	기타
첨단바이오	226200	의약품	2941209000	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	2941301000	클로로 테트라사이클린
첨단바이오	226200	의약품	2941302000	염산 옥시 테트라사이클린
첨단바이오	226200	의약품	2941303000	염산 클로로 테트라사이클린
첨단바이오	226200	의약품	2941309000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2941400000	클로람페니콜과 그 유도체 이들의 염
첨단바이오	226200	의약품	2941501000	에리트로마이신 티오시아네이트
첨단바이오	226200	의약품	2941509000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2941909000	기타
첨단바이오	226200	의약품	2941909010	황산카나마이신
첨단바이오	226200	의약품	2941909030	황산겐타마이신
첨단바이오	226200	의약품	2941909099	기타
첨단바이오	226200	의약품	3001202000	간장 추출물
첨단바이오	226200	의약품	3001203000	담낭추출물
첨단바이오	226200	의약품	3001204000	췌장추출물
첨단바이오	226200	의약품	3001205000	위장추출물
첨단바이오	226200	의약품	3001209000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3001901010	인체의 것
첨단바이오	226200	의약품	3001901090	기타
첨단바이오	226200	의약품	3001902090	기타
첨단바이오	226200	의약품	3001909010	헤파린과 그 염
첨단바이오	226200	의약품	3001909020	인체의 것
첨단바이오	226200	의약품	3001909090	기타
첨단바이오	226200	의약품	3002122000	면역혈청
첨단바이오	226200	의약품	3002123000	그 밖의 혈액 분획물
첨단바이오	226200	의약품	3002129010	면역혈청
첨단바이오	226200	의약품	3002129021	헤모글로빈
첨단바이오	226200	의약품	3002129022	글로불린(globulin)
첨단바이오	226200	의약품	3002129030	트롬빈(thrombin)과 프로트롬비나제(prothrombinase)
첨단바이오	226200	의약품	3002129040	혈청과 혈장(합성인 것은 제외한다)
첨단바이오	226200	의약품	3002129090	기타
첨단바이오	226200	의약품	3002130000	면역물품(혼합하지 않은 것에 한정하며, 일정한 투여량으로 한 것, 소매용 모양이나 포장을 한 것은 제외한다)

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	3002131000	소호 제2925.29호, 제2933.29호, 제2934.99호, 제2937.90.1000호, 제3002.90.3010호, 제3907.20호의 것 [농약원제(農藥原劑)(농약 관리법에 따라 등록된 것으로 한정한다)는 제외한다]
첨단바이오	226200	의약품	3002139000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3002140000	면역물품(혼합된 것에 한정하며, 일정한 투여량으로 한 것, 소매용 모양이나 포장을 한 것은 제외한다)
첨단바이오	226200	의약품	3002141000	소호 제2925.29호, 제2933.29호, 제2934.99호, 제2937.90.1000호, 제3002.90.3010호, 제3907.20호의 것 [농약원제(農藥原劑)(농약 관리법에 따라 등록된 것으로 한정한다)는 제외한다]
첨단바이오	226200	의약품	3002149000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3002150000	면역물품(일정한 투여량으로 한 것, 소매용 모양이나 포장을 한 것에 한정한다)
첨단바이오	226200	의약품	3002191000	소호 제2925.29호, 제2933.29호, 제2934.99호, 제2937.90.1000호, 제3002.90.3010호, 제3907.20호의 것 [농약원제(農藥原劑)(농약 관리법에 따라 등록된 것으로 한정한다)는 제외한다]
첨단바이오	226200	의약품	3002199000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3002200000	백신(인체의약품으로 한정한다)
첨단바이오	226200	의약품	3002410000	백신(인체의약품으로 한정한다)
첨단바이오	226200	의약품	3002421000	구제역 백신
첨단바이오	226200	의약품	3002429000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3002491000	독소, 독소이드(toxoid), 크립토독소(cryptotoxin), 항독소(anti-toxin)
첨단바이오	226200	의약품	3002492000	미생물 배양체
첨단바이오	226200	의약품	3002493000	바이러스와 항바이러스
첨단바이오	226200	의약품	3002494000	기타[박테리오파지(bacteriophage)를 포함한다]

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	3002510000	세포치료비용 제품
첨단바이오	226200	의약품	3002590000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3002901000	사람의 피
첨단바이오	226200	의약품	3002902000	동물의 피 (치료용·예비용·진단용으로 조제한 것으로 한정한다)
첨단바이오	226200	의약품	3002903010	색시톡신(saxitoxin)
첨단바이오	226200	의약품	3002903020	리신(ricin)
첨단바이오	226200	의약품	3002903090	기타
첨단바이오	226200	의약품	3002904000	미생물배양체
첨단바이오	226200	의약품	3002905000	바이러스와항바이러스
첨단바이오	226200	의약품	3002906000	살균소
첨단바이오	226200	의약품	3002907000	제2933.29호의 것 [농약원제(農藥原劑)(농약관리법에 따라 등록된 것으로 한정한다)은 제외한다]
첨단바이오	226200	의약품	3002908000	제3002.10호제1목부터제3목까지의것
첨단바이오	226200	의약품	3002909000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3003101000	페니실린이나 이들의 유도체(페니실린산 구조를 가진 것을 함유하는 것
첨단바이오	226200	의약품	3003102000	스트렙토마이신이나 이들의 유도체를 함유한 것
첨단바이오	226200	의약품	3003200000	기타(항생물질을 함유한 것으로 한정한다)
첨단바이오	226200	의약품	3003201000	항결핵제와항암제
첨단바이오	226200	의약품	3003209000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3003310000	인슐린을 함유한 것
첨단바이오	226200	의약품	3003391010	뇌하수체전엽호르몬제제
첨단바이오	226200	의약품	3003391020	뇌하수체후엽호르몬제제
첨단바이오	226200	의약품	3003395000	부신피질 호르몬제제
첨단바이오	226200	의약품	3003397000	남성호르몬제제
첨단바이오	226200	의약품	3003398000	난포와황체호르몬제제
첨단바이오	226200	의약품	3003399000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3003410000	에페드린 또는 그 염을 함유한 것

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	3003420000	슈도에페드린(INN) 또는 그 염을 함유한 것
첨단바이오	226200	의약품	3003430000	놀에페드린 또는 그 염을 함유한 것
첨단바이오	226200	의약품	3003490000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3003491000	항암제
첨단바이오	226200	의약품	3003499000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3003600000	기타(이 류의 소호주 제2호에 열거한 항말라리아 활성성분을 함유한 것에 한정한다)
첨단바이오	226200	의약품	3003901000	항결핵제 · 구충제 · 항암제
첨단바이오	226200	의약품	3003902000	아스피린제제
첨단바이오	226200	의약품	3003903000	비타민제제
첨단바이오	226200	의약품	3003909000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3003909100	아스피린제제
첨단바이오	226200	의약품	3003909200	항히스타민제제
첨단바이오	226200	의약품	3003909300	비타민제제
첨단바이오	226200	의약품	3003909400	녹용제제
첨단바이오	226200	의약품	3003909500	인삼제제
첨단바이오	226200	의약품	3003909900	기타
첨단바이오	226200	의약품	3004102000	스트렙토마이신이나 이들의 유도체를 함유한 것
첨단바이오	226200	의약품	3004201000	항결핵제 · 구충제 · 항암제
첨단바이오	226200	의약품	3004209100	클로람페니콜제제
첨단바이오	226200	의약품	3004209200	에리트로마이신제제
첨단바이오	226200	의약품	3004209300	옥시테트라 사이클린제제
첨단바이오	226200	의약품	3004209400	카나마이신제제
첨단바이오	226200	의약품	3004209900	기타
첨단바이오	226200	의약품	3004310000	인슐린을 함유한 것
첨단바이오	226200	의약품	3004320000	코르티코스테로이드(corticosteroid) 호르몬을 함유한 것과 이들의 유도체나 그와 유사한 구조를 가지는 것
첨단바이오	226200	의약품	3004391010	뇌하수체 전엽 호르몬제제
첨단바이오	226200	의약품	3004391020	뇌하수체 후엽 호르몬제제
첨단바이오	226200	의약품	3004392000	수액선허르몬제제

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	3004393000	갑상샘과 부갑상샘 호르몬제제
첨단바이오	226200	의약품	3004394000	단백동화스테로이드제제
첨단바이오	226200	의약품	3004395000	부신수질 호르몬제제
첨단바이오	226200	의약품	3004396000	남성 호르몬제제
첨단바이오	226200	의약품	3004397000	난포와 황체 호르몬제제
첨단바이오	226200	의약품	3004399000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3004410000	에페드린 또는 그 염을 함유한 것
첨단바이오	226200	의약품	3004420000	슈도에페드린(INN) 또는 그 염을 함유한 것
첨단바이오	226200	의약품	3004430000	놀에페드린 또는 그 염을 함유한 것
첨단바이오	226200	의약품	3004491000	항암제
첨단바이오	226200	의약품	3004492010	코카인제제
첨단바이오	226200	의약품	3004492020	맥각알칼로이드제제
첨단바이오	226200	의약품	3004492030	니코틴제제
첨단바이오	226200	의약품	3004493000	아트로핀과 호마트로핀제제
첨단바이오	226200	의약품	3004499000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3004501000	비타민 A제제
첨단바이오	226200	의약품	3004502010	비타민 B1제제
첨단바이오	226200	의약품	3004502090	기타
첨단바이오	226200	의약품	3004503000	비타민 C제제
첨단바이오	226200	의약품	3004504000	비타민 D제제
첨단바이오	226200	의약품	3004505000	비타민E제제
첨단바이오	226200	의약품	3004506000	비타민H제제
첨단바이오	226200	의약품	3004507000	비타민K제제
첨단바이오	226200	의약품	3004509000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3004600000	기타(이 류의 소호주 제2호에 열거한 향말라리아 활성성분을 함유한 것에 한정한다)
첨단바이오	226200	의약품	3004901000	항결핵제 · 구충제 · 항암제
첨단바이오	226200	의약품	3004909100	아스피린제제
첨단바이오	226200	의약품	3004909200	항히스타민제제
첨단바이오	226200	의약품	3004909300	녹용제제
첨단바이오	226200	의약품	3004909400	인삼제제
첨단바이오	226200	의약품	3004909500	로얄제리제제

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	3004909900	기타
첨단바이오	950100	반창고	3005109000	기타
첨단바이오	950200	붕대	3005903000	붕대
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3005901000	탈지면
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3005902000	거즈
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3005904000	조제 드레싱과 습포제
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3005909000	기타
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006101020	살균한 봉합재(살균한 외과용이나 치과용 흡수성 실을 포함한다)
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006102000	살균한 외과용 수술상처의 봉합용 접착제
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006103000	살균한 라미나리아와 살균한 라미나리아의 텐트
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006104000	살균한 외과용이나 치과용 흡수성 지혈제
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006105010	플라스틱으로 만든 것
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006105020	메리아스 편물이나 뜨개질 편물로 만든 것
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006105090	기타
첨단바이오	226200	의약품	3006301000	엑스선 검사용 조영제
첨단바이오	226200	의약품	3006302000	진단용 시약(환자 투여용)
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006401000	치과용 시멘트
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006402000	치과용 충전제
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006403000	뼈 형성용 시멘트
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006500000	구급상자와 구급대
첨단바이오	226200	의약품	3006600000	제2937호의 호르몬과 그 밖의 제품이나 살정자제(殺精子劑)를 기본 재료로 하는 피임성의 화학 조제품
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006700000	외과수술이나 신체검사를 할 때 신체 각 부분의 윤활제로 사용 되거나 신체와 의료기기 사이의 접착약품으로서 사람이나 수의학에 사용되는 겔(gel) 조제품
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006910000	장루(腸廔)용으로 인정되는 기구

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006921010	피부와 뼈(아식용으로 한정한다)
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006921090	기타
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006922010	혈액 분획물의 조제품, 의약품으로서 일정한 투여량으로 한 것 또는 소매 용 모양이나 포장을 한 것
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006922020	헤모글로빈과 글로불린(globulin)
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006922031	색시톡신(saxitoxin)
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006922032	리신(ricin)
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006922090	기타
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006923000	제3003호와 제3004호의 것
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006924000	제3005호와 제3006호의 것
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3006925000	소호 제3824.84호부터 제3824.88호까지, 제3824.91호, 제3824.99호의 것
첨단바이오	226200	의약품	3006930000	공인된 임상시험에 사용하는 플라세보(placebo)와 맹검(또는 이중 맹검) 임상시험 키트(일정한 투여량으로 한 것으로 한정한다)
첨단바이오	226200	의약품	3102109000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3104309000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3203001930	엽록소
첨단바이오	226200	의약품	3203001990	기타
첨단바이오	226200	의약품	3205009000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3301240000	박하유[멘타 피페리타(Mentha piperita)]
첨단바이오	226200	의약품	3503001010	젤라틴
첨단바이오	226200	의약품	3504002010	케라틴
첨단바이오	226200	의약품	3505104090	기타
첨단바이오	226200	의약품	3505105090	기타
첨단바이오	226200	의약품	3507901000	취장계 효소
첨단바이오	226200	의약품	3507901010	트립신
첨단바이오	226200	의약품	3507901040	리파제
첨단바이오	226200	의약품	3507901090	기타
첨단바이오	226200	의약품	3507902000	펩신
첨단바이오	226200	의약품	3507903000	맥아효소

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	226200	의약품	3507904000	파파인, 브로멜라인과 피신
첨단바이오	226200	의약품	3507904010	파파인
첨단바이오	226200	의약품	3507904020	브로멜라인
첨단바이오	226200	의약품	3507904030	피신
첨단바이오	226200	의약품	3507906010	아밀라제
첨단바이오	226200	의약품	3507906020	프로테아제
첨단바이오	226200	의약품	3507909000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3808940000	소독제
첨단바이오	226200	의약품	3822112000	면역물품
첨단바이오	226200	의약품	3822119000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3822121000	면역물품
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	3822130000	혈액형 분류용
첨단바이오	226200	의약품	3822191000	면역물품
첨단바이오	226200	의약품	3823702000	스테아릴 알코올
첨단바이오	226200	의약품	3824850000	1,2,3,4,5,6-헥사클로로시클로 헥산[HCH(ISO)][린데인(ISO, INN)을 포함하는 것을 함유한 것
첨단바이오	226200	의약품	3912319000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3913102000	알긴산 프로필렌 글리콜
첨단바이오	226200	의약품	3913109000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3913909000	기타
첨단바이오	226200	의약품	3913909010	덱스트란
첨단바이오	226200	의약품	3913909090	기타
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	4015902000	방사선 방호복
첨단바이오	950990	기타의료위생용품	4015909000	기타
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	8528592010	의료용으로 특수 제작된 것
첨단바이오	814780	의료용전자기기부품	9018119000	부분품과 부속품
첨단바이오	814720	초음파영상진단기	9018121000	초음파 영상진단기
첨단바이오	814780	의료용전자기기부품	9018129000	부분품과 부속품
첨단바이오	814730	자기공명촬영기	9018131000	자기공명 촬영기기
첨단바이오	814780	의료용전자기기부품	9018139000	부분품과 부속품
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9018140000	신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기
첨단바이오	814740	청력검사기	9018192000	청력검사용 기구

구분	MTI코드	HS코드(10자리)
첨단바이오	814750 혈압측정기	9018194000 혈압 측정기기
첨단바이오	814780 의료용전자기기부품	9018199000 부분품과 부속품
첨단바이오	814790 기타의료용전자기기	9018191000 뇌파계
첨단바이오	814790 기타의료용전자기기	9018197000 환자 감시장치
첨단바이오	814790 기타의료용전자기기	9018198000 기타
첨단바이오	814780 의료용전자기기부품	9018209000 부분품과 부속품
첨단바이오	814790 기타의료용전자기기	9018201000 자외선이나 적외선 응용기기
첨단바이오	733100 의료용기기	9018310000 주사기(바늘이 부착되었는지에 상관없다)
첨단바이오	733100 의료용기기	9018321000 주사침
첨단바이오	733100 의료용기기	9018322000 봉합침
첨단바이오	733100 의료용기기	9018329000 기타
첨단바이오	733100 의료용기기	9018391000 수혈세트와 수액세트
첨단바이오	733100 의료용기기	9018392000 카테터(catheter)
첨단바이오	733100 의료용기기	9018398000 기타
첨단바이오	733200 의료용기기부품	9018399000 부분품과 부속품
첨단바이오	733100 의료용기기	9018411000 치과용 드릴 엔진
첨단바이오	733200 의료용기기부품	9018419000 부분품과 부속품
첨단바이오	733100 의료용기기	9018491000 치과용 버(bur)
첨단바이오	733100 의료용기기	9018492000 치과용 유닛
첨단바이오	733100 의료용기기	9018493000 치석 제거기
첨단바이오	733100 의료용기기	9018498000 기타
첨단바이오	733200 의료용기기부품	9018499000 부분품과 부속품
첨단바이오	733200 의료용기기부품	9018509000 부분품과 부속품
첨단바이오	814790 기타의료용전자기기	9018501010 레이저 작동식 기기
첨단바이오	814790 기타의료용전자기기	9018501090 기타
첨단바이오	733100 의료용기기	9018903000 산부인과용 기기
첨단바이오	814760 내시경	9018904000 내시경(위내시경, 복막경, 방광경과 이와 유사한 것으로 한정한다)
첨단바이오	814770 인공신장기	9018905000 인공신장기(인공신장기용 투석기를 포함한다)
첨단바이오	814780 의료용전자기기부품	9018909000 부분품과 부속품
첨단바이오	814780 의료용전자기기부품	9018909090 부분품과부속품
첨단바이오	814790 기타의료용전자기기	9018901000 임신진단기

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9018902010	레이저 작동식 기기
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9018902090	기타
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9018906000	경피전기신경자극기
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9018907000	수익과용 기기
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9018908010	레이저 작동식 기기
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9018908090	기타
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9018908110	레이저 작동식 기기
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9018908190	기타
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9018908900	기타
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9018909080	기타
첨단바이오	733100	의료용기기	9019103000	심리학적 적성검사용 기기
첨단바이오	733200	의료용기기부품	9019109000	부분품과 부속품
첨단바이오	733100	의료용기기	9019203000	에어로졸 치료기
첨단바이오	733100	의료용기기	9019208000	기타
첨단바이오	733200	의료용기기부품	9019209000	부분품과 부속품
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9019202000	산소 흡입기
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9019204000	인공호흡기
첨단바이오	733100	의료용기기	9020008000	그 밖의 호흡용 기기
첨단바이오	733200	의료용기기부품	9020009000	부분품과 부속품
첨단바이오	733100	의료용기기	9021210000	의치
첨단바이오	733100	의료용기기	9021290000	기타
첨단바이오	733100	의료용기기	9021310000	인공관절
첨단바이오	733100	의료용기기	9021390000	기타
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9021400000	보청기(부분품과 부속품은 제외한다)
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9021500000	심장박동기(부분품과 부속품은 제외한다)
첨단바이오	733100	의료용기기	9021901000	스크루 · 스테이플 · 핀과 그 밖에 이와 유사한 것으로 인체에 삽입되는 것
첨단바이오	733100	의료용기기	9021908000	기타
첨단바이오	733200	의료용기기부품	9021909000	부분품과 부속품
첨단바이오	814780	의료용전자기기부품	9402909000	부분품
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9402901000	수술대

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	9402908000	기타
첨단바이오	226200	의약품	9602001000	젤라틴 캡슐
로봇·제조	751100	볼트및너트	7318110000	코치 스크루(coach screw)
로봇·제조	751900	기타기계요소	7319401000	안전핀
로봇·제조	751400	스프링	7320109000	기타
로봇·제조	713310	가열기구	7321110000	가스연료용이나 가스와 그 밖의 연료 겸용
로봇·제조	713340	가열난방기부품	7322111000	방열기
로봇·제조	751900	기타기계요소	7419101000	체인
로봇·제조	752700	수도구	8201100000	가래와 삽
로봇·제조	752110	커팅공구	8202101000	목재용
로봇·제조	752210	줄	8203100000	줄과 이와 유사한 공구
로봇·제조	752240	스패너	8204110000	조절할 수 없는 것
로봇·제조	752290	기타수공구	8205101000	드릴링용
로봇·제조	752120	착암공구	8207130000	작용하는 부분을 서멧(cermet)으로 만든 것
로봇·제조	752110	커팅공구	8208100000	금속 가공용
로봇·제조	752190	기타고속도강및초경공구	8209001010	텅스텐 카바이드로 만든 것으로 코팅 처리된 것
로봇·제조	724110	식품가공기계	8210001000	분쇄기·마쇄기
로봇·제조	752270	가위	8213001000	가정용·사무용 가위
로봇·제조	713320	증기발생보일러	8402110000	증기발생량이 시간당 45톤을 초과하는 수관(水管)보일러
로봇·제조	713330	온수보일러	8403101000	유류를 사용하는 것
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8404101000	연료절약기
로봇·제조	726290	기타용접기	8405101000	발생로가스 발생기
로봇·제조	711110	증기터빈	8406811000	출력이 40메가와트 초과 100메가와트 이하인 것
로봇·제조	711130	불꽃점화식내연기관	8407290000	기타
로봇·제조	711120	수력터빈	8410111000	수력터빈
로봇·제조	711150	터보제트	8411119090	기타
로봇·제조	711190	기타원동기	8412101000	항공기의 것
로봇·제조	711210	액체펌프	8413110000	연료나 윤활유 급유용 펌프(주유소나 정비소에서 사용하는 형태로 한정한다)

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	711220	기체펌프	8414109020	평판디스플레이 제조에 전용되거나 주로 사용되는 종류의 것
로봇·제조	713110	공기조절기	8415101010	소비전력이 11킬로와트 미만인 것
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8416101000	시간당 최대연료소비량이 200리터 이하인 것
로봇·제조	790190	기타기계류	8417101010	철광석용
로봇·제조	713210	냉방기	8418300000	체스트(chest)형 냉동고(용량이 800리터 이하인 것으로 한정한다)
로봇·제조	721610	화학기계	8419110000	가스식인 즉시식 물가열기
로봇·제조	721100	섬유기계	8420102000	직물용
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8421110000	크림분리기
로봇·제조	724210	식품포장기계	8422190000	기타
로봇·제조	729010	기타산업기계	8424100000	소화기(소화제를 충전한 것인지에 상관없다)
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8425111010	체인블록
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8426110000	고정식 천장주행 크레인
로봇·제조	725120	지게차	8427101010	신품
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8428101000	리프트
로봇·제조	725110	불도저	8429111000	불도저(bulldozer)
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8430100000	항타기(杭打機)와 항발기(抗拔機)
로봇·제조	712200	운반하역기계부품	8431100000	제8425호의 기계의 것
로봇·제조	728100	경작기계	8432100000	플라우(쟁기)
로봇·제조	728200	수확탈곡기계	8433110000	동력식(수평으로 회전하는 절단 장치를 갖춘 것으로 한정한다)
로봇·제조	728300	낙농기계	8434100000	착유기
로봇·제조	724110	식품가공기계	8435101000	과실주스 추출용 프레스
로봇·제조	728900	기타농기계	8436101000	사료절단기
로봇·제조	728900	기타농기계	8437101000	목초종자 정선기
로봇·제조	724110	식품가공기계	8438101000	베이커리 기계
로봇·제조	727100	제지기계	8439100000	섬유소 펄프의 제조용 기계
로봇·제조	727200	제본기계	8440101000	제본용 채봉기
로봇·제조	727300	지가공기계	8441100000	절단기
로봇·제조	727400	인쇄기계	8442300000	기계류·장치·장비

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	727400	인쇄기계	8443110000	오프셋(offset) 인쇄기계[릴(reel) 공급식으로 한정한다]
로봇·제조	721100	섬유기계	8444001000	방사(紡絲)기
로봇·제조	721100	섬유기계	8445110000	카드기(carding machine)
로봇·제조	721100	섬유기계	8446100000	폭이 30센티미터 이하인 소폭작기
로봇·제조	721100	섬유기계	8447111000	양말편기
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8448111000	도비(dobby)기
로봇·제조	721100	섬유기계	8449001000	기계
로봇·제조	721100	섬유기계	8451100000	드라이클리닝기
로봇·제조	721200	재봉기	8452101020	지그재그형
로봇·제조	721300	피혁가공기계	8453101000	유피준비기계
로봇·제조	726310	주조설비	8454100000	전로
로봇·제조	726110	압연기	8455100000	관 압연기
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8456111000	인쇄회로, 인쇄회로조립품, 제8517호의 부분품 또는 자동 자료처리기계의 부분품의 제조에 전용 또는 주로 사용되는 종류의 것
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8457104000	5축 머시닝 센터(분할 5축 가공이 가능한 것을 포함한다)
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8458110000	수치제어식
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459100000	웨이타입(way-type) 유닛헤드 머신(unit head machine)
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8460120000	수치제어식
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8461200000	쉐이핑머신(shaping machine)이나 슬롯팅머신(slotting machine)
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8463100000	드로우벤치(draw-bench)[봉·관·프로파일(profile)·선이나 이와 유사한 것을 인발(引拔)하는 것으로 한정한다]
로봇·제조	722210	광물가공기계	8464100000	톱기계
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465101000	목재 가공용
로봇·제조	723300	금속공작기계부품	8466100000	툴홀더(tool holder)와 자동개폐식 다이헤드(diehead)
로봇·제조	752500	공기압공구	8467111000	착암기
로봇·제조	726290	기타용접기	8468100000	수지식 취관(吹管)

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	714900	기타사무기기	8472100000	등사기
로봇·제조	725210	광산기계	8474100000	선별기·기계식 체·분리기·세척기
로봇·제조	722310	유리가공기계	8475100000	전기램프나 전자램프·튜브·밸브·섬광전구(flashbulb)(외피를 유리로 만든 것으로 한정한다)의 조립기계
로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	8477101000	고무 공업용
로봇·제조	790190	기타기계류	8478100000	기계류
로봇·제조	790190	기타기계류	8479101000	모올타르나 콘크리트 살포기
로봇·제조	753900	기타금형	8480100000	금속 주조용 주형틀
로봇·제조	751200	밸브	8481100000	감압밸브
로봇·제조	751300	베어링	8482102000	내경이 100밀리미터 이하인 것
로봇·제조	751500	전동축맞기어	8483109090	기타
로봇·제조	790190	기타기계류	8484109000	기타
로봇·제조	790110	적층제조기계(3D 프린터)	8485100000	금속용
로봇·제조	751900	기타기계요소	8487909010	오일 실링
로봇·제조	790190	기타기계류	8508199000	기타
로봇·제조	790190	기타기계류	8608001000	철도·궤도선로용 장치물
로봇·제조	728100	경작기계	8701100000	차축이 하나인 트랙터
로봇·제조	728100	경작기계	8716200000	농업용 자동적재식이나 자동양하식 트레일러와 세미트레일러
로봇·제조	715290	기타광학기기부품	9001200000	편광재료(polarizing material)로 만든 판
로봇·제조	715210	광학렌즈	9002111000	사진기용
로봇·제조	715150	천체관측기기	9005100000	쌍안경
로봇·제조	715110	카메라	9006301000	수중촬영용사진기
로봇·제조	715120	영화촬영기	9007100000	촬영기
로봇·제조	715190	기타광학기기	9008500000	투영기·확대기와 축소기
로봇·제조	715140	사진현상기기	9010101000	인쇄 제판용
로봇·제조	715160	현미경	9011101000	반도체 웨이퍼나 레티클의 취급과 이송용으로 특별히 고안된 장치가 부착된 것
로봇·제조	715190	기타광학기기	9013101000	이 류나 제16부의 기기 부분품용 망원경

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	752610	측정공구	9017209000	기타
로봇·제조	752300	다이아몬드공구	6804210000	합성·천연 다이아몬드로 만든 것 (응결된 것으로 한정한다)
로봇·제조	751100	볼트및너트	7318120000	그밖의 목재용 스크루(screw)
로봇·제조	751100	볼트및너트	7318130000	스크루 훅(screw hook)과 스크루 링(screw ring)
로봇·제조	751100	볼트및너트	7318140000	셀프태핑 스크루 (self-tapping screw)
로봇·제조	751100	볼트및너트	7318151000	머신스크루(screw)
로봇·제조	751100	볼트및너트	7318152000	볼트(bolt)
로봇·제조	751100	볼트및너트	7318153000	볼트(bolt)·너트(nut)(세트로 된 것으로 한정한다)
로봇·제조	751100	볼트및너트	7318159000	기타
로봇·제조	751100	볼트및너트	7318160000	너트(nut)
로봇·제조	751100	볼트및너트	7318190000	기타
로봇·제조	751100	볼트및너트	7318210000	스프링 와셔(spring washer)와 그 밖의 록 와셔(lock washer)
로봇·제조	751100	볼트및너트	7318220000	그 밖의 와셔(washer)
로봇·제조	751100	볼트및너트	7318230000	리벳(rivet)
로봇·제조	751100	볼트및너트	7318240000	코터(cotter)와 코터핀(cotter-pin)
로봇·제조	751100	볼트및너트	7318290000	기타
로봇·제조	751900	기타기계요소	7319402000	반도체 웨이퍼·반도체 다이아스의 측정이나 검사에 사용되는 핀
로봇·제조	751900	기타기계요소	7319409000	기타
로봇·제조	751900	기타기계요소	7319901010	수봉침
로봇·제조	751900	기타기계요소	7319901020	수편침
로봇·제조	751900	기타기계요소	7319901090	기타
로봇·제조	751900	기타기계요소	7319909000	기타
로봇·제조	751400	스프링	7320202000	충격 흡수용
로봇·제조	751400	스프링	7320204000	가구용
로봇·제조	751400	스프링	7320209000	기타
로봇·제조	751400	스프링	7320901000	평나선형 스프링
로봇·제조	751400	스프링	7320909000	그 밖의 스프링
로봇·제조	713310	가열기구	7321120000	액체연료용

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	713310	가열기구	7321190000	기타(고체연료용 기구를 포함한다)
로봇·제조	713310	가열기구	7321810000	가스연료용이나 가스와 그 밖의 연료 겸용
로봇·제조	713310	가열기구	7321820000	액체연료용
로봇·제조	713310	가열기구	7321890000	기타(고체연료용 기구를 포함한다)
로봇·제조	713340	가열난방기부품	7321900000	부분품
로봇·제조	713340	가열난방기부품	7322112000	부분품
로봇·제조	713340	가열난방기부품	7322191000	방열기
로봇·제조	713340	가열난방기부품	7322192000	부분품
로봇·제조	713340	가열난방기부품	7322901000	태양열 집열기와 그 부분품
로봇·제조	713340	가열난방기부품	7322909010	공기가열기
로봇·제조	713340	가열난방기부품	7322909020	온풍배분기
로봇·제조	713340	가열난방기부품	7322909030	부분품
로봇·제조	721100	섬유기계	7326901000	방직기계용 보빈(bobbin)
로봇·제조	751400	스프링	7419802000	구리로 만든 스프링
로봇·제조	752700	수도구	8201300000	곡괭이 · 픽스(picks) · 괭이 · 쇠스랑
로봇·제조	752700	수도구	8201400000	도끼 · 빌훅(bill hook)과 이와 유사한 절단용 도구
로봇·제조	752270	가위	8201500000	전지가위와 이와 유사한 한손용 전지가위 가금(家禽)용 가위를 포함한다
로봇·제조	752270	가위	8201600000	울타리 전단기(剪斷機) · 양손용 전지가위와 이와 유사한 양손용 전지가위
로봇·제조	752700	수도구	8201901000	낫
로봇·제조	752700	수도구	8201909000	기타
로봇·제조	752110	커팅공구	8202109000	기타
로봇·제조	752110	커팅공구	8202200000	띠톱의 날
로봇·제조	752110	커팅공구	8202310000	작용하는 부분을 강(鋼)으로 만든 것
로봇·제조	752110	커팅공구	8202391000	작용하는 부분이 텅스텐 카바이드로 만든 것
로봇·제조	752110	커팅공구	8202393000	작용하는 부분이 그 밖의 재료로 만든 것

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	752110	커팅공구	8202399000	부분품
로봇·제조	752300	다이아몬드공구	8202392010	반도체 웨이퍼, 반도체 디바이스를 개별 단위로 절단하는 기기에 사용되는 것
로봇·제조	752300	다이아몬드공구	8202392090	기타
로봇·제조	752110	커팅공구	8202400000	체인톱의 날
로봇·제조	752110	커팅공구	8202911000	쇠톱의 날
로봇·제조	752110	커팅공구	8202919000	기타
로봇·제조	752110	커팅공구	8202991000	사파이어 잉곳(ingot) 절단용
로봇·제조	752110	커팅공구	8202999000	기타
로봇·제조	752210	줄	8203109000	기타
로봇·제조	752220	플라이어	8203201000	플라이어(plier)[절단용 플라이어(plier)를 포함한다]
로봇·제조	752220	플라이어	8203202000	집게
로봇·제조	752220	플라이어	8203203000	핀셋
로봇·제조	752220	플라이어	8203209000	기타
로봇·제조	752220	플라이어	8203300000	금속 절단용 가위와 이와 유사한 공구
로봇·제조	752230	파이프커터	8203401000	파이프커터(pipe-cutter)
로봇·제조	752230	파이프커터	8203402000	볼트크로퍼(bolt cropper)와 클리퍼
로봇·제조	752230	파이프커터	8203403000	천공펀치
로봇·제조	752230	파이프커터	8203409000	기타
로봇·제조	752240	스패너	8204120000	조절할 수 있는 것
로봇·제조	752240	스패너	8204200000	호환성 스패너소켓(spanner socket)(손잡이가 있는 것인지에 상관없다)
로봇·제조	752290	기타수공구	8205109000	기타
로봇·제조	752260	망치	8205200000	망치(hammer, sledge hammer)
로봇·제조	752290	기타수공구	8205300000	목재 가공용 대패·끌·둥근끌과 이와 유사한 절단공구
로봇·제조	752250	스크루드라이버	8205400000	스크루드라이버(screwdriver)
로봇·제조	752290	기타수공구	8205510000	가정용 공구
로봇·제조	752290	기타수공구	8205592000	땀인두
로봇·제조	752290	기타수공구	8205593000	그리스 건(grease gun)

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	752290	기타수공구	8205596000	미장용과도장용공구
로봇·제조	752290	기타수공구	8205597000	시계제조용공구
로봇·제조	752290	기타수공구	8205599000	기타
로봇·제조	752300	다이아몬드공구	8205591000	유리가공용 다이아몬드공구
로봇·제조	752900	기타공구	8205600000	블로램프(blow lamp)
로봇·제조	752900	기타공구	8205701000	바이스(vice)
로봇·제조	752900	기타공구	8205702000	클램프(clamp)
로봇·제조	752900	기타공구	8205709000	기타
로봇·제조	752290	기타수공구	8205903000	이호의 둘 이상의 소호에 해당하는 물품의 세트
로봇·제조	752290	기타수공구	8205909000	기타
로봇·제조	752290	기타수공구	8205909010	이호의 둘 이상의 소호에 해당하는 물품의 세트
로봇·제조	752290	기타수공구	8205909090	기타
로봇·제조	752290	기타수공구	8206000000	제8202호부터 제8205호까지에 해당하는 둘 이상의 공구가 소매용 세트로 되어 있는 것
로봇·제조	752120	착암공구	8207191000	작용하는 부분을 그 밖의 재료로 만든 것
로봇·제조	752120	착암공구	8207199000	부분품
로봇·제조	753900	기타금형	8207201000	인발(引拔)용
로봇·제조	753900	기타금형	8207202000	압출용
로봇·제조	753100	프레스금형	8207300000	프레스(pressing)용 · 스탬핑(stamping)용 · 펀칭(punching)용 공구
로봇·제조	753100	프레스금형	8207301000	프레스(pressing)용
로봇·제조	753100	프레스금형	8207303000	펀칭(punching)용
로봇·제조	752130	탭핑공구	8207401000	태핑(tapping)용
로봇·제조	752130	탭핑공구	8207402000	드레딩(threading)용
로봇·제조	752140	드릴링공구	8207501010	고속도강으로 만든 것
로봇·제조	752140	드릴링공구	8207501090	기타
로봇·제조	752140	드릴링공구	8207502000	브레이스비트(brace bit)
로봇·제조	752140	드릴링공구	8207509000	기타
로봇·제조	752150	보링공구	8207601000	리머(reamer)
로봇·제조	752150	보링공구	8207603000	브로치(broach)

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	752150	보링공구	8207609000	기타
로봇·제조	752160	밀링공구	8207701000	기어커터
로봇·제조	752160	밀링공구	8207702000	밀링커터
로봇·제조	752160	밀링공구	8207703000	기어커팅 호브(gear cutting hob)
로봇·제조	752160	밀링공구	8207704000	로터리파일
로봇·제조	752160	밀링공구	8207709000	기타
로봇·제조	752190	기타고속도강및초경 공구	8207801000	선반용 공구
로봇·제조	752190	기타고속도강및초경 공구	8207809000	기타
로봇·제조	752190	기타고속도강및초경 공구	8207909000	기타
로봇·제조	752300	다이아몬드공구	8207901000	다이아몬드 공구
로봇·제조	752110	커팅공구	8208200000	목재 가공용
로봇·제조	752110	커팅공구	8208300000	주방기구용이나 식품공업에 사용되는 기계용
로봇·제조	752110	커팅공구	8208400000	농업용·원예용·임업용 기계의 것
로봇·제조	752110	커팅공구	8208900000	기타
로봇·제조	752190	기타고속도강및초경 공구	8209001050	티타늄의 것
로봇·제조	752190	기타고속도강및초경 공구	8209001090	기타
로봇·제조	752190	기타고속도강및초경 공구	8209002010	텅스텐 카바이드로 만든 것
로봇·제조	752190	기타고속도강및초경 공구	8209002090	기타
로봇·제조	724110	식품가공기계	8210002000	추출기·압착기
로봇·제조	724110	식품가공기계	8210003000	비터(beater)·믹서
로봇·제조	724110	식품가공기계	8210004000	세절기·커터
로봇·제조	724110	식품가공기계	8210005000	오프너·코르크·실러
로봇·제조	724110	식품가공기계	8210008000	그 밖의 가정용 식품가공기기
로봇·제조	724120	식품가공기계부품	8210009000	부분품
로봇·제조	752270	가위	8213002010	재단용 가위
로봇·제조	752270	가위	8213002020	이발용 가위
로봇·제조	752270	가위	8213002090	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	752270	가위	8213004000	가위날
로봇·제조	752270	가위	8213009000	기타
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8302600000	자동도어 폐지기
로봇·제조	713320	증기발생보일러	8402120000	증기발생량이 시간당 45톤 이하인 수관(水管)보일러
로봇·제조	713320	증기발생보일러	8402191000	열매체보일러
로봇·제조	713320	증기발생보일러	8402199000	기타
로봇·제조	713320	증기발생보일러	8402200000	과열수보일러(super- heated water boiler)
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8402901000	증기발생보일러의 것
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8402902000	과열수보일러의 것
로봇·제조	713330	온수보일러	8403103000	가스를 사용하는 것
로봇·제조	713330	온수보일러	8403109000	기타
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8403900000	부분품
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8404102000	과열기
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8404103000	그을음제거기
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8404104000	가스회수기
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8404109000	기타
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8404200000	증기원동기용 응축기
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8404901000	보일러용 응축기의 것
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8404902000	증기원동기용 응축기의 것
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8404909000	기타
로봇·제조	726290	기타용접기	8405102000	수성가스 발생기
로봇·제조	726290	기타용접기	8405104000	산소 발생기
로봇·제조	726290	기타용접기	8405109000	기타
로봇·제조	726230	용접기부품	8405901000	발생로가스 발생기의 것
로봇·제조	726230	용접기부품	8405902000	수성가스 발생기의 것
로봇·제조	726230	용접기부품	8405904000	산소 발생기의 것
로봇·제조	726230	용접기부품	8405909000	기타
로봇·제조	711110	증기터빈	8406812000	출력이 100메가와트 초과 300 메가와트 이하인 것
로봇·제조	711110	증기터빈	8406813000	출력이 300메가와트를 초과하는 것
로봇·제조	711110	증기터빈	8406820000	출력이 40메가와트 이하인 것
로봇·제조	711160	원동기부품	8406909000	기타

구분	MTI코드	HS코드(10자리)
로봇·제조	711130 불꽃점화식내연기관	8407311000 모터사이클의 것
로봇·제조	711130 불꽃점화식내연기관	8407319000 기타
로봇·제조	711130 불꽃점화식내연기관	8407321000 모터사이클의 것
로봇·제조	711130 불꽃점화식내연기관	8407329000 기타
로봇·제조	711130 불꽃점화식내연기관	8407331000 모터사이클의 것
로봇·제조	711130 불꽃점화식내연기관	8407339000 기타
로봇·제조	711130 불꽃점화식내연기관	8407341000 모터사이클의 것
로봇·제조	711130 불꽃점화식내연기관	8407349000 기타
로봇·제조	711130 불꽃점화식내연기관	8407909000 기타
로봇·제조	711140 압축점화식내연기관	8408202000 실린더용량이 1,000시시 초과 2,000시시 이하인 것
로봇·제조	711140 압축점화식내연기관	8408203000 실린더용량이 2,000시시 초과 4,000시시 이하인 것
로봇·제조	711140 압축점화식내연기관	8408204000 실린더용량이 4,000시시 초과 10,000시시 이하인 것
로봇·제조	711140 압축점화식내연기관	8408205000 실린더용량이 10,000시시를 초 과하는 것
로봇·제조	711140 압축점화식내연기관	8408909021 출력이 400킬로와트 이상인 발전기용 [분당 회전수(알피엠)가 1,500 이나 1,800인 것으로 한정한다]
로봇·제조	711140 압축점화식내연기관	8408909029 기타
로봇·제조	711140 압축점화식내연기관	8408909030 제8429호용 내연기관
로봇·제조	711140 압축점화식내연기관	8408909090 기타
로봇·제조	711130 불꽃점화식내연기관	8409919000 기타
로봇·제조	711130 불꽃점화식내연기관	8409994010 제8429호 기계용
로봇·제조	711130 불꽃점화식내연기관	8409994090 기타
로봇·제조	711130 불꽃점화식내연기관	8409995000 발전용
로봇·제조	711130 불꽃점화식내연기관	8409999000 기타
로봇·제조	711130 불꽃점화식내연기관	8409999090 기타
로봇·제조	711120 수력터빈	8410119000 기타
로봇·제조	711120 수력터빈	8410120000 동력이 1,000킬로와트 초과 10,000킬로와트 이하인 것
로봇·제조	711120 수력터빈	8410130000 동력이 10,000킬로와트를 초과 하는 것
로봇·제조	711160 원동기부품	8410901010 수력터빈의 것

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	711160	원동기부품	8410901090	기타
로봇·제조	711160	원동기부품	8410909010	수력터빈의 것
로봇·제조	711160	원동기부품	8410909090	기타
로봇·제조	711150	터보제트	8411129090	기타
로봇·제조	711150	터보제트	8411219090	기타
로봇·제조	711150	터보제트	8411229090	기타
로봇·제조	711150	터보제트	8411819090	기타
로봇·제조	711150	터보제트	8411829090	기타
로봇·제조	711160	원동기부품	8411919000	기타
로봇·제조	711160	원동기부품	8411999000	기타
로봇·제조	711190	기타원동기	8412109000	기타
로봇·제조	711190	기타원동기	8412211000	액압실린더
로봇·제조	711190	기타원동기	8412219000	기타
로봇·제조	711190	기타원동기	8412290000	기타
로봇·제조	711190	기타원동기	8412310000	리니어 액팅식(실린더)
로봇·제조	711190	기타원동기	8412390000	기타
로봇·제조	711190	기타원동기	8412800000	기타
로봇·제조	711160	원동기부품	8412901010	램제트나 펄스제트 엔진의 것
로봇·제조	711160	원동기부품	8412901090	기타
로봇·제조	711160	원동기부품	8412902000	수력엔진의 것
로봇·제조	711160	원동기부품	8412909000	기타
로봇·제조	711210	액체펌프	8413190000	기타
로봇·제조	711210	액체펌프	8413200000	수자식 펌프(소호 제8413.11호나 제8413.19호의 것은 제외한다)
로봇·제조	711210	액체펌프	8413309000	기타
로봇·제조	711210	액체펌프	8413400000	콘크리트 펌프
로봇·제조	711210	액체펌프	8413504000	수영장용 펌프
로봇·제조	711210	액체펌프	8413509010	플러저펌프
로봇·제조	711210	액체펌프	8413509020	피스톤펌프
로봇·제조	711210	액체펌프	8413509030	다이아프램펌프
로봇·제조	711210	액체펌프	8413509090	기타
로봇·제조	711210	액체펌프	8413604000	수영장용 펌프
로봇·제조	711210	액체펌프	8413609010	기어펌프
로봇·제조	711210	액체펌프	8413609020	베인펌프

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	711210	액체펌프	8413609030	스크루펌프
로봇·제조	711210	액체펌프	8413609090	기타
로봇·제조	711210	액체펌프	8413703000	수영장용 펌프
로봇·제조	711210	액체펌프	8413709010	터빈펌프
로봇·제조	711210	액체펌프	8413709020	볼류트 펌프
로봇·제조	711210	액체펌프	8413709090	기타
로봇·제조	711210	액체펌프	8413811000	수영장용 펌프
로봇·제조	711210	액체펌프	8413819000	기타
로봇·제조	711210	액체펌프	8413820000	액체엘리베이터
로봇·제조	711230	펌프부품	8413911000	급유용 펌프의 것
로봇·제조	711230	펌프부품	8413912000	내연기관의 것
로봇·제조	711230	펌프부품	8413913000	왕복펌프의 것
로봇·제조	711230	펌프부품	8413914000	원심펌프의 것
로봇·제조	711230	펌프부품	8413915000	로터리펌프의 것
로봇·제조	711230	펌프부품	8413919000	기타
로봇·제조	711230	펌프부품	8413920000	액체엘리베이터의 것
로봇·제조	711220	기체펌프	8414109090	기타
로봇·제조	711220	기체펌프	8414200000	손이나 발로 작동하는 기체펌프
로봇·제조	711220	기체펌프	8414301000	소비전력이 11킬로와트 미만인 것
로봇·제조	711220	기체펌프	8414302000	소비전력이 11킬로와트 이상인 것
로봇·제조	711220	기체펌프	8414400000	예인용 바퀴 달린 새시 위에 장착된 기체압축기
로봇·제조	711220	기체펌프	8414599000	기타
로봇·제조	790190	기타기계류	8414700000	기밀(氣密)식 생물안전작업대
로봇·제조	711220	기체펌프	8414801000	후드(수평면의 최대길이가 120센티미터를 초과하는 것으로 한정한다)
로봇·제조	711220	기체펌프	8414809190	기타
로봇·제조	711220	기체펌프	8414809210	소비전력이 74.6킬로와트 미만인 것
로봇·제조	711220	기체펌프	8414809220	소비전력이 74.6킬로와트 이상 373킬로와트 미만인 것
로봇·제조	711220	기체펌프	8414809230	소비전력이 373킬로와트 이상인 것

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	711220	기체펌프	8414809900	기타
로봇·제조	711230	펌프부품	8414901000	팬과 후드의 것
로봇·제조	711230	펌프부품	8414909010	냉장설비용이나 냉동설비용 압축기의 것
로봇·제조	711230	펌프부품	8414909020	기체압축기의 것(냉장설비용이나 냉동설비용은 제외한다)
로봇·제조	711230	펌프부품	8414909090	기타
로봇·제조	713110	공기조절기	8415101020	소비전력이 11킬로와트 이상인 것
로봇·제조	713110	공기조절기	8415102020	소비전력이 11킬로와트 이상인 것
로봇·제조	713110	공기조절기	8415109010	소비전력이 11킬로와트 미만인 것
로봇·제조	713110	공기조절기	8415109020	소비전력이 11킬로와트 이상인 것
로봇·제조	713110	공기조절기	8415200000	자동차용(탑승자용으로 한정한다)
로봇·제조	713110	공기조절기	8415810000	냉각유닛과 냉·열순환 반전용 밸브를 결합한 것(반전가능 열펌프를 포함한다)
로봇·제조	713110	공기조절기	8415820000	기타(냉각유닛을 결합한 것으로 한정한다)
로봇·제조	713110	공기조절기	8415830000	냉각유닛을 결합하지 않은 것
로봇·제조	713120	공기조절기부품	8415900000	부분품
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8416102000	시간당 최대연료소비량이 200리터 초과 1,500리터 미만인 것
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8416103000	시간당 최대연료소비량이 1,500리터 이상인 것
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8416201000	잘게 부순 고체연료용
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8416202000	기체연료용
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8416209000	기타
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8416300000	기계식 스토커(stoker)[이들의 기계식 불판·기계식 회(灰) 배출기와 이와 유사한 기기를 포함한다]
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8416901000	노용 버너의 것
로봇·제조	713340	가열난방기부품	8416909000	기타
로봇·제조	790190	기타기계류	8417101090	기타
로봇·제조	790190	기타기계류	8417102010	철강용
로봇·제조	790190	기타기계류	8417102090	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	790190	기타기계류	8417200000	베이커리용 오븐(비스킷용 오븐을 포함한다)
로봇·제조	790190	기타기계류	8417801010	시멘트용
로봇·제조	790190	기타기계류	8417801020	유리용
로봇·제조	790190	기타기계류	8417801030	도자기용
로봇·제조	790190	기타기계류	8417801090	기타
로봇·제조	790190	기타기계류	8417802000	이화학용
로봇·제조	790190	기타기계류	8417809000	기타
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8417900000	부분품
로봇·제조	713210	냉방기	8418400000	직립형 냉동고(용량이 900리터 이하인 것으로 한정한다)
로봇·제조	713210	냉방기	8418501000	쇼케이스
로봇·제조	713210	냉방기	8418509000	기타
로봇·제조	713210	냉방기	8418610000	열펌프(제8415호의 공기조절기는 제외한다)
로봇·제조	713210	냉방기	8418692010	아이스크림 제조기
로봇·제조	713210	냉방기	8418692020	얼음 제조기
로봇·제조	713210	냉방기	8418692030	냉수기
로봇·제조	713210	냉방기	8418692090	기타
로봇·제조	713210	냉방기	8418693000	열펌프
로봇·제조	713220	냉방기부품	8418910000	냉장기구나 냉동기구를 넣을 수 있도록 설계된 가구
로봇·제조	713220	냉방기부품	8418999000	기타
로봇·제조	721610	화학기계	8419120000	태양열 물 가열기
로봇·제조	721610	화학기계	8419190000	기타
로봇·제조	721610	화학기계	8419330000	동결건조 장치·유닛과 분무건조기
로봇·제조	721610	화학기계	8419340000	기타(농산물용으로 한정한다)
로봇·제조	721610	화학기계	8419350000	기타(목재용·제지펄프용·종이용·판지용으로 한정한다)
로봇·제조	721610	화학기계	8419390000	기타
로봇·제조	721610	화학기계	8419399000	기타
로봇·제조	721610	화학기계	8419400000	증류기나 정류기
로봇·제조	713110	공기조절기	8419502000	플루오르 중합체로 만든 것으로서 내경이 3센티미터 이하인 관

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
				구멍을 가진 주입구와 배출구를 갖춘 것
로봇·제조	713110	공기조절기	8419509000	기타
로봇·제조	721610	화학기계	8419600000	기체 액화용 기기
로봇·제조	721610	화학기계	8419810000	뜨거운 음료 제조용이나 음식물의 조리용이나 가열용
로봇·제조	721610	화학기계	8419891000	인조섬유 제조용 중합기
로봇·제조	721610	화학기계	8419899010	가열기
로봇·제조	721610	화학기계	8419899020	냉각기
로봇·제조	721610	화학기계	8419899030	증발기
로봇·제조	721610	화학기계	8419899040	응축기
로봇·제조	721610	화학기계	8419899050	태양열 집열기와 그 장치
로봇·제조	721610	화학기계	8419899060	고온항온기·저온항온기
로봇·제조	721610	화학기계	8419899070	항온항습기
로봇·제조	721610	화학기계	8419899080	공기조절기
로봇·제조	721610	화학기계	8419899090	기타
로봇·제조	721620	화학기계부품	8419901000	인조섬유 제조용 중합기의 것
로봇·제조	721620	화학기계부품	8419909010	즉사식이나 저장식 물가열기의 것
로봇·제조	721620	화학기계부품	8419909020	뜨거운 음료제조용 기기의 것, 음식물의 조리나 가열용 기기의 것
로봇·제조	721620	화학기계부품	8419909030	공기조절용 기기의 것
로봇·제조	721620	화학기계부품	8419909040	내과용·외과용·실험실용 살균장치의 것
로봇·제조	721620	화학기계부품	8419909090	기타
로봇·제조	721300	피혁가공기계	8420103000	가죽용
로봇·제조	721300	피혁가공기계	8420104000	고무용·플라스틱용
로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	8420105000	롤 라미네이터 (인쇄회로기판이나 인쇄회로 제조에 전용 또는 주로 사용되는 종류의 것으로 한정한다)
로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	8420109000	기타
로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	8420101000	제지용
로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	8420910000	실린더
로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	8420990000	기타
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421120000	의류탈수기
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421191000	내과용·외과용·이화학용

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421192000	식품공업용
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421193000	석유화학공업용
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421199000	기타
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421211000	가정형
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421219010	수영장용 여과기나 청정기
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421219090	기타
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421220000	물 외의 음료의 여과용이나 청정용
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421239000	기타
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421291000	낙농용
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421292010	플루오르 중합체로 만든 것으로서 여과기 또는 청정기의 막 두께가 140마이크론 이하인 것
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421292090	기타
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421299010	플루오르 중합체로 만든 것으로서 여과기 또는 청정기의 막 두께가 140마이크론 이하인 것
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421299090	기타
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421319000	기타
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421320000	촉매 변환기나 분진 여과기(두 가지가 결합된 것인지에 상관 없으며, 내연기관에서 배출되는 배기가스의 청정용이나 여과용으로 한정한다)
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421391000	가정형
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421392000	제87류 차량의 배기가스 정화용
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421399011	스테인리스강제의 하우징을 갖추고, 내경이 1.3센티미터 이하인 관 구멍을 가진 주입구와 배출구를 갖춘 것
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421399019	기타
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421399091	스테인리스강제의 하우징을 갖추고, 내경이 1.3센티미터 이하인 관 구멍을 가진 주입구와 배출구를 갖춘 것
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421399092	기타, 헤파필터(공기중의 0.3마이크로미터 크기의 입자를 100분의 99.97 이상 포집할 수 있는 것)

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	729010	기타산업기계	8421399099	기타
로봇·제조	729020	기타산업기계부품	8421910000	원심분리기(원심탈수기를 포함한다)의 것
로봇·제조	729020	기타산업기계부품	8421991000	제87류 차량의 배기가스정화기의 것
로봇·제조	729020	기타산업기계부품	8421999010	내연기관의 여과기나 청정기의 것
로봇·제조	729020	기타산업기계부품	8421999091	액체용의 여과기나 청정기(플루오르 중합체로 만든 것으로서 여과기나 청정기의 막 두께가 140마이크론 이하의 것으로 한정한다) 또는 스테인리스강의 하우징을 갖춘 기체용의 여과기나 청정기(내경이 1.3센티미터 이하인 관구멍을 가진 주입구와 배출구를 갖춘 것으로 한정한다)의 것
로봇·제조	729020	기타산업기계부품	8421999099	기타
로봇·제조	724210	식품포장기계	8422200000	병이나 그 밖의 용기의 세정용이나 건조용 기계
로봇·제조	724210	식품포장기계	8422301000	병이나 그 밖의 용기의 충전용 기계
로봇·제조	724210	식품포장기계	8422302000	병이나 그 밖의 용기의 봉합용·봉지용 기계
로봇·제조	724210	식품포장기계	8422303000	병이나 그 밖의 용기의 캡슐 채부용·레이블 첨부용 기계
로봇·제조	724210	식품포장기계	8422304000	음료용 탄산가스주입기
로봇·제조	724210	식품포장기계	8422309000	기타
로봇·제조	724210	식품포장기계	8422404000	열수축포장기계
로봇·제조	724210	식품포장기계	8422409010	자동포장기계
로봇·제조	724210	식품포장기계	8422409020	자동결속기
로봇·제조	724210	식품포장기계	8422409030	진공포장기
로봇·제조	724210	식품포장기계	8422409090	기타
로봇·제조	724220	식품포장기계부품	8422902000	그 밖의 포장기계의 것
로봇·제조	724220	식품포장기계부품	8422909000	기타
로봇·제조	729010	기타산업기계	8424202010	로봇형
로봇·제조	729010	기타산업기계	8424202090	기타
로봇·제조	729010	기타산업기계	8424209000	기타
로봇·제조	752500	공기압공구	8424201000	스프레이건

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	729010	기타산업기계	8424301000	증기나 모래의 분사기
로봇·제조	729010	기타산업기계	8424302000	고압증기 세척기
로봇·제조	729010	기타산업기계	8424309000	기타
로봇·제조	728900	기타농기계	8424410000	휴대용 방제기
로봇·제조	728900	기타농기계	8424491000	자주식(自走式) 방제기
로봇·제조	728900	기타농기계	8424499000	기타
로봇·제조	728900	기타농기계	8424820000	농업용이나 원예용
로봇·제조	729010	기타산업기계	8424892000	인쇄회로기판이나 인쇄회로 제조에 전용 또는 주로 사용되는 종류의 것
로봇·제조	729010	기타산업기계	8424899000	기타
로봇·제조	728400	농기계부품	8424903000	방제기의 것
로봇·제조	729020	기타산업기계부품	8424901000	소화기의 것
로봇·제조	729020	기타산업기계부품	8424902000	스프레이건의 것
로봇·제조	729020	기타산업기계부품	8424909020	인쇄회로기판이나 인쇄회로 제조에 전용 또는 주로 사용되는 종류의 것
로봇·제조	729020	기타산업기계부품	8424909090	기타
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8425111090	기타
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8425112010	체인블록
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8425112090	기타
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8425190000	기타
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8425311000	갱구용 와인딩 기어와 윈치 (winch)(자하에서 사용할 수 있도록 특수설계 제작된 것으로 한정한다)
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8425319000	기타
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8425391000	갱구용 와인딩 기어와 윈치 (winch)(자하에서 사용할 수 있도록 특수설계 제작된 것으로 한정한다)
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8425399000	기타
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8425410000	차고용 고정식 재킹시스템 (jacking system)
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8425421000	양하중량이 10메트릭톤 이하인 것
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8425422000	양하중량이 10메트릭톤을 초과 하는 것

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8425491000	양하중량이 10메트릭톤 이하인 것
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8425492000	양하중량이 10메트릭톤을 초과하는 것
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8426121000	타이어가 달린 이동식 양하대
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8426122000	스트래들 캐리어(straddle carrier)
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8426190000	기타
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8426200000	타워크레인(tower crane)
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8426301000	문형 크레인
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8426302000	정치형 지브 크레인(jib crane)
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8426410000	타이어가 달린 것
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8426491000	신축붐식(telescopic boom type)
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8426492000	앵글식(latticed boom type)
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8426499000	기타
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8426910000	도로주행 차량에 장착하도록 제작된 것
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8426999000	기타
로봇·제조	725120	지게차	8427101020	중고품
로봇·제조	725120	지게차	8427102010	신품
로봇·제조	725120	지게차	8427102020	중고품
로봇·제조	725120	지게차	8427103000	무인운반로봇(A.G.V.)
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8427209000	기타
로봇·제조	725120	지게차	8427201011	신품
로봇·제조	725120	지게차	8427201012	중고품
로봇·제조	725120	지게차	8427201021	신품
로봇·제조	725120	지게차	8427201022	중고품
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8428102000	스킵호이스트(skip hoist)
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8428202000	압축공기식 컨베이어
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8428310000	지하 작업용으로 특수 설계된 것
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8428320000	그 밖의 버켓형
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8428332000	컨베이어
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8428390000	기타
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8428402000	무빙 워크웨이(moving walkway)
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8428600000	텔레페릭(teleferic) · 의자 양하기 · 스키용 드래그라인(dragline) · 퓨니쿨러(funicular)용 견인장치

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	712110	적재 및 운반용 로봇	8428701000	적재용 로봇(소호 제8479.50호의 것은 제외한다)
로봇·제조	712110	적재 및 운반용 로봇	8428702000	무인운반로봇(제8427호의 것을 제외한다)
로봇·제조	712110	적재 및 운반용 로봇	8428709000	기타
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8428901000	광산용 왜건푸셔·기판차·화차의 트레버서·화차 경사기나 이와 유사한 철도화차 취급 장비
로봇·제조	712190	기타운반하역기계	8428909000	기타
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429112000	앵글도저(angledozer)
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429190000	기타
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429200000	그레이더(grader)와 레벨러(leveller)
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429300000	스크레이퍼(scraper)
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429401000	탐핑머신(tamping machine)
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429402000	로드롤러(road roller)
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429511011	신품
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429511012	중고품
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429511021	신품
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429511022	중고품
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429511031	신품
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429511032	중고품
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429511091	신품
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429511092	중고품
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429519000	기타
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429521011	신품
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429521012	중고품
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429521021	신품
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429521022	중고품
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429521090	기타
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429529000	기타
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8429590000	기타
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8430200000	스노플라우(snow-plough)와 스노블로어(snow-blower)
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8430310000	자주식(自走式)

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8430390000	기타
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8430411000	천공용 기계
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8430412000	시굴용 기계
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8430491000	시추기
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8430499000	기타
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8430500000	그 밖의 기계[자주식(自走式)으로 한정한다]
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8430610000	탐핑(tamping)용이나 콤팩팅(compacting)용 기계
로봇·제조	725190	기타건설중장비	8430690000	기타
로봇·제조	712200	운반하역기계부품	8431200000	제8427호의 기계의 것
로봇·제조	712200	운반하역기계부품	8431310000	리프트·스킵호이스트(skip hoist)·에스컬레이터의 것
로봇·제조	712200	운반하역기계부품	8431390000	기타
로봇·제조	725130	건설중장비부품	8431411000	엑스캐베이터(excavator)의 것
로봇·제조	725130	건설중장비부품	8431419000	기타
로봇·제조	725130	건설중장비부품	8431420000	불도저(bulldozer)나 앵글도저(angledozer)의 블레이드(blade)
로봇·제조	725130	건설중장비부품	8431430000	소호 제8430.41호나 제8430.49호의 천공용이나 시굴용 기계의 부분품
로봇·제조	725130	건설중장비부품	8431491000	유압브레이커
로봇·제조	725130	건설중장비부품	8431492000	크러셔(crusher)
로봇·제조	725130	건설중장비부품	8431499000	기타
로봇·제조	728100	경작기계	8432210000	디스크 하로우(쇄토기)
로봇·제조	728100	경작기계	8432291000	스카리파이어
로봇·제조	728100	경작기계	8432292000	제초기
로봇·제조	728100	경작기계	8432299000	기타
로봇·제조	728100	경작기계	8432310000	무경간(無耕墾) 직접 농법용 파종기·식부기(植付機)·이식기
로봇·제조	728100	경작기계	8432391000	파종기
로봇·제조	728100	경작기계	8432392000	식부기(植付機)·이식기(이양기를 포함한다)
로봇·제조	728100	경작기계	8432410000	퇴비 살포기
로봇·제조	728100	경작기계	8432420000	비료 살포기

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	728100	경작기계	8432800000	그 밖의 기계
로봇·제조	728400	농기계부품	8432901000	플라우(쟁기)의 것
로봇·제조	728400	농기계부품	8432902000	자동경운기의 것
로봇·제조	728400	농기계부품	8432909000	기타
로봇·제조	728200	수확탈곡기계	8433190000	기타
로봇·제조	728200	수확탈곡기계	8433200000	그 밖의 풀 베는 기계[트랙터 장착용 커터바(cutter bar)를 포함한다]
로봇·제조	728200	수확탈곡기계	8433300000	그 밖의 건조제조용 기계
로봇·제조	728200	수확탈곡기계	8433400000	짚이나 건조 결속기[픽업(pick-up)결속기를 포함한다]
로봇·제조	728200	수확탈곡기계	8433510000	수확·탈곡 겸용기
로봇·제조	728200	수확탈곡기계	8433520000	그 밖의 탈곡기
로봇·제조	728200	수확탈곡기계	8433530000	구경(球莖)이나 괴경(塊莖)의 수확기[근채(根菜) 수확기]
로봇·제조	728200	수확탈곡기계	8433590000	기타
로봇·제조	728200	수확탈곡기계	8433609010	농산물 선별기
로봇·제조	728200	수확탈곡기계	8433609090	기타
로봇·제조	728900	기타농기계	8433601000	새의 알 선별기
로봇·제조	728400	농기계부품	8433901000	수확·탈곡 겸용기의 것
로봇·제조	728400	농기계부품	8433902000	풀베는 기계의 것
로봇·제조	728400	농기계부품	8433909000	기타
로봇·제조	728300	낙농기계	8434201000	균질기
로봇·제조	728300	낙농기계	8434209000	기타
로봇·제조	728400	농기계부품	8434901000	착유기의 것
로봇·제조	728400	농기계부품	8434902000	균질기의 것
로봇·제조	728400	농기계부품	8434909000	기타
로봇·제조	724110	식품가공기계	8435102000	과실주스 추출용 크러셔(crusher)
로봇·제조	724110	식품가공기계	8435109000	기타
로봇·제조	724120	식품가공기계부품	8435900000	부분품
로봇·제조	728900	기타농기계	8436102000	사료분쇄기
로봇·제조	728900	기타농기계	8436103000	사료배합기
로봇·제조	728900	기타농기계	8436109000	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	728900	기타농기계	8436211000	부란기
로봇·제조	728900	기타농기계	8436219000	기타
로봇·제조	728900	기타농기계	8436290000	기타
로봇·제조	728900	기타농기계	8436800000	그 밖의 기계
로봇·제조	728400	농기계부품	8436910000	가금(家禽) 사육용 기계나 가금(家禽)의 부란기와 양육기의 것
로봇·제조	728400	농기계부품	8436990000	기타
로봇·제조	728900	기타농기계	8437109000	기타
로봇·제조	728900	기타농기계	8437801000	제분업용 기계
로봇·제조	728900	기타농기계	8437802000	곡물이나 건조한 채두류(菜豆類)의 가공용
로봇·제조	728400	농기계부품	8437901000	종자·곡물이나 건조한 채두류(菜豆類)의 세정기·분류기·선별기용의 것
로봇·제조	728400	농기계부품	8437909000	기타
로봇·제조	724110	식품가공기계	8438109000	기타
로봇·제조	724110	식품가공기계	8438200000	과자·코코아·초콜릿 제조용 기계
로봇·제조	724110	식품가공기계	8438300000	설탕 제조용 기계
로봇·제조	724110	식품가공기계	8438400000	양조용 기계
로봇·제조	724110	식품가공기계	8438501000	육류 조제용 기계
로봇·제조	724110	식품가공기계	8438509000	기타
로봇·제조	724110	식품가공기계	8438600000	과실·견과·채소의 조제용 기계
로봇·제조	724110	식품가공기계	8438801000	어패류 조제용 기계
로봇·제조	724110	식품가공기계	8438809000	기타
로봇·제조	724120	식품가공기계부품	8438900000	부분품
로봇·제조	727100	제지기계	8439201000	초지 준비기
로봇·제조	727100	제지기계	8439202000	초지기
로봇·제조	727100	제지기계	8439209000	기타
로봇·제조	727100	제지기계	8439301000	종이·판지를 감는 기계
로봇·제조	727100	제지기계	8439302000	표면 가공기
로봇·제조	727100	제지기계	8439303000	침투 가공기
로봇·제조	727100	제지기계	8439309000	기타
로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	8439910000	섬유소 펄프 제조용 기계의 것

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	8439990000	기타
로봇·제조	727200	제본기계	8440102000	제본용 접는 기계
로봇·제조	727200	제본기계	8440109000	기타
로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	8440901000	제본용 재봉기의 것
로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	8440909000	기타
로봇·제조	727300	지가공기계	8441201000	종이백·봉지 제조용 기계
로봇·제조	727300	지가공기계	8441202000	봉투 제조기
로봇·제조	727300	지가공기계	8441300000	카톤(carton)·박스·케이스·튜브·드럼·그 밖에 이와 유사한 용기의 제조기계[몰딩(moulding)으로 하는 것은 제외한다]
로봇·제조	727300	지가공기계	8441400000	제지용 펄프·종이·판지 제품의 몰딩(moulding)용 기계
로봇·제조	727300	지가공기계	8441801000	종이·판지의 트리밍기
로봇·제조	727300	지가공기계	8441809000	기타
로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	8441900000	부분품
로봇·제조	727400	인쇄기계	8442305000	다른 공정에 의한 식자용 기계류, 장치, 장비(활자주조용 장치를 갖추었는지에 상관없다)
로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	8442400000	위의 기계류·장치·장비의 부분품
로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	8442500000	플레이트·실린더와 그 밖의 인쇄용 구성부품, 인쇄용으로 조제가공 [예: 평삭(平削)·그레인·연마]한 플레이트·실린더와 석판식
로봇·제조	727400	인쇄기계	8443120000	오프셋(offset) 인쇄기계[사무 실용 시트(sheet) 공급식으로 접지 않은 상태에서 한 변이 22센티미터 이하, 다른 변이 36센티미터 이하인 시트(sheet)를 사용하는 것으로 한정한다]
로봇·제조	727400	인쇄기계	8443130000	그 밖의 오프셋(offset) 인쇄기계
로봇·제조	727400	인쇄기계	8443140000	활판인쇄용 기계[릴(reel) 공급식의 것으로 곡면인쇄용은 제외한다]
로봇·제조	727400	인쇄기계	8443150000	활판인쇄용 기계[릴(reel) 공급식 외의 것으로 곡면인쇄용은 제외한다]

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	727400	인쇄기계	8443160000	곡면인쇄용 기계
로봇·제조	727400	인쇄기계	8443170000	그라비아(gravure) 인쇄용 기계
로봇·제조	727400	인쇄기계	8443191000	직물날염기
로봇·제조	727400	인쇄기계	8443192000	그 밖의 직물, 가죽, 벽지, 포장지, 리놀륨 등의 재료에 동일한 모양이나 문자를 반복하여 인쇄하거나 지색을 인쇄하는 인쇄기
로봇·제조	727400	인쇄기계	8443199000	기타
로봇·제조	714210	복사기	8443313000	복사기(프린터, 팩시밀리 전송 기능 중 하나 이상의 기능을 수행하는 것으로 한정한다)
로봇·제조	727400	인쇄기계	8443314000	잉크젯방식인쇄기 (제8443.31.10호의 것은 제외한다)
로봇·제조	714210	복사기	8443324000	복사기
로봇·제조	727400	인쇄기계	8443325090	기타
로봇·제조	714210	복사기	8443392000	복사기
로봇·제조	727400	인쇄기계	8443391090	기타
로봇·제조	727400	인쇄기계	8443399000	기타
로봇·제조	727400	인쇄기계	8443911010	자동급지기
로봇·제조	727400	인쇄기계	8443911020	접기용, 풀칠용, 천공용, 지철용의 기계
로봇·제조	727400	인쇄기계	8443911090	기타
로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	8443919000	기타
로봇·제조	714220	복사기부품	8443994010	자동 문서공급기
로봇·제조	714220	복사기부품	8443994020	종이공급기
로봇·제조	714220	복사기부품	8443994030	분류기
로봇·제조	714220	복사기부품	8443994090	기타
로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	8443991000	프린터의 것
로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	8443995000	제8443.31.4000호, 제8443.32.5010호, 제8443.32.5090호, 제8443.39.1010호, 제8443.39.1090호의것
로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	8443999000	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	721100	섬유기계	8444002000	연신(drawing)기
로봇·제조	721100	섬유기계	8444003000	텍스처(texture)기
로봇·제조	721100	섬유기계	8444004000	절단기
로봇·제조	721100	섬유기계	8444009000	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8445120000	코밍기(combing machine)
로봇·제조	721100	섬유기계	8445130000	연조기나 조방기
로봇·제조	721100	섬유기계	8445191000	혼타면기
로봇·제조	721100	섬유기계	8445199000	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8445201010	정방기
로봇·제조	721100	섬유기계	8445201090	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8445202000	모방용
로봇·제조	721100	섬유기계	8445203000	견방용
로봇·제조	721100	섬유기계	8445209000	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8445301000	필라멘트사용
로봇·제조	721100	섬유기계	8445302000	방적사용
로봇·제조	721100	섬유기계	8445309000	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8445401000	콘 와인더
로봇·제조	721100	섬유기계	8445409000	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8445901000	정경기
로봇·제조	721100	섬유기계	8445902000	정경호부기
로봇·제조	721100	섬유기계	8445909000	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8446210000	직조기(동력구동식으로 한정한다)
로봇·제조	721100	섬유기계	8446290000	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8446301010	면직기
로봇·제조	721100	섬유기계	8446301090	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8446302000	에어젯트식
로봇·제조	721100	섬유기계	8446303000	워터젯트식
로봇·제조	721100	섬유기계	8446309000	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8447119000	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8447120000	실린더 지름이 165밀리미터를 초과하는 것
로봇·제조	721100	섬유기계	8447201010	수(手) 편직기(반자동 횡(橫) 편직기는 포함한다)
로봇·제조	721100	섬유기계	8447201020	자동 횡(橫) 편직기

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	721100	섬유기계	8447201090	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8447202010	랏셀기
로봇·제조	721100	섬유기계	8447202020	트리코트기
로봇·제조	721100	섬유기계	8447202090	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8447209000	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8447901000	레이스기
로봇·제조	721100	섬유기계	8447902010	자동자수기
로봇·제조	721100	섬유기계	8447902090	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8447903000	결망기
로봇·제조	721100	섬유기계	8447909000	기타
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8448112000	자카드기
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8448119000	기타
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8448191000	경사용 빔스탠드와 크릴(creel)
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8448199000	기타
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8448201000	방사 니플
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8448209000	기타
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8448310000	침포
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8448320000	침포를 제외한 방적준비기계의 것
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8448330000	스핀들 · 스핀들 플라이어 · 스피닝 링 · 링트래블러
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8448391000	경사빔
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8448399000	기타
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8448420000	직조기용 바디 · 종광(heald)과 종광 프레임
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8448490000	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8448511000	메리야스용 바늘
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8448519000	기타
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8448590000	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8449002000	모자제조용 형(型)
로봇·제조	721400	섬유및피혁가공기계 부품	8449009000	부분품
로봇·제조	721100	섬유기계	8451290000	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8451301000	스팀 프레스
로봇·제조	721100	섬유기계	8451309000	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8451401000	세탁기
로봇·제조	721100	섬유기계	8451402000	표백기
로봇·제조	721100	섬유기계	8451403000	염색기
로봇·제조	721100	섬유기계	8451501000	감기(reeling)용 기계·풀기 (unreeling)용 기계
로봇·제조	721100	섬유기계	8451502000	절단기
로봇·제조	721100	섬유기계	8451509000	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8451801000	열처리기
로봇·제조	721100	섬유기계	8451802000	폭출기(幅出機)
로봇·제조	721100	섬유기계	8451803000	머서라이징(mercerizing)기
로봇·제조	721100	섬유기계	8451809010	방축가공기
로봇·제조	721100	섬유기계	8451809020	도포기, 침투기
로봇·제조	721100	섬유기계	8451809030	기모기(起毛機)
로봇·제조	721100	섬유기계	8451809050	가정용 의류관리기
로봇·제조	721100	섬유기계	8451809090	기타
로봇·제조	721100	섬유기계	8451902000	건조기의 것
로봇·제조	721100	섬유기계	8451909000	기타
로봇·제조	721200	재봉기	8452101090	기타
로봇·제조	721200	재봉기	8452102000	수동식
로봇·제조	721200	재봉기	8452212000	포장대 봉합용
로봇·제조	721200	재봉기	8452219000	기타
로봇·제조	721200	재봉기	8452292000	포장대 봉합용

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	721200	재봉기	8452299000	기타
로봇·제조	721200	재봉기	8452300000	재봉기용 바늘
로봇·제조	721200	재봉기	8452901000	재봉기용으로 특수 제작된 가구·밀판·덮개와 그 부분품
로봇·제조	721200	재봉기	8452909000	그 밖의 재봉기 부분품
로봇·제조	721300	피혁가공기계	8453102000	유피기계
로봇·제조	721300	피혁가공기계	8453103000	원피·가죽 가공기계
로봇·제조	721300	피혁가공기계	8453200000	신발의 제조용이나 수선용 기계
로봇·제조	721300	피혁가공기계	8453800000	그 밖의 기계
로봇·제조	721300	피혁가공기계	8453900000	부분품
로봇·제조	726310	주조설비	8454200000	잉곳(ingot)용 주형과 레이드(ladle)
로봇·제조	726310	주조설비	8454301010	다이캐스팅기
로봇·제조	726310	주조설비	8454301090	기타
로봇·제조	726310	주조설비	8454309000	기타
로봇·제조	726330	주조설비부품	8454901000	전로의 것
로봇·제조	726330	주조설비부품	8454909000	기타
로봇·제조	726110	압연기	8455210000	열간(熱間)이나 열·냉간(熱冷間) 겸용 압연기
로봇·제조	726110	압연기	8455220000	냉간(冷間) 압연기
로봇·제조	726110	압연기	8455301000	주조제의 것
로봇·제조	726110	압연기	8455302000	단조제의 것
로봇·제조	726110	압연기	8455309000	기타
로봇·제조	726120	압연기부품	8455900000	그 밖의 부분품
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8456119000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8456121000	인쇄회로, 인쇄회로조립품, 제 8517호의 부분품 또는 자동차 료처리기계의 부분품의 제조에 전용 또는 주로 사용되는 종류의 것
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8456129000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8456200000	초음파 방식으로 하는 것
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8456301010	와이어 컷 방전 가공기
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8456301090	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8456309000	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8456400000	플라즈마아크(plasma arc) 방식으로 하는 것
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8456500000	워터제트 절단기
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8456900000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8457109010	수직형
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8457109020	수평형
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8457109030	문형
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8457109090	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8457200000	유닛 컨스트럭션 머신 (unit construction machine) (싱글스테이션)
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8457300000	멀티스테이션(multi-station)의 트랜스퍼머신(transfer machine)
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8458190000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8458910000	수치제어식
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8458990000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459211000	심공 드릴링머신(최대 천공 깊이가 5미터를 초과하는 것 으로 한정한다)
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459219000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459291000	레이디얼 드릴링머신
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459292000	직립 드릴링머신
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459293000	다축 드릴링머신
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459299000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459310000	수치제어식
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459390000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459411000	지그 보링머신
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459412000	수평 보링머신
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459419000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459490000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459510000	수치제어식
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459590000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459611000	베드형 밀링머신
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459612000	평삭(平削) 밀링머신

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459619000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459691000	베드형 밀링머신
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459699000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459701000	태핑머신(tapping machine)
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8459709000	그 밖의 나사절삭기
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8460190000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8460220000	무심연삭기(수치제어식으로 한정한다)
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8460230000	그 밖의 원통연삭기(수치제어식으로 한정한다)
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8460241000	내면연삭기
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8460242000	프로파일(profile) 연삭기
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8460249000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8460291000	원통연삭기
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8460292000	내면연삭기
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8460293000	무심연삭기
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8460294000	프로파일(profile) 연삭기
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8460299000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8460310000	수치제어식
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8460390000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8460401000	호닝머신(honing machine)
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8460402000	래핑머신(lapping machine)
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8460900000	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8461300000	브로칭머신(broaching machine)
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8461401010	수치제어식
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8461401090	기타
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8461402000	기어연삭기 · 기어완성가공기
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8461500000	톱기계나 절단기
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8461900000	기타
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462110000	밀폐식 형 단조기
로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	8462191000	에어해머
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462199000	기타
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462221000	수치제어식
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462229000	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462230000	수치제어식 프레스 브레이크 (press brake)
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462240000	수치제어식 패널 굽힘기
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462250000	수치제어식 롤 성형기
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462260000	그 밖의 수치제어식 굽힘기· 접음기·교정기·펼침기
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462290000	기타
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462291000	수치제어식
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462299000	기타
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462321010	수치제어식
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462321090	기타
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462322010	수치제어식
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462322090	기타
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462330000	수치제어식 전단기
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462390000	기타
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462420000	수치제어식
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462490000	기타
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462491000	편칭기 (전단기와 결합된 것을 포함한다)
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462510000	수치제어식
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462590000	기타
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462610000	액압식 프레스
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462620000	기계식 프레스
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462630000	서보프레스
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462690000	기타
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462900000	기타
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462913000	최고 가압이 300메트릭톤 초과 하고 1,000메트릭톤 이하 인 것
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8462991090	기타
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8463200000	나사 전조기
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8463300000	선 가공기
로봇·제조	723200	금속성형가공기계	8463900000	기타
로봇·제조	722210	광물가공기계	8464201000	광학유리용·안경유리용
로봇·제조	722210	광물가공기계	8464202000	그 밖의 유리용

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	722210	광물가공기계	8464209000	기타
로봇·제조	722210	광물가공기계	8464901000	유리 냉간 가공용 공작기계
로봇·제조	722210	광물가공기계	8464902000	콘크리트 가공용 공작기계
로봇·제조	722210	광물가공기계	8464903000	도자기 가공용 공작기계
로봇·제조	722210	광물가공기계	8464909000	기타
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465109000	기타
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465201000	목재 가공용
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465209000	기타
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465911000	목재 가공용
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465919000	기타
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465921000	목재 가공용
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465929000	기타
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465931000	목재 가공용
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465939000	기타
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465941000	목재 가공용
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465949000	기타
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465951000	목재 가공용
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465959000	기타
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465961000	목재 가공용
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465969000	기타
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465991000	목재 가공용
로봇·제조	722110	목재가공기계	8465999000	기타
로봇·제조	722220	광물가공기계부품	8466201000	항공기용
로봇·제조	722220	광물가공기계부품	8466209000	기타
로봇·제조	723300	금속공작기계부품	8466300000	분할대와 그 밖의 기계용 특수 부착물
로봇·제조	722220	광물가공기계부품	8466910000	제8464호의 기계용
로봇·제조	722120	목재가공기계부품	8466920000	제8465호의 기계용
로봇·제조	723300	금속공작기계부품	8466931000	인쇄회로, 인쇄회로조립품, 제 8517호의 부분품 또는 자동자료 처리기계의 부분품의 제조에 전용 또는 주로 사용되는 기계의 것
로봇·제조	723300	금속공작기계부품	8466939000	기타
로봇·제조	723300	금속공작기계부품	8466940000	제8462호나 제8463호의 기계용

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	752500	공기압공구	8467112000	스크루 드라이버
로봇·제조	752500	공기압공구	8467113000	그라인더
로봇·제조	752500	공기압공구	8467114000	임팩트 렌치
로봇·제조	752500	공기압공구	8467115000	드릴
로봇·제조	752500	공기압공구	8467119000	기타
로봇·제조	752500	공기압공구	8467191000	착암기
로봇·제조	752500	공기압공구	8467199000	기타
로봇·제조	752410	전기드릴	8467210000	각종 드릴
로봇·제조	752490	기타전동공구	8467220000	톱
로봇·제조	752490	기타전동공구	8467290000	기타
로봇·제조	752110	커팅공구	8467810000	체인톱
로봇·제조	752500	공기압공구	8467891010	소호 제8430.49호, 제8479.10호의 것
로봇·제조	752500	공기압공구	8467891020	제8479.89-9010호, 제8479.89-9030호, 제8479.89-9091호의 것
로봇·제조	752500	공기압공구	8467891090	기타
로봇·제조	752500	공기압공구	8467899000	기타
로봇·제조	752500	공기압공구	8467910000	체인톱의 것
로봇·제조	752500	공기압공구	8467920000	압축공기식 공구의 것
로봇·제조	752500	공기압공구	8467990000	기타
로봇·제조	726290	기타용접기	8468201000	가스 용접기
로봇·제조	726290	기타용접기	8468202000	가스 자동절단기
로봇·제조	752700	수도구	8468209000	기타
로봇·제조	726290	기타용접기	8468800000	그 밖의 기기
로봇·제조	726230	용접기부품	8468900000	부분품
로봇·제조	714900	기타사무기기	8472300000	우편물의 분류기·접음기, 우편물을 봉투나 밴드에 삽입하는 기계, 우편물의 개봉기·봉합기·실링기, 우표의 첨부기나 소인기
로봇·제조	714900	기타사무기기	8472309000	기타
로봇·제조	714900	기타사무기기	8472902000	등사용이나 인쇄용 자동제판기
로봇·제조	714900	기타사무기기	8472905000	서류절단기
로봇·제조	714900	기타사무기기	8472909000	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	725210	광산기계	8474201000	파쇄·분쇄능력이 시간당 20톤 이하인 것
로봇·제조	725210	광산기계	8474209000	기타
로봇·제조	725210	광산기계	8474311000	배치 플랜트
로봇·제조	725210	광산기계	8474319000	기타
로봇·제조	725210	광산기계	8474321000	아스팔트 플랜트
로봇·제조	725210	광산기계	8474329000	기타
로봇·제조	725210	광산기계	8474390000	기타
로봇·제조	725210	광산기계	8474809000	기타
로봇·제조	726310	주조설비	8474801000	주물용 사형의 성형기
로봇·제조	726310	주조설비	8474802000	조괴기(造塊機)·형입기와 성형기
로봇·제조	725220	광산기계부품	8474900000	부분품
로봇·제조	722310	유리가공기계	8475210000	광섬유와 광섬유 예비성형품 제조용 기계
로봇·제조	722310	유리가공기계	8475291000	판유리 제조용
로봇·제조	722310	유리가공기계	8475292000	유리병 제조용
로봇·제조	722310	유리가공기계	8475299000	기타
로봇·제조	722320	유리가공기계부품	8475901000	판유리 제조용
로봇·제조	722320	유리가공기계부품	8475902000	광섬유와 광섬유 예비성형품 제조용
로봇·제조	722320	유리가공기계부품	8475909000	기타
로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	8477102000	플라스틱 공업용
로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	8477201000	고무 공업용
로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	8477202000	플라스틱 공업용
로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	8477300000	취입 성형기
로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	8477400000	진공성형기와 그 밖의 열성형기
로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	8477510000	공기를 넣는 타이어 성형기나 재생기와 그 밖의 이너튜브(inner tube) 성형기
로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	8477590000	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	8477591000	3D 프린터
로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	8477800000	그 밖의 기계
로봇·제조	721520	고무플라스틱가공기계 부품	8477900000	부분품
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8478900000	부분품
로봇·제조	790190	기타기계류	8479102000	그 밖의 도로공사용 기계
로봇·제조	790190	기타기계류	8479109000	기타
로봇·제조	790190	기타기계류	8479200000	동물성이나 비휘발성인 식물성 · 미생물성 지방이나 기름의 추출용 · 조제용 기계류
로봇·제조	790190	기타기계류	8479300000	파티클보드(particle board)나 건축용 섬유판(목재나 그 밖의 목질 물질로 제조된 것으로 한정 한다)의 제조용 프레스, 목재나 코르크 처리용 그 밖의 기계
로봇·제조	790190	기타기계류	8479400000	로프나 케이블 제조기
로봇·제조	790190	기타기계류	8479501000	제8479.81호, 제8479.82호, 제8479.89.9010호, 제8479.89-9030호, 제8479.89-9060호, 제8479.89-9091호의 것
로봇·제조	790190	기타기계류	8479502000	제8479.89-9080호의 것
로봇·제조	790190	기타기계류	8479509000	기타
로봇·제조	790190	기타기계류	8479600000	증발식 에어쿨러
로봇·제조	790190	기타기계류	8479710000	공항에서 사용되는 것
로봇·제조	790190	기타기계류	8479790000	기타
로봇·제조	790190	기타기계류	8479811000	금속 세척기
로봇·제조	790190	기타기계류	8479812090	기타
로봇·제조	790190	기타기계류	8479813000	권선기
로봇·제조	790190	기타기계류	8479814000	절연이나 보호재료 피복기
로봇·제조	790190	기타기계류	8479819000	기타
로봇·제조	790190	기타기계류	8479821000	혼합기
로봇·제조	790190	기타기계류	8479822000	파쇄기와 분쇄기
로봇·제조	790190	기타기계류	8479823000	균질기

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	790190	기타기계류	8479824000	교반기
로봇·제조	790190	기타기계류	8479829000	기타
로봇·제조	790190	기타기계류	8479830000	냉간 등압성형기
로봇·제조	790190	기타기계류	8479892010	인쇄회로조립품 제조에 전용 또는 주로 사용되는 종류의 것
로봇·제조	790190	기타기계류	8479892090	기타
로봇·제조	790190	기타기계류	8479899099	기타
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479891090	기타
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479899010	프레스 · 압출기
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479899030	아이레팅(eyeletting)기 · 튜블러 리베팅(tubular revetting)기
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479899050	코팅머신(도포기)
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479899060	자동도어 작동기
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479899080	조상기(釣上機)
로봇·제조	713220	냉방기부품	8479901010	냉방기기용 (카쿨러의 것을 포함한다)
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479901020	가정형 기기용
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479902000	제8479.89-9080호의 것
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479904000	소호 제8479.7호의 것
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479905010	인쇄회로조립품 제조에 전용 또는 주로 사용되는 종류의 것
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479905090	기타
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479909010	토목공사, 건축 그 밖에 이와 유사한 용도에 사용하는 기계류의 것
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479909020	동물성이나 비휘발성의 식물성 유지의 추출 및 조제용 기계의 것
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479909030	로프, 케이블 제조기의 것
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479909040	금속처리용 기계류의 것
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479909050	혼합기 · 반죽기 · 파쇄기 · 분쇄기 · 기계식체 · 시프팅기 · 균질기 · 유화기 · 교반기의 것
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479909060	프레스 · 압출기의 것
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8479909090	기타
로봇·제조	753900	기타금형	8480200000	주형 베이스
로봇·제조	753900	기타금형	8480300000	주형 제조용 모형

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	753300	다이캐스팅금형	8480410000	사출식이나 압축식
로봇·제조	753300	다이캐스팅금형	8480490000	기타
로봇·제조	753900	기타금형	8480500000	유리 성형용 주형
로봇·제조	753900	기타금형	8480600000	광물성 물질 성형용 주형
로봇·제조	753200	플라스틱금형	8480710000	사출식이나 압축식
로봇·제조	753200	플라스틱금형	8480790000	기타
로봇·제조	751200	밸브	8481201000	유압 전송용 밸브
로봇·제조	751200	밸브	8481202000	공기압 전송용 밸브
로봇·제조	751200	밸브	8481300000	체크(논리턴)밸브
로봇·제조	751200	밸브	8481400000	안전밸브
로봇·제조	751200	밸브	8481801010	전기 작동식의 것
로봇·제조	751200	밸브	8481801020	액압 작동식의 것
로봇·제조	751200	밸브	8481801030	그 밖의 자동제어식의 것
로봇·제조	751200	밸브	8481801090	기타
로봇·제조	751200	밸브	8481802000	탭·코크와 트랩
로봇·제조	751200	밸브	8481809000	기타
로봇·제조	751900	기타기계요소	8481900000	부분품
로봇·제조	751300	베어링	8482109000	기타
로봇·제조	751300	베어링	8482200000	원주형 롤러베어링(roller bearing) [콘과 결합된 원주형 롤러베어링 (roller bearing)을 포함한다]
로봇·제조	751300	베어링	8482300000	구형 롤러베어링(roller bearing)
로봇·제조	751300	베어링	8482400000	니들 롤러베어링(roller bearing) (케이지와 니들 롤러의 조립품을 포함한다)
로봇·제조	751300	베어링	8482500000	그 밖의 원통형 롤러베어링 (roller bearing)(케이지와 롤러의 조립품을 포함한다)
로봇·제조	751300	베어링	8482800000	그 밖의 베어링 [볼베어링(ball bearing)과 롤러베어링(roller bearing)이 결합된 것을 포함한다]
로봇·제조	751900	기타기계요소	8482910000	볼·니들·롤러
로봇·제조	751900	기타기계요소	8482990000	기타
로봇·제조	751500	전동축맞기어	8483209000	기타
로봇·제조	751500	전동축맞기어	8483309000	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	751500	전동축맞기어	8483409010	기어
로봇·제조	751500	전동축맞기어	8483409020	기어박스
로봇·제조	751500	전동축맞기어	8483409030	무단변속기
로봇·제조	751500	전동축맞기어	8483409050	볼 스크루
로봇·제조	751500	전동축맞기어	8483409090	기타
로봇·제조	751500	전동축맞기어	8483509000	기타
로봇·제조	751500	전동축맞기어	8483609000	기타
로봇·제조	751900	기타기계요소	8483909000	기타
로봇·제조	751900	기타기계요소	8484200000	메커니컬 실(mechanical seal)
로봇·제조	790190	기타기계류	8484900000	기타
로봇·제조	790110	적층제조기계 (3D 프린터)	8485201000	데스크탑 형태의 재료압출방식
로봇·제조	790110	적층제조기계 (3D 프린터)	8485209000	기타
로봇·제조	790110	적층제조기계 (3D 프린터)	8485300000	플라스터 · 시멘트 · 세라믹 · 유리용
로봇·제조	790110	적층제조기계 (3D 프린터)	8485800000	기타
로봇·제조	790210	적층제조기계 (3D 프린터) 부품	8485900000	부분품
로봇·제조	751900	기타기계요소	8487909090	기타
로봇·제조	790190	기타기계류	8508600000	그 밖의 진공청소기
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8508702000	제8508.19-9000호, 제8508.60-0000호의 것
로봇·제조	790190	기타기계류	8514110000	열간 등압성형기
로봇·제조	752700	수도구	8515110000	납땜용 인두와 건(gun)
로봇·제조	752700	수도구	8515191000	인쇄회로조립품의 제조에 전용 되거나 주로 사용되는 침적 납땜용 (wave soldering) 기계
로봇·제조	752700	수도구	8515199000	기타
로봇·제조	726210	로봇트형용접기	8515211010	로봇형
로봇·제조	726210	로봇트형용접기	8515212010	로봇형
로봇·제조	726210	로봇트형용접기	8515213010	로봇형
로봇·제조	726210	로봇트형용접기	8515219010	로봇형
로봇·제조	726220	전기용접기	8515211090	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	726220	전기용접기	8515212090	기타
로봇·제조	726220	전기용접기	8515213090	기타
로봇·제조	726220	전기용접기	8515219090	기타
로봇·제조	726220	전기용접기	8515291000	점 용접기기
로봇·제조	726220	전기용접기	8515292000	봉합 용접기기
로봇·제조	726220	전기용접기	8515293000	바트 용접기기
로봇·제조	726220	전기용접기	8515299000	기타
로봇·제조	726210	로봇트형용접기	8515311010	로봇형
로봇·제조	726210	로봇트형용접기	8515319010	로봇형
로봇·제조	726220	전기용접기	8515311090	기타
로봇·제조	726220	전기용접기	8515319090	기타
로봇·제조	726220	전기용접기	8515391000	교류아크 용접기기
로봇·제조	726220	전기용접기	8515399000	기타
로봇·제조	726220	전기용접기	8515801000	초음파 응용기기
로봇·제조	726220	전기용접기	8515802000	전자빔용 기기
로봇·제조	726220	전기용접기	8515803000	레이저 작동식 기기
로봇·제조	726220	전기용접기	8515809000	기타
로봇·제조	726230	용접기부품	8515901010	레이저 작동식의 것
로봇·제조	726230	용접기부품	8515901090	기타
로봇·제조	726230	용접기부품	8515902000	인쇄회로조립품의 제조에 전용되거나 주로 사용되는 침적 납땜용(wave soldering) 기기의 것
로봇·제조	726230	용접기부품	8515909000	기타
로봇·제조	790190	기타기계류	8608002000	기계식의 신호·안전·교통 관제용 기기
로봇·제조	790290	기타기계류부품	8608009000	부분품
로봇·제조	728100	경작기계	8701912000	농업용 트랙터
로봇·제조	728100	경작기계	8701922000	농업용 트랙터
로봇·제조	728100	경작기계	8701932000	농업용 트랙터
로봇·제조	728100	경작기계	8701942000	농업용 트랙터
로봇·제조	728100	경작기계	8701952000	농업용 트랙터
로봇·제조	715210	광학렌즈	9001901000	프리즘
로봇·제조	715210	광학렌즈	9001902000	반사경
로봇·제조	715210	광학렌즈	9001903000	그 밖의 렌즈

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	715210	광학렌즈	9001909000	기타
로봇·제조	715210	광학렌즈	9002119010	촬영기·비디오카메라용
로봇·제조	715210	광학렌즈	9002119020	영사기용
로봇·제조	715210	광학렌즈	9002119090	기타
로봇·제조	715210	광학렌즈	9002191000	현미경용
로봇·제조	715210	광학렌즈	9002199000	기타
로봇·제조	715210	광학렌즈	9002201000	사진기용
로봇·제조	715210	광학렌즈	9002209000	기타
로봇·제조	715210	광학렌즈	9002901000	사진기용
로봇·제조	715210	광학렌즈	9002909090	기타
로봇·제조	715150	천체관측기기	9005800000	그 밖의 기기
로봇·제조	715150	천체관측기기	9005801000	단안경
로봇·제조	715150	천체관측기기	9005809000	기타
로봇·제조	715290	기타광학기기부품	9005900000	부분품과 부속품(장착구를 포함한다)
로봇·제조	715110	카메라	9006400000	즉석인화 사진기
로봇·제조	715110	카메라	9006401000	폴라로이드사진기
로봇·제조	715110	카메라	9006519000	기타
로봇·제조	715110	카메라	9006531000	특수용도 사진기
로봇·제조	715110	카메라	9006539010	일회용사진기
로봇·제조	715110	카메라	9006539090	기타
로봇·제조	715110	카메라	9006591000	특수용도 사진기
로봇·제조	715110	카메라	9006599000	기타
로봇·제조	715110	카메라	9006610000	섬광기구(전자식 방전램프를 사용한 것으로 한정한다)
로봇·제조	715110	카메라	9006690000	기타
로봇·제조	715110	카메라	9006691000	섬광 전구와 이와 유사한 물품
로봇·제조	715110	카메라	9006699000	기타
로봇·제조	715290	기타광학기기부품	9006910000	카메라용
로봇·제조	715290	기타광학기기부품	9006990000	기타
로봇·제조	715130	영화영사기	9007200000	영사기
로봇·제조	715130	영화영사기	9007209000	기타
로봇·제조	715290	기타광학기기부품	9007910000	촬영기용
로봇·제조	715290	기타광학기기부품	9007920000	영사기용

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	715190	기타광학기기	9008502000	그밖의 투영기
로봇·제조	715190	기타광학기기	9008503000	사진 확대기와 사진 축소기 (영화용의 것은 제외한다)
로봇·제조	715290	기타광학기기부품	9008900000	부분품과 부속품
로봇·제조	715140	사진현상기기	9010109090	기타
로봇·제조	715140	사진현상기기	9010509000	기타
로봇·제조	715140	사진현상기기	9010600000	영사용 스크린
로봇·제조	715290	기타광학기기부품	9010902000	소호 제9010.50호 및 제9010.60호의 것 (반도체 제조용은 제외한다)
로봇·제조	715290	기타광학기기부품	9010909000	기타
로봇·제조	715160	현미경	9011109000	기타
로봇·제조	715160	현미경	9011201010	반도체 웨이퍼나 레티클의 취급과 이송용으로 특별히 고안된 장치가 부착된 것
로봇·제조	715160	현미경	9011201090	기타
로봇·제조	715160	현미경	9011209000	기타
로봇·제조	715160	현미경	9011802000	금속 현미경
로봇·제조	715160	현미경	9011804000	생물 현미경
로봇·제조	715160	현미경	9011809000	기타
로봇·제조	715160	현미경	9011901000	제9011.10-1000호, 제9011.20-1010호의 것
로봇·제조	715160	현미경	9011909000	기타
로봇·제조	715190	기타광학기기	9013109000	기타
로봇·제조	715190	기타광학기기	9013802000	확대경, 루페, 섬유 카운터
로봇·제조	715190	기타광학기기	9013803000	도어아이
로봇·제조	715290	기타광학기기부품	9013809000	기타
로봇·제조	715290	기타광학기기부품	9013902000	무용 망원 조준기 또는 집광경의 것
로봇·제조	715290	기타광학기기부품	9013909000	기타
로봇·제조	752610	측정공구	9017301000	마이크로미터
로봇·제조	752610	측정공구	9017302000	다이알 게이지류
로봇·제조	752610	측정공구	9017303000	베니어 캘리퍼스(vernier callipers)
로봇·제조	752610	측정공구	9017309000	기타
로봇·제조	752610	측정공구	9017809090	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
로봇·제조	752620	측정공구부품	9017909090	기타
항공·해양	746400	선박용 부품	7316001000	닻
항공·해양	746310	선박용증기터빈	8406100000	선박추진용 터빈
항공·해양	746330	선박용불꽃점화식엔진	8407210000	아웃보드(outboard) 모터
항공·해양	746340	선박용압축점화식엔진	8408101000	출력이 300킬로와트 이하인 것
항공·해양	746330	선박용불꽃점화식엔진	8409912000	아웃보드(outboard) 모터의 것
항공·해양	746320	선박용가스터빈	8411119010	선박용
항공·해양	746400	선박용 부품	8413303000	선박용
항공·해양	746400	선박용 부품	8426991000	선박의 데릭(derrick)
항공·해양	746400	선박용 부품	8479899020	선박용 · 어업용 기기
항공·해양	746400	선박용 부품	8487100000	선박이나 보트의 추진기와 그 블레이드(blade)
항공·해양	746110	여객선	8901100000	순항선 · 유람선과 이와 유사한 선박(주로 사람 수송용으로 설계된 것으로 한정한다), 각종 페리보트(ferry-boat)
항공·해양	746130	어선	8902001010	철강선
항공·해양	746140	요트	8903110000	모터가 결합되었거나 결합되도록 설계된 것짐을 신지 않은 순중량(모터를 제외한다)이 100 킬로그램 이하인 것으로 한정한다
항공·해양	746160	예인선	8904001000	예인선
항공·해양	746190	기타선박	8905100000	준설선
항공·해양	746170	군함	8906100000	군함
항공·해양	746200	해양구조물	8907100000	공기주입식 부교
항공·해양	746190	기타선박	8908001000	해체용 선박
항공·해양	746400	선박용 부품	7316002000	부분품
항공·해양	746310	선박용증기터빈	8406901000	선박추진용 증기터빈의 것
항공·해양	746340	선박용압축점화식엔진	8408102000	출력이 300킬로와트 초과 2,000킬로와트 이하인 것
항공·해양	746340	선박용압축점화식엔진	8408103000	출력이 2,000킬로와트를 초과 하는 것
항공·해양	746340	선박용압축점화식엔진	8408909010	선박용 내연기관
항공·해양	746340	선박용압축점화식엔진	8409993030	출력이2,000킬로와트를초과 하는내연기관의것

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
항공·해양	746340	선박용압축점화식엔진	8409998010	출력이 300킬로와트 이하인 내연기관의 것
항공·해양	746340	선박용압축점화식엔진	8409998020	출력이 300킬로와트 초과 2,000킬로와트 이하인 내연기관의 것
항공·해양	746340	선박용압축점화식엔진	8409998030	출력이 2,000킬로와트를 초과하는 내연기관의 것
항공·해양	746320	선박용가스터빈	8411129010	선박용
항공·해양	746320	선박용가스터빈	8411219010	선박용
항공·해양	746320	선박용가스터빈	8411229010	선박용
항공·해양	746320	선박용가스터빈	8411819010	선박용
항공·해양	746320	선박용가스터빈	8411829010	선박용
항공·해양	746400	선박용 부품	8479909070	선박용 · 어업 기기의 것
항공·해양	746120	화물선	8901200000	탱커(tanker)
항공·해양	746120	화물선	8901300000	냉동선(소호 제8901.20호의 것은 제외한다)
항공·해양	746120	화물선	8901901000	화물선
항공·해양	746120	화물선	8901902000	화객선
항공·해양	746130	어선	8902001020	에프알피(FRP)선
항공·해양	746130	어선	8902001030	목조선
항공·해양	746130	어선	8902001090	기타
항공·해양	746130	어선	8902002010	어획물의 가공선 · 저장선
항공·해양	746130	어선	8902002090	기타
항공·해양	746140	요트	8903120000	모터를 사용하도록 설계되지 않은 것짐을 싣지 않은 순중량이 100킬로그램 이하인 것으로 한정한다
항공·해양	746140	요트	8903190000	기타
항공·해양	746140	요트	8903210000	길이가 7.5미터 이하인 것
항공·해양	746140	요트	8903220000	길이가 7.5미터를 초과하고 24미터 이하인 것
항공·해양	746140	요트	8903230000	길이가 24미터를 초과하는 것
항공·해양	746159	기타모터보트	8903310000	길이가 7.5미터 이하인 것
항공·해양	746159	기타모터보트	8903320000	길이가 7.5미터를 초과하고 24미터 이하인 것
항공·해양	746159	기타모터보트	8903330000	길이가 24미터를 초과하는 것
항공·해양	746151	아웃보드모터보트	8903931000	아웃보드 모터보트(outboard motorboat)

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
항공·해양	746159	기타모터보트	8903939000	기타
항공·해양	746151	아웃보드모터보트	8903991000	아웃보드 모터보트 (outboard motorboat)
항공·해양	746159	기타모터보트	8903999000	기타
항공·해양	746160	예인선	8904002000	푸셔크라프트(pusher craft)
항공·해양	746160	예인선	8904009000	기타
항공·해양	746200	해양구조물	8905201000	시추대
항공·해양	746200	해양구조물	8905202000	작업대
항공·해양	746200	해양구조물	8905209000	기타
항공·해양	746190	기타선박	8905901000	조명선
항공·해양	746190	기타선박	8905902000	소방선
항공·해양	746190	기타선박	8905903000	기중기선
항공·해양	746190	기타선박	8905905000	해난구조선
항공·해양	746190	기타선박	8905907000	시추선
항공·해양	746190	기타선박	8905908000	부선거(桴船渠)
항공·해양	746190	기타선박	8905909000	기타
항공·해양	746190	기타선박	8906900000	기타
항공·해양	746200	해양구조물	8907901000	부교(소호 제8907.10호의 것은 제외한다)
항공·해양	746200	해양구조물	8907902000	탱크
항공·해양	746200	해양구조물	8907903000	코퍼댐(coffer-dam)
항공·해양	746200	해양구조물	8907904000	부잔교(landing stage)
항공·해양	746200	해양구조물	8907905000	부표
항공·해양	746200	해양구조물	8907906000	수로부표
항공·해양	746200	해양구조물	8907909000	기타
항공·해양	746200	해양구조물	8908009000	기타
항공·해양	746400	선박용 부품	9031801000	초음파 어군탐지기
통신	812130	코드 분할식 전화기	8517121090	기타
통신	812200	방송용통신기기	8525501000	라디오 방송용
통신	812610	레이더	8526101000	항공기용
통신	812420	수상기	8528420000	제8471호의 자동자료 처리기계 사용하도록 설계된 것으로 직접 연결하여 사용할 수 있는 것
통신	812810	안테나	8529101000	레이더 기기용

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
통신	812410	TV카메라	9013200000	레이저기기[레이저 다이오드(laser diode)는 제외한다]
통신	812130	코드 분할식 전화기	8517123090	기타
통신	812190	기타무선전화기	8517129010	디지털방송수신이가능한것
통신	812190	기타무선전화기	8517129090	기타
통신	812160	스마트폰	8517130000	스마트폰
통신	812130	코드 분할식 전화기	8517141000	코드분할다중접속을 사용하는 동기식
통신	812130	코드 분할식 전화기	8517143000	코드분할다중접속을 사용하는 비동기식
통신	812140	시 분할식 전화기	8517142000	시분할다중접속을 사용하는 비동기식
통신	812150	주파수 분할식전화기	8517144000	직교 주파수 분할 다중 접속을 사용하는 동기식
통신	812190	기타무선전화기	8517149000	기타
통신	812720	무선중계기	8517610000	기지국
통신	812200	방송용통신기기	8517622040	무선통신용
통신	812200	방송용통신기기	8517625000	무선전화용 · 무선전신용 송신기기
통신	812310	트랜시버	8517626031	워키토키세트
통신	812310	트랜시버	8517626039	기타
통신	812710	무선교환기	8517626050	무선통신용교환기
통신	812720	무선중계기	8517621020	무선통신용
통신	812720	무선중계기	8517623010	유선통신용
통신	812720	무선중계기	8517623020	무선통신용
통신	812720	무선중계기	8517626060	무선통신용중계기
통신	812720	무선중계기	8517626090	기타
통신	812720	무선중계기	8517629000	기타
통신	812590	기타무선수신기	8517691900	기타
통신	812590	기타무선수신기	8517694000	무선통신용
통신	812890	기타무선통신기기부품	8517701029	기타
통신	812890	기타무선통신기기부품	8517703050	무선전화용 · 무선전신용 송신기기의 것
통신	812890	기타무선통신기기부품	8517704090	기타
통신	812890	기타무선통신기기부품	8517711000	무선전화기의 것

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
통신	812890	기타무선통신기기부품	8517719000	기타
통신	812820	스마트폰부품	8517791020	스마트폰용의 것
통신	812890	기타무선통신기기부품	8517791030	그 밖의 전화기(셀룰러 통신망용 이나 그 밖의 무선통신망용으로 한정한다)의 것
통신	812890	기타무선통신기기부품	8517792000	소호 제8517.61호의 것
통신	812890	기타무선통신기기부품	8517794000	소호 제8517.69호의 것
통신	812200	방송용통신기기	8525502000	텔레비전용
통신	812200	방송용통신기기	8525509000	기타
통신	812200	방송용통신기기	8525601000	라디오 방송용
통신	812200	방송용통신기기	8525602000	텔레비전용
통신	812720	무선중계기	8525609000	기타
통신	812410	TV카메라	8525801010	녹화기용
통신	812410	TV카메라	8525801020	모니터용
통신	812410	TV카메라	8525801090	기타
통신	812410	TV카메라	8525810000	이 류의 소호주 제1호에 규정된 고속 카메라
통신	812410	TV카메라	8525820000	기타[이 류의 소호주 제2호에 규정된 방사선 강화·내(耐) 방사선 카메라로 한정한다]
통신	812410	TV카메라	8525830000	기타[이 류의 소호주 제3호에 규정된 야간투시 카메라로 한정한다]
통신	812410	TV카메라	8525891000	초소형 특수카메라(필기구, 버튼, 안경, 시계, USB 메모리 등 일상 소품이나 다른 전기기기에 장착 되었거나 장착하도록 설계·제작된 것)
통신	812410	TV카메라	8525892000	텔레비전 카메라
통신	812610	레이더	8526109000	기타
통신	812610	레이더	8526911010	항공기용
통신	812610	레이더	8526911090	기타
통신	812610	레이더	8526912010	항공기용
통신	812610	레이더	8526912090	기타
통신	812610	레이더	8526913010	항공기용
통신	812610	레이더	8526913020	자동차용
통신	812610	레이더	8526913090	기타

구분	MTI코드		HS코드(10자리)	
통신	812610	레이더	8526914000	로란 리시버
통신	812610	레이더	8526919010	항공기용
통신	812610	레이더	8526919020	자동차용
통신	812610	레이더	8526919090	기타
통신	812620	무선원격조절기	8526920000	무선원격조절기기
통신	812420	수상기	8528491010	의료용으로 특수 제작된 것
통신	812420	수상기	8528491090	기타
통신	812420	수상기	8528492010	의료용으로 특수 제작된 것
통신	812420	수상기	8528492090	기타
통신	812420	수상기	8528591090	기타
통신	812420	수상기	8528592090	기타
통신	812420	수상기	8528690000	기타
통신	812510	위성방송수신기	8528712020	쌍방향 커뮤니케이션 기능을 갖춘 것
통신	812510	위성방송수신기	8528712090	기타
통신	812510	위성방송수신기	8528713000	TV튜너가 내장된 프로젝터
통신	812520	비디오튜너	8528711000	비디오 튜너
통신	812810	안테나	8529109100	항행용 무선기기·무선원격조절기용
통신	812810	안테나	8529109200	텔레비전 송·수신용
통신	812810	안테나	8529109300	무선전화용·무선전신용 기기의 것
통신	812810	안테나	8529109900	기타
통신	812890	기타무선통신기기부품	8529901000	레이더 기기의 것
통신	812890	기타무선통신기기부품	8529903010	송신기기 또는 수신기기의 것
통신	812890	기타무선통신기기부품	8529903020	텔레비전 카메라·디지털 카메라 · 비디오 카메라 레코더의 것
통신	812890	기타무선통신기기부품	8529904000	제8526호 기기의 것
통신	812890	기타무선통신기기부품	8529906010	모니터나 프로젝터의 것
통신	812890	기타무선통신기기부품	8529909100	항행용 무선기기·무선원격조 절기의 것
통신	812890	기타무선통신기기부품	8529909500	텔레비전 카메라의 것
통신	812890	기타무선통신기기부품	8529909910	수신기기가 결합된 송신기기, 디지털 카메라용(디지털 정지 화상 비디오 카메라의 것을 포함한다)
통신	812890	기타무선통신기기부품	8529909990	기타
이차전지	835220	리튬이온 2차전지	850760	리튬이온축전지

부록 2 | 국가별 전략 품목 일람 (수입액 순)

〈표 1〉 미국 대상 전략 품목

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
1	반도체·디스플레이	831120	프로세서와 컨트롤러	854231	1,697	661	7.1	-43.9	4
2	모빌리티	741160	불꽃점화식 1,500시시 초과	870323	1,246	8,409	25.9	74.2	1
3	모빌리티	741400	전기자동차	870380	1,024	2,730	47.8	45.4	2
4	첨단바이오	226200	의약품	300490	909	25	22.5	-94.6	4
5	항공·해양	746320	선박용가스터빈	841112	595	88	43.8	-74.2	5
6	모빌리티	741160	불꽃점화식 1,500시시 초과	870324	483	4,453	30.3	80.4	2
7	항공·해양	711160	원동기부품	841191	474	194	60.3	-41.9	6
8	모빌리티	741910	하이브리드자동차	870350	415	0	44.6	-100.0	5
9	모빌리티	741180	압축점화식 2,500시시 초과	870333	394	0	55.2	-99.9	6
10	첨단바이오	733100	의료용기기	901890	377	139	41.6	-46.1	5
11	반도체·디스플레이	831190	기타집적회로반도체	854239	372	568	3.7	20.9	1
12	첨단바이오	226200	의약품	300215	317	870	22.0	46.6	1
13	첨단바이오	226200	의약품	382219	295	535	42.2	28.9	2
14	첨단바이오	226200	의약품	300212	251	2	59.9	-98.6	6

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
15	모빌리티	741910	하이브리드자동차	870340	226	2,598	6.7	84.0	1
16	첨단바이오	226200	의약품	300241	222	1	13.2	-99.3	4
17	로봇·제조	751200	밸브	848180	217	242	13.8	5.4	1
18	반도체·디스플레이	831110	메모리반도체	847330	201	6,806	6.8	94.3	1
19	반도체·디스플레이	812200	방송용통신기기	851762	191	325	5.9	26.1	1
20	반도체·디스플레이	812410	TV카메라	901320	187	46	36.4	-60.8	5
21	모빌리티	741910	하이브리드자동차	870360	175	934	27.4	68.4	1
22	모빌리티	729010	기타산업기계	842129	156	10	38.9	-88.2	5
23	로봇·제조	715210	광학렌즈	900190	138	51	19.5	-46.3	4
24	첨단바이오	733100	의료용기기	901839	133	13	23.5	-82.4	4
25	첨단바이오	226200	의약품	310420	133	0	21.5	-100.0	4
26	반도체·디스플레이	831500	실리콘웨이퍼	381800	130	190	5.3	18.9	1
27	항공·해양	746320	선박용가스터빈	841182	122	1	60.7	-98.6	6
28	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854141	121	33	13.9	-56.8	4
29	모빌리티	742000	자동차부품	847989	121	537	10.3	63.3	1
30	항공·해양	711160	원동기부품	841199	118	4	29.2	-94.0	4
31	모빌리티	741290	기타화물자동차	870431	117	0	96.4	-99.8	6
32	로봇·제조	721100	섬유기계	732690	109	164	6.5	20.1	1
33	항공·해양	746400	선박용 부품	903180	105	112	10.7	3.5	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
34	첨단바이오	733100	의료용기기	902190	99	10	30.1	-82.3	5
35	로봇·제조	715290	기타광학기기부품	900120	84	23	13.4	-56.7	4
36	반도체·디스플레이	836110	LCD	853890	78	47	8.9	-24.7	4
37	모빌리티	729020	기타산업기계부품	842199	75	86	15.4	6.4	1
38	모빌리티	729010	기타산업기계	842139	72	120	16.3	25.2	1
39	첨단바이오	226200	의약품	300190	70	3	67.7	-90.9	6
40	첨단바이오	226200	의약품	350400	66	26	35.4	-43.4	5
41	반도체·디스플레이	836110	LCD	854390	66	36	31.1	-29.3	5
42	첨단바이오	226200	의약품	300439	65	0	17.4	-99.9	4
43	로봇·제조	711230	펌프부품	841490	64	165	11.3	44.2	1
44	로봇·제조	711220	기체펌프	841480	58	95	10.7	24.5	1
45	모빌리티	742000	자동차부품	847990	52	205	12.0	59.3	1
46	로봇·제조	751900	기타기계요소	848190	52	122	11.9	40.4	1
47	모빌리티	742000	자동차부품	870899	49	2,628	6.6	96.3	1
48	첨단바이오	226200	의약품	293499	49	27	10.5	-28.6	4
49	첨단바이오	226200	의약품	284590	47	1	32.0	-96.9	5
50	모빌리티	711210	액체펌프	841350	47	8	17.1	-71.2	4
51	반도체·디스플레이	836110	LCD	852990	46	59	2.7	12.3	1
52	첨단바이오	733100	의료용기기	902139	46	3	15.1	-86.3	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
53	로봇·제조	722320	유리가공기계부품	847590	46	1	18.6	-97.6	4
54	첨단바이오	226200	의약품	293339	44	11	13.7	-58.7	4
55	모빌리티	741170	압축점화식 2,500시시 이하	870332	43	1	7.4	-95.6	4
56	반도체·디스플레이	831200	집적회로반도체부품	854290	43	5	34.0	-79.1	5
57	로봇·제조	751200	밸브	848120	40	74	11.9	29.7	1
58	모빌리티	742000	자동차부품	870895	40	20	9.4	-32.6	4
59	반도체·디스플레이	715290	기타광학기기부품	901390	40	5	22.6	-77.0	4
60	첨단바이오	733100	의료용기기	902131	39	6	43.2	-72.7	5
61	첨단바이오	721610	화학기계	841989	37	55	10.5	19.6	1
62	반도체·디스플레이	836110	LCD	901380	37	20	37.9	-30.5	5
63	첨단바이오	226200	의약품	300290	35	23	54.7	-20.1	6
64	첨단바이오	713110	공기조절기	841950	34	122	13.5	56.0	1
65	첨단바이오	226200	의약품	292219	34	0	29.1	-99.2	4
66	반도체·디스플레이	831110	메모리반도체	854232	33	563	0.2	88.9	1
67	첨단바이오	814730	자기공명촬영기	901813	33	2	23.4	-89.4	4
68	첨단바이오	226200	의약품	293090	33	11	8.6	-51.4	4
69	첨단바이오	814720	초음파영상진단기	901812	32	150	26.7	64.8	1
70	첨단바이오	733100	의료용기기	902110	32	6	50.3	-69.3	6
71	첨단바이오	226200	의약품	282739	32	7	42.3	-64.3	5

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
72	첨단바이오	226200	의약품	300249	32	32	43.7	0.9	2
73	첨단바이오	733200	의료용기기부품	901850	32	10	27.4	-51.1	4
74	첨단바이오	950990	기타의료위생용품	300610	31	7	35.2	-65.4	5
75	모빌리티	742000	자동차부품	848410	31	10	37.6	-50.7	5
76	반도체·디스플레이	831310	트랜지스터	854129	31	10	4.2	-49.9	4
77	모빌리티	742010	자동차용내연기관	840991	31	449	5.0	87.2	1
78	모빌리티	742000	자동차부품	848340	30	76	6.5	43.3	1
79	첨단바이오	226200	의약품	281000	30	0	80.0	-100.0	6
80	첨단바이오	226200	의약품	250700	30	0	58.2	-99.9	6
81	로봇·제조	751100	볼트및너트	731815	29	189	12.2	73.1	1
82	모빌리티	742000	자동차부품	870829	29	1,232	6.5	95.3	1
83	모빌리티	711230	펌프부품	841391	29	55	11.2	30.1	1
84	로봇·제조	711220	기체펌프	841410	29	90	9.1	50.8	1
85	반도체·디스플레이	812810	안테나	852910	29	31	22.1	4.3	1
86	첨단바이오	226200	의약품	300214	28	436	9.5	87.9	1
87	반도체·디스플레이	831320	다이오드	854110	27	10	4.8	-47.4	4
88	통신	812410	TV카메라	852589	27	362	3.0	86.2	1
89	반도체·디스플레이	812820	스마트폰부품	851779	26	236	0.7	79.8	1
90	통신	812610	레이더	852691	26	13	23.1	-35.2	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
91	로봇·제조	715210	광학렌즈	900290	26	13	12.0	-33.2	4
92	로봇·제조	751300	베어링	848210	26	68	6.9	44.6	1
93	항공·해양	711130	불꽃점화식내연기관	840790	26	17	34.3	-20.8	5
94	첨단바이오	226200	의약품	130219	25	12	9.9	-34.5	4
95	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	841869	25	62	16.9	43.1	1
96	첨단바이오	226200	의약품	293299	24	1	11.9	-93.3	4
97	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854149	24	5	6.7	-67.3	4
98	첨단바이오	226200	의약품	293379	24	2	11.5	-85.1	4
99	로봇·제조	711220	기체펌프	841430	24	450	3.8	89.9	1
100	모빌리티	711210	액체펌프	841370	24	27	7.8	6.5	1
101	첨단바이오	226200	의약품	300251	23	0	100.3	-100.0	6
102	모빌리티	729010	기타산업기계	842121	23	119	12.6	67.3	1
103	로봇·제조	725190	기타건설중장비	842951	23	163	34.4	75.3	2
104	통신	812620	무선원격조절기	852692	23	27	27.9	9.1	1
105	반도체·디스플레이	812590	기타무선수신기	851769	23	20	30.4	-5.4	5
106	첨단바이오	733100	의료용기기	902000	22	5	50.7	-63.3	6
107	첨단바이오	226200	의약품	300242	22	0	26.1	-99.5	4
108	모빌리티	742000	자동차부품	848310	22	125	11.9	70.2	1
109	통신	812610	레이더	852610	22	80	7.7	57.3	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
110	로봇·제조	711190	기타원동기	841221	21	154	17.0	75.7	1
111	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	852859	20	200	10.6	81.8	1
112	로봇·제조	751100	볼트및너트	731816	20	56	13.5	47.7	1
113	로봇·제조	711220	기체펌프	841459	20	45	4.9	38.9	1
114	항공·해양	746320	선박용가스터빈	841181	19	1	49.6	-87.6	5
115	로봇·제조	712200	운반하역기계부품	843139	19	24	10.8	10.4	1
116	로봇·제조	728400	농기계부품	842490	19	21	18.3	5.3	1
117	로봇·제조	751200	밸브	848140	19	6	15.1	-51.2	4
118	모빌리티	751500	전동축및기어	848330	19	21	12.9	6.9	1
119	첨단바이오	814740	청력검사기	901819	19	143	10.5	77.0	1
120	첨단바이오	733100	의료용기기	901831	19	20	14.0	3.4	1
121	로봇·제조	751200	밸브	848110	18	26	17.2	18.6	1
122	모빌리티	742000	자동차부품	870810	17	92	10.5	68.2	1
123	반도체·디스플레이	836110	LCD	853120	17	7	9.7	-40.2	4
124	항공·해양	711130	불꽃점화식내연기관	840734	17	465	11.8	93.0	1
125	모빌리티	742000	자동차부품	870840	17	912	1.3	96.4	1
126	첨단바이오	226200	의약품	350790	16	2	15.8	-76.8	4
127	모빌리티	751900	기타기계요소	848420	16	3	27.7	-69.3	4
128	로봇·제조	751200	밸브	848130	16	12	25.7	-11.0	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
129	로봇·제조	751100	볼트및너트	731819	15	5	23.9	-49.4	4
130	모빌리티	711210	액체펌프	841381	15	9	9.1	-25.4	4
131	로봇·제조	711190	기타원동기	841239	15	10	30.3	-21.3	5
132	로봇·제조	751100	볼트및너트	731829	15	10	26.6	-22.6	4
133	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854160	15	34	4.1	38.8	1
134	첨단바이오	733100	의료용기기	902129	15	38	23.5	43.4	1
135	첨단바이오	226200	의약품	170211	15	0	57.9	-100.0	6
136	첨단바이오	226200	의약품	293399	15	16	4.2	3.7	1
137	반도체·디스플레이	812890	기타무선통신기기부품	851771	14	6	17.0	-42.4	4
138	첨단바이오	733100	의료용기기	901920	14	1	14.3	-83.1	4
139	첨단바이오	721610	화학기계	841981	14	4	9.8	-54.6	4
140	첨단바이오	226200	의약품	293590	14	9	13.9	-22.2	4
141	모빌리티	742000	자동차부품	870893	14	87	14.5	72.2	1
142	모빌리티	742000	자동차부품	842131	14	17	28.0	10.8	1
143	첨단바이오	226200	의약품	293627	14	3	16.7	-69.2	4
144	모빌리티	742000	자동차부품	841330	14	157	3.6	83.7	1
145	첨단바이오	950100	반창고	300510	13	12	21.6	-7.0	4
146	모빌리티	711210	액체펌프	841360	13	51	13.3	58.3	1
147	항공·해양	746320	선박용가스터빈	841122	13	0	69.8	-100.0	6

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
148	첨단바이오	721620	화학기계부품	841990	13	22	8.9	25.2	1
149	로봇·제조	726230	용접기부품	851590	13	16	20.0	9.7	1
150	모빌리티	742000	자동차부품	848790	13	29	7.5	37.5	1
151	모빌리티	751900	기타기계요소	848390	13	68	6.0	69.0	1
152	로봇·제조	711160	원동기부품	841290	12	40	10.4	53.7	1
153	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842890	12	95	4.8	78.4	1
154	첨단바이오	226200	의약품	293629	11	1	27.4	-80.3	4
155	모빌리티	790190	기타기계류	847982	11	101	9.0	80.1	1
156	로봇·제조	723300	금속공작기계부품	846693	11	34	7.4	51.1	1
157	첨단바이오	226200	의약품	150790	11	0	16.8	-98.2	4
158	첨단바이오	226200	의약품	300450	11	1	26.3	-83.6	4
159	첨단바이오	226200	의약품	300420	11	2	15.8	-66.4	4
160	모빌리티	790190	기타기계류	847950	11	38	5.6	55.3	1
161	첨단바이오	226200	의약품	350510	11	0	8.4	-95.8	4
162	모빌리티	746340	선박용압축점화식엔진	840890	10	199	2.6	90.0	1
163	모빌리티	741150	불꽃점화식 1,500시시 이하	870322	10	3,488	4.5	99.4	1
164	첨단바이오	226200	의약품	293220	10	0	10.0	-92.2	4
165	첨단바이오	713210	냉방기	841840	10	17	21.8	25.0	1
166	모빌리티	742000	자동차부품	842123	10	39	13.4	59.2	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
167	항공·해양	746190	기타선박	890690	10	0	36.7	-98.4	5
168	반도체·디스플레이	836120	OLED	853190	10	8	16.2	-9.8	4
169	로봇·제조	729010	기타산업기계	842420	10	5	27.1	-32.2	4
170	로봇·제조	721100	섬유기계	845130	10	0	71.0	-97.6	6
171	로봇·제조	751300	베어링	848220	9	76	14.7	77.9	1
172	로봇·제조	714220	복사기부품	844399	9	22	1.8	40.4	1
173	로봇·제조	725130	건설중장비부품	843149	9	473	1.5	96.1	1
174	첨단바이오	721610	화학기계	841960	9	1	5.3	-88.2	4
175	로봇·제조	721520	고무플라스틱가공기계부품	847790	9	24	6.3	46.3	1
176	첨단바이오	226200	의약품	291479	9	0	37.4	-99.7	5
177	모빌리티	742000	자동차부품	870880	9	213	3.2	92.2	1
178	첨단바이오	226200	의약품	391390	9	1	9.7	-83.3	4
179	모빌리티	742000	자동차부품	840999	8	212	1.4	92.5	1
180	첨단바이오	226200	의약품	380894	8	0	28.6	-97.0	4
181	첨단바이오	733100	의료용기기	901849	8	81	9.6	81.7	1
182	로봇·제조	724120	식품가공기계부품	843890	8	4	21.4	-38.1	4
183	로봇·제조	752190	기타고속도강및초경공구	820900	8	63	5.8	77.4	1
184	모빌리티	741990	기타자동차	871610	8	0	14.9	-100.0	4
185	모빌리티	712190	기타운반하역기계	842720	8	558	12.9	97.2	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
186	모빌리티	790190	기타기계류	848490	8	3	27.3	-47.2	4
187	로봇·제조	713120	공기조절기부품	841590	8	184	1.5	92.0	1
188	첨단바이오	226200	의약품	300630	8	0	6.3	-98.6	4
189	로봇·제조	724210	식품포장기계	842230	8	23	6.9	50.8	1
190	모빌리티	741300	특장차	870590	7	0	22.5	-100.0	4
191	모빌리티	746340	선박용압축점화식엔진	840810	7	0	5.0	-90.1	4
192	첨단바이오	814780	의료용전자기기부품	940290	7	0	29.4	-88.8	4
193	첨단바이오	950990	기타의료위생용품	300640	7	5	17.8	-16.0	4
194	첨단바이오	713220	냉방기부품	841899	7	93	5.9	85.7	1
195	로봇·제조	751300	베어링	848250	7	2	6.7	-55.4	4
196	로봇·제조	726110	압연기	845530	7	11	9.1	20.9	1
197	로봇·제조	729010	기타산업기계	842489	7	80	6.5	84.6	1
198	항공·해양	746151	아웃보드 모터보트	890399	7	0	34.4	-95.8	5
199	로봇·제조	711190	기타원동기	841231	7	1	8.0	-63.4	4
200	모빌리티	742000	자동차부품	870850	7	862	2.9	98.5	1
201	첨단바이오	226200	의약품	290519	6	0	3.5	-97.7	4
202	모빌리티	729010	기타산업기계	842119	6	1	11.2	-64.3	4
203	첨단바이오	226200	의약품	293359	6	1	3.8	-66.2	4
204	첨단바이오	226200	의약품	210220	6	2	24.7	-58.1	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
205	로봇·제조	751100	볼트및너트	731822	6	6	17.1	3.8	1
206	로봇·제조	726310	주조설비	845430	6	0	16.6	-85.9	4
207	반도체·디스플레이	836120	OLED	854800	6	5	3.3	-5.3	4
208	모빌리티	725120	지게차	842710	6	65	2.3	83.9	1
209	로봇·제조	751300	베어링	848240	6	17	8.3	50.3	1
210	첨단바이오	226200	의약품	382370	6	0	4.2	-99.7	4
211	첨단바이오	733100	의료용기기	901832	6	46	13.5	78.4	1
212	첨단바이오	226200	의약품	293690	6	0	20.0	-95.4	4
213	모빌리티	751400	스프링	732090	6	3	18.4	-34.8	4
214	항공·해양	746310	선박용증기터빈	840690	6	1	7.5	-74.0	4
215	로봇·제조	722310	유리가공기계	847529	5	0	32.1	-94.1	5
216	첨단바이오	226200	의약품	290629	5	0	49.5	-99.6	5
217	모빌리티	742000	자동차부품	851130	5	8	14.2	18.2	1
218	항공·해양	746330	선박용불꽃점화식엔진	840721	5	0	20.6	-99.6	4
219	모빌리티	751500	전동축및기어	848360	5	3	7.4	-32.4	4
220	첨단바이오	226200	의약품	320300	5	0	10.3	-88.1	4
221	로봇·제조	751400	스프링	741980	5	3	5.1	-32.4	4
222	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845710	5	159	3.9	93.6	1
223	로봇·제조	722220	광물가공기계부품	846620	5	15	22.5	49.3	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
224	첨단바이오	226200	의약품	281122	5	16	3.3	52.3	1
225	로봇·제조	715210	광학렌즈	900211	5	24	0.8	65.0	1
226	첨단바이오	950200	붕대	300590	5	8	2.3	20.6	1
227	로봇·제조	728900	기타농기계	843680	5	2	29.6	-41.3	4
228	모빌리티	742000	자동차부품	851140	5	85	11.0	89.0	1
229	로봇·제조	711190	기타원동기	841229	5	29	5.5	70.7	1
230	모빌리티	742000	자동차부품	870830	5	211	1.4	95.5	1
231	첨단바이오	733100	의료용기기	901910	5	23	1.0	65.2	1
232	항공·해양	711110	증기터빈	840682	5	0	16.3	-100.0	4
233	로봇·제조	723300	금속공작기계부품	846694	5	14	9.7	47.5	1
234	로봇·제조	726220	전기용접기	851580	5	59	7.3	84.8	1
235	반도체·디스플레이	812160	스마트폰	851713	5	669	0.1	98.6	1
236	첨단바이오	226200	의약품	283526	5	0	17.5	-100.0	4
237	첨단바이오	226200	의약품	293628	5	1	10.9	-62.2	4
238	로봇·제조	752290	기타수공구	820559	5	5	8.8	2.3	1
239	반도체·디스플레이	831130	증폭기	854233	5	10	0.6	36.5	1
240	로봇·제조	715210	광학렌즈	900220	5	1	23.6	-65.0	4
241	로봇·제조	751900	기타기계요소	848299	5	32	4.0	74.5	1
242	로봇·제조	714210	복사기	844332	5	83	2.7	89.4	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
243	첨단바이오	226200	의약품	290719	5	0	5.7	-99.8	4
244	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846140	5	3	19.6	-22.2	4
245	로봇·제조	725110	불도우저	842911	5	11	54.9	40.2	3
246	첨단바이오	814710	심전계	901811	5	12	38.5	46.0	2
247	첨단바이오	226200	의약품	300431	5	0	4.2	-100.0	4
248	모빌리티	742000	자동차부품	870870	5	267	1.3	96.7	1
249	첨단바이오	226200	의약품	291529	4	0	31.1	-93.1	5
250	첨단바이오	226200	의약품	150420	4	1	15.8	-78.2	4
251	로봇·제조	790110	적층제조기계(3D 프린터)	848520	4	0	26.2	-95.0	4
252	모빌리티	741990	기타자동차	870919	4	7	13.0	21.8	1
253	로봇·제조	715210	광학렌즈	900219	4	2	2.9	-29.4	4
254	반도체·디스플레이	831310	트랜지스터	854121	4	9	2.1	33.6	1
255	모빌리티	711210	액체펌프	841319	4	1	18.1	-55.3	4
256	첨단바이오	226200	의약품	282760	4	1	12.6	-70.7	4
257	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854159	4	13	1.5	51.3	1
258	로봇·제조	751300	베어링	848280	4	1	9.7	-47.7	4
259	첨단바이오	226200	의약품	284210	4	0	25.8	-96.7	4
260	모빌리티	742000	자동차부품	870894	4	271	1.3	97.0	1
261	통신	812200	방송용통신기기	852550	4	8	16.3	31.2	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
262	첨단바이오	226200	의약품	292250	4	0	7.1	-97.1	4
263	첨단바이오	226200	의약품	282590	4	4	2.0	-5.7	4
264	모빌리티	742000	자동차부품	871690	4	51	6.1	85.5	1
265	첨단바이오	226200	의약품	292519	4	0	24.8	-99.6	4
266	모빌리티	790190	기타기계류	847910	4	1	15.1	-75.2	4
267	반도체·디스플레이	831400	개별소자반도체부품	854190	4	8	1.9	36.5	1
268	로봇·제조	711220	기체펌프	841440	4	1	15.0	-70.3	4
269	첨단바이오	226200	의약품	291819	4	2	3.3	-29.8	4
270	로봇·제조	727400	인쇄기계	844313	4	1	4.1	-45.0	4
271	첨단바이오	226200	의약품	283630	4	0	4.4	-98.4	4
272	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	841920	4	2	19.4	-29.9	4
273	모빌리티	741990	기타자동차	870130	4	6	70.4	25.3	3
274	로봇·제조	728200	수확탈곡기계	843319	4	0	35.5	-100.0	5
275	로봇·제조	715160	현미경	901180	4	1	8.8	-65.5	4
276	첨단바이오	226200	의약품	170219	4	0	68.2	-100.0	6
277	모빌리티	741990	기타자동차	871680	3	5	4.0	15.4	1
278	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845811	3	216	5.3	96.8	1
279	첨단바이오	226200	의약품	130213	3	0	74.0	-98.3	6
280	로봇·제조	726330	주조설비부품	845490	3	4	15.8	8.4	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
281	로봇·제조	752190	기타고속도강및초경공구	820790	3	9	9.4	44.4	1
282	로봇·제조	752220	플라이어	820320	3	1	11.9	-59.2	4
283	첨단바이오	226200	의약품	350300	3	14	6.9	60.9	1
284	로봇·제조	728900	기타농기계	842482	3	0	23.6	-92.5	4
285	로봇·제조	728200	수확탈곡기계	843311	3	5	19.4	14.6	1
286	모빌리티	742000	자동차부품	732020	3	10	9.8	48.0	1
287	로봇·제조	713110	공기조절기	841582	3	31	8.3	80.6	1
288	첨단바이오	226200	의약품	292320	3	1	12.5	-53.7	4
289	로봇·제조	725220	광산기계부품	847490	3	9	9.2	45.8	1

〈표 2〉 중국 대상 전략 품목

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
1	반도체·디스플레이	831110	메모리반도체	854232	18,958	32,352	90.7	26.1	3
2	반도체·디스플레이	831120	프로세서와 컨트롤러	854231	2,318	15,149	9.8	73.5	1
3	반도체·디스플레이	831190	기타집적회로반도체	854239	1,942	2,371	19.3	10.0	1
4	반도체·디스플레이	812200	방송용통신기기	851762	1,677	124	52.0	-86.2	6
5	반도체·디스플레이	836110	LCD	852491	1,633	1,040	87.9	-22.2	6
6	반도체·디스플레이	812160	스마트폰	851713	1,390	18	42.3	-97.4	5
7	반도체·디스플레이	831110	메모리반도체	847330	1,301	2,003	44.3	21.3	2
8	반도체·디스플레이	836110	LCD	852990	869	4,269	50.9	66.2	3
9	로봇·제조	721100	섬유기계	732690	865	493	51.3	-27.4	6
10	반도체·디스플레이	831500	실리콘웨이퍼	381800	767	556	31.6	-15.9	5
11	반도체·디스플레이	812820	스마트폰부품	851779	652	481	17.8	-15.0	4
12	항공·해양	746120	화물선	890190	603	114	63.5	-68.3	6
13	첨단바이오	733100	의료용기기	901910	439	1	93.4	-99.3	6
14	로봇·제조	751200	밸브	848180	418	218	26.6	-31.4	4
15	로봇·제조	711220	기체펌프	841430	395	106	63.4	-57.9	6
16	로봇·제조	713120	공기조절기부품	841590	381	84	74.9	-63.8	6
17	로봇·제조	725130	건설중장비부품	843149	365	127	60.3	-48.4	6
18	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854142	342	6	97.9	-96.6	6

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
19	반도체·디스플레이	831320	다이오드	854110	324	99	57.3	-53.3	6
20	모빌리티	742000	자동차부품	870870	295	2	86.1	-98.8	6
21	모빌리티	742000	자동차부품	870899	284	155	37.9	-29.2	5
22	모빌리티	742000	자동차부품	847989	279	960	23.8	55.0	1
23	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854141	270	255	31.0	-2.9	5
24	첨단바이오	226200	의약품	310210	263	0	41.8	-100.0	5
25	모빌리티	742000	자동차부품	870895	262	18	62.0	-87.2	6
26	통신	812410	TV카메라	852589	261	1,800	29.4	74.7	1
27	반도체·디스플레이	836110	LCD	853890	246	529	28.3	36.5	1
28	반도체·디스플레이	836120	OLED	852492	243	70	29.1	-55.2	4
29	반도체·디스플레이	831310	트랜지스터	854129	236	331	32.0	16.8	2
30	로봇·제조	714220	복사기부품	844399	227	50	43.3	-64.1	5
31	모빌리티	742000	자동차부품	870840	220	333	17.7	20.4	1
32	첨단바이오	226200	의약품	293499	218	7	46.7	-93.4	5
33	첨단바이오	226200	의약품	293399	212	73	60.4	-48.9	6
34	모빌리티	742010	자동차용내연기관	840991	205	99	33.3	-34.8	5
35	항공·해양	746400	선박용 부품	903180	204	196	20.8	-1.8	4
36	로봇·제조	711230	펌프부품	841490	203	176	35.9	-7.0	5
37	로봇·제조	721100	섬유기계	845129	203	3	97.1	-97.5	6
38	로봇·제조	713110	공기조절기	841510	202	5	67.6	-95.2	6

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
39	로봇·제조	711220	기체펌프	841459	198	44	48.5	-63.8	5
40	모빌리티	742000	자동차부품	870894	190	61	61.6	-51.7	6
41	첨단바이오	226200	의약품	293090	188	73	49.5	-44.2	5
42	첨단바이오	950200	붕대	300590	185	7	84.9	-92.6	6
43	로봇·제조	751900	기타기계요소	848190	183	85	41.8	-36.4	5
44	모빌리티	742000	자동차부품	870830	182	42	50.5	-62.2	6
45	반도체·디스플레이	831400	개별소자반도체부품	854190	171	51	81.7	-54.1	6
46	반도체·디스플레이	831130	증폭기	854233	170	12	22.6	-86.4	4
47	모빌리티	742000	자동차부품	870829	169	179	37.6	2.8	2
48	모빌리티	741400	전기자동차	870380	167	9	7.8	-89.5	4
49	로봇·제조	714210	복사기	844331	167	32	51.2	-67.5	6
50	로봇·제조	715210	광학렌즈	900190	157	235	22.2	19.9	1
51	모빌리티	729020	기타산업기계부품	842199	153	91	31.1	-25.1	5
52	항공·해양	711160	원동기부품	841191	152	1	19.3	-99.2	4
53	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845611	145	37	46.3	-59.1	5
54	모빌리티	742000	자동차부품	840999	141	277	23.3	32.3	1
55	모빌리티	725120	지게차	842710	141	13	57.0	-82.8	6
56	반도체·디스플레이	836110	LCD	853120	141	5	79.5	-93.0	6
57	로봇·제조	751300	베어링	848210	139	105	36.8	-13.9	5
58	로봇·제조	711220	기체펌프	841480	134	49	24.8	-46.1	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
59	첨단바이오	226200	의약품	282690	133	88	98.8	-20.7	6
60	모빌리티	742000	자동차부품	870850	131	90	59.0	-18.4	6
61	모빌리티	742000	자동차부품	870880	130	161	48.2	10.7	2
62	모빌리티	741910	하이브리드자동차	870340	130	0	3.8	-99.7	4
63	모빌리티	741210	전기 화물자동차	870240	128	0	99.9	-100.0	6
64	첨단바이오	226200	의약품	293299	125	5	61.3	-92.7	6
65	로봇·제조	751100	볼트및너트	731815	125	43	51.5	-49.0	6
66	첨단바이오	226200	의약품	293339	122	10	38.0	-84.7	5
67	로봇·제조	712200	운반하역기계부품	843120	120	39	85.9	-50.4	6
68	첨단바이오	226200	의약품	293379	114	13	54.8	-79.0	6
69	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	852859	111	6	58.8	-90.3	6
70	첨단바이오	812510	위성방송수신기	852871	110	0	60.3	-100.0	6
71	로봇·제조	715290	기타광학기기부품	900120	110	1,838	17.5	88.7	1
72	로봇·제조	715210	광학렌즈	900219	109	11	72.5	-81.6	6
73	첨단바이오	226200	의약품	282590	104	13	51.6	-77.5	6
74	모빌리티	729010	기타산업기계	842139	103	166	23.3	23.8	1
75	로봇·제조	714210	복사기	844332	100	10	57.1	-82.6	6
76	모빌리티	751900	기타기계요소	848390	99	122	47.6	10.6	2
77	모빌리티	742000	자동차부품	848340	93	57	20.1	-24.5	4
78	첨단바이오	713110	공기조절기	841950	92	68	36.0	-14.6	5

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
79	반도체·디스플레이	836120	OLED	854800	91	35	51.9	-44.1	6
80	첨단바이오	721610	화학기계	841989	91	132	25.7	18.5	1
81	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842890	90	63	37.6	-17.6	5
82	로봇·제조	751100	볼트및너트	731816	89	19	60.7	-64.9	6
83	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854160	89	15	24.3	-70.3	4
84	로봇·제조	752490	기타전동공구	846729	88	1	60.4	-97.6	6
85	첨단바이오	733100	의료용기기	901890	87	44	9.7	-33.5	4
86	첨단바이오	226200	의약품	281830	87	13	58.7	-74.5	6
87	반도체·디스플레이	836110	LCD	852411	86	2,264	90.3	92.7	3
88	첨단바이오	226200	의약품	300490	85	49	2.1	-26.4	4
89	첨단바이오	226200	의약품	281122	84	11	54.1	-76.3	6
90	모빌리티	751500	전동축및기어	848350	84	14	54.6	-71.1	6
91	첨단바이오	226200	의약품	291990	84	4	77.8	-91.4	6
92	첨단바이오	226200	의약품	294190	84	29	52.0	-49.0	6
93	항공·해양	712190	기타운반하역기계	842620	83	0	87.9	-100.0	6
94	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854149	82	179	22.6	37.3	1
95	반도체·디스플레이	836110	LCD	854390	81	31	38.6	-44.9	5
96	첨단바이오	226200	의약품	284590	81	10	55.1	-77.4	6
97	로봇·제조	712200	운반하역기계부품	843131	81	8	82.4	-81.4	6
98	첨단바이오	226200	의약품	292249	81	10	73.6	-77.2	6

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
99	모빌리티	742000	자동차부품	848310	80	86	43.4	3.6	2
100	모빌리티	742000	자동차부품	847990	80	267	18.2	54.0	1
101	첨단바이오	721610	화학기계	841960	79	1	45.7	-98.4	5
102	로봇·제조	721520	고무플라스틱가공기계부품	847790	77	13	55.2	-71.4	6
103	모빌리티	711230	펌프부품	841391	76	34	29.1	-38.5	4
104	첨단바이오	713220	냉방기부품	841899	76	45	63.4	-25.2	6
105	로봇·제조	751900	기타기계요소	848291	76	3	68.7	-92.3	6
106	첨단바이오	226200	의약품	293220	76	2	75.3	-93.9	6
107	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	841869	75	6	51.8	-85.3	6
108	첨단바이오	226200	의약품	251990	75	0	85.6	-99.7	6
109	모빌리티	711210	액체펌프	841370	75	24	24.9	-50.8	4
110	모빌리티	742000	자동차부품	841330	74	34	19.1	-37.1	4
111	첨단바이오	226200	의약품	283630	73	0	84.1	-100.0	6
112	첨단바이오	226200	의약품	292429	69	1	58.1	-97.2	6
113	로봇·제조	711160	원동기부품	841290	67	22	57.4	-50.3	6
114	로봇·제조	751900	기타기계요소	848299	65	25	56.6	-44.0	6
115	로봇·제조	723300	금속공작기계부품	846693	65	57	42.8	-6.2	5
116	로봇·제조	712200	운반하역기계부품	843139	64	16	36.2	-60.0	5
117	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842839	64	59	55.0	-4.3	6
118	로봇·제조	711190	기타원동기	841221	64	30	50.8	-36.5	6

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
119	첨단바이오	226200	의약품	382219	62	45	8.9	-16.3	4
120	모빌리티	741990	기타자동차	871680	62	5	70.6	-84.1	6
121	첨단바이오	733100	의료용기기	901839	59	6	10.4	-80.7	4
122	로봇·제조	751200	밸브	848120	59	65	17.3	5.0	1
123	로봇·제조	715210	광학렌즈	900290	58	15	26.5	-59.5	4
124	모빌리티	742000	자동차부품	870891	58	4	49.4	-86.9	5
125	모빌리티	746340	선박용압축점화식엔진	840890	56	114	13.9	34.1	1
126	첨단바이오	226200	의약품	130219	55	14	21.7	-60.2	4
127	항공·해양	712190	기타운반하역기계	842649	53	0	66.6	-100.0	6
128	첨단바이오	226200	의약품	291814	50	0	89.9	-99.7	6
129	첨단바이오	226200	의약품	293359	50	0	32.7	-98.7	5
130	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842840	50	0	99.8	-100.0	6
131	로봇·제조	753200	플라스틱금형	848071	49	53	67.8	4.1	3
132	로봇·제조	752140	드릴링공구	820750	49	5	57.7	-81.6	6
133	모빌리티	742000	자동차부품	871690	48	1	74.3	-96.4	6
134	모빌리티	751500	전동축및기어	848330	48	16	33.2	-49.3	5
135	반도체·디스플레이	831310	트랜지스터	854121	47	68	22.7	18.0	1
136	첨단바이오	721620	화학기계부품	841990	47	34	31.3	-15.2	5
137	모빌리티	729010	기타산업기계	842121	46	132	25.0	48.3	1
138	첨단바이오	226200	의약품	291819	46	1	39.3	-96.3	5

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
139	로봇·제조	752160	밀링공구	820770	46	14	68.6	-53.1	6
140	첨단바이오	226200	의약품	292219	45	2	38.9	-89.7	5
141	모빌리티	790190	기타기계류	847950	45	32	23.3	-16.7	4
142	첨단바이오	226200	의약품	293890	45	1	77.8	-93.7	6
143	모빌리티	790190	기타기계류	847981	45	121	68.2	45.8	3
144	첨단바이오	226200	의약품	250100	44	1	23.5	-94.0	4
145	로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	847780	43	29	47.1	-20.1	5
146	첨단바이오	226200	의약품	170290	43	4	65.9	-83.7	6
147	로봇·제조	751400	스프링	741980	42	68	40.2	23.8	2
148	모빌리티	742000	자동차부품	851290	42	19	51.1	-37.4	6
149	로봇·제조	751200	밸브	848110	42	31	40.1	-13.9	5
150	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842531	41	6	81.6	-73.6	6
151	로봇·제조	752190	기타고속도강및초경공구	820900	41	85	30.0	34.6	2
152	로봇·제조	729010	기타산업기계	842489	41	66	39.9	23.3	2
153	첨단바이오	226200	의약품	291639	41	1	78.8	-97.0	6
154	로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	847710	41	38	42.7	-2.7	5
155	첨단바이오	814730	자기공명촬영기	901813	41	0	28.9	-98.8	4
156	모빌리티	742000	자동차부품	870822	40	0	83.2	-99.9	6
157	로봇·제조	752410	전기드릴	846721	39	0	72.4	-99.0	6
158	첨단바이오	226200	의약품	284690	39	10	65.8	-58.0	6

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
159	첨단바이오	226200	의약품	300630	37	0	30.8	-100.0	5
160	모빌리티	741210	전기 화물자동차	870460	37	0	97.5	-99.9	6
161	첨단바이오	814740	청력검사기	901819	37	8	20.8	-65.5	4
162	첨단바이오	226200	의약품	282720	36	0	94.7	-99.7	6
163	로봇·제조	711190	기타원동기	841231	36	7	43.3	-68.4	5
164	로봇·제조	715210	광학렌즈	900211	36	26	5.9	-15.4	4
165	반도체·디스플레이	836120	OLED	853190	36	6	59.0	-70.8	6
166	첨단바이오	812420	수상기	852869	35	1	89.7	-96.8	6
167	로봇·제조	728400	농기계부품	842490	35	10	33.6	-56.6	5
168	첨단바이오	226200	의약품	170230	35	0	87.0	-99.6	6
169	로봇·제조	724210	식품포장기계	842230	34	21	31.6	-24.9	5
170	반도체·디스플레이	812590	기타무선수신기	851769	34	2	45.5	-87.9	5
171	로봇·제조	726110	압연기	845530	33	11	42.9	-50.9	5
172	모빌리티	741160	불꽃점화식 1,500시시 초과	870323	32	77	0.7	40.6	1
173	첨단바이오	226200	의약품	391390	32	2	36.8	-86.2	5
174	로봇·제조	713110	공기조절기	841582	32	8	81.0	-62.2	6
175	로봇·제조	726220	전기용접기	851580	32	84	48.3	44.8	2
176	반도체·디스플레이	836120	OLED	852412	32	2,515	48.5	97.5	2
177	첨단바이오	226200	의약품	293590	32	8	31.6	-59.0	5
178	반도체·디스플레이	812410	TV카메라	901320	32	738	6.2	91.7	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
179	항공·해양	712190	기타운반하역기계	842619	31	0	88.5	-99.3	6
180	첨단바이오	814720	초음파영상진단기	901812	30	63	25.3	35.0	1
181	첨단바이오	226200	의약품	292250	30	1	54.3	-92.8	6
182	항공·해양	712190	기타운반하역기계	842641	30	0	29.7	-100.0	4
183	첨단바이오	226200	의약품	292310	30	0	50.9	-100.0	6
184	반도체·디스플레이	831190	기타집적회로반도체	852352	30	2	49.4	-88.5	5
185	모빌리티	729010	기타산업기계	842129	30	17	7.4	-26.0	4
186	로봇·제조	751100	볼트및너트	731819	30	6	46.1	-66.9	5
187	첨단바이오	713210	냉방기	841840	29	0	63.1	-99.1	6
188	첨단바이오	226200	의약품	292241	29	0	92.5	-99.3	6
189	로봇·제조	724210	식품포장기계	842240	28	24	25.5	-7.5	4
190	모빌리티	711210	액체펌프	841320	28	7	80.5	-58.8	6
191	반도체·디스플레이	836130	평판디스플레이 모듈	852499	28	0	84.9	-99.0	6
192	반도체·디스플레이	812810	안테나	852910	28	11	21.8	-42.3	4
193	첨단바이오	226200	의약품	293319	28	0	48.6	-100.0	5
194	첨단바이오	226200	의약품	293627	27	1	32.9	-95.0	5
195	로봇·제조	725130	건설중장비부품	843141	27	5	80.7	-66.6	6
196	첨단바이오	226200	의약품	350790	27	1	25.7	-95.2	4
197	로봇·제조	752290	기타수공구	820559	26	1	48.2	-93.7	5
198	첨단바이오	226200	의약품	292229	26	0	52.9	-97.6	6

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
199	로봇·제조	711220	기체펌프	841410	26	212	8.0	78.3	1
200	첨단바이오	226200	의약품	282739	26	13	33.9	-33.9	5
201	로봇·제조	751300	베어링	848240	26	10	37.6	-42.1	5
202	첨단바이오	226200	의약품	300215	26	3	1.8	-76.9	4
203	로봇·제조	713340	가열난방기부품	840390	25	3	84.3	-76.6	6
204	첨단바이오	226200	의약품	350400	25	0	13.3	-98.4	4
205	통신	812620	무선원격조절기	852692	25	16	30.3	-21.7	5
206	첨단바이오	226200	의약품	350300	25	0	50.2	-98.2	6
207	첨단바이오	226200	의약품	293329	25	4	37.5	-72.6	5
208	첨단바이오	226200	의약품	283329	24	5	72.6	-64.4	6
209	로봇·제조	712200	운반하역기계부품	843110	24	0	55.3	-97.3	6
210	로봇·제조	751200	밸브	848130	24	19	39.1	-10.4	5
211	통신	812610	레이더	852610	24	9	8.4	-43.3	4
212	로봇·제조	752270	가위	821300	23	0	75.0	-95.8	6
213	첨단바이오	226200	의약품	300190	23	13	22.5	-28.4	4
214	모빌리티	742010	자동차용내연기관	840820	23	9	12.7	-42.5	4
215	로봇·제조	714900	기타사무기기	847290	22	3	74.4	-77.0	6
216	로봇·제조	729010	기타산업기계	842410	22	24	73.2	4.5	3
217	첨단바이오	226200	의약품	291811	22	9	40.0	-42.3	5
218	첨단바이오	226200	의약품	292242	22	0	25.9	-99.4	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
219	로봇·제조	752500	공기압공구	846799	22	1	62.8	-87.3	6
220	첨단바이오	226200	의약품	293420	22	0	88.0	-99.9	6
221	첨단바이오	713210	냉방기	841850	22	0	60.8	-97.8	6
222	로봇·제조	726230	용접기부품	851590	22	11	33.3	-32.5	5
223	모빌리티	742000	자동차부품	848790	22	46	12.5	35.4	1
224	로봇·제조	751100	볼트및너트	731829	22	13	38.1	-23.4	5
225	모빌리티	790190	기타기계류	847982	22	114	17.4	68.2	1
226	첨단바이오	226200	의약품	290519	22	0	12.6	-96.5	4
227	첨단바이오	226200	의약품	290499	21	3	85.2	-76.8	6
228	첨단바이오	226200	의약품	293628	21	0	47.7	-99.1	5
229	로봇·제조	752490	기타전동공구	846722	21	0	74.6	-100.0	6
230	모빌리티	711210	액체펌프	841360	20	37	20.0	29.0	1
231	로봇·제조	752290	기타수공구	820551	20	0	89.7	-99.9	6
232	로봇·제조	714210	복사기	844339	20	3	46.0	-75.6	5
233	모빌리티	742000	자동차부품	851190	19	10	24.7	-30.0	4
234	첨단바이오	226200	의약품	291899	19	13	48.0	-20.1	5
235	모빌리티	742000	자동차부품	870893	19	67	19.4	56.3	1
236	로봇·제조	727300	지가공기계	844180	19	0	65.7	-96.5	6
237	로봇·제조	725190	기타건설중장비	843031	19	0	71.1	-100.0	6
238	로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	847720	19	20	26.4	2.4	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
239	첨단바이오	226200	의약품	320300	19	1	36.3	-88.7	5
240	모빌리티	742000	자동차부품	842131	18	1	36.9	-86.3	5
241	첨단바이오	226200	의약품	294110	18	0	64.2	-100.0	6
242	로봇·제조	721100	섬유기계	845150	18	1	75.9	-92.7	6
243	로봇·제조	751100	볼트및너트	731822	18	10	52.3	-27.5	6
244	로봇·제조	751300	베어링	848250	18	8	17.4	-41.2	4
245	모빌리티	711210	액체펌프	841350	18	44	6.5	42.4	1
246	로봇·제조	725190	기타건설중장비	842952	18	41	17.5	39.6	1
247	로봇·제조	725190	기타건설중장비	842951	18	0	26.4	-100.0	4

〈표 3〉 일본 대상 전략 품목

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
1	반도체·디스플레이	831190	기타집적회로반도체	854239	1,207	332	12.0	-56.9	4
2	반도체·디스플레이	831500	실리콘웨이퍼	381800	868	174	35.7	-66.6	5
3	로봇·제조	715290	기타광학기기부품	900120	410	107	65.4	-58.5	6
4	로봇·제조	721100	섬유기계	732690	369	208	21.9	-27.8	4
5	모빌리티	741910	하이브리드자동차	870340	292	21	8.6	-86.3	4
6	로봇·제조	751200	밸브	848180	288	51	18.3	-70.1	4
7	반도체·디스플레이	836110	LCD	853890	268	33	30.7	-78.3	5
8	모빌리티	742000	자동차부품	870840	242	26	19.4	-80.9	4
9	첨단바이오	226200	의약품	300490	180	74	4.4	-41.5	4
10	모빌리티	742000	자동차부품	847989	172	66	14.7	-44.4	4
11	로봇·제조	714220	복사기부품	844399	165	19	31.6	-79.6	5
12	로봇·제조	711220	기체펌프	841410	153	22	47.5	-74.7	5
13	로봇·제조	715210	광학렌즈	900190	133	4	18.8	-93.6	4
14	모빌리티	742000	자동차부품	847990	130	90	29.6	-18.0	4
15	항공·해양	746400	선박용 부품	903180	119	40	12.1	-49.8	4
16	항공·해양	711160	원동기부품	841199	118	3	29.3	-95.0	4
17	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845611	114	3	36.4	-94.4	5
18	로봇·제조	751300	베어링	848210	112	44	29.7	-43.9	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
19	반도체·디스플레이	831120	프로세서와 컨트롤러	854231	112	454	0.5	60.4	1
20	로봇·제조	751200	밸브	848120	104	8	30.5	-86.4	5
21	모빌리티	790190	기타기계류	847950	96	2	49.8	-96.3	5
22	모빌리티	729020	기타산업기계부품	842199	94	40	19.1	-40.4	4
23	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845710	92	1	68.7	-98.5	6
24	모빌리티	741160	불꽃점화식 1,500시시 초과	870323	89	0	1.8	-99.3	4
25	모빌리티	742000	자동차부품	840999	86	142	14.1	24.7	1
26	로봇·제조	728200	수확탈곡기계	843351	85	0	97.6	-100.0	6
27	모빌리티	742010	자동차용내연기관	840991	82	31	13.4	-45.2	4
28	반도체·디스플레이	812410	TV카메라	901320	82	18	16.0	-63.9	4
29	반도체·디스플레이	831310	트랜지스터	854129	82	34	11.1	-41.3	4
30	모빌리티	742000	자동차부품	848340	80	65	17.2	-10.5	4
31	로봇·제조	711230	펌프부품	841490	80	49	14.1	-24.2	4
32	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854160	78	1	21.4	-97.3	4
33	로봇·제조	751900	기타기계요소	848190	76	58	17.5	-14.0	4
34	통신	812410	TV카메라	852589	76	152	8.6	33.1	1
35	로봇·제조	725190	기타건설중장비	842952	76	3	74.8	-91.7	6
36	모빌리티	729010	기타산업기계	842129	76	5	18.8	-87.1	4
37	모빌리티	711210	액체펌프	841381	75	2	44.7	-94.3	5

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
38	로봇·제조	715140	사진현상기기	901050	70	1	89.3	-97.2	6
39	첨단바이오	226200	의약품	293499	70	32	15.0	-37.3	4
40	모빌리티	725120	지게차	842710	70	0	28.2	-99.8	4
41	모빌리티	742000	자동차부품	848790	69	37	39.5	-29.8	5
42	반도체·디스플레이	831310	트랜지스터	854121	69	25	33.2	-46.3	5
43	첨단바이오	226200	의약품	300215	68	120	4.7	27.7	1
44	항공·해양	712190	기타운반하역기계	842641	65	0	63.9	-100.0	6
45	로봇·제조	728100	경작기계	843239	64	2	93.5	-93.9	6
46	첨단바이오	226200	의약품	293090	64	21	16.8	-49.7	4
47	첨단바이오	721610	화학기계	841989	62	45	17.6	-16.0	4
48	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854141	61	29	7.0	-34.9	4
49	반도체·디스플레이	715290	기타광학기기부품	901390	60	2	34.2	-94.3	5
50	첨단바이오	226200	의약품	291819	58	19	49.5	-50.8	5
51	반도체·디스플레이	831320	다이오드	854110	57	28	10.1	-34.8	4
52	첨단바이오	226200	의약품	382219	57	820	8.1	87.1	1
53	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854149	55	14	15.3	-59.3	4
54	첨단바이오	733100	의료용기기	901890	55	81	6.1	18.9	1
55	모빌리티	746340	선박용압축점화식엔진	840890	54	6	13.5	-79.4	4
56	모빌리티	729010	기타산업기계	842139	53	42	12.0	-11.4	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
57	첨단바이오	226200	의약품	293339	51	32	16.0	-23.5	4
58	모빌리티	711230	펌프부품	841391	51	54	19.3	3.5	1
59	모빌리티	741990	기타자동차	870193	51	0	91.0	-100.0	6
60	로봇·제조	711220	기체펌프	841480	49	38	9.0	-12.2	4
61	모빌리티	742000	자동차부품	851190	48	7	62.2	-74.1	6
62	반도체·디스플레이	836120	OLED	854800	48	1	27.1	-96.4	4
63	모빌리티	711210	액체펌프	841370	47	5	15.8	-80.0	4
64	첨단바이오	226200	의약품	300214	47	139	16.0	49.1	1
65	모빌리티	742000	자동차부품	870899	46	151	6.2	52.9	1
66	반도체·디스플레이	831200	집적회로반도체부품	854290	46	16	36.9	-49.0	5
67	로봇·제조	727400	인쇄기계	844313	46	0	48.9	-98.8	5
68	모빌리티	742000	자동차부품	870850	44	20	20.0	-37.6	4
69	로봇·제조	715210	광학렌즈	900211	44	6	7.2	-75.2	4
70	반도체·디스플레이	812200	방송용통신기기	851762	44	132	1.4	50.5	1
71	첨단바이오	226200	의약품	293379	43	10	20.6	-61.0	4
72	첨단바이오	226200	의약품	293399	41	46	11.7	5.3	1
73	로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	847710	40	0	42.4	-98.8	5
74	첨단바이오	226200	의약품	281122	40	10	25.8	-61.5	4
75	로봇·제조	711190	기타원동기	841229	39	6	43.3	-73.7	5

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
76	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845811	39	16	58.6	-41.0	6
77	로봇·제조	751300	베어링	848250	38	0	36.8	-99.1	5
78	로봇·제조	751400	스프링	741980	38	9	36.6	-63.1	5
79	반도체·디스플레이	831110	메모리반도체	854232	37	403	0.2	83.1	1
80	로봇·제조	752190	기타고속도강및초경공구	820900	37	23	26.7	-22.8	4
81	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842890	35	6	14.6	-70.1	4
82	모빌리티	742010	자동차용내연기관	840820	34	0	19.1	-97.4	4
83	로봇·제조	711220	기체펌프	841430	32	38	5.2	8.5	1
84	모빌리티	711210	액체펌프	841350	32	6	11.7	-69.1	4
85	로봇·제조	711190	기타원동기	841231	31	2	37.7	-88.5	5
86	로봇·제조	751300	베어링	848230	31	0	44.6	-99.5	5
87	항공·해양	711130	불꽃점화식내연기관	840790	31	0	41.4	-100.0	5
88	항공·해양	746120	화물선	890120	30	0	13.4	-100.0	4
89	로봇·제조	751300	베어링	848220	30	10	46.4	-50.6	5
90	로봇·제조	723300	금속공작기계부품	846693	29	46	19.2	22.3	1
91	첨단바이오	733100	의료용기기	901839	29	20	5.1	-18.8	4
92	로봇·제조	724210	식품포장기계	842240	29	4	25.7	-75.0	4
93	첨단바이오	814740	청력검사기	901819	29	12	16.2	-41.2	4
94	모빌리티	742000	자동차부품	841330	29	16	7.4	-28.0	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
95	로봇·제조	726110	압연기	845530	29	10	37.4	-47.0	5
96	반도체·디스플레이	836110	LCD	852990	27	35	1.6	13.6	1
97	첨단바이오	721620	화학기계부품	841990	26	20	17.7	-14.8	4
98	모빌리티	746340	선박용압축점화식엔진	840810	26	1	17.7	-94.0	4
99	모빌리티	742000	자동차부품	848310	26	21	13.9	-10.8	4
100	모빌리티	741290	기타화물자동차	870422	25	0	27.0	-100.0	4
101	반도체·디스플레이	836110	LCD	901380	25	8	25.6	-53.0	4
102	항공·해양	712190	기타운반하역기계	842649	24	0	29.8	-100.0	4
103	로봇·제조	713120	공기조절기부품	841590	24	24	4.7	-0.1	4
104	모빌리티	729010	기타산업기계	842121	24	64	12.9	45.8	1
105	반도체·디스플레이	836110	LCD	854390	24	30	11.1	11.9	1
106	로봇·제조	751200	밸브	848140	23	3	18.6	-76.9	4
107	모빌리티	742000	자동차부품	870829	23	53	5.0	40.2	1
108	로봇·제조	712200	운반하역기계부품	843139	22	27	12.6	9.4	1
109	로봇·제조	751300	베어링	848240	21	3	30.9	-75.2	5
110	첨단바이오	226200	의약품	300439	21	8	5.6	-46.6	4
111	로봇·제조	751900	기타기계요소	848299	21	13	17.9	-23.1	4
112	모빌리티	751500	전동축및기어	848330	21	13	14.2	-22.4	4
113	로봇·제조	726310	주조설비	845430	20	0	58.0	-99.2	6

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
114	로봇·제조	711190	기타원동기	841239	20	2	40.8	-85.7	5
115	첨단바이오	226200	의약품	292229	20	1	40.7	-90.3	5
116	첨단바이오	226200	의약품	300212	20	0	4.8	-98.6	4
117	항공·해양	746330	선박용불꽃점화식엔진	840721	20	0	76.4	-100.0	6
118	모빌리티	742000	자동차부품	870893	20	26	20.2	14.2	1
119	로봇·제조	721100	섬유기계	842010	19	1	66.0	-92.8	6
120	로봇·제조	715210	광학렌즈	900219	19	2	12.8	-80.5	4
121	로봇·제조	752190	기타고속도강및초경공구	820780	19	1	77.1	-86.7	6
122	모빌리티	741910	하이브리드자동차	870360	19	0	3.0	-100.0	4
123	모빌리티	712190	기타운반하역기계	842720	19	0	30.7	-99.0	5
124	로봇·제조	751200	밸브	848110	19	10	18.1	-32.1	4
125	첨단바이오	814720	초음파영상진단기	901812	19	19	15.6	0.9	1
126	모빌리티	746400	선박용 부품	848710	19	2	33.9	-80.7	5
127	로봇·제조	721520	고무플라스틱가공기계부품	847790	18	29	13.0	23.7	1
128	모빌리티	711210	액체펌프	841360	18	4	17.7	-65.2	4
129	로봇·제조	724110	식품가공기계	843810	18	0	47.5	-99.5	5
130	모빌리티	751900	기타기계요소	848390	18	22	8.4	11.8	1
131	첨단바이오	226200	의약품	293590	17	7	17.2	-40.9	4
132	항공·해양	711130	불꽃점화식내연기관	840734	17	0	12.0	-99.9	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
133	첨단바이오	226200	의약품	282760	17	3	50.6	-72.1	6
134	로봇·제조	752300	다이아몬드공구	680421	17	7	67.2	-40.4	6
135	로봇·제조	714210	복사기	844332	17	4	9.7	-62.2	4
136	로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	847780	17	7	18.4	-42.1	4
137	첨단바이오	226200	의약품	292429	16	3	13.9	-68.7	4
138	첨단바이오	733100	의료용기기	901910	16	5	3.5	-55.9	4
139	첨단바이오	226200	의약품	284690	16	0	26.9	-94.0	4
140	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846024	16	1	51.1	-93.0	6
141	첨단바이오	950100	반창고	300510	16	1	25.3	-85.7	4
142	로봇·제조	751100	볼트및너트	731815	15	28	6.4	29.6	1
143	반도체·디스플레이	831400	개별소자반도체부품	854190	15	5	7.4	-53.5	4
144	첨단바이오	713110	공기조절기	841950	15	33	5.9	37.9	1
145	로봇·제조	725190	기타건설중장비	843010	15	0	43.0	-100.0	5
146	첨단바이오	226200	의약품	293359	14	12	9.4	-11.0	4
147	로봇·제조	725130	건설중장비부품	843149	14	252	2.4	89.3	1
148	로봇·제조	752140	드릴링공구	820750	14	4	16.6	-58.4	4
149	반도체·디스플레이	812820	스마트폰부품	851779	14	63	0.4	63.7	1
150	로봇·제조	711220	기체펌프	841459	14	41	3.4	49.7	1
151	첨단바이오	226200	의약품	294190	14	23	8.6	25.3	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
152	로봇·제조	725190	기타건설중장비	842940	14	0	67.0	-100.0	6
153	로봇·제조	723300	금속공작기계부품	846694	14	13	27.4	-3.6	4
154	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854159	14	0	5.0	-97.2	4
155	반도체·디스플레이	831110	메모리반도체	847330	14	101	0.5	76.3	1
156	첨단바이오	733100	의료용기기	902129	13	9	21.2	-18.4	4
157	첨단바이오	721610	화학기계	841981	13	1	9.3	-83.4	4
158	첨단바이오	226200	의약품	290389	13	0	54.6	-100.0	6
159	모빌리티	741190	기타승용차	870310	13	3	58.8	-60.0	6
160	항공·해양	746310	선박용증기터빈	840690	13	12	17.4	-5.0	4
161	로봇·제조	752190	기타고속도강및초경공구	820790	13	7	34.9	-31.4	5
162	로봇·제조	728400	농기계부품	842490	13	10	12.3	-10.3	4
163	모빌리티	742000	자동차부품	851110	13	1	50.5	-87.8	6
164	로봇·제조	751900	기타기계요소	848291	13	0	11.3	-95.3	4
165	첨단바이오	226200	의약품	291990	12	0	11.4	-98.3	4
166	반도체·디스플레이	836110	LCD	852491	12	4	0.7	-47.2	4
167	로봇·제조	752610	측정공구	901730	12	0	64.7	-92.4	6
168	모빌리티	742000	자동차부품	870894	12	27	3.8	39.2	1
169	모빌리티	741990	기타자동차	870194	12	0	22.6	-100.0	4
170	첨단바이오	226200	의약품	310210	11	20	1.8	27.3	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
171	모빌리티	742000	자동차부품	851130	11	0	29.5	-98.0	4
172	모빌리티	790190	기타기계류	847982	11	2	9.0	-74.1	4
173	모빌리티	742000	자동차부품	851140	11	16	24.3	19.2	1
174	로봇·제조	711160	원동기부품	841290	11	15	9.2	17.4	1
175	로봇·제조	715160	현미경	901190	10	0	46.7	-99.0	5
176	로봇·제조	722320	유리가공기계부품	847590	10	16	4.1	21.9	1
177	로봇·제조	723200	금속성형가공기계	846262	10	3	37.4	-49.0	5
178	모빌리티	751900	기타기계요소	848420	10	3	17.5	-53.4	4
179	로봇·제조	722110	목재가공기계	846595	10	0	52.3	-100.0	6
180	로봇·제조	713310	가열기구	732182	10	1	79.0	-74.0	6
181	첨단바이오	733200	의료용기기부품	901850	10	1	8.4	-79.7	4
182	모빌리티	790190	기타기계류	847981	10	5	14.7	-33.7	4
183	모빌리티	751500	전동축및기어	848360	10	6	13.3	-22.3	4
184	로봇·제조	724210	식품포장기계	842230	10	2	8.8	-63.6	4
185	첨단바이오	226200	의약품	281610	9	0	55.7	-100.0	6
186	첨단바이오	950990	기타의료위생용품	300640	9	5	22.5	-32.7	4
187	모빌리티	742000	자동차부품	870830	9	17	2.6	30.9	1
188	모빌리티	742000	자동차부품	848410	9	4	11.0	-38.1	4
189	모빌리티	741160	불꽃점화식 1,500시시 초과	870324	9	1	0.6	-75.7	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
190	로봇·제조	723200	금속성형가공기계	846242	9	0	49.9	-100.0	5
191	로봇·제조	752500	공기압공구	846789	9	0	33.0	-95.6	5
192	모빌리티	741990	기타자동차	871680	9	4	9.9	-41.0	4
193	항공·해양	746110	여객선	890110	9	0	18.7	-100.0	4
194	로봇·제조	724110	식품가공기계	843880	9	1	20.4	-79.4	4
195	로봇·제조	751300	베어링	848280	8	2	19.5	-61.9	4
196	첨단바이오	226200	의약품	251990	8	0	9.5	-88.9	4
197	첨단바이오	226200	의약품	293219	8	0	41.4	-96.2	5
198	첨단바이오	226200	의약품	350790	8	0	8.0	-97.2	4
199	첨단바이오	733100	의료용기기	901832	8	8	19.6	-0.4	4
200	항공·해양	746190	기타선박	890590	8	0	55.5	-100.0	6
201	로봇·제조	752490	기타전동공구	846729	8	1	5.5	-69.1	4
202	로봇·제조	723200	금속성형가공기계	846223	8	0	28.4	-99.5	4
203	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845891	8	1	60.1	-74.0	6
204	첨단바이오	226200	의약품	293750	8	5	59.5	-20.2	6
205	항공·해양	711110	증기터빈	840682	8	0	25.5	-100.0	4
206	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	841869	8	69	5.2	80.0	1
207	첨단바이오	226200	의약품	292249	8	1	6.9	-83.3	4
208	모빌리티	742000	자동차부품	732020	7	2	21.5	-52.0	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
209	첨단바이오	226200	의약품	300420	7	40	10.5	69.0	1
210	로봇·제조	727400	인쇄기계	844319	7	0	17.1	-97.2	4
211	로봇·제조	752220	플라이어	820320	7	0	25.1	-93.1	4
212	첨단바이오	226200	의약품	293299	7	9	3.5	8.9	1
213	로봇·제조	753100	프레스금형	820730	7	66	16.2	80.5	1
214	로봇·제조	752290	기타수공구	820559	7	1	13.1	-68.7	4
215	첨단바이오	226200	의약품	300241	7	0	0.4	-99.6	4
216	로봇·제조	723300	금속공작기계부품	846610	7	10	12.0	15.5	1
217	첨단바이오	226200	의약품	291829	7	15	24.5	36.0	1
218	로봇·제조	727100	제지기계	843930	7	0	35.3	-100.0	5
219	로봇·제조	715210	광학렌즈	900290	7	1	3.2	-69.0	4
220	로봇·제조	712110	적재 및 운반용 로봇	842870	7	0	46.9	-95.3	5
221	통신	812610	레이더	852610	7	1	2.4	-68.0	4
222	로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	847730	7	0	22.8	-93.1	4
223	로봇·제조	726210	로보트형용접기	851531	7	0	24.8	-92.7	4
224	반도체·디스플레이	836120	OLED	852492	7	4	0.8	-22.4	4
225	첨단바이오	733100	의료용기기	902190	7	36	2.1	68.1	1
226	첨단바이오	733100	의료용기기	901849	7	20	8.0	48.9	1
227	로봇·제조	752130	탭핑공구	820740	7	3	24.0	-45.6	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
228	통신	812610	레이더	852691	7	7	5.7	1.1	1
229	로봇·제조	752500	공기압공구	846711	6	0	30.2	-99.8	5
230	첨단바이오	226200	의약품	291813	6	0	70.8	-100.0	6
231	로봇·제조	724220	식품포장기계부품	842290	6	2	7.6	-52.1	4
232	모빌리티	742000	자동차부품	851150	6	7	18.0	3.5	1
233	첨단바이오	226200	의약품	282590	6	0	3.1	-99.0	4
234	로봇·제조	715160	현미경	901180	6	1	14.8	-73.7	4
235	로봇·제조	726230	용접기부품	851590	6	5	9.4	-15.2	4
236	첨단바이오	226200	의약품	291899	6	6	15.4	-0.9	4
237	로봇·제조	752110	커팅공구	820220	6	0	28.8	-97.7	4
238	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846150	6	1	26.6	-64.9	4
239	로봇·제조	726210	로봇트형용접기	851521	6	2	25.8	-57.0	4
240	로봇·제조	752240	스패너	820411	6	1	22.3	-84.1	4
241	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845961	6	0	56.1	-84.8	6
242	첨단바이오	226200	의약품	291524	6	0	28.8	-100.0	4
243	로봇·제조	728200	수확탈곡기계	843311	6	0	34.1	-100.0	5
244	로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	843999	6	5	23.4	-13.5	4
245	첨단바이오	226200	의약품	293410	6	6	12.6	-1.8	4
246	첨단바이오	226200	의약품	284210	6	8	36.3	15.7	2

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
247	항공·해양	746190	기타선박	890510	6	0	99.9	-100.0	6
248	첨단바이오	226200	의약품	293319	6	2	10.0	-52.4	4
249	첨단바이오	226200	의약품	293329	6	7	8.6	12.9	1
250	로봇·제조	752110	커팅공구	820890	6	2	24.7	-57.8	4
251	로봇·제조	725190	기타건설중장비	842951	6	0	8.3	-100.0	4
252	로봇·제조	728100	경작기계	843280	6	0	29.0	-94.1	4
253	모빌리티	742000	자동차부품	851290	6	7	6.8	13.5	1
254	첨단바이오	721610	화학기계	841939	6	1	16.8	-62.3	4
255	항공·해양	746120	화물선	890130	6	0	99.9	-100.0	6
256	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842810	5	3	25.2	-26.1	4
257	반도체·디스플레이	812810	안테나	852910	5	4	4.2	-13.5	4
258	모빌리티	729010	기타산업기계	842119	5	0	10.2	-91.3	4
259	로봇·제조	721100	섬유기계	844720	5	0	39.3	-97.6	5
260	첨단바이오	226200	의약품	292519	5	0	33.8	-99.3	5
261	첨단바이오	226200	의약품	391390	5	7	6.0	10.5	1
262	첨단바이오	226200	의약품	292529	5	2	11.2	-48.5	4
263	로봇·제조	790290	기타기계류부품	841790	5	14	23.3	46.6	1
264	모빌리티	742000	자동차부품	870810	5	1	3.1	-58.3	4
265	첨단바이오	226200	의약품	291469	5	0	59.8	-100.0	6

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
266	로봇·제조	751200	밸브	848130	5	3	8.6	-30.8	4
267	로봇·제조	727300	지가공기계	844130	5	4	18.1	-18.1	4
268	로봇·제조	713340	가열난방기부품	841620	5	0	18.5	-88.2	4
269	첨단바이오	226200	의약품	282739	5	0	6.7	-88.0	4
270	첨단바이오	226200	의약품	300450	5	1	12.0	-76.7	4
271	첨단바이오	226200	의약품	291830	5	11	21.1	38.5	1
272	반도체·디스플레이	836110	LCD	852411	5	4	5.2	-5.9	4
273	로봇·제조	723200	금속성형가공기계	846261	5	0	63.5	-99.7	6
274	로봇·제조	714210	복사기	844339	5	2	11.5	-39.2	4
275	첨단바이오	226200	의약품	350400	5	0	2.6	-90.5	4
276	로봇·제조	723300	금속공작기계부품	846630	5	1	46.1	-67.2	5
277	첨단바이오	226200	의약품	284590	5	2	3.3	-39.0	4
278	로봇·제조	790190	기타기계류	841780	5	0	15.7	-99.7	4
279	로봇·제조	714210	복사기	844331	5	6	1.4	15.4	1
280	로봇·제조	752500	공기압공구	846799	5	0	13.5	-85.8	4
281	로봇·제조	729010	기타산업기계	842489	5	26	4.6	68.9	1
282	로봇·제조	752110	커팅공구	846781	5	0	33.7	-100.0	5
283	첨단바이오	226200	의약품	290519	5	0	2.7	-99.2	4
284	반도체·디스플레이	831330	반도체기반 트랜스듀서	854151	5	0	10.5	-98.1	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
285	로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	847720	5	1	6.5	-77.1	4
286	로봇·제조	728400	농기계부품	843390	5	2	20.9	-36.1	4
287	로봇·제조	712200	운반하역기계부품	843131	5	10	4.6	38.0	1
288	로봇·제조	752110	커팅공구	820239	5	8	17.9	28.0	1
289	로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	844190	5	2	27.7	-38.9	4
290	첨단바이오	226200	의약품	293220	5	4	4.5	-4.5	4
291	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	852859	4	19	2.4	62.2	1
292	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845630	4	0	15.2	-88.0	4
293	모빌리티	790190	기타기계류	848490	4	1	15.3	-58.0	4
294	로봇·제조	752160	밀링공구	820770	4	27	6.5	72.3	1
295	첨단바이오	226200	의약품	300449	4	4	9.9	2.1	1
296	로봇·제조	752230	파이프커터	820340	4	0	48.0	-99.5	5
297	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846023	4	0	33.8	-100.0	5
298	모빌리티	742000	자동차부품	851180	4	0	41.0	-90.1	5
299	첨단바이오	226200	의약품	293331	4	0	42.0	-97.3	5
300	로봇·제조	729010	기타산업기계	842420	4	0	11.4	-83.0	4
301	로봇·제조	728200	수확탈곡기계	843319	4	0	38.6	-100.0	5
302	첨단바이오	226200	의약품	283526	4	0	14.7	-91.4	4
303	첨단바이오	226200	의약품	293040	4	0	12.9	-100.0	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
304	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846140	4	0	17.2	-100.0	4
305	로봇·제조	752240	스패너	820412	4	0	28.3	-97.0	4
306	로봇·제조	727300	지가공기계	844180	4	1	13.6	-70.5	4
307	로봇·제조	724120	식품가공기계부품	843890	4	2	10.2	-42.3	4
308	로봇·제조	728200	수확탈곡기계	843320	4	0	30.8	-99.0	5
309	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846012	4	1	40.9	-59.1	5
310	로봇·제조	752270	가위	821300	4	1	12.3	-61.8	4
311	첨단바이오	226200	의약품	291719	4	4	14.7	6.9	1
312	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842839	4	5	3.2	9.9	1
313	로봇·제조	728900	기타농기계	842449	4	1	49.0	-68.2	5
314	로봇·제조	751100	볼트및너트	731829	4	4	6.6	3.0	1
315	항공·해양	746320	선박용가스터빈	841181	4	0	9.5	-100.0	4
316	첨단바이오	733100	의료용기기	901841	4	3	40.9	-15.4	5
317	로봇·제조	724110	식품가공기계	843850	4	1	12.5	-52.5	4
318	첨단바이오	226200	의약품	281830	4	10	2.5	47.3	1
319	첨단바이오	713210	냉방기	841861	4	1	48.6	-69.4	5
320	첨단바이오	226200	의약품	382370	4	0	2.6	-99.7	4
321	첨단바이오	226200	의약품	281129	4	2	21.0	-37.5	4
322	로봇·제조	725190	기타건설중장비	843041	4	3	10.8	-13.2	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
323	첨단바이오	814730	자기공명촬영기	901813	4	1	2.5	-54.3	4
324	첨단바이오	226200	의약품	293349	4	12	18.0	53.1	1
325	항공·해양	711160	원동기부품	841191	4	2	0.4	-34.2	4

〈표 4〉 대만 대상 전략 품목

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
1	반도체·디스플레이	831120	프로세서와 컨트롤러	854231	14,738	3,911	62.1	-58.1	6
2	반도체·디스플레이	831190	기타집적회로반도체	854239	3,795	3,762	37.8	-0.4	5
3	반도체·디스플레이	831110	메모리반도체	854232	745	4,053	3.6	68.9	1
4	로봇·제조	715210	광학렌즈	900211	247	17	40.6	-86.9	5
5	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854141	233	20	26.8	-84.5	4
6	로봇·제조	715210	광학렌즈	900190	223	9	31.6	-92.1	5
7	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854159	212	14	78.4	-87.8	6
8	반도체·디스플레이	831110	메모리반도체	847330	209	376	7.1	28.6	1
9	반도체·디스플레이	812200	방송용통신기기	851762	115	10	3.6	-84.8	4
10	반도체·디스플레이	831130	증폭기	854233	111	1	14.7	-99.0	4
11	반도체·디스플레이	836110	LCD	852491	107	4	5.7	-93.2	4
12	반도체·디스플레이	831310	트랜지스터	854129	106	9	14.3	-85.0	4
13	반도체·디스플레이	831500	실리콘웨이퍼	381800	102	167	4.2	23.9	1
14	로봇·제조	721100	섬유기계	732690	82	75	4.9	-4.4	4
15	반도체·디스플레이	831320	다이오드	854110	70	5	12.5	-86.8	4
16	모빌리티	742000	자동차부품	848340	52	2	11.3	-92.2	4
17	로봇·제조	715210	광학렌즈	900290	46	9	20.8	-68.4	4
18	모빌리티	742000	자동차부품	847989	45	22	3.8	-33.6	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
19	반도체·디스플레이	836110	LCD	852990	45	13	2.6	-54.2	4
20	반도체·디스플레이	812820	스마트폰부품	851779	32	74	0.9	40.5	1
21	모빌리티	751900	기타기계요소	848390	29	6	13.8	-65.9	4
22	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854149	28	3	7.8	-80.3	4
23	반도체·디스플레이	812890	기타무선통신기기부품	851771	28	1	32.6	-91.2	5
24	항공·해양	746400	선박용 부품	903180	28	8	2.8	-55.8	4
25	첨단바이오	226200	의약품	382219	28	490	3.9	89.4	1
26	첨단바이오	733100	의료용기기	901831	25	1	19.3	-95.2	4
27	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854160	23	5	6.4	-66.4	4
28	첨단바이오	226200	의약품	290719	21	1	26.7	-90.8	4
29	반도체·디스플레이	831310	트랜지스터	854121	21	15	10.2	-16.5	4
30	모빌리티	711210	액체펌프	841370	19	15	6.2	-9.4	4
31	로봇·제조	751200	밸브	848180	16	54	1.0	53.4	1
32	로봇·제조	723300	금속공작기계부품	846610	14	0	24.0	-97.4	4
33	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842890	14	19	5.8	16.2	1
34	로봇·제조	715290	기타광학기기부품	900120	14	35	2.2	44.2	1
35	로봇·제조	751100	볼트및너트	731816	13	1	8.7	-87.3	4
36	로봇·제조	751100	볼트및너트	731815	13	2	5.2	-67.4	4
37	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845710	13	0	9.4	-100.0	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
38	로봇·제조	723300	금속공작기계부품	846693	12	2	8.0	-70.8	4
39	첨단바이오	226200	의약품	350400	12	1	6.2	-80.8	4
40	통신	812410	TV카메라	852589	11	12	1.3	2.7	1
41	첨단바이오	226200	의약품	300490	11	15	0.3	14.7	1
42	반도체·디스플레이	831330	반도체기반 트랜스듀서	854151	11	0	24.5	-99.0	4
43	반도체·디스플레이	831200	집적회로반도체부품	854290	11	66	8.6	72.0	1
44	첨단바이오	226200	의약품	150790	10	0	15.4	-100.0	4
45	로봇·제조	711220	기체펌프	841410	9	85	2.9	80.1	1
46	모빌리티	711210	액체펌프	841381	9	3	5.5	-55.2	4
47	첨단바이오	226200	의약품	281122	9	1	5.8	-86.2	4
48	로봇·제조	711230	펌프부품	841490	9	23	1.6	43.9	1
49	모빌리티	742000	자동차부품	848310	9	1	4.8	-75.0	4
50	로봇·제조	711220	기체펌프	841459	8	5	2.0	-28.3	4
51	첨단바이오	226200	의약품	310430	8	0	68.9	-100.0	6
52	로봇·제조	714220	복사기부품	844399	7	1	1.4	-80.8	4
53	로봇·제조	752140	드릴링공구	820750	7	1	8.0	-74.6	4
54	로봇·제조	751300	베어링	848210	6	7	1.7	6.2	1
55	로봇·제조	715210	광학렌즈	900220	6	1	31.5	-76.3	5
56	첨단바이오	226200	의약품	290519	6	0	3.6	-98.9	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
57	로봇·제조	752290	기타수공구	820559	6	0	11.0	-87.5	4
58	반도체·디스플레이	831190	기타집적회로반도체	852352	6	0	9.8	-99.8	4
59	첨단바이오	733100	의료용기기	901890	6	24	0.6	62.2	1
60	첨단바이오	226200	의약품	281511	6	0	42.3	-100.0	5
61	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846150	6	0	24.8	-96.4	4
62	로봇·제조	752240	스패너	820420	5	0	48.7	-98.9	5
63	통신	812610	레이더	852691	5	4	4.7	-9.7	4
64	로봇·제조	752500	공기압공구	846711	5	0	24.9	-99.2	4
65	모빌리티	742000	자동차부품	848790	5	2	3.0	-49.6	4
66	로봇·제조	751300	베어링	848280	5	0	11.8	-94.3	4
67	로봇·제조	711220	기체펌프	841430	5	0	0.8	-86.0	4
68	모빌리티	742000	자동차부품	847990	5	20	1.2	60.1	1
69	항공·해양	746120	화물선	890120	5	1	2.3	-64.2	4
70	모빌리티	729010	기타산업기계	842139	5	82	1.1	88.6	1
71	첨단바이오	226200	의약품	283699	5	1	19.7	-64.3	4
72	로봇·제조	751900	기타기계요소	848190	5	3	1.1	-16.8	4
73	첨단바이오	733100	의료용기기	901839	5	3	0.8	-30.1	4
74	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846029	5	0	57.6	-100.0	6
75	로봇·제조	714210	복사기	844332	5	4	2.6	-0.1	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
76	반도체·디스플레이	812810	안테나	852910	4	1	3.5	-65.5	4
77	반도체·디스플레이	831400	개별소자반도체부품	854190	4	7	2.1	19.7	1
78	반도체·디스플레이	836110	LCD	853890	4	15	0.5	54.1	1
79	첨단바이오	721620	화학기계부품	841990	4	8	2.9	30.6	1
80	항공·해양	711160	원동기부품	841191	4	2	0.6	-30.3	4
81	첨단바이오	226200	의약품	293090	4	1	1.1	-48.8	4
82	모빌리티	741150	불꽃점화식 1,500시시 이하	870321	4	9	36.3	33.1	2
83	첨단바이오	713110	공기조절기	841950	4	4	1.7	-4.9	4
84	반도체·디스플레이	812410	TV카메라	901320	4	42	0.8	82.2	1
85	첨단바이오	226200	의약품	310210	4	0	0.7	-83.5	4
86	첨단바이오	733100	의료용기기	902110	4	0	6.4	-90.9	4
87	첨단바이오	226200	의약품	293499	4	1	0.9	-62.7	4
88	로봇·제조	724110	식품가공기계	843810	4	0	10.8	-96.8	4
89	로봇·제조	724210	식품포장기계	842240	4	1	3.4	-58.7	4
90	반도체·디스플레이	836130	평판디스플레이 모듈	852499	4	0	11.2	-99.6	4
91	로봇·제조	752240	스패너	820411	4	0	13.9	-98.2	4
92	로봇·제조	729010	기타산업기계	842489	4	5	3.5	14.6	1
93	첨단바이오	721610	화학기계	841989	4	41	1.0	84.3	1
94	첨단바이오	226200	의약품	291990	3	0	3.2	-96.9	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
95	모빌리티	742010	자동차용내연기관	840991	3	0	0.6	-89.8	4
96	모빌리티	790190	기타기계류	847981	3	5	5.2	16.2	1
97	로봇·제조	752190	기타고속도강및초경공구	820900	3	4	2.4	14.9	1
98	첨단바이오	226200	의약품	294190	3	2	2.1	-17.8	4
99	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845899	3	0	49.3	-91.4	5
100	모빌리티	711230	펌프부품	841391	3	2	1.2	-14.8	4
101	반도체·디스플레이	715290	기타광학기기부품	901390	3	4	1.8	16.1	1
102	첨단바이오	733100	의료용기기	901920	3	0	3.2	-86.3	4
103	모빌리티	790190	기타기계류	847950	3	0	1.6	-78.4	4
104	로봇·제조	723300	금속공작기계부품	846694	3	0	6.2	-72.8	4
105	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	852859	3	5	1.6	24.9	1
106	모빌리티	742000	자동차부품	870899	3	20	0.4	72.8	1
107	첨단바이오	814720	초음파영상진단기	901812	3	3	2.4	5.9	1
108	로봇·제조	727400	인쇄기계	844319	3	0	6.7	-91.0	4
109	로봇·제조	751300	베어링	848250	3	1	2.6	-68.0	4
110	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842531	3	0	5.2	-96.2	4
111	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842839	3	2	2.3	-4.5	4
112	첨단바이오	226200	의약품	290389	2	0	10.2	-99.9	4
113	로봇·제조	751900	기타기계요소	848299	2	0	2.1	-71.7	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
114	로봇·제조	722110	목재가공기계	846591	2	0	18.7	-100.0	4
115	모빌리티	729020	기타산업기계부품	842199	2	22	0.5	80.9	1
116	통신	812620	무선원격조절기	852692	2	0	2.7	-95.9	4
117	반도체·디스플레이	836110	LCD	852411	2	0	2.3	-99.7	4
118	로봇·제조	722110	목재가공기계	846599	2	0	14.5	-93.5	4
119	로봇·제조	751300	베어링	848240	2	0	3.2	-70.5	4
120	로봇·제조	721200	재봉기	845210	2	0	26.1	-100.0	4
121	로봇·제조	752190	기타고속도강및초경공구	820790	2	1	5.8	-21.2	4
122	로봇·제조	752220	플라이어	820320	2	0	7.1	-98.4	4
123	로봇·제조	790290	기타기계류부품	830260	2	0	11.4	-94.0	4
124	로봇·제조	751100	볼트및너트	731819	2	0	3.0	-59.8	4
125	로봇·제조	728400	농기계부품	842490	2	1	1.8	-17.8	4
126	모빌리티	729010	기타산업기계	842129	2	2	0.5	3.8	1
127	로봇·제조	711160	원동기부품	841290	2	0	1.6	-95.0	4
128	로봇·제조	723200	금속성형가공기계	846390	2	0	9.3	-98.3	4
129	반도체·디스플레이	836110	LCD	901380	2	2	1.9	2.3	1
130	로봇·제조	723200	금속성형가공기계	846330	2	0	20.5	-100.0	4
131	첨단바이오	226200	의약품	293399	2	1	0.5	-25.4	4
132	로봇·제조	752240	스패너	820412	2	0	12.7	-98.3	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
133	로봇·제조	752900	기타공구	820570	2	0	16.6	-98.6	4
134	모빌리티	742000	자동차부품	870870	2	0	0.5	-99.9	4
135	첨단바이오	226200	의약품	293339	2	0	0.5	-73.3	4
136	첨단바이오	226200	의약품	292429	2	1	1.5	-43.4	4
137	로봇·제조	753100	프레스금형	820730	2	7	3.9	58.1	1
138	로봇·제조	752490	기타전동공구	846729	2	0	1.2	-58.8	4
139	첨단바이오	226200	의약품	290410	2	0	7.8	-59.2	4
140	로봇·제조	712200	운반하역기계부품	843139	2	3	1.0	30.0	1
141	반도체·디스플레이	836110	LCD	853120	2	1	0.9	-33.0	4
142	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846024	2	0	5.2	-100.0	4
143	첨단바이오	226200	의약품	293729	2	0	13.2	-100.0	4
144	첨단바이오	226200	의약품	170260	1	0	18.3	-99.9	4
145	첨단바이오	226200	의약품	293319	1	0	2.5	-99.9	4
146	첨단바이오	226200	의약품	292249	1	0	1.3	-52.4	4
147	로봇·제조	722110	목재가공기계	846592	1	0	24.8	-100.0	4
148	모빌리티	711210	액체펌프	841350	1	1	0.5	-19.3	4
149	첨단바이오	226200	의약품	293629	1	0	3.3	-99.5	4
150	첨단바이오	226200	의약품	382212	1	3	43.8	38.8	2
151	반도체·디스플레이	812590	기타무선수신기	851769	1	0	1.8	-60.9	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
152	로봇·제조	751100	볼트및너트	731814	1	0	5.7	-97.8	4
153	첨단바이오	226200	의약품	293299	1	1	0.6	-21.4	4
154	첨단바이오	226200	의약품	300450	1	0	3.1	-90.4	4
155	모빌리티	742000	자동차부품	870830	1	0	0.4	-64.5	4
156	반도체·디스플레이	836110	LCD	854390	1	7	0.6	67.4	1
157	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845630	1	0	4.4	-78.6	4
158	로봇·제조	752160	밀링공구	820770	1	2	1.9	25.3	1
159	로봇·제조	752410	전기드릴	846721	1	0	2.3	-96.5	4
160	첨단바이오	950100	반창고	300510	1	1	2.0	-16.3	4
161	로봇·제조	752500	공기압공구	846719	1	0	15.3	-98.9	4
162	로봇·제조	724110	식품가공기계	843880	1	0	3.0	-55.0	4
163	첨단바이오	226200	의약품	350790	1	0	1.2	-75.6	4
164	반도체·디스플레이	836120	OLED	854800	1	2	0.7	16.1	1
165	모빌리티	711210	액체펌프	841360	1	1	1.2	-36.3	4
166	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846031	1	0	6.2	-100.0	4
167	첨단바이오	226200	의약품	170290	1	1	1.9	-6.9	4
168	로봇·제조	722110	목재가공기계	846595	1	0	6.3	-100.0	4
169	첨단바이오	733100	의료용기기	902131	1	0	1.3	-87.6	4
170	로봇·제조	727300	지가공기계	844110	1	0	5.6	-80.0	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
171	로봇·제조	752290	기타수공구	820600	1	0	10.4	-80.5	4
172	첨단바이오	812510	위성방송수신기	852871	1	0	0.6	-99.7	4
173	첨단바이오	226200	의약품	293220	1	0	1.1	-84.8	4
174	모빌리티	742000	자동차부품	870829	1	1	0.2	3.4	1
175	로봇·제조	715140	사진현상기기	901050	1	0	1.4	-100.0	4
176	로봇·제조	711220	기체펌프	841480	1	7	0.2	72.3	1
177	모빌리티	741190	기타승용차	870310	1	0	4.9	-100.0	4
178	로봇·제조	752500	공기압공구	846799	1	0	3.1	-90.5	4
179	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846019	1	0	24.8	-97.6	4
180	모빌리티	790190	기타기계류	847982	1	1	0.9	-32.9	4
181	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846023	1	0	8.6	-100.0	4
182	로봇·제조	752110	커팅공구	820890	1	0	4.8	-41.3	4
183	첨단바이오	814740	청력검사기	901819	1	2	0.6	20.1	1
184	첨단바이오	733200	의료용기기부품	901850	1	0	0.9	-47.3	4
185	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846012	1	0	10.8	-100.0	4
186	통신	812610	레이더	852610	1	0	0.4	-90.4	4
187	로봇·제조	723200	금속성형가공기계	846229	1	0	5.7	-55.3	4
188	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845611	1	19	0.3	90.2	1
189	첨단바이오	226200	의약품	293329	1	0	1.5	-91.5	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
190	모빌리티	742000	자동차부품	870840	1	17	0.1	89.0	1
191	첨단바이오	226200	의약품	291829	1	1	3.5	17.6	1
192	로봇·제조	752500	공기압공구	846792	1	0	11.8	-98.5	4
193	모빌리티	751900	기타기계요소	848420	1	1	1.7	-22.8	4
194	로봇·제조	711220	기체펌프	841420	1	0	12.8	-99.9	4
195	첨단바이오	226200	의약품	300249	1	6	1.3	70.9	1
196	로봇·제조	723300	금속공작기계부품	846630	1	0	9.3	-95.6	4
197	로봇·제조	715160	현미경	901180	1	2	2.3	31.1	1
198	첨단바이오	226200	의약품	281000	1	0	2.5	-99.8	4
199	첨단바이오	226200	의약품	291529	1	0	6.3	-96.3	4
200	모빌리티	742000	자동차부품	840999	1	12	0.1	85.9	1
201	로봇·제조	752120	착암공구	820719	1	0	3.6	-34.7	4
202	첨단바이오	226200	의약품	291632	1	1	7.8	-27.8	4
203	로봇·제조	721100	섬유기계	844790	1	0	10.7	-100.0	4
204	첨단바이오	226200	의약품	293331	1	0	8.7	-89.0	4
205	모빌리티	742000	자동차부품	848410	1	3	1.0	55.9	1
206	로봇·제조	751200	밸브	848120	1	4	0.2	63.3	1
207	로봇·제조	723200	금속성형가공기계	846251	1	0	27.5	-100.0	4
208	로봇·제조	752250	스크루드라이버	820540	1	0	7.6	-99.1	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
209	첨단바이오	226200	의약품	300242	1	0	0.9	-100.0	4
210	로봇·제조	722120	목재가공기계부품	846692	1	0	8.9	-93.8	4
211	모빌리티	746400	선박용 부품	848710	1	0	1.4	-99.9	4
212	첨단바이오	226200	의약품	293790	1	0	17.8	-99.9	4
213	모빌리티	742000	자동차부품	851190	1	0	1.0	-100.0	4
214	로봇·제조	721520	고무플라스틱가공기계부품	847790	1	0	0.5	-32.3	4
215	모빌리티	741290	기타화물자동차	870431	1	0	0.6	-100.0	4
216	모빌리티	742000	자동차부품	871690	1	0	1.1	-72.2	4
217	로봇·제조	721200	재봉기	845290	1	0	14.5	-99.7	4
218	첨단바이오	226200	의약품	291439	1	0	5.9	-97.5	4
219	첨단바이오	226200	의약품	300212	1	0	0.2	-56.8	4
220	로봇·제조	724210	식품포장기계	842230	1	3	0.6	62.6	1
221	로봇·제조	715160	현미경	901190	1	0	3.1	-54.0	4
222	첨단바이오	814780	의료용전자기기부품	940290	1	0	2.8	-85.8	4
223	로봇·제조	751400	스프링	741980	1	9	0.7	85.6	1
224	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842511	1	0	4.2	-31.5	4
225	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854130	1	0	2.1	-98.0	4
226	모빌리티	741400	전기자동차	870380	1	68	0.0	98.1	1
227	로봇·제조	723200	금속성형가공기계	846226	1	0	6.8	-91.2	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
228	로봇·제조	752490	기타전동공구	846722	1	0	2.4	-100.0	4
229	첨단바이오	226200	의약품	283329	1	0	2.0	-96.0	4
230	로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	847759	1	0	5.6	-97.5	4
231	로봇·제조	751900	기타기계요소	848291	1	0	0.6	-95.7	4
232	첨단바이오	226200	의약품	283650	1	0	8.8	-98.3	4
233	로봇·제조	728900	기타농기계	843710	1	0	11.1	-70.4	4
234	모빌리티	741990	기타자동차	871680	1	2	0.7	58.4	1
235	로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	847710	1	15	0.6	92.4	1
236	첨단바이오	226200	의약품	350510	1	0	0.5	-29.2	4
237	로봇·제조	728900	기타농기계	842482	1	0	4.2	-95.3	4
238	첨단바이오	226200	의약품	292250	1	0	1.1	-92.1	4
239	로봇·제조	723200	금속성형가공기계	846320	1	1	32.4	-3.3	5
240	로봇·제조	722210	광물가공기계	846420	1	0	7.0	-89.2	4
241	로봇·제조	752500	공기압공구	846789	1	0	2.2	-73.5	4
242	첨단바이오	226200	의약품	291429	1	0	5.0	-97.8	4
243	로봇·제조	713110	공기조절기	841583	1	0	5.3	-84.3	4
244	첨단바이오	226200	의약품	293622	1	0	3.0	-91.8	4
245	첨단바이오	733100	의료용기기	902190	1	3	0.2	67.3	1
246	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842539	1	0	3.2	-60.3	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
247	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846219	1	0	4.2	-19.7	4
248	첨단바이오	226200	의약품	300439	1	0	0.1	-98.2	4
249	로봇·제조	752290	기타수공구	820510	1	0	21.2	-69.1	4
250	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845931	1	0	5.6	-100.0	4
251	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845941	0	0	31.6	-98.1	5
252	로봇·제조	724220	식품포장기계부품	842290	0	0	0.6	-26.4	4
253	첨단바이오	733100	의료용기기	902129	0	7	0.7	86.7	1
254	첨단바이오	226200	의약품	293219	0	0	2.3	-15.0	4
255	로봇·제조	726220	전기용접기	851580	0	8	0.7	89.6	1
256	로봇·제조	727300	지가공기계	844180	0	0	1.6	-99.0	4
257	로봇·제조	751100	볼트및너트	731823	0	0	6.3	-99.2	4
258	첨단바이오	226200	의약품	282590	0	0	0.2	-63.4	4
259	로봇·제조	751200	밸브	848140	0	2	0.4	61.0	1
260	첨단바이오	226200	의약품	281121	0	0	6.1	-66.7	4
261	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845929	0	0	7.0	-88.4	4
262	첨단바이오	950200	붕대	300590	0	1	0.2	31.5	1
263	로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	843991	0	0	4.8	-70.1	4
264	로봇·제조	752230	파이프커터	820340	0	0	4.4	-94.5	4
265	로봇·제조	752210	줄	820310	0	0	15.5	-100.0	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
266	로봇·제조	729010	기타산업기계	842420	0	1	1.1	34.6	1
267	첨단바이오	721610	화학기계	841981	0	0	0.3	3.8	1
268	첨단바이오	226200	의약품	300215	0	24	0.0	96.8	1
269	로봇·제조	721100	섬유기계	844712	0	0	40.6	-100.0	5
270	로봇·제조	751100	볼트및너트	731822	0	0	1.1	-35.3	4
271	로봇·제조	751200	밸브	848130	0	4	0.6	83.3	1
272	로봇·제조	751100	볼트및너트	731829	0	1	0.7	16.1	1
273	로봇·제조	752270	가위	820160	0	0	15.6	-100.0	4
274	첨단바이오	721610	화학기계	841939	0	2	1.1	69.9	1
275	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	841869	0	1	0.2	51.7	1
276	로봇·제조	722210	광물가공기계	846490	0	0	3.0	-88.7	4
277	첨단바이오	226200	의약품	293623	0	0	3.4	-99.9	4
278	로봇·제조	728900	기타농기계	842449	0	0	4.6	-88.3	4
279	로봇·제조	713120	공기조절기부품	841590	0	4	0.1	83.3	1
280	모빌리티	711210	액체펌프	841320	0	0	1.0	2.8	1
281	로봇·제조	724120	식품가공기계부품	843890	0	0	0.9	-66.8	4
282	로봇·제조	752290	기타수공구	820590	0	0	4.8	-76.1	4
283	첨단바이오	733100	의료용기기	901849	0	3	0.4	82.3	1
284	로봇·제조	752700	수도구	820190	0	0	6.7	-93.5	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
285	로봇·제조	752220	플라이어	820330	0	0	12.7	-100.0	4
286	로봇·제조	724110	식품가공기계	821000	0	0	1.6	-37.2	4
287	첨단바이오	226200	의약품	210220	0	2	1.3	71.2	1
288	로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	844190	0	0	1.8	-37.2	4
289	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846090	0	0	3.3	-71.3	4
290	로봇·제조	753900	기타금형	820720	0	0	1.7	-35.2	4
291	로봇·제조	752300	다이아몬드공구	680421	0	12	1.2	95.1	1
292	로봇·제조	752260	망치	820520	0	0	4.0	-97.6	4
293	모빌리티	729010	기타산업기계	842121	0	6	0.2	90.0	1
294	로봇·제조	727400	인쇄기계	844230	0	0	4.1	-20.1	4
295	로봇·제조	727100	제지기계	843930	0	0	1.5	-100.0	4
296	로봇·제조	722220	광물가공기계부품	846620	0	1	1.2	38.0	1
297	모빌리티	742130	차량용구동모터	850120	0	0	2.7	-68.6	4
298	모빌리티	751400	스프링	732090	0	0	0.9	-21.7	4
299	첨단바이오	226200	의약품	292242	0	0	0.3	-99.6	4
300	로봇·제조	714900	기타사무기기	847290	0	7	0.9	91.9	1
301	로봇·제조	722110	목재가공기계	846593	0	0	11.7	-100.0	4
302	모빌리티	751500	전동축및기어	848350	0	0	0.2	-2.5	4
303	로봇·제조	752110	커팅공구	820239	0	3	1.0	81.8	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
304	로봇·제조	723200	금속성형가공기계	846249	0	0	8.6	-100.0	4
305	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846039	0	0	16.5	-100.0	4
306	로봇·제조	724110	식품가공기계	843860	0	0	7.6	-69.1	4
307	첨단바이오	733100	의료용기기	901910	0	2	0.1	79.1	1
308	로봇·제조	715210	광학렌즈	900219	0	3	0.2	84.9	1
309	모빌리티	742000	자동차부품	870810	0	0	0.1	-44.2	4

〈표 5〉 EU27 대상 전략 품목

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
1	모빌리티	741160	불꽃점화식 1,500시시 초과	870323	3,067	277	63.9	-83.4	6
2	모빌리티	741910	하이브리드자동차	870340	2,684	1,324	79.3	-34.0	6
3	첨단바이오	226200	의약품	300490	2,238	64	55.3	-94.4	6
4	첨단바이오	226200	의약품	300241	1,380	1	82.0	-99.9	6
5	모빌리티	741400	전기자동차	870380	937	1,755	43.7	30.4	2
6	반도체·디스플레이	831120	프로세서와 컨트롤러	854231	779	677	3.3	-7.0	4
7	모빌리티	741160	불꽃점화식 1,500시시 초과	870324	745	31	46.7	-91.9	5
8	첨단바이오	226200	의약품	300215	619	944	43.1	20.7	2
9	모빌리티	741910	하이브리드자동차	870350	497	0	53.3	-100.0	6
10	모빌리티	741170	압축점화식 2,500시시 이하	870332	473	406	81.5	-7.6	6
11	모빌리티	741910	하이브리드자동차	870360	429	556	67.3	12.9	3
12	모빌리티	742000	자동차부품	870840	422	580	33.8	15.8	2
13	모빌리티	742000	자동차부품	847989	372	958	31.7	44.1	2
14	로봇·제조	751200	밸브	848180	371	110	23.6	-54.3	4
15	반도체·디스플레이	831190	기타집적회로반도체	854239	334	442	3.3	13.9	1
16	모빌리티	741180	압축점화식 2,500시시 초과	870333	322	5	45.0	-96.9	5
17	모빌리티	741290	기타화물자동차	870423	294	0	95.5	-100.0	6
18	모빌리티	742000	자동차부품	840999	293	378	48.2	12.7	2

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
19	모빌리티	741990	기타자동차	870121	238	0	95.4	-100.0	6
20	반도체·디스플레이	831110	메모리반도체	847330	217	991	7.4	64.1	1
21	항공·해양	746400	선박용 부품	903180	211	171	21.6	-10.5	4
22	첨단바이오	226200	의약품	300439	202	0	54.0	-99.9	6
23	모빌리티	742000	자동차부품	848340	191	38	41.1	-66.6	5
24	모빌리티	742000	자동차부품	870899	188	1,142	25.1	71.8	1
25	로봇·제조	711220	기체펌프	841480	184	39	34.0	-65.4	5
26	첨단바이오	733100	의료용기기	902139	172	3	56.6	-96.5	6
27	모빌리티	711210	액체펌프	841350	170	3	61.7	-97.1	6
28	첨단바이오	733100	의료용기기	901890	166	110	18.3	-20.4	4
29	첨단바이오	226200	의약품	382219	164	548	23.5	54.0	1
30	모빌리티	746340	선박용압축점화식엔진	840890	164	113	40.6	-18.4	5
31	로봇·제조	725130	건설중장비부품	843149	157	234	25.9	19.7	1
32	첨단바이오	733100	의료용기기	902190	147	25	45.0	-70.8	5
33	반도체·디스플레이	812200	방송용통신기기	851762	145	170	4.5	8.2	1
34	모빌리티	742000	자동차부품	870829	145	540	32.1	57.8	2
35	모빌리티	742000	자동차부품	870830	143	79	39.7	-28.9	5
36	반도체·디스플레이	812410	TV카메라	901320	142	38	27.7	-57.5	4
37	모빌리티	742000	자동차부품	841330	142	96	36.7	-19.1	5

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
38	반도체·디스플레이	836110	LCD	853890	141	78	16.2	-28.9	4
39	반도체·디스플레이	831500	실리콘웨이퍼	381800	135	121	5.6	-5.6	4
40	로봇·제조	721100	섬유기계	732690	134	167	8.0	10.9	1
41	로봇·제조	722320	유리가공기계부품	847590	122	0	49.9	-100.0	5
42	모빌리티	729020	기타산업기계부품	842199	118	55	24.1	-36.8	4
43	모빌리티	742000	자동차부품	870880	115	105	42.5	-4.3	5
44	모빌리티	742000	자동차부품	847990	113	165	25.9	18.6	1
45	모빌리티	742000	자동차부품	870810	112	34	66.8	-53.6	6
46	모빌리티	729010	기타산업기계	842139	107	133	24.2	10.9	1
47	모빌리티	746340	선박용압축점화식엔진	840810	105	5	71.1	-91.2	6
48	모빌리티	742010	자동차용내연기관	840991	105	193	17.0	29.4	1
49	모빌리티	742010	자동차용내연기관	840820	101	5	56.2	-91.3	6
50	첨단바이오	226200	의약품	300431	99	0	92.3	-100.0	6
51	첨단바이오	226200	의약품	300212	96	11	23.0	-79.6	4
52	모빌리티	729010	기타산업기계	842129	96	10	23.9	-81.2	4
53	첨단바이오	721610	화학기계	841989	95	35	27.0	-46.4	4
54	로봇·제조	711220	기체펌프	841459	93	21	22.8	-63.8	4
55	첨단바이오	226200	의약품	300214	90	1,088	30.6	84.6	2
56	로봇·제조	711220	기체펌프	841430	90	165	14.5	29.4	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
57	모빌리티	729010	기타산업기계	842132	89	2	66.3	-96.3	6
58	로봇·제조	711230	펌프부품	841490	87	125	15.4	17.8	1
59	로봇·제조	751200	밸브	848120	87	12	25.5	-76.1	4
60	첨단바이오	713110	공기조절기	841950	85	32	33.4	-45.3	5
61	통신	812410	TV카메라	852589	84	102	9.4	9.6	1
62	항공·해양	711160	원동기부품	841199	83	9	20.7	-80.9	4
63	첨단바이오	733100	의료용기기	901839	83	20	14.6	-60.7	4
64	첨단바이오	721610	화학기계	841981	82	2	57.0	-95.9	6
65	모빌리티	741150	불꽃점화식 1,500시시 이하	870322	82	975	36.3	84.5	2
66	첨단바이오	226200	의약품	290519	80	0	46.9	-100.0	5
67	반도체·디스플레이	812820	스마트폰부품	851779	79	142	2.1	28.9	1
68	반도체·디스플레이	836110	LCD	852990	76	347	4.5	64.0	1
69	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842890	75	155	31.4	34.7	2
70	로봇·제조	711220	기체펌프	841410	72	64	22.3	-6.0	4
71	항공·해양	711160	원동기부품	841191	70	49	9.0	-18.0	4
72	통신	812610	레이더	852610	69	18	24.5	-58.2	4
73	첨단바이오	226200	의약품	282590	67	2	33.2	-94.7	5
74	첨단바이오	226200	의약품	300630	67	0	54.7	-99.3	6
75	로봇·제조	715210	광학렌즈	900290	67	7	30.4	-80.0	5

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
76	모빌리티	741290	기타화물자동차	870422	66	1	71.7	-96.8	6
77	모빌리티	790190	기타기계류	847982	66	114	52.9	27.1	3
78	모빌리티	729010	기타산업기계	842121	64	55	34.6	-7.4	5
79	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854149	60	5	16.6	-84.0	4
80	로봇·제조	751300	베어링	848210	60	111	15.8	29.9	1
81	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	902150	60	0	62.4	-99.6	6
82	로봇·제조	724220	식품포장기계부품	842290	60	3	71.0	-89.7	6
83	항공·해양	746320	선박용가스터빈	841112	59	30	4.4	-32.9	4
84	첨단바이오	814730	자기공명촬영기	901813	59	6	42.2	-82.6	5
85	항공·해양	746320	선박용가스터빈	841182	58	0	29.0	-100.0	4
86	첨단바이오	721610	화학기계	841960	57	0	33.0	-99.7	5
87	로봇·제조	712200	운반하역기계부품	843139	57	16	32.0	-55.1	5
88	반도체·디스플레이	715290	기타광학기기부품	901390	57	22	32.1	-44.3	5
89	로봇·제조	724210	식품포장기계	842230	56	8	51.6	-76.5	6
90	로봇·제조	751900	기타기계요소	848190	55	43	12.5	-11.5	4
91	모빌리티	742000	자동차부품	870891	54	27	46.6	-33.4	5
92	첨단바이오	226200	의약품	350400	51	0	27.1	-99.6	4
93	모빌리티	711230	펌프부품	841391	50	38	19.2	-13.9	4
94	모빌리티	711210	액체펌프	841370	50	13	16.5	-57.6	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
95	반도체·디스플레이	831310	트랜지스터	854129	49	20	6.6	-42.7	4
96	모빌리티	751500	전동축및기어	848350	48	98	31.2	34.1	2
97	첨단바이오	226200	의약품	293499	48	151	10.2	52.1	1
98	첨단바이오	226200	의약품	293339	47	12	14.6	-59.2	4
99	첨단바이오	226200	의약품	130219	46	3	18.4	-86.8	4
100	첨단바이오	733100	의료용기기	902131	46	1	50.9	-95.7	6
101	로봇·제조	724210	식품포장기계	842240	45	9	40.5	-66.3	5
102	모빌리티	742000	자동차부품	870894	45	181	14.5	60.3	1
103	첨단바이오	733100	의료용기기	901849	45	83	53.1	29.9	3
104	첨단바이오	733200	의료용기기부품	901850	44	23	37.6	-31.8	5
105	항공·해양	746310	선박용증기터빈	840690	43	1	58.6	-95.6	6
106	모빌리티	751900	기타기계요소	848390	42	50	20.1	8.6	1
107	로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	847720	42	1	58.7	-94.7	6
108	모빌리티	742000	자동차부품	870893	41	59	42.4	17.4	2
109	첨단바이오	226200	의약품	300432	41	2	64.4	-89.4	6
110	첨단바이오	226200	의약품	350790	41	5	39.3	-77.6	5
111	모빌리티	711210	액체펌프	841360	40	12	39.9	-54.7	5
112	첨단바이오	721620	화학기계부품	841990	38	21	25.8	-30.2	4
113	모빌리티	742000	자동차부품	848790	38	20	21.9	-32.1	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
114	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842839	36	82	31.0	38.8	2
115	통신	812610	레이더	852691	36	15	31.6	-40.6	5
116	첨단바이오	226200	의약품	350510	36	0	28.4	-100.0	4
117	모빌리티	741300	특장차	870510	35	0	97.9	-100.0	6
118	모빌리티	751500	전동축및기어	848330	35	24	24.0	-18.8	4
119	첨단바이오	226200	의약품	294190	34	78	20.9	39.7	1
120	로봇·제조	727400	인쇄기계	844313	34	0	35.7	-100.0	5
121	첨단바이오	226200	의약품	293299	34	74	16.4	37.7	1
122	모빌리티	742000	자동차부품	848310	33	103	18.2	50.9	1
123	모빌리티	742000	자동차부품	870895	33	11	7.9	-50.0	4
124	로봇·제조	711190	기타원동기	841221	33	31	26.6	-3.6	4
125	로봇·제조	729010	기타산업기계	842489	33	17	32.3	-32.1	5
126	모빌리티	742000	자동차부품	842123	33	26	44.8	-12.1	5
127	로봇·제조	751300	베어링	848250	33	3	32.0	-85.2	5
128	첨단바이오	226200	의약품	300420	33	3	47.2	-84.9	5
129	모빌리티	751500	전동축및기어	848360	33	1	44.7	-93.0	5
130	첨단바이오	226200	의약품	300249	32	87	43.4	46.6	2
131	로봇·제조	715210	광학렌즈	900190	30	84	4.3	47.0	1
132	첨단바이오	226200	의약품	300390	30	3	40.2	-79.4	5

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
133	첨단바이오	733100	의료용기기	901831	29	3	22.3	-82.4	4
134	모빌리티	790190	기타기계류	847950	29	46	15.2	21.8	1
135	모빌리티	741990	기타자동차	870194	29	0	57.2	-97.8	6
136	첨단바이오	814740	청력검사기	901819	29	32	16.5	5.2	1
137	모빌리티	711210	액체펌프	841381	29	8	17.4	-58.9	4
138	첨단바이오	226200	의약품	292219	29	1	24.9	-94.4	4
139	모빌리티	742000	자동차부품	870870	29	59	8.4	34.8	1
140	첨단바이오	226200	의약품	300449	28	0	65.1	-100.0	6
141	모빌리티	741990	기타자동차	871610	28	0	52.4	-99.4	6
142	첨단바이오	226200	의약품	391390	28	2	31.6	-89.7	5
143	로봇·제조	751100	볼트및너트	731815	28	102	11.4	57.3	1
144	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845611	27	3	8.7	-79.2	4
145	첨단바이오	226200	의약품	291811	27	0	49.4	-100.0	5
146	항공·해양	712190	기타운반하역기계	842611	27	0	99.0	-98.7	6
147	로봇·제조	751200	밸브	848140	27	3	21.8	-79.7	4
148	첨단바이오	226200	의약품	292310	27	0	45.3	-97.7	5
149	모빌리티	746400	선박용 부품	848710	27	1	48.5	-94.1	5
150	로봇·제조	752190	기타고속도강및초경공구	820900	26	77	19.2	49.0	1
151	첨단바이오	226200	의약품	300242	25	2	29.5	-83.9	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
152	로봇·제조	721520	고무플라스틱가공기계부품	847790	24	12	17.6	-32.6	4
153	첨단바이오	950990	기타의료위생용품	300610	24	13	27.4	-30.1	4
154	로봇·제조	790290	기타기계류부품	847890	24	2	88.2	-83.5	6
155	로봇·제조	724110	식품가공기계	843880	24	1	56.2	-90.2	6
156	모빌리티	741990	기타자동차	870195	23	0	87.4	-100.0	6
157	모빌리티	729010	기타산업기계	842119	23	1	44.1	-88.4	5
158	로봇·제조	715210	광학렌즈	900219	23	28	15.4	8.7	1
159	첨단바이오	226200	의약품	284443	23	0	54.1	-100.0	6
160	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	841869	23	19	15.6	-8.0	4
161	로봇·제조	751300	베어링	848230	23	2	32.2	-83.0	5
162	모빌리티	742000	자동차부품	851290	23	114	27.6	67.0	1
163	모빌리티	742000	자동차부품	870892	22	26	39.2	6.8	2
164	반도체·디스플레이	831130	증폭기	854233	22	18	2.9	-10.2	4
165	로봇·제조	752490	기타전동공구	846729	22	10	15.1	-38.4	4
166	로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	847780	22	6	23.7	-58.5	4
167	모빌리티	742000	자동차부품	870850	21	457	9.6	91.0	1
168	로봇·제조	715160	현미경	901180	21	1	50.2	-88.4	6
169	로봇·제조	711190	기타원동기	841229	21	21	23.5	-0.2	4
170	로봇·제조	728400	농기계부품	842490	21	5	20.3	-59.6	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
171	로봇·제조	726110	압연기	845522	21	0	72.2	-100.0	6
172	첨단바이오	226200	의약품	150790	21	0	31.8	-100.0	5
173	로봇·제조	724120	식품가공기계부품	843890	21	1	54.1	-94.8	6
174	첨단바이오	226200	의약품	293329	20	12	31.1	-26.2	5
175	첨단바이오	950200	붕대	300590	20	3	9.3	-75.8	4
176	첨단바이오	733100	의료용기기	901920	20	5	20.1	-57.3	4
177	모빌리티	741990	기타자동차	870919	20	0	59.0	-99.9	6
178	로봇·제조	728200	수확탈곡기계	843340	20	0	87.9	-100.0	6
179	반도체·디스플레이	831330	반도체기반 트랜스듀서	854151	20	1	44.7	-91.4	5
180	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842833	20	5	44.3	-61.8	5
181	모빌리티	741170	압축점화식 2,500시시 이하	870331	19	2	97.7	-80.0	6
182	로봇·제조	724110	식품가공기계	843850	19	0	66.6	-99.5	6
183	모빌리티	741300	특장차	870590	19	0	58.2	-100.0	6
184	첨단바이오	226200	의약품	300660	19	0	99.6	-100.0	6
185	첨단바이오	226200	의약품	293590	19	24	18.7	11.4	1
186	첨단바이오	226200	의약품	293090	19	11	5.0	-26.4	4
187	로봇·제조	715210	광학렌즈	900211	19	25	3.1	13.1	1
188	로봇·제조	726220	전기용접기	851580	19	10	28.0	-30.7	4
189	로봇·제조	725190	기타건설중장비	842951	18	13	27.6	-16.8	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
190	로봇·제조	726230	용접기부품	851590	18	32	27.6	27.7	1
191	로봇·제조	728900	기타농기계	843629	18	0	54.9	-100.0	6
192	로봇·제조	723300	금속공작기계부품	846693	18	16	11.8	-5.5	4
193	로봇·제조	751200	밸브	848110	18	8	17.3	-37.8	4
194	모빌리티	741290	기타화물자동차	870421	18	11	45.8	-25.4	5
195	첨단바이오	226200	의약품	300290	17	21	27.3	9.3	1
196	로봇·제조	723300	금속공작기계부품	846610	17	18	29.5	1.5	1
197	모빌리티	790190	기타기계류	847910	17	0	66.7	-98.3	6
198	통신	812620	무선원격조절기	852692	17	12	20.4	-16.8	4
199	첨단바이오	226200	의약품	300450	17	0	39.6	-99.6	5
200	로봇·제조	790110	적층제조기계(3D 프린터)	848510	16	1	91.2	-91.4	6
201	첨단바이오	226200	의약품	293399	16	12	4.6	-15.8	4
202	로봇·제조	712200	운반하역기계부품	843110	16	2	36.2	-73.7	5
203	모빌리티	751900	기타기계요소	848420	16	7	27.5	-36.5	4
204	로봇·제조	727400	인쇄기계	844317	16	0	82.7	-100.0	6
205	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	902140	15	1	32.4	-84.1	5
206	로봇·제조	790190	기타기계류	841780	15	0	50.3	-99.9	6
207	로봇·제조	721510	고무플라스틱가공기계	847730	15	0	50.7	-96.2	6
208	로봇·제조	751900	기타기계요소	848299	15	40	13.2	44.9	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
209	로봇·제조	711160	원동기부품	841290	15	9	12.9	-26.9	4
210	모빌리티	725120	지게차	842710	15	35	6.0	39.8	1
211	첨단바이오	814720	초음파영상진단기	901812	15	233	12.2	88.2	1
212	첨단바이오	226200	의약품	293319	15	1	25.6	-88.8	4
213	항공·해양	711110	증기터빈	840682	14	0	47.2	-99.9	5
214	로봇·제조	751300	베어링	848220	14	34	22.0	40.8	1
215	로봇·제조	727500	제지인쇄기계부품	843999	14	0	55.1	-94.3	6
216	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	852859	14	47	7.4	54.4	1
217	로봇·제조	727400	인쇄기계	844316	14	0	78.6	-99.4	6
218	모빌리티	742000	자동차부품	851140	14	91	30.2	73.8	2
219	로봇·제조	751100	볼트및너트	731819	13	4	20.8	-52.6	4
220	첨단바이오	226200	의약품	290719	13	1	16.5	-83.8	4
221	로봇·제조	712200	운반하역기계부품	843120	13	9	9.4	-20.7	4
222	로봇·제조	713340	가열난방기부품	840290	13	3	48.1	-66.3	5
223	로봇·제조	725220	광산기계부품	847490	13	1	36.2	-89.8	5
224	로봇·제조	711220	기체펌프	841440	13	0	49.4	-98.1	5
225	로봇·제조	751300	베어링	848240	13	3	18.6	-63.9	4
226	로봇·제조	713340	가열난방기부품	841620	13	0	45.1	-92.5	5
227	로봇·제조	727400	인쇄기계	844319	12	5	29.3	-44.8	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
228	로봇·제조	726210	로봇용용접기	851531	12	1	44.3	-79.3	5
229	반도체·디스플레이	831110	메모리반도체	854232	12	373	0.1	93.7	1
230	로봇·제조	715160	현미경	901110	12	0	68.3	-99.0	6
231	로봇·제조	726290	기타용접기	840510	12	0	51.1	-96.8	6
232	첨단바이오	721610	화학기계	841939	12	57	35.8	65.6	2
233	로봇·제조	722220	광물가공기계부품	846620	12	4	49.8	-46.0	5
234	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854130	11	0	36.1	-95.9	5
235	모빌리티	751400	스프링	732090	11	5	38.0	-35.5	5
236	반도체·디스플레이	812810	안테나	852910	11	37	8.9	52.6	1
237	로봇·제조	713340	가열난방기부품	841690	11	0	60.6	-95.8	6
238	반도체·디스플레이	836110	LCD	901380	11	4	11.7	-43.4	4
239	로봇·제조	753100	프레스금형	820730	11	95	25.4	79.1	1
240	모빌리티	790190	기타기계류	848490	11	1	38.5	-84.9	5
241	로봇·제조	723300	금속공작기계부품	846694	11	16	22.1	17.7	1
242	첨단바이오	226200	의약품	150990	11	0	88.0	-100.0	6
243	항공·해양	746400	선박용 부품	842699	11	2	42.1	-70.6	5
244	로봇·제조	751200	밸브	848130	11	10	18.0	-2.4	4
245	반도체·디스플레이	812720	무선중계기	851761	11	1	49.2	-86.3	5
246	항공·해양	712190	기타운반하역기계	842620	11	0	11.2	-100.0	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
247	항공·해양	746320	선박용가스터빈	841181	11	0	27.1	-100.0	4
248	첨단바이오	226200	의약품	292249	11	14	9.6	14.1	1
249	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845710	11	116	7.9	83.5	1
250	모빌리티	742000	자동차부품	871690	10	4	16.1	-49.3	4
251	항공·해양	712190	기타운반하역기계	842612	10	0	99.7	-99.4	6
252	첨단바이오	226200	의약품	293379	10	2	5.0	-62.4	4
253	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846140	10	1	44.3	-81.8	5
254	로봇·제조	713120	공기조절기부품	841590	10	179	2.0	89.1	1
255	첨단바이오	950990	기타의료위생용품	300640	10	12	25.1	7.5	1
256	첨단바이오	226200	의약품	210210	10	0	53.7	-99.4	6
257	첨단바이오	226200	의약품	350300	10	1	20.7	-86.0	4
258	첨단바이오	226200	의약품	290549	10	0	35.9	-95.8	5
259	로봇·제조	725210	광산기계	847480	10	0	59.6	-91.1	6
260	모빌리티	741990	기타자동차	871680	10	6	11.5	-27.6	4
261	첨단바이오	226200	의약품	293359	10	0	6.5	-94.7	4
262	첨단바이오	226200	의약품	281122	10	17	6.4	24.9	1
263	로봇·제조	729010	기타산업기계	842430	10	1	49.2	-78.1	5
264	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854160	10	9	2.7	-5.3	4
265	로봇·제조	714220	복사기부품	844399	10	9	1.9	-5.1	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
266	첨단바이오	226200	의약품	170211	10	0	37.5	-100.0	5
267	첨단바이오	733100	의료용기기	902129	10	72	15.1	76.5	1
268	첨단바이오	226200	의약품	300213	9	13	2.1	14.5	1
269	로봇·제조	752140	드릴링공구	820750	9	21	11.2	38.4	1
270	로봇·제조	751100	볼트및너트	731816	9	37	6.4	59.3	1
271	첨단바이오	226200	의약품	292529	9	13	19.9	15.9	1
272	첨단바이오	226200	의약품	250100	9	0	5.0	-95.2	4
273	모빌리티	742000	자동차부품	848410	9	11	11.4	10.4	1
274	로봇·제조	751100	볼트및너트	731829	9	7	16.2	-15.6	4
275	모빌리티	742000	자동차부품	732020	9	3	26.6	-55.1	4
276	첨단바이오	226200	의약품	293890	9	5	15.6	-29.6	4
277	로봇·제조	712200	운반하역기계부품	843131	9	1	9.2	-80.9	4
278	모빌리티	742000	자동차부품	842131	9	22	17.9	42.8	1
279	로봇·제조	714210	복사기	844332	9	38	5.1	62.0	1
280	첨단바이오	713210	냉방기	841850	9	1	24.5	-85.8	4
281	로봇·제조	711190	기타원동기	841239	9	4	17.4	-38.3	4
282	첨단바이오	713220	냉방기부품	841899	9	68	7.2	77.4	1
283	로봇·제조	752120	착암공구	820719	9	4	34.6	-33.2	5
284	첨단바이오	226200	의약품	281830	9	1	5.8	-74.1	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
285	첨단바이오	226200	의약품	382370	9	0	6.3	-100.0	4
286	로봇·제조	752110	커팅공구	820220	8	0	40.5	-99.5	5
287	첨단바이오	226200	의약품	293410	8	9	18.2	4.9	1
288	첨단바이오	226200	의약품	291819	8	11	7.1	12.0	1
289	로봇·제조	751900	기타기계요소	848291	8	1	7.5	-88.5	4
290	반도체·디스플레이	831320	다이오드	854110	8	12	1.5	19.9	1
291	통신	812200	방송용통신기기	852560	8	3	43.0	-44.7	5
292	로봇·제조	790290	기타기계류부품	841790	8	6	36.3	-12.8	5
293	로봇·제조	724110	식품가공기계	843810	8	1	21.4	-86.2	4
294	첨단바이오	226200	의약품	282739	8	4	10.6	-34.0	4
295	첨단바이오	226200	의약품	292320	8	1	30.0	-76.9	5
296	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854141	8	64	0.9	78.0	1
297	첨단바이오	950100	반창고	300510	8	8	12.5	2.9	1
298	로봇·제조	725190	기타건설중장비	843041	8	0	23.7	-100.0	4
299	반도체·디스플레이	836110	LCD	854390	8	28	3.7	57.0	1
300	첨단바이오	721610	화학기계	841940	8	0	39.2	-99.4	5
301	모빌리티	741290	기타화물자동차	870210	8	0	60.3	-99.3	6
302	첨단바이오	733100	의료용기기	901832	8	11	18.5	15.7	1
303	로봇·제조	752190	기타고속도강및초경공구	820790	8	10	21.1	15.0	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
304	모빌리티	742000	자동차부품	851150	8	27	21.7	55.7	1
305	항공·해양	711110	증기터빈	840681	8	0	100.0	-100.0	6
306	로봇·제조	723200	금속성형가공기계	846224	7	0	91.1	-100.0	6
307	로봇·제조	725190	기타건설중장비	843031	7	0	28.3	-99.9	4
308	로봇·제조	711190	기타원동기	841231	7	1	8.9	-76.6	4
309	첨단바이오	226200	의약품	170290	7	3	11.5	-48.3	4
310	첨단바이오	226200	의약품	290410	7	0	33.7	-95.3	5
311	첨단바이오	733100	의료용기기	902000	7	2	16.6	-65.0	4
312	첨단바이오	226200	의약품	292250	7	22	13.1	49.7	1
313	로봇·제조	751100	볼트및너트	731821	7	1	52.5	-67.4	6
314	로봇·제조	726110	압연기	845530	7	15	9.6	34.3	1
315	반도체·디스플레이	831310	트랜지스터	854121	7	8	3.5	7.3	1
316	항공·해양	711130	불꽃점화식내연기관	840734	7	239	5.1	94.1	1
317	모빌리티	711210	액체펌프	841319	7	2	29.9	-61.5	4
318	첨단바이오	226200	의약품	300190	7	0	7.0	-90.9	4
319	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	841920	7	3	36.9	-47.4	5
320	첨단바이오	226200	의약품	391231	7	1	34.3	-77.7	5
321	모빌리티	742000	자동차부품	870822	7	11	14.8	19.5	1
322	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842539	7	0	42.0	-89.2	5

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
323	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	900630	7	0	83.3	-90.0	6
324	첨단바이오	226200	의약품	293690	7	0	25.6	-98.4	4
325	로봇·제조	752290	기타수공구	820559	7	4	13.1	-34.0	4
326	첨단바이오	226200	의약품	300410	7	0	45.6	-96.6	5
327	로봇·제조	752110	커팅공구	820890	7	12	30.9	26.5	2
328	로봇·제조	728200	수확탈곡기계	843320	7	1	55.6	-85.7	6
329	로봇·제조	727100	제지기계	843920	7	1	72.0	-68.3	6
330	모빌리티	742000	자동차부품	732010	7	0	31.2	-93.1	5
331	통신	812200	방송용통신기기	852550	7	0	27.7	-90.6	4
332	첨단바이오	226200	의약품	292429	7	7	5.8	2.9	1
333	항공·해양	746200	해양구조물	890710	7	0	56.5	-99.3	6
334	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842542	7	0	35.6	-89.8	5
335	로봇·제조	752120	착암공구	820713	7	0	64.9	-96.1	6
336	로봇·제조	727400	인쇄기계	844391	7	0	37.3	-88.8	5
337	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845931	7	1	73.9	-64.5	6
338	첨단바이오	226200	의약품	293628	7	0	15.1	-100.0	4
339	로봇·제조	726330	주조설비부품	845490	7	1	30.2	-76.2	5
340	첨단바이오	226200	의약품	293623	6	19	61.8	49.8	3

〈표 6〉 ASEAN10 대상 전략 품목

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
1	반도체·디스플레이	831120	프로세서와 컨트롤러	854231	3,907	14,160	16.4	56.8	1
2	반도체·디스플레이	812820	스마트폰부품	851779	2,772	1,499	75.7	-29.8	6
3	반도체·디스플레이	831190	기타집적회로반도체	854239	2,117	4,233	21.1	33.3	1
4	반도체·디스플레이	812160	스마트폰	851713	1,879	54	57.1	-94.4	6
5	반도체·디스플레이	812200	방송용통신기기	851762	947	146	29.4	-73.3	4
6	반도체·디스플레이	831110	메모리반도체	847330	786	435	26.8	-28.8	4
7	반도체·디스플레이	836120	OLED	852492	593	68	70.9	-79.5	6
8	반도체·디스플레이	836110	LCD	852990	589	1,434	34.5	41.8	2
9	반도체·디스플레이	831110	메모리반도체	854232	496	10,187	2.4	90.7	1
10	반도체·디스플레이	831500	실리콘웨이퍼	381800	410	114	16.9	-56.4	4
11	통신	812410	TV카메라	852589	401	31	45.2	-85.6	5
12	반도체·디스플레이	831130	증폭기	854233	390	462	51.6	8.5	3
13	반도체·디스플레이	831310	트랜지스터	854129	199	298	26.9	20.0	1
14	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854141	168	88	19.3	-31.2	4
15	첨단바이오	226200	의약품	310210	164	2	26.1	-98.2	4
16	항공·해양	746400	선박용 부품	903180	148	458	15.1	51.2	1
17	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854160	145	32	39.7	-64.1	5
18	로봇·제조	714210	복사기	844331	144	21	44.0	-74.9	5

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
19	통신	812610	레이더	852610	141	7	50.1	-90.7	6
20	항공·해양	746320	선박용가스터빈	841112	135	53	10.0	-43.5	4
21	첨단바이오	226200	의약품	300214	128	1	43.3	-99.2	5
22	첨단바이오	733100	의료용기기	901839	118	10	20.8	-84.6	4
23	로봇·제조	751200	밸브	848180	115	160	7.3	16.5	1
24	첨단바이오	226200	의약품	382370	109	0	80.3	-99.6	6
25	모빌리티	742000	자동차부품	847989	105	755	9.0	75.5	1
26	첨단바이오	226200	의약품	300215	103	127	7.2	10.3	1
27	첨단바이오	226200	의약품	382311	99	0	97.2	-99.1	6
28	반도체·디스플레이	812130	코드 분할식 전화기	851714	97	2	87.7	-96.7	6
29	항공·해양	746120	화물선	890190	97	204	10.2	35.5	1
30	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854149	94	390	26.0	61.2	1
31	로봇·제조	713110	공기조절기	841510	86	36	28.7	-41.2	4
32	로봇·제조	714220	복사기부품	844399	85	12	16.2	-75.0	4
33	반도체·디스플레이	836110	LCD	852491	84	203	4.5	41.5	1
34	로봇·제조	713120	공기조절기부품	841590	81	76	15.9	-3.3	4
35	첨단바이오	226200	의약품	300490	80	202	2.0	43.5	1
36	로봇·제조	721100	섬유기계	732690	78	268	4.7	54.7	1
37	첨단바이오	226200	의약품	350510	76	1	59.7	-98.5	6

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
38	반도체·디스플레이	836110	LCD	853890	74	322	8.5	62.4	1
39	첨단바이오	812510	위성방송수신기	852871	70	2	38.3	-94.9	5
40	로봇·제조	711220	기체펌프	841459	69	43	17.0	-23.5	4
41	첨단바이오	226200	의약품	130219	68	6	27.1	-84.8	4
42	모빌리티	742010	자동차용내연기관	840991	68	53	11.1	-12.3	4
43	반도체·디스플레이	831320	다이오드	854110	67	111	11.9	24.4	1
44	로봇·제조	722320	유리가공기계부품	847590	63	3	25.7	-90.9	4
45	첨단바이오	226200	의약품	292242	63	0	73.3	-99.6	6
46	로봇·제조	711230	펌프부품	841490	61	81	10.8	14.0	1
47	로봇·제조	711220	기체펌프	841430	60	49	9.7	-10.1	4
48	첨단바이오	226200	의약품	382219	58	169	8.3	48.7	1
49	첨단바이오	226200	의약품	290517	56	0	97.0	-99.7	6
50	반도체·디스플레이	831310	트랜지스터	854121	54	101	26.1	30.5	1
51	모빌리티	742000	자동차부품	841330	54	7	13.9	-76.9	4
52	첨단바이오	226200	의약품	290545	52	2	89.1	-94.3	6
53	모빌리티	742000	자동차부품	870895	52	50	12.2	-1.9	4
54	모빌리티	729010	기타산업기계	842139	51	129	11.6	43.5	1
55	모빌리티	742000	자동차부품	870829	50	159	11.1	52.0	1
56	첨단바이오	226200	의약품	290519	50	0	29.4	-99.6	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
57	모빌리티	742000	자동차부품	870894	47	48	15.3	0.3	1
58	로봇·제조	715210	광학렌즈	900211	45	77	7.4	26.3	1
59	첨단바이오	721610	화학기계	841989	41	77	11.7	30.1	1
60	모빌리티	742000	자동차부품	870899	38	960	5.1	92.4	1
61	로봇·제조	714210	복사기	844332	37	6	21.0	-70.5	4
62	항공·해양	746120	화물선	890120	37	1,073	16.4	93.4	1
63	로봇·제조	751900	기타기계요소	848190	36	47	8.2	12.7	1
64	첨단바이오	950990	기타의료위생용품	401512	36	0	82.4	-99.2	6
65	항공·해양	711160	원동기부품	841199	34	0	8.6	-98.4	4
66	반도체·디스플레이	812810	안테나	852910	34	23	26.7	-20.1	4
67	반도체·디스플레이	836120	OLED	852412	33	11,774	49.5	99.4	2
68	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	852859	32	16	17.1	-33.1	4
69	반도체·디스플레이	831390	기타개별소자반도체	854159	32	49	11.7	22.0	1
70	첨단바이오	226200	의약품	310420	31	0	4.9	-100.0	4
71	항공·해양	711160	원동기부품	841191	30	38	3.8	11.7	1
72	로봇·제조	725130	건설중장비부품	843149	30	159	4.9	68.3	1
73	첨단바이오	733100	의료용기기	902139	30	3	9.7	-84.0	4
74	모빌리티	742000	자동차부품	870821	29	1	43.6	-90.4	5
75	첨단바이오	226200	의약품	281830	28	1	19.1	-95.1	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
76	로봇·제조	751300	베어링	848210	27	40	7.2	18.2	1
77	반도체·디스플레이	812890	기타무선통신기기부품	851771	25	35	29.7	16.8	1
78	반도체·디스플레이	836110	LCD	854390	25	112	11.6	64.0	1
79	모빌리티	711230	펌프부품	841391	24	51	9.2	35.1	1
80	첨단바이오	733100	의료용기기	901890	24	94	2.7	59.0	1
81	첨단바이오	713220	냉방기부품	841899	23	30	19.3	12.9	1
82	모빌리티	742000	자동차부품	870840	22	144	1.8	73.5	1
83	모빌리티	742000	자동차부품	847990	21	307	4.8	87.2	1
84	로봇·제조	751200	밸브	848120	21	10	6.1	-33.6	4
85	반도체·디스플레이	812410	TV카메라	901320	21	18	4.0	-8.2	4
86	로봇·제조	790290	기타기계류부품	850870	21	30	57.1	19.2	3
87	로봇·제조	711220	기체펌프	841480	20	44	3.7	36.7	1
88	로봇·제조	752490	기타전동공구	846729	20	2	13.5	-80.8	4
89	모빌리티	729020	기타산업기계부품	842199	19	165	4.0	78.9	1
90	첨단바이오	814740	청력검사기	901819	19	14	11.0	-16.5	4
91	첨단바이오	226200	의약품	290719	18	1	22.9	-93.9	4
92	첨단바이오	226200	의약품	293040	18	0	56.3	-100.0	6
93	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845811	18	14	26.6	-12.5	4
94	첨단바이오	226200	의약품	151329	17	0	93.7	-100.0	6

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
95	첨단바이오	226200	의약품	282590	17	2	8.5	-80.1	4
96	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	902140	15	5	32.1	-53.3	5
97	첨단바이오	226200	의약품	293499	15	9	3.2	-22.6	4
98	로봇·제조	715210	광학렌즈	900190	15	196	2.1	85.9	1
99	모빌리티	742000	자동차부품	851230	15	2	48.7	-78.0	5
100	반도체·디스플레이	836120	OLED	854800	14	45	8.3	51.1	1
101	첨단바이오	226200	의약품	150790	14	1	21.8	-90.8	4
102	로봇·제조	751100	볼트및너트	731815	14	74	5.8	67.8	1
103	통신	812610	레이더	852691	14	67	12.3	65.3	1
104	모빌리티	729010	기타산업기계	842121	14	296	7.4	91.1	1
105	첨단바이오	226200	의약품	290611	14	0	52.5	-99.9	6
106	통신	812620	무선원격조절기	852692	13	15	16.1	6.7	1
107	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845630	13	3	43.6	-66.8	5
108	로봇·제조	753900	기타금형	848060	12	4	43.8	-47.0	5
109	첨단바이오	226200	의약품	300212	12	20	2.9	24.5	1
110	항공·해양	746400	선박용 부품	842699	12	1	47.2	-79.9	5
111	모빌리티	712190	기타운반하역기계	842720	12	4	19.8	-50.7	4
112	모빌리티	741990	기타자동차	870121	12	0	4.8	-99.5	4
113	첨단바이오	226200	의약품	293090	12	7	3.1	-23.2	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
114	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	902150	12	0	12.1	-99.8	4
115	반도체·디스플레이	831400	개별소자반도체부품	854190	11	67	5.3	71.5	1
116	반도체·디스플레이	831190	기타집적회로반도체	852352	11	11	17.8	-0.2	4
117	모빌리티	742000	자동차부품	840999	11	266	1.8	92.2	1
118	모빌리티	742000	자동차부품	848790	11	16	6.1	21.3	1
119	모빌리티	711210	액체펌프	841381	11	48	6.3	64.3	1
120	로봇·제조	729010	기타산업기계	842489	10	21	9.7	35.3	1
121	로봇·제조	715210	광학렌즈	900290	10	13	4.5	14.2	1
122	모빌리티	742000	자동차부품	870892	10	7	17.1	-16.8	4
123	모빌리티	751500	전동축및기어	848330	10	8	6.7	-6.5	4
124	로봇·제조	751900	기타기계요소	848291	10	4	8.7	-46.7	4
125	첨단바이오	226200	의약품	150420	9	0	31.9	-98.2	5
126	첨단바이오	733100	의료용기기	901831	9	5	6.8	-26.8	4
127	모빌리티	729010	기타산업기계	842129	9	27	2.2	50.4	1
128	로봇·제조	728900	기타농기계	843629	9	0	26.1	-92.8	4
129	첨단바이오	226200	의약품	291736	8	0	86.5	-99.0	6
130	반도체·디스플레이	836110	LCD	853120	8	4	4.8	-38.3	4
131	로봇·제조	723300	금속공작기계부품	846693	8	53	5.4	73.2	1
132	모빌리티	742000	자동차부품	851290	8	42	9.9	67.8	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
133	첨단바이오	733100	의료용기기	902190	8	15	2.5	31.1	1
134	로봇·제조	751100	볼트및너트	731816	8	20	5.3	43.5	1
135	첨단바이오	950990	기타의료위생용품	300640	8	5	19.1	-18.9	4
136	첨단바이오	721620	화학기계부품	841990	8	46	5.2	71.2	1
137	항공·해양	711130	불꽃점화식내연기관	840790	8	1	10.1	-79.6	4
138	첨단바이오	733100	의료용기기	902000	8	7	17.2	-2.2	4
139	첨단바이오	713110	공기조절기	841950	8	65	3.0	79.0	1
140	첨단바이오	226200	의약품	293399	7	5	2.1	-24.8	4
141	모빌리티	742000	자동차부품	870810	7	5	4.3	-23.0	4
142	로봇·제조	751400	스프링	741980	7	40	6.9	69.5	1
143	모빌리티	725120	지게차	842710	7	15	2.9	35.6	1
144	첨단바이오	226200	의약품	350300	7	7	13.9	0.1	1
145	모빌리티	741990	기타자동차	870919	7	0	19.7	-98.5	4
146	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	846031	7	0	33.0	-86.6	5
147	모빌리티	742000	자동차부품	870830	7	10	1.8	20.6	1
148	반도체·디스플레이	812590	기타무선수신기	851769	7	6	8.8	-3.6	4
149	로봇·제조	752410	전기드릴	846721	6	0	11.6	-94.2	4
150	첨단바이오	715110	카메라	900640	6	0	44.0	-85.8	5
151	첨단바이오	226200	의약품	350400	6	3	3.2	-38.3	4

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
152	항공·해양	746160	예인선	890400	6	0	22.9	-100.0	4
153	로봇·제조	723100	금속절삭가공기계	845611	6	123	1.9	90.9	1
154	반도체·디스플레이	831200	집적회로반도체부품	854290	6	512	4.6	97.8	1
155	모빌리티	742000	자동차부품	848340	6	35	1.2	71.7	1
156	첨단바이오	733200	의료용기기부품	901850	6	6	4.9	-1.2	4
157	통신	812410	TV카메라	852581	6	1	19.3	-60.8	4
158	모빌리티	751900	기타기계요소	848390	5	28	2.5	68.4	1
159	모빌리티	742000	자동차부품	732010	5	1	23.6	-59.6	4
160	로봇·제조	751900	기타기계요소	848299	5	14	4.5	47.0	1
161	첨단바이오	950100	반창고	300510	5	14	7.9	47.3	1
162	첨단바이오	226200	의약품	210220	5	1	20.6	-77.5	4
163	모빌리티	742000	자동차부품	848410	5	8	6.0	26.3	1
164	로봇·제조	713340	가열난방기부품	840290	5	61	17.9	85.2	1
165	항공·해양	746320	선박용가스터빈	841122	5	0	25.5	-100.0	4
166	모빌리티	711210	액체펌프	841370	5	72	1.6	87.4	1
167	로봇·제조	721200	재봉기	845210	5	0	56.6	-96.5	6
168	첨단바이오	226200	의약품	170290	5	16	7.3	54.4	1
169	로봇·제조	752120	착암공구	820719	5	8	18.7	24.9	1
170	로봇·제조	712200	운반하역기계부품	843139	5	13	2.6	47.6	1

순위	분야	품목			수입액	수출액	수입의존도	무역특화지수	위험유형
		MTI코드	MTI명	HS코드					
171	첨단바이오	814790	기타의료용전자기기	841869	5	32	3.2	74.4	1
172	로봇·제조	712190	기타운반하역기계	842890	5	97	1.9	90.9	1
173	모빌리티	742000	자동차부품	851190	5	8	6.0	28.9	1
174	모빌리티	742000	자동차부품	870870	5	8	1.3	25.9	1
175	로봇·제조	753200	플라스틱금형	848071	4	178	6.0	95.2	1
176	모빌리티	790190	기타기계류	847950	4	26	2.2	71.5	1
177	로봇·제조	727300	자가공기계	844130	4	1	14.9	-75.7	4
178	모빌리티	751400	스프링	732090	4	6	13.6	15.7	1
179	첨단바이오	733100	의료용기기	901832	4	8	9.8	33.6	1